

دانشگاه صنعتی اصفهان

فیزیک الیاف

Physical Properties of Textile Fibers

محمد حقیقت کیش

مصطفی یوسفی

فیزیک الیاف

محمّد حقیقت کیش

مصطفی یوسفی

۱۳۸۶

دانشکده مهندسی نساجی

فهرست موضوعات

سر فصل ها صفحه

فصل اول: خواص فیزیکی ۴

فصل دوم: خواص ابعادی ۲۶

فصل سوم: جرم مخصوص..... ۴۵

فصل چهارم: جذب رطوبت ۵۱

فصل پنجم: خواص مکانیکی..... ۸۱

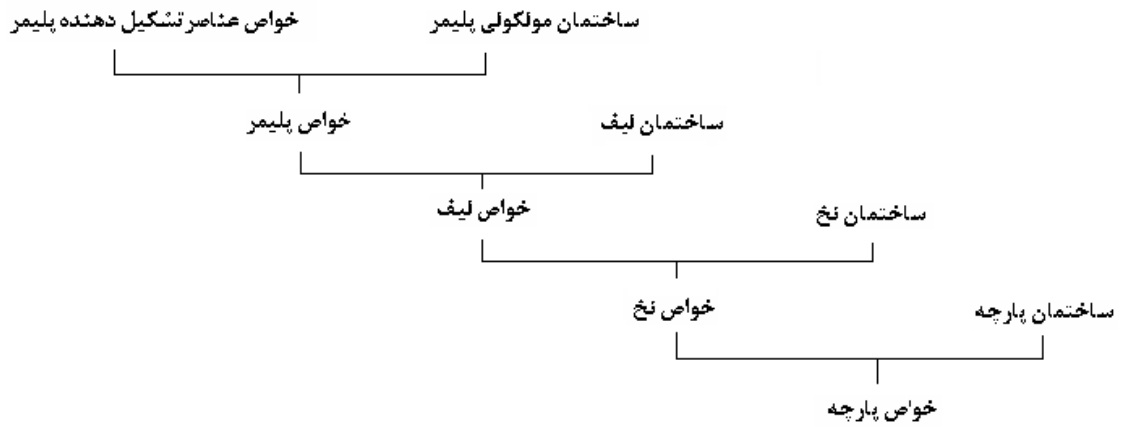
فصل ششم: خواص حرارتی ۱۷۰

فصل اول:

خواص فیزیکی الیاف

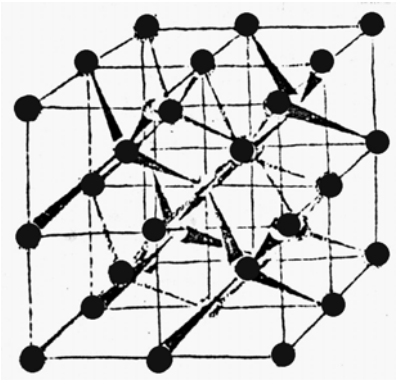
مقدمه

الیاف عبارتند از واحد سازنده برخی از اجسام (معمولاً نخ) و دارای ظرافت و قابلیت انعطاف معینی بوده و نسبت طول به قطر آنها بسیار زیاد است. علاوه بر این خواص الیاف باید دارای مقاومت کافی در مقابل حرارت و عملیات مکانیکی باشند تا بتوان از آنها در صنعت نساجی استفاده نمود.
فیزیک الیاف عبارت است از مطالعه خواص فیزیکی (مادی) الیاف که بالاجبار در ارتباط با ساختمان داخلی آن است. ساختمان و خواص مکانیکی بطورکلی در مطالعه تمام مواد دو موضوع مستقل از هم نیستند. خواص فیزیکی بیانگر ساختمان داخلی است، مثلاً خواص پارچه بستگی به نوع نخ مصرفی و چگونگی قرار گرفتن نخهای تشکیل دهنده نسبت به هم دارد، که همان ساختمان پارچه است. دیاگرام زیر نشان دهنده چگونگی ارتباط خواص پارچه و خواص عناصر تشکیل دهنده و ساختمانهای آنها می باشد.



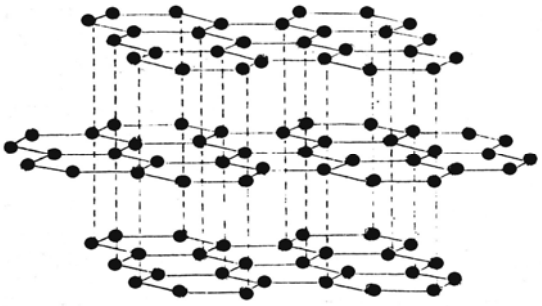
اجسام از اتمهائی که بوسیله نیروهای متفاوتی بهم مربوطند ساخته شده اند. ترتیب قرار گرفتن اتمها و مقاومت اتصالهای بین آنها خواص فیزیکی اجسام را تعیین می نماید. در هلیوم اتمها سبک هستند و نیروئی که آنها را بهم مربوط می کند ضعیف می باشد. در دمای معمولی انرژی اتمها کافیست تا باعث شود که اتمها در تمام جهات، مستقل از هم به حرکت درآیند، در این صورت جسم به صورت گاز خواهد بود. اگر جسم از اتمهای سنگین تری درست شده باشد باز ممکن است بصورت گاز باشد. ممکن است دو یا چند اتم یا اتصالی قوی بهم مربوط باشند و مولکول نسبتاً سنگینی را تشکیل دهند، ولی جسم در حرارت معمولی بصورت گاز باشد، در این صورت نیروی بین مولکولها به اندازه کافی ضعیف است. به نیروی ضعیف بین مولکولها معمولاً نیروی واندرالس گفته می شود. چون این نیروها باعث عدم تبعیت گازهای حقیقی از گازهای ایده آل است. هرگاه نیروی بین مولکولها قوی و مولکولها

سنگین باشند، در این صورت در دمای معمولی انرژی مولکولها به اندازه کافی نیست تا بتواند بر نیروی بین مولکولها فائق آید، در نتیجه جسم بصورت مایع و یا جامد خواهد بود.
برخی از مواد از مولکولهای بسیار بزرگ ساخته شده اند. برای مثال در بلور الماس تمام اتمها در سه جهت فضائی بوسیله نیروی قوی کووالانسی بهم متصلند (شکل ۱). الماس جسمی سخت و غیرقابل نفوذ است که دارای وزن مخصوصی در حدود $3/5\ gr/cm^3$ می باشد. در الماس باندهای کووالانسی تمام اتمهای کربن را بهم متصل می نماید و در واقع الماس به صورت یک مولکول بسیار بزرگ می باشد.



شکل ۱- ساختمان بلوری الماس

گرافیت نیز کربن خالص است ولی فقط در یک صفحه با باندهای کووالانسی بهم مربوطند. نیروی بین صفحات بسیار ناچیز است(شکل۲). گرافیت پودری و لغزنده است، بطوریکه از آن می توان بمنظور از بین بردن اصطکاک استفاده نمود و وزن مخصوص آن حدود $2/2\ gr/cm^3$ می باشد.



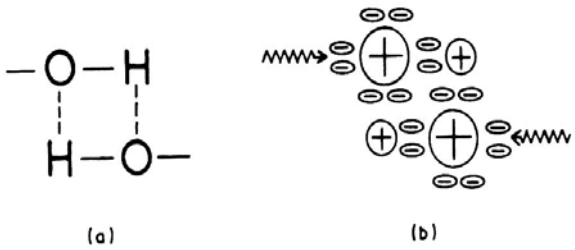
شکل ۲- ساختمان بلوری گرافیت

در لاستیک ارتباط بین اتمها فقط در یک جهت می باشد و نیروی قابل ملاحظه ای زنجیرها را بهم متصل نمی کند. پس در اثر انرژی طبیعی زنجیرها بشکلی نامنظم در هم رفته و بطور اتفاقی در می آید(شکل۳).



شکل ۳- (a) ترتیب نامنظم و اتفاقی مولکولها در لاستیک
(b) ترتیب آرایش یافته مولکولها در لاستیک

هر گاه لاستیک کشیده شود، مولکولهای آن مستقیم و کشیده می شوند و در نتیجه می توان تغییر طول زیادی در آنها ایجاد نمود (شکل b-۳). پس از حذف نیرو مولکولها دوباره به حالت اولیه خود بر می گردند. مثالهای فوق نشان می دهد که ساختمان و نظم مولکولی خواص فیزیکی اجسام را تعیین می نماید، ساختمان و نظم مولکولی که در پلیمرها باید وجود داشته باشد تا بتوان از آنها الیاف تهیه نمود در قسمت های بعد توضیح داده خواهد شد.



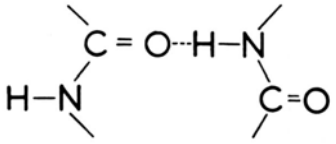
شکل ۴-(a) اتصال هیدروژنی (b) اتصال ترتیب قرار گرفتن الکترونها در مدار خارجی.

اتصالهای میانی

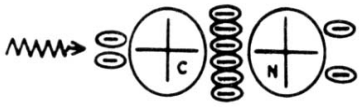
علاوه بر پیوندهای کووالانسی، که اتمها را در مولکولها به هم متصل می کنند، و پیوندهای ضعیف واندروالسی بین مولکولها، پیوندهای دیگری که دارای قدرت متوسطی هستند، نیز وجود دارند که بر خواص الیاف مؤثرترند. بهترین مثال از این نوع پیوندها، پیوند هیدروژنی می باشد که بین عوامل هیدروکسیل ایجاد می گردد.

در شکل ۴ چگونگی بوجود آمدن این نوع پیوند نشان داده شده است. اهمیت باند هیدروژنی را می توان در آب ملاحظه نمود، وقتی دما از صفر درجه کمتر است باندهای هیدروژنی باندازه کافی قوی بوده، بطوریکه آب متبلور و جامد است. وزن مولکولهای آب از وزن مولکولهای اجسام مختلف

مثل پروپان، نیتروژن، اکسیژن و غیره که در دمای صفر درجه گاز هستند، کمتر می باشد. در فشار معمولی بین در دمای ۰ تا c ° ۱۰۰ مولکولهای آب در حال تعادل دینامیکی می باشند که باندهای هیدروژنی دائماً در حال تشکیل و گسسته شدن هستند. در الیاف سلولزی باند هیدروژنی نیز در دماهای مختلف رفتار مشابهی را می تواند داشته باشد. باند هیدروژنی بطوریکه در شکل ۵ نشان داده شده است بین عوامل-CONH- نیز تشکیل می گردد. این عامل در پلی آمیدها و الیاف پروتئینی یافت می شود. در برخی الیاف اتصالات دیگری با قدرت متوسط نیز وجود دارد. مثلاً در الیاف اکریلیک عدم تقارن در توزیع الکترنهای CN- باعث بوجود آمدن یک اتصال الکتریکی نسبتاً قوی می گردد. در شکل ۶ چگونگی بوجود آمدن دی پل الکتریکی نشان داده شده است.



شکل ۵- اتصال هیدروژنی بین گروههای -CONH-



شکل ۶- دی پل الکتریکی در C=N-

خصوصیات اصلی الیاف

خصوصیات ابعادی الیاف: خصوصیات ابعادی الیاف کاربرد آنها را تعیین می نماید. نسبت طول به عرض آنها حدود ۱۰۰۰:۱ است و دارای وزنی حدود چند میکروگرم می باشند. اگر یک لیف پنبه را با این مقیاس بزرگ کنیم، وقتی قطرش باندازه قطر انگشت شست شود، طولش معادل ۱۰ متر خواهد بود. علاوه بر این خصوصیات ابعادی، الیاف مورد استفاده در صنعت نساجی را باید بتوان حدود ۵ تا ۵۰٪ کشید و بعد از حذف نیرو لیف باید قادر باشد بطول اولیه خود بازگردد، این میزان قابلیت کشش مقداری متوسط است. لاستیک را بیش از این مقدار و اجسام بلوری جامد را کمتر از این مقدار می توان ازدیاد طول داد. موادی که بعنوان الیاف مصرف می گردند از پلیمرهای طبیعی سلولز یا پروتئینی و یا پلیمرهای مصنوعی ساخته می شوند.

الیاف دیگری در طبیعت و صنعت وجود دارند که در نساجی چندان قابل استفاده نیستند. مثلا" الیاف موجود در موجودات زنده و الیاف موجود در چوب که در صنایع کاغذسازی بکار می روند، طولشان بسیار کوتاه است و نمی توان در تهیه نخ از آنها استفاده نمود. الیاف صنعتی دارای مقاومت بسیار زیاد بوده و در تهیه اجسام دو یا چند جزئی (composit) مورد استفاده قرارمی گیرند. الیاف کربن، ویسکر (whisker) و غیره از این جمله می باشند. الیاف شیشه که در صنعت نساجی مورد استفاده قرار گرفته است دارای قابلیت ازدیاد طول تقریباً مناسبی می باشد. در الیاف فلزی که برای تزیین و همچنین در

فرشهای ماشینی که از الیاف مصنوعی ساخته شده اند، برای جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن بکار می روند. الیاف لاستیکی برای مواردی که ازدیاد طول زیاد لازم باشد مورد استفاده قرار می گیرند.

روش های بررسی ساختمان داخلی الیاف

منابع اطلاعات که ساختمان داخلی الیاف را مشخص می نماید عبارتند از :
الف- شیمی موادی که در ساخت الیاف بکار رفته است، طریقه تولید، ترکیب، فرمول شیمیایی و واکنشهای شیمیائی روی آن
ب: جذب اشعه- مادون قرمز(IR)
ج: تفرق و تداخل نور مرئی و اشعه ایکس، بعد از عبور از الیاف
د: خواص نوری و مطالعه با میکروسکوپ نوری
ه: مطالعه با میکروسکوپ الکترونی و تفرق امواج الکترونی
و: تجزیه حرارتی
ز: وزن مخصوص
ح: مطالعه با NMR (Nuclear Magnetic Resonance)
ط: خواص فیزیکی

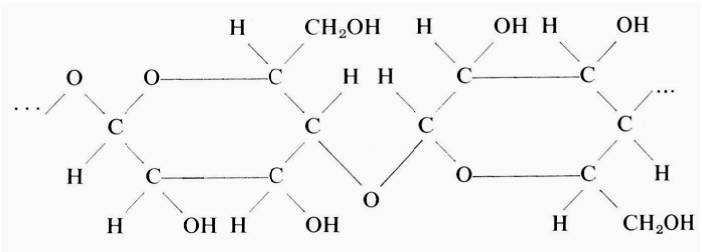
مسائل عمومی در ساختمان الیاف

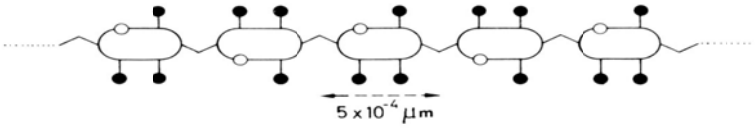
ضرورت اصلی ساختمانی الیاف عبارت است از وضعیتی که تداوم و مقاومت در جهت طول الیاف بوجود آورد. به علت ظرافت، مقاومت در جهت عمود بر لیف چندان مهم نیست. پلیمرهای خطی که معمولا" الیاف را می سازند تداوم را بوجود می آورند. با توجه با ساختمان نخی که از الیاف ساخته شده است، بعنوان مدل، ترتیب قرار گرفتن وضعیت لازم مولکولهای زنجیره ای را در الیاف می توان نشان داد.
توده ای از الیاف پنبه شامل الیافی است کوتاه و نسبتاً بلند که بطور نامنظم با هم درگیر شده اند. برای تولید نخ لازم است که الیاف مذکور به طریقی، کم و بیش با هم موازی گردند و سپس تابی به آن داده شود تا الیاف تحت تأثیر نیروی فشاری جانبی قرار گیرند و اصطکاک الیاف را بهم متصل نگه دارد.
در هر حال الیاف نباید کاملاً بهم بچسبند بطوریکه نخ قابلیت انعطاف خود را از دست بدهد. مشابه با مثال فوق می توان اصول اساسی در تولید الیاف را استنتاج نمود که عبارتند از :
الف: مولکول زنجیری بلند
ب: قابلیت موازی شدن مولکولها

ج: بوجود آمدن اتصالهای جانبی بین زنجیرها
د: وجود آزادی در حرکت مولکولها تا قابلیت کش آمدن را تأمین نماید و منافذی برای جا دادن رنگ و رطوبت وجود داشته باشد.
در الیاف اتصالهای جانبی ضروری است چه در غیر این صورت مولکولها نمی توانند موازی با هم باقی بمانند و بصورت نامنظم در هم رفته در می آیند.
برای نشان دادن ضروریات فوق می توان به ساختمان یکی از الیاف سلولزی مثل ویسکوز ریون توجه نمود.

اولین نظریه راجع به ساختمان الیاف سلولزی

مولکول سلولز از تعدادی حلقه های گلولزی ساخته شده است. از نقطه نظر فیزیکی قسمتهای مهم آنرا می توان بصورت شکل زیر نمایش داد:





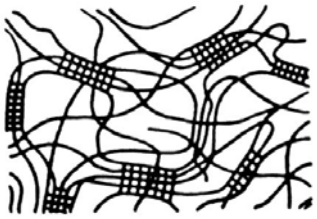
سلولز دارای مولکولی است زنجیره ای و طویل است که اتمها بوسیله اتصال کووالانسی بهم مربوط هستند. مقاومت چنین اتصالاتی بسیار زیاد است بطوریکه اگر از تمام این مقاومت استفاده شود جسم حاصل حداقل مقاومتی حدود ۱۰ برابر مقاوم ترین الیاف سلولزی خواهد داشت.
زنجیر بصورت نواری است که قابلیت تاب خوردن و خم شدن خواهد داشت. عوامل OH– از زنجیر خارج شده است که می تواند با عوامل OH– دیگر باند هیدروژنی بسازد.
در سلولز طبیعی مولکول زنجیره ای از $۱۰^{۴}$ حلقه گلوکزی ساخته شده است. بنابراین طول زنجیر حدود پنج میکرومتر و عرض آن ۸×۱۰^{-۸} µm خواهد بود. نسبت طول به عرض زنجیر مانند خود

لیف پنبه است که دارای ابعاد $\mu m \times 15\ \mu m$ 3×10^{4} می باشد. در موقع تهیه الیاف سلولزی دوباره بازیافته، طول زنجیر به مقدار زیادی کاسته می شود.

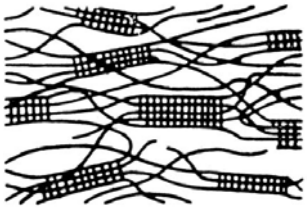
تفرق اشعه ایکس به وسیله الیاف سلولزی نشان می دهد که قوس مشخصه اجسام بلوری بر هاله ای که مشخصه اجسام بی شکل است قرار دارد. وجود تبلور به روش های فیزیکی و شیمیایی دیگر نیز تائید شده است. در نواحی متبلور مولکولها در سه جهت فضائی بطور منظم در فضا قرار گرفته اند و پیوندهای هیدروژنی آنها را بهم اتصال داده است. واحدهای متبلور ابعادی حدودμm 5×10^{-2} در μm 5×10^{-3} دارند. نواحی غیر بلورین در حدود یک سوم کل الیاف سلولزی طبیعی را تشکیل می دهد. در این نواحی مولکولها کاملاً به صورت بی شکل و اتفاقی نسبت به هم قرار گرفته اند.

برای الیاف سلولزی مدل ساختاری fringed micelle در نظر گرفته شده است. این ساختمان تفرق اشعه ایکس و دیگر خواص فیزیکی را توجیه می کند. این ساختمان برای پلیمرهای آرایش نیافته در شکل ۷ نشان داده شده است. یک مولکول پس از گذشتن از یک ناحیه متبلور وارد منطقه غیر بلورین میگردد و دوباره ممکن است وارد منطقه بلورین شود.

هر گاه در حین تبلور و یا بعد از آن مولکولها آرایش یابند ساختمانی شبیه به شکل ۸ نتیجه خواهد شد. در فرآیند تهیه ویسکوز ریون چنین ساختمانی در نتیجه گذشتن مایع ریسندگی از رشته ساز و کششهای بعدی روی الیاف بوجود خواهد آمد.



شکل ۷- ساختمان مولکولی fringed micelle برای پلیمر متبلور بدون آرایش



شکل ۸- ساختمان مولکولی یک پلیمر آرایش یافته

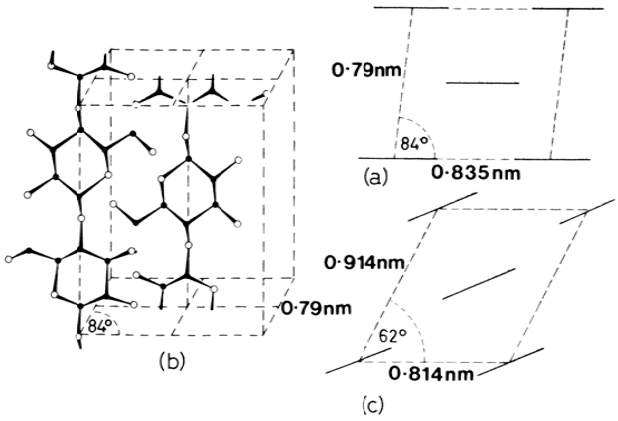
ساختمان فوق مدتها پیش ارائه داده شده است. برای ساختمان الیاف سلولزی دو فاز مختلف در نظر گرفته شده که این دو فاز کاملاً از هم جدا بوده و در یک محل فاز متبلور تبدیل به فاز بی شکل می گردد. با مطالعاتی که بین سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵ صورت گرفته است دیگر نمی توان نظریه فوق را مورد قبول دانست. در نظریات جدید ساختمان داخلی هر کدام از انواع الیاف باید بطور مجزا مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای مشخص کننده ساختمان را بدست آورد.

الیاف سلولزی طبیعی

فرمول شیمیایی مولکول سلولز، نواری شکل بودن آن، داشتن قابلیت انعطاف و واحدهای جاذب هیدروکسیل قبلاً شرح داده شد. در سلولز طبیعی درجه پلیمریزاسیون (تعداد حلقه های گلوکز)

حدود ۱۰۰۰۰ می باشد. درجه نظم بستگی به روش اندازه گیری متفاوت است برخی دو سوم آنرا بلورین و یک سوم را غیر بلورین می دانند.

درالیاف سلولزی طبیعی مولکولهای زنجیر مانند کاملاً موازی یکدیگرند و حول محور لیف پیچ می خورند. در اثر این پیچش از میزان آرایش موازی در جهت محور لیف کاسته شده است. در الیافی مانند رامی، کتان و کنف (ramie, flax, hemp) و دیگر الیاف ساقه ای زاویه پیچش کمتر از 6° می باشد. بنابراین آرایش مولکولی نسبت به محور لیف زیاد بوده و در نتیجه مقاومت لیف در مقابل افزایش نیرو زیاد و قابلیت ازدیاد طول آنها کم است. در الیاف پنبه زاویه پیچش حدود ۲۰ تا ۲۳ درجه است و در نتیجه الیاف پنبه نسبت به الیاف ساقه ای دارای قابلیت ازدیاد طول یافتن بیشتری می باشند. ساختمان بلوری سلولز طبیعی بنام سلولز (cellulose I) معروف است و سلول واحد آن دارای ابعادی است که در شکل ۹ نشان داده شده است. ترتیب دقیق اتمها در سلول واحد بدرستی مشخص نشده است، ولی شکلb-۹ یک ترتیب پیشنهادی که تقریباً صحیح به نظر می رسد را نشان می دهد. حتی مشخص نیست که آیا زنجیرهای مجاور در بلور کاملاً موازیند یا غیرموازی. وقتی الیاف سلولز تحت تأثیر محلول سود قرار می گیرند، ساختمان بلوری فوق بتدریج تغییر می کند و وقتی واکنش شیمیایی فوق کامل شد از میزان تبلور کاسته شده و ساختمان بلوری جدیدی، که به نام سلولز (cellulose II) نامگذاری شده است، به وجود می آید. در (شکل ۹) ابعاد سلول واحد نشان داده شده است.



شکل ۹-

(a) سل واحد سلولز

(b) ترتیب قرار گرفتن مولکولها در بلور سلولز I

(C) سلول واحد سلولز II

طول زنجیر در هر دو سلول واحد ۱/۰۲ nm (۱۰/ ۲ A) است.

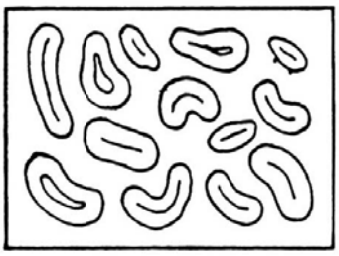
ساختمان الیاف پنبه

در الیاف پنبه نتایج آزمایشهای مختلف اشعه ایکس،(وزن مخصوص و آزمایشهای شیمیایی دیگر که در دسترس بودن نواحی مختلف را نشان می دهد) را می توان با نواحی وسیع بلوری در نواحی وسیع آمورف توضیح داد. می توان گفت که سلولز طبیعی ۱۰۰٪ متبلور است و واحدهای کوچک بلوری ناقص و بی قاعده مجتمع شده اند و نواحی بی شکل شناخته شده در اثر این تجمع بی نظم و ناقص می باشند. مهمترین خصوصیت الیاف سلولزی عبارت از این است که این الیاف از تجمع میکروفیبریل ها ساخته شده اند، سالها پیش فیبریل ها در الیاف پنبه بوسیله میکروسکوپ نوری مشاهده شده بودند. میکروفیبریل ها را می توان بوسیله میکروسکوپ الکترونی نیز مشاهده نمود. اندازه

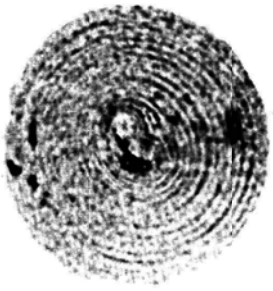
میکروفیبریل ها بطور دقیق مشخص نشده است. ضخامت آنها بین ۴ تا ۱۰ آنگستروم (۱۰۰ A° nm – ۴۰) تخمین زده شده است که اگر ضخامتی معادل ۴ nm داشته باشند در هر میکروفیبریل ۳۰ زنجیر سلولز کنار هم قرار گرفته است.

شکل الیاف پنبه

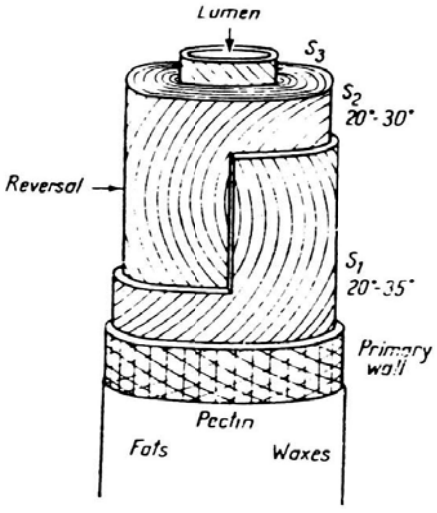
یک لیف پنبه مطابق (شکل ۱۰) همانند لوله ای است که بصورت راندوم پیچ و تاب خورده است. در مرکز لیف، مجرا یا روزنه (lumen) و در خارج دیواره، سلولهای اولیه (cuticle) قراردارند. بین این دو قسمت دیواره سلولهای ثانویه قرار دارد که در حین رشد الیاف، این دیواره ها درون دیواره خارجی بوجود می آیند که از سطح مقطع یک لیف متورم شده می توان میزان رشد روزانه را ملاحظه نمود(شکل ۱۱). در دیواره ثانویه (S_2 در شکل ۱۲) آرایش مارپیچ مولکولها و فیبریل ها مشاهده می گردد.



شکل ۱۰- شکل سطح مقطع الیاف رسیده

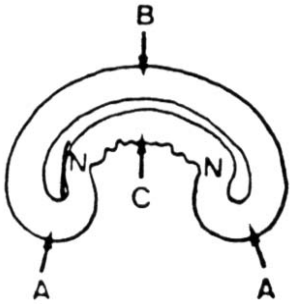


شکل- ۱۱ سطح مقطع یک لیف متورم شده پنبه که رشد روزانه را نشان می دهد.



شکل- ۱۲ساختمان داخلی یک لیف پنبه

زاویه پیچش در طول لیف تقریباً ثابت است. جهت پیچش در طول لیف در مناطق معینی تغییر می کند. زاویه پیچش به نژاد لیف بستگی ندارد و از ۲۰° تا ۲۳° تغییر می کند. در حین خشک شدن لیف پنبه از ناحیه سطح مقطع دچار جمع شدگی می شود. مقطع یک لیف در (شکل ۱۳) نشان داده شده است. در ساختمان لیف در نواحی مختلف سطح مقطع به علت در هم رفتن قسمتهای مختلف تغییراتی ملاحظه شکل شده است. در



نواحی A ساختمان به هم فشرده و در نواحی C و N ساختمان باز و تغییر در نواحی B بسیار کم است. نواحی C و N بیشتر و نواحی A کمتر از همه تحت تأثیر عوامل شیمیایی قرار می گیرند.

شکل ۱۳- نواحی مختلفه در سطح مقطع یک لیف

الیاف سلولزی طبیعی دیگر

الیاف سلولزی طبیعی دیگر از قبیل بذرک یا کتان(flax)، کنف(hemp)،کنف هندی(jute) و سیسال(sisal) از چند جهت با پنبه تفاوت دارند. معمولاً دارای مقدار بیشتری سلولز هستند و همگی چند سلولی بوده و سلولها بدنبال هم در ساقه و یا برگ گیاهان قرار دارند که هنگام تهیه در طولهای مختلف بریده می شوند.

الیاف سلولزی دوباره بازیافته

ریون در الیاف سلولزی بازیافته مانند ویسکوز-ریون (viscose-rayon) و کوپرآمونیوم (cuprammonium)، فورتیزان (fortisan) و غیره دارای درجه پلیمریزاسیون در حدود ۵۰۰ می باشند. بنابراین مولکولها دارای طولی معادل ۱/۲۰ طول مولکولها در الیاف پنبه هستند. میزان مناطق بلورین خیلی کمتر و حدود ۱/۳ کل لیف است. ساختمان بلوری آن مشابه سلولز II است. درجه آرایش مولکولی بستگی به میزان کشش در موقع تولید الیاف دارد. درجه آرایش نوری (Optical orientation factor) عبارت است از نسبت ضریب شکست مضاعف الیاف به ضریب شکست مضاعف الیافی که دارای آرایش کامل باشند. درجه آرایش نوری برای الیاف سلولزی مختلف در جدول زیر داده شده است.

درجه آرایش نوری الیاف سلولزی

نوع لیف	درجه آرایش نوری
ویسکوز-ریون	۰
نسبت کشش زیاد	۰/۸۸
نسبت کشش کم	۰/۴۵
ریون-کوپرآمونیوم	۰/۴۷
رامی	۰/۷۹
پنبه سی آیلند	۰/۲۷
پنبه آمریکائی	۰/۲۶

ساختمانی که برای الیاف سلولزی بازیافته می توان تصور کرد همان ساختمان میسل های ریشکدار (fringed micelle) است، ولی در هر حال باید توجه داشت که ساختمان داخلی این نوع الیاف بستگی به روش تهیه دارد. روش بازیابی الیاف از محلول ویسکوز سلولز تأثیر فراوانی بر ساختمان داخلی دارد. مثلاً در روش معمولی بعد از تولید الیاف، پوسته سریعاً تشکیل می گردد و پس از بیرون کشیدن حلال، در هم می رود و سطح مقطع بی شکل می گردد. پوسته دارای ساختمانی فشرده تر و محکمتر از قسمت میانی است. با تغییر در روش بازیابی می توان ضخامت پوسته را افزایش داد و بالاخره الیافی با سطح مقطع دایره ای بدست آورد. در تمام انواع ریون با تغییر در میزان کشش می توان درجه آرایش یافتگی را تغییر داد.

الیاف پلی نوزیک (polynosic rayon) یا الیاف ریون که در حالت مرطوب دارای مدول الاستیسیته زیادی می باشند، از مشتقات الیاف سلولزی می باشند. در تهیه این الیاف ابتدا الیاف جامد تهیه شده و سپس کشیده و متبلور می گردد و در حالت جامد بازیابی می گردند. این الیاف دارای ساختمان فیبریلی (fibrilar) هستند که زنجیر آنها از چند منطقه بلوری می گذرد.

الیاف استات سلولز

از مهمترین مشتقات سلولز، استات سلولز است. در الیاف استات سلولز عوامل هیدروکسیل (-OH) بوسیله عامل استیل (CH_3COO-) جایگزین شده است. در الیاف استات سلولزی تجارتی که بنام دی استات (secondary acetate) خوانده می شوند، از هر شش عامل هیدروکسیل پنج گروه بوسیله عامل استیل جایگزین شده است. در این الیاف میزان تبلور کمتری دیده می شود برای کم بودن میزان تبلور سه دلیل می توان ذکر کرد:

الف: در الیاف دی استات، عامل استیل نسبت به هیدروکسیل فعالیت کمتری داشته و تقریباً خنثی است پس احتمال جذب عوامل دیگر و تشکیل اتصال هیدروژنی کم است.

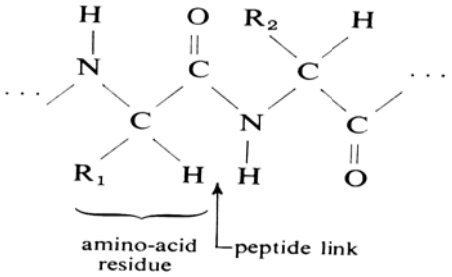
ب: عامل استیل حجیم بوده بنابراین زنجیر ها نمی توانند نزدیک هم قرار گیرند.

ج: با توجه به اینکه تعدادی عامل استیل و تعدادی عامل هیدروکسیل از زنجیر خارج شده است، زنجیر دارای شکل بی قاعده بوده و از ایجاد تبلور جلوگیری می نماید. در اثر این ساختمان، الیاف سلولزی دی استات در مقابل نیرو دارای مقاومتی کم و نیز قابلیت ازدیاد طول زیادی هستند. اگرچه ساختمان بازی دارند ولی دارای جذب آب کمی هستند . الیاف سلولزی بازیافتی ذوب نمی گردند و الیاف سلولز و دی استات در دمای معینی نرم می شوند.

امروزه الیاف تری استات (triacetate) نیز به بازار عرضه شده است که تمام عوامل هیدروکسیل با استیل جایگزین گردیده اند. در این الیاف بسبب اینکه زنجیر منظم تر است، میزان تبلور نیز بیشتر است و میزان جذب آب آنها نیز کم است.

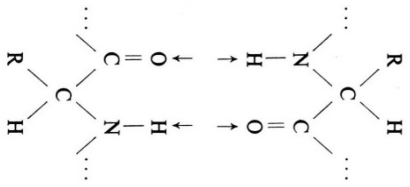
الیاف پروتئینی

آمینو اسیدها با فرمول عمومی NH_2-CHR-COOH پلیمریزه شده و بوسیله اتصال پپتیدی (CO- NH) بهم مربوط گشته تا بصورت زنجیر بلندی بفرمول عمومی زیر درآیند.

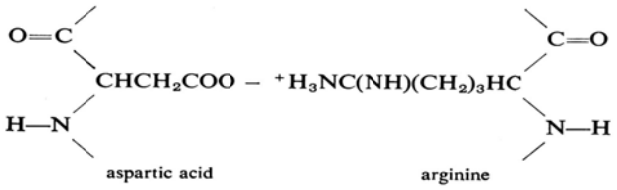


در پروتئین طبیعی حدود ۲۰ نوع گروه جانبی (R_1 و R_2 و غیره) از قبیل H- ,$-CH_3$,$-CH(CH_3)_2$ که خنثی هستند و $-CH_2COOH$ و $-CH_2CH_2COOH$ که اسیدی هستند و $-(CH_2)_4NH_2$ که بازی هستند و انواع دیگر تشخیص داده شده است. انواع و میزان این گروههای جانبی است که انواع پروتئینهای موجود که دارای خواص مختلفی هستند بوجود آورده است، انواع اتصالهای جانبی ممکن است زنجیرهای پلیمر را بهم متصل سازند که عبارتند از :

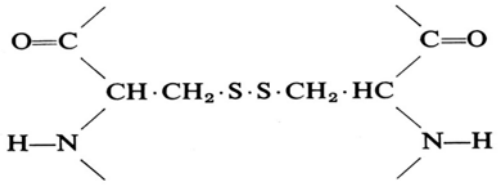
الف: اتصال هیدروژنی بین عوامل -NH– و -CO– می تواند ایجاد شود. اتصال هیدروژنی بین عوامل هیدروکسیل(OH-) نیز ممکن است بوجود آید.



ب: چون اتصال جانبی اسیدی و بازی با زنجیر همراه است بین آنها در نتیجه نیروهای الکتروالانسی اتصال نمکی بوجود می آید برای مثال:



ج: اتصال سیستین (Cystine) بین دو قسمت زنجیر که دارای عامل آمینواسیدی هستند یک اتصال کووالانس بوجود می آورد که زنجیرها در حقیقت به یک شبکه تبدیل می گردند.



اتصالات جانبی ذکر شده بر شکل مولکولی پروتئین مؤثر است. برای مثال اگر بین قسمتهای مختلف یک زنجیر اتصال جانبی بوجود آید پروتئین دانه ای(glonular proteins) ایجاد می شود. در این صورت زنجیر تا شده و بصورت گلوله ای در می آید که بوسیله حرارت یا واکنشهای شیمیایی مختلفی می توان آنرا باز کرد و الیاف از آنها بوجود آورد. مولکولها نیز می توانند کشیده شده باشند و یا زنجیرهای مجاور اتصال جانبی بوجود آورند که به آنها پروتئین فیبریلی (Fibrilar protein) گفته می شود.

ابریشم (Silk)

ابریشم از نوعی پروتئین به نام فیبروئن (Fibrion) ساخته شده است تمام گروههای جانبی از انواع - H و $-CH_3$- و $-CH_2OH$ و$-CH_2-\Phi-OH$- می باشند. گروههای جانبی گوگرددار تقریباً وجود ندارد و بین زنجیرهای اصلی و گروههای جانبی اتصال هیدروژنی و اتصالهای نمکی وجود دارد. الیاف ابریشم دارای نواحی بلوری و غیربلوری می باشند. در قسمتهای بلوری زنجیر پلیمر کشیده شده می باشد و زنجیرها موازی محور لیف آرایش یافته اند. زنجیر دارای طولی حدود $^{\circ}$ A ۱۴۰۰ یا ۱۴۰nm است که در دو قسمت ۱۷ نونامتری ($۱۷۰A^{o}$) تمام گروههای جانبی حجیم متمرکز شده اند. قسمتهای دیگر دارای گروههای جانبی حجیم نیستند و قسمتهای زنجیر با گروههای جانبی حجیم نمی توانند متبلور گردند و قسمتهای متبلور از قسمتهائی از زنجیر که می توانند روی هم قرار گیرند و دارای گروههای جانبی حجیم نیستند بوجود می آیند.
ابریشم وقتی بوسیله کرم ابریشم تولید می گردد از دو فیلامنت fibrion با مقطع مثلثی شکل ساخته شده است که با چسبی به نام sericin بهم متصلند.

شکل مولکولها و چگونگی قرار گرفتن آنها در ابریشم

پشم از یک نوع پروتئین به نام کراتین (keratin) ساخته شده است که دارای انواع مختلف گروههای جانبی می باشد. مطالعات بوسیله تفرق اشعه ایکس نشان می دهد که کراتین دو ساختمان بلوری

متفاوت می تواند داشته باشد. در پشم معمولی ساختمانی که به آلفا- کراتین (α-keratin) معروف است، دیده شده است. هر گاه پشم کشیده شود (در اثر اعمال نیرو در آب تا ۵۰٪ و در بخار تا ۱۰۰٪ می تواند ازدیاد طول پیدا کند) بتدریج ساختمان کراتین الفا به بتا-کراتین (β- keratin)، که در آن زنجیر کشیده شده است، تبدیل می گردد و این تبدیل برگشت پذیر است.

ساختمان بلوری کراتین α مشابه با ساختمان مارپیچی پلی پپتید مصنوعی است که توسط Pauling پیشنهاد شده است ولی تا حدی بی نظم شده است. در مدل پولینگ ۳/۶ آمینواسید در هر دور، مارپیچ وجود دارد و طول محور هر پیچ ۰/۵۵ A°(۵/۵nm) است در حالیکه در آلفا-کراتین طول محور ۵/۱ A° یا (۰/۵۱nm) است. در پشم، مولکول در حقیقت تا خورده است و در اثر نیروی کششی باز می شود و در این صورت پشم می تواند ازدیاد طول پیدا کند. پشم در بخار می تواند ۳۰٪ کاهش طول دهد، در این صورت زنجیر تا خوردگی های فراوانی خواهد داشت. در انواع کراتین α و β، ۴۰٪ تبلور ملاحظه شده است. تجزیه شیمیایی کراتین نشان می دهد که خود از انواع پروتئین ها ساخته شده است.

الف) پروتئین هائی که دارای مقدار کمی گوگرد می باشند که دارای ساختمانی نسبتاً ساده بوده و قادرند که متبلور شوند به دنبال آنها مولکولهای پروتئین با ساختمانی مرکب متصل شده اند که قسمت غیر بلورین را می سازند.

ب) پروتئینهائی که دارای مقدار زیادی گوگرد می باشند و در تشکیل مناطق غیر بلورین شرکت می نمایند. چون تعداد اتصالهای جانبی در قسمت غیر بلورین زیاد است، مانند شبکه ای از زنجیرهای پلیمر در حالت بی شکل (حالت آمورف و الاستیک) عمل می نمایند. بیشتر خواص پشم را می توان بوسیله دو علت زیر توضیح داد:

الف: انتقال آسان از α به β و به زنجیر پیچیده اتفاقی

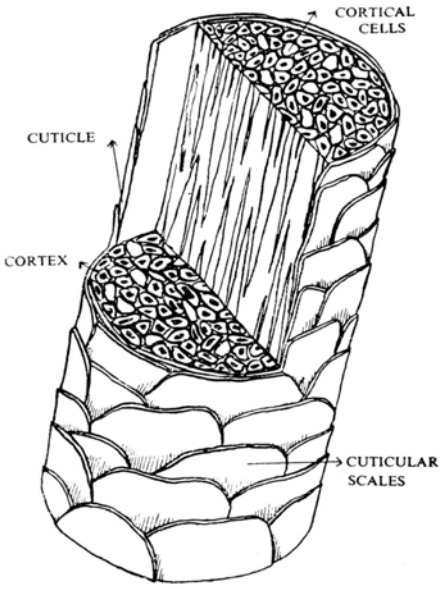
ب: اتصالهای میان زنجیری در قسمت بی شکل براحتی شکسته شده و اتصالهای جدید بسادگی تشکیل می گردد.

جزئیات ساختمان الیاف پشم

واحد ساختمانی بزرگتر از مولکول در پشم و الیاف موئی شکل میکروفیبریل ها می باشد که قطر آنها در حدود ۷۰ آنگستروم (۷ nm) است بصورت چند ضلعی کنار هم قرار گرفته اند. این چند ضعلی ها، توسط ماده میانی به هم چسبیده اند و فاصله بین مراکز آنها حدود ۱۰۰آنگستروم (۱۰nm) است. میکرو فیبریل ها بسیار بلند و موازی محور لیف می باشند. مطابق با شواهدی می توان گفت که فیبریل ها از پروتئینی آرایش یافته ای که دارای گوگرد است، ساخته شده در حالیکه مواد میانی از پروتئین آمرفی که دارای گوگرد زیادی است، ساخته شده اند. لیف پشم دارای سطح مقطع دایره ای بوده و قطر آن از طرف ریشه به سر کم می شود دارای ساختمان درهمی که در شکل ۱۴ نشان داده

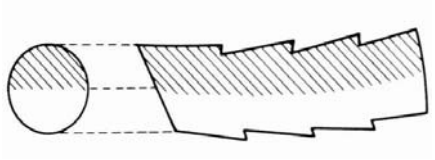
شده است می باشد. قسمت قابل توجهی از آن سلولهای پوستی یا خارجی(cortical cells) که ساختمان آن قبلاً توضیح داده شده ساخته شده است.

در پشمهای ضخیم قسمت مغزی (medula) ممکن است وجود داشته باشد که از سلولهای متفاوتی ساخته شده است. در روی پوسته فلس ها (cuticle cells or scales) وجود دارند که در خواص اصطکاکی الیاف پشم تأثیر بسزائی دارند. در روی سطح فلس ها ورقه ای لایه ای بنام epicuticle قرار دارد که از نفوذ مواد خارجی جلوگیری می نماید. بین cuticle و cortex ورقه دیگری بنام sub-cuticle membrane قرار دارد و بین سلولها نیز مواد میانی قرار دارد. بطوریکه در شکل ۱۰ ملاحظه می شود، ساختمان پشم از دو قسمت مختلف که بهم چسبیده اند و بنام para cortex و ortho cortex ساخته شده است.



شکل ۱۴- ساختمان یک لیف پشم

ترکیبات شیمیائی این دو قسمت با هم متفاوت است. پاراکورتکس دارای عوامل سیستین بیشتری بوده بنابراین اتصالهای جانبی بین محیط زنجیرها بیشتر است و نیز رنگ کمتر در آن نفوذمی کند. تغییر ابعاد این دو قسمت در اثر تغییر محیط متفاوت است.



شکل ۱۵- ساختمان دو قسمتی الیاف پشم

الیاف پروتئینی بازیافته

مطالعه الیاف پروتئینی بازیافته مانند کازئین با اشعه ایکس نشان می دهد که این الیاف دارای مقدار متنابهی مواد غیرمتبلور می باشند. بلورهای موجود ناقص بوده و زنجیر پروتئینی بحالت کشیده شده در آنها قرار دارد و ساختمانی مشابه با β-کراتین دارند.

الیاف مصنوعی

ساختمان شیمیایی : فرمول شیمیایی مواد اصلی الیاف معروف در جدول (۱) نشان داده شده است. همگی پلیمرهای خطی می باشند. علاوه بر واحد اصلی مقدار کمی عوامل شیمیایی دیگر نیز به

انتهای زنجیر یا بعنوان شاخه جانبی یا درون زنجیر ممکن است اضافه گردد، تا خواص مطلوب مثلاً از نقطه نظر رنگ پذیری بوجود آید. این موضوع بالا آخر در مورد الیاف اکریلیک صادق است که حتی تا ۱۵٪ عوامل شیمیایی دیگر می تواند همراه باشد. الیاف اکریلیک اصلاح شده mod-acrylic حاوی مقداری کمتر از ۵۰٪ اکریلو نیتریل است.

جدول(۱)

Fibre type	Chemical formula of principal repeat unit
Polyamide:	
nylon 6.6	—NH·CH_2·CH_2·CH_2·CH_2·CH_2·CH_2·NH·CO·CH_2·CH_2·CH_2·CH_2·CO—
nylon 6	—NH·CH_2·CH_2·CH_2·CH_2·CH_2·CO—
Polyester:	
polyethylene terephthalate	
Acrylic:	
polyacrylonitrile	—CH_2·CH(C≡N)—
Polyolefin:	
polyethylene	—CH_2—
polypropylene	—CH_2—CH(CH_3)—
Other addition-polymer fibres:	
polyvinyl chloride	—CH_2·CHCl—
polyvinyl alcohol	—CH_2·CH(OH)—
other vinyl monomers	—CH_2·CH(R)—
vinylidene monomers	—CH_2·CR_2—

خصوصیت عمومی پلیمرهائی که در ساخت الیاف مصنوعی بکار می روند و آنها را نیمه متبلور می سازند عبارت است از :

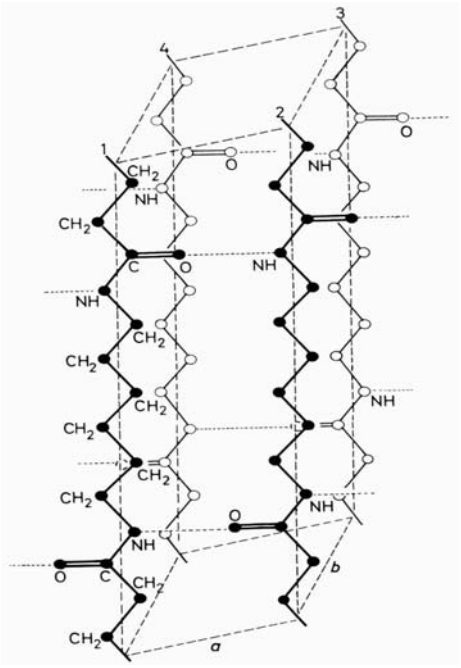
الف) زنجیرها با قاعده می باشند تا در طول زنجیر کنار هم بتوانند قرار گیرند.

ب) شکل زنجیر چنان است که بصورتی کنار هم قرار می گیرند که نیروی بین زنجیرها مؤثر می شود.

ج) ذاتاً دارای عوامل جذب کننده نسبتاً قوی می باشند که زنجیرها را کنار هم نگه می دارد.

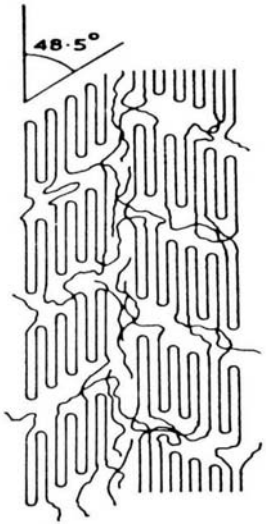
بنابراین کوپلیمرهای راندوم که به صورت ABBAAABAABABBBAAB هستند، برای ساخت الیاف مناسب نیستند، در حالیکه کوپلیمرهای گروهی (block copolymer) بصورت AAAAAABBBBBB دارای دوره ای نسبتاً طولانی می باشند که می توانند بلوری گردند و برای ساخت الیاف مناسب می باشد. در تولید الیاف دو نوع پلیمر می توانند مخلوط یا بصورت الیاف دو جزئی کنار هم قرار گیرند در کاربردهای اختصاصی ممکن است الیافی از پلی تترا فلورو اتیلن ($-CF_2-CF_2-$)$_n$ ساخته شوند که دارای مقاومت زیاد در مقابل مواد شیمیایی و خواص اصطکاکی لازم باشد. در الیاف لاستیکی (elastomeric) زنجیرهائی که دارای قسمت لاستیکی هستند باید بکار برده شود. در تهیه الیاف اسپاندکس (spandex) از زنجیری که دارای پلی اورتان و قسمتهای متبلور شونده است، استفاده می گردد.

ساختمان الیاف پلی آمید:



شکل ۱۶- واحد بلوری α برای نایلون ۶-۶

دو نوع از الیاف مهم پلی امید عبارت اند از : نایلون ۶ و نایلون ۶۶ . این دو دارای گروههای مشابهی در زنجیر می باشند درنایلون ۶ فاصله تکراری نصف فاصله تکراری در نایلون ۶۶ می باشد. از نقطه نظر فیزیکی طول تکراری در نایلون۶۶ برابر ۱/۷ nm می باشد که در واحد بلوری جایگزین می گردد. عوامل CH_2- در حرارت معمولی انعطاف پذیر می باشند و دارای قدرت جذب کنندگی بسیار کمی می باشند، در حالیکه عوامل -CONH- یکدیگر را جذب نموده و اتصال هیدروژنی بر قرار می سازند. به دلیل تشکیل این پیوندها پلی آمیدها متبلور می گردند. یک واحد بلوری نایلون ۶۶ در شکل ۱۶ نشان داده شده است ولی در هر حال زنجیرها نمی توانند بطورکامل به صورت متبلور در آیند، در این صورت مناطق بی نظم در الیاف ملاحظه می شود.



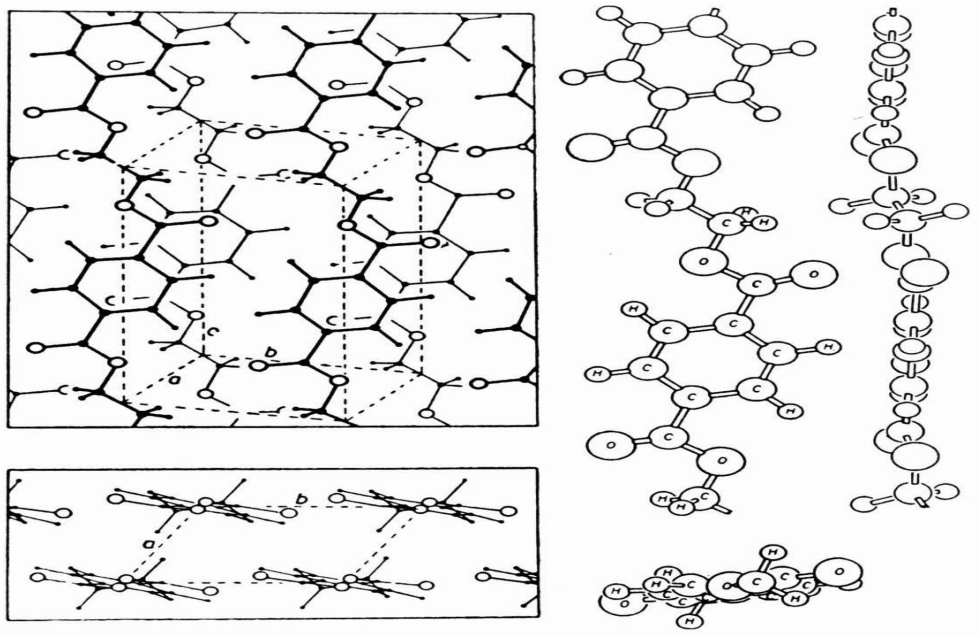
شکل ۱۷- مدل تصحیح شده fringed micelle برای الیاف نایلون

چگونگی قرار گرفتن زنجیر در مناطق متبلور و غیرمتبلور بطور ترسیمی در شکل ۱۷ نشان داده شده است. پنج عامل (CH_2-) بین محلهائی که اتصالهای هیدروژنی است وجود دارد در قسمت بی شکل اتصالهای جانبی بسهولت از بین می روند. نایلونهای ۶ و ۶۶ هر دو دارای شکل شبکه ای بلوری مختلفی هستند که انتقال بین آنها نیز امکان دارد. تجربیات نشان می دهد که الیاف نایلون دارای ۵۰٪ ناحیه منظم می باشند ولی مشخص نیست که چگونگی و به چه شکلی در قسمت منظم ساختمان تشکیل شده است. اندازه نواحی با نظم مشخص نشده است و معلوم نیست که آیا دارای ساختمانی صفحه ای یا فیبریلی هستند.

اندازه واحدهای ساختمانی که مشخصه تمام ساختمان اکثر الیاف مصنوعی است به اندازه ۱۵ nm تخمین زده شده است. مانند تمام الیاف مصنوعی درجه آرایش به مقدار زیادی بسته به مقدار کشش حین تولید دارد. در هر حال باید توجه داشت که ساختمان الیاف نایلون بستگی به روش تهیه یعنی پارامترهای تولیدی دارد.

الیاف پلی استر

الیاف پلی استر مانند الیاف نایلون بوسیله پلیمریزاسیون خطی تراکمی، ریسندگی مذاب و کشش حاصل می شوند. مولکول های پلی اتیلن ترفتالات (polyethylene terephthalate یا PET) دارای دو نوع گروه می باشد. یک قسمت، شامل-$COOCH_2$-CH_2OOC- است. تعداد اتصالها در این قسمت از زنجیر با تعداد اتصالات در قسمتی از زنجیر نایلون که حاوی -CH_2- است برابر می باشد. این قسمت زنجیر در حرارت معمولی قابل انعطاف است و بین زنجیرها فقط نیروهای ضعیف واندروالسی در این قسمت ممکن است بوجود آید. واحد شبکه بلوری الیاف (PET) در شکل ۱۸ نشان داده شده است. اختلاف بین این الیاف و الیاف نایلون در حلقه بنزن است که سبب سختی زنجیر می شود و از تغییر شکل قسمت های نا منظم جلوگیری می نماید. اگرچه ممکن است بین حلقه های زنجیر در نتیجه توزیع الکترونی پیوندی بوجود آید، ولی این اتصالات مانند اتصالات هیدروژنی در الیاف پلی آمید قوی نیستند. به علت وجود اتصالات ضعیف بین زنجیرها و اثر سخت کنندگی حلقه بنزن، پلی اتیلن ترفتالات سریعاً متبلور نمی شود.



شکل ۱۸- ساختمان بلوری الیاف تریلن که از یک طرف و از بالا به آن نگاه شده است. شکل طرف راست شکل هندسی مولکول را نشان می دهند.

الیاف پلی اتیلن ترفتالاتی که سریعاً سرد شده و کشیده نشده باشد، دارای ساختمان نا منظم می باشند. همین الیاف وقتی کشیده می شوند و زنجیر مولکولی آرایش می یابد، واحدهای بلورین تشکیل می گردد.

حین کشش ضریب آرایش نوری (opical orientation fator)، که نشان دهنده میانگین کل آرایش واحدهای ساختمانی است، تدریجاً افزوده می شود. موضوع جالب توجه در مورد پلی استرها این است

که وقتی حلقه بنزن در زنجیر قرار گیرد و دو انتهای آن به قسمت های دیگر مربوط گردد، شکل مولکول به نحوی خواهد بود که متبلور می گردد. اگر بنزن خارج از زنجیر باشد، همانند پلی اتیلن ترفتالات $(-OOC-\Phi-COO-CH_2CH_2-)_n$ تبلور بوقوع نخواهد پیوست.

الیاف پلی اولفین (polyolefin fibers)

چون الیاف پلی اتیلن نرم هستند و براحتی ازدیاد طول پیدا می کنند، بعنوان الیاف نساجی دارای مصرف زیادی نیستند، ولی گاهی مورد استفاده قرار می گیرند. الیاف پلی پروپیلن بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. هر دو نوع دارای واحد تکراری ساده ای می باشند، در پلی اتیلن خطی که در فشار کم با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر ساخته می شوند، زنجیرها بخوبی در کنار هم بصورت بلورین می شوند و درصد تبلور تا۸۰٪ نیز می رسد. بعلت وجود مناطق بلورین وزن مخصوص آن نیز به نسبت زیاد می شود. در ساختمان پلی اولفین بلورها به صورت صفحاتی (lamella) در می آیند. این صفحات توسط قسمت های آمورف بهم متصل شده اند. پلی پروپیلن بعلت وجود گروه جانبی CH_3 نمی تواند مانند پلی اتیلن متبلور شود و درجه تبلور آن کمتر است.
گروه حجیم CH_3- در مولکول پلی پروپیلن باعث شده است که زنجیر در شبکه بلوری به صورت مارپیچ حلزونی (helical) درآید و سه واحد تکراری در یک دور مارپیچ قرار می گیرد. در شبکه کریستالی مولکول های مارپیچ راحت تر از مولکول های کشیده ازدیاد طول می یابند. پلی پروپیلنی که دارای ساختار پلیمری از نوع ایزوتاکتیک (isotactic) می باشد، نظم لازم برای بلوری شدن را دارا است و از این نوع در ساخت الیاف استفاده می شود.

الیاف اکریلیک (Acrylic fibers)

الیاف اکریلیک مشابه دیگر الیاف مصنوعی نیستند و خود انواع مختلفی دارند. تغییرات در انواع و گروه هایی که به آن می افزایند، روش های تولید و ریسندگی آن، تفاوت هایی را در این الیاف بوجود می آورد. زنجیرهای پلی اکریلیک دارای گروه های عاملی سیانید (-CN) می باشند که سبب می شود تا زنجیرها بصورت مارپیچ درآیند. زنجیرها بصورت منظم کنار هم قرار نمی گیرند، ولی با این حال، نواحی شبه بلورین (pseudo-crystalline) بوجود می آیند که ۵۰٪ کل مناطق لیف را تشکیل می دهد.

برخی از خصوصیات ساختمانی الیاف مصنوعی

به طورکلی الیاف مصنوعی دارای اجزاء ساختمانی بسیار بزرگی نیستند و معمولاً دارای سطح مقطع دایره ای شکل اند. برخی نیز دارای سطح مقطع دمبلی شکل، ستاره ای و غیره می باشند. در برخی از الیاف پوسته و تغییرات ساختمانی از جداره به مرکز مشاهده شده است. در الیاف اکریلیک، فیبریل های ضخیمی نیز مشاهده شده است. در موقع تولید این الیاف روزنه هائی حاوی محلول بوجود می آیند، وقتی لیف کشیده شده و محلول آن خشک می شود، روزنه های خالی کشیده شده و ساختمان فیبریلی را به وجود می آورند. الیاف مصنوعی مثل نایلون که با ذوب ریسی تهیه می شوند، دارای گویچه هایی (spherolite) هستند که در حین کشش کشیده و طولانی می گردند. به الیاف مصنوعی در حین تهیه مواد کدر کننده (delustrant) و ضد الکتریسته ساکن اضافه می گردد، که نباید جزء ساختمان داخلی به حساب آیند.

پایداری ترمودینامیکی

در پلیمرهایی که الیاف را می سازند کمترین مقدار انرژی آزاد برای ساختمان تک بلوری، که زنجیر به حالت مستقیم می باشد، وجود دارد. ولی موانع مختلفی در رسیدن بدین حالت وجود دارد. ساختمان الیافی که با آن مواجه هستیم، در حالت شبه پایدار است و انرژی در یک محدوده تقسیم شده است. با در نظر گرفتن انواع ترکیبات زنجیر پلیمر، تعداد زیادی مینیمم های موضعی وجود دارد که حالتی پایدار را می توانند بوجود آورند. موضع کمترین انرژی به پارامترهای زیادی بستگی دارد. تغییرات دما، تنش ها، تغییرات شیمیائی می توانند آنرا از یک حالت نیمه پایدار به حالت دیگری ببرند. به همین دلیل است که ساختمان الیاف پیچیده است و به پارامترهای متعددی مربوط می گردد.

تمرین های فصل اول

۱- نیروهای واندروالس چه هستند و از کجا نامگذاری شده اند ؟

۲- روی شیئی میکروسکوپی نوشته شده است: NA=۰/۸۵ ، ۴۵x

مطلوب است:

الف- قدرت تشخیص تئوری این شیئ برای نوری بطول موج ۴۵۰ nm (نور معمولی)؟

ب- با این شیئی و چشمی ۱۰X در یک میکروسکوپ آیا می توان میکروفیبریل های پشم را تشخیص داد؟ واحد بلوری سلولز را چطور؟

راهنمائی:

$$\text{قدرت تشخیص} = \frac{0.61\lambda}{n \sin(\alpha/2)} = \frac{0.61\,\lambda}{NA}$$

ج- در هوا $n = ۱$ با چه زاویه ای نور وارد این شیئی می شود؟

۳- در آزمایش با اشعه X نمونه ای به حجم $۱\ cm^3$ بکار برده شده است.

هرگاه بلورها ابعاد ۱۰۰ A° × ۱۰۰ A° × ۲۵۰ A° داشته باشند و درصد حجمی تبلور ۴۰٪ باشد تعداد بلورها را در حجم نمونه حساب کنید. در لیفی با دنیر ۱۸ و بطول ۱ m و وزن مخصوص $۱\ gr/cm^3$ چند عدد از این بلورها یافت می شود؟

۴- در آزمایش با اشعه X (حاصل از هدف مسی با طول موج ۱/۵۴۲A° مربوط به $Cu\ k_\alpha$) زاویه برخورد با جسم مورد مطالعه° ۲۱/۷ بوده است و تداخل ایجاد شده است. فرض کنید$n = ۱$ است فاصله صفحاتی که تداخل اشعه X را ایجاد نموده چقدر است؟ هرگاه این صفحات موازی محور طولی در یک لیف پلی استر با قطر ۲۰/۸ میکرومتر باشد تقریباً چه تعداد از این صفحات در لیف وجود دارد؟

۵- ابعاد یک واحد بلوری سلولز تقریباً $a = ۰/۹\ nm$ و $b = ۰/۸\ nm$ و $c = ۱\ nm$ و زاویه بین a و b برابر ° ۶۰ است. مولکول زنجیره ای در امتداد ضلع c موازی محور لیف قرار می گیرد. از مقطع یک لیف سلولزی از این نوع با سطح مقطع دایره ای به قطر ۱۵ میکرون چند مولکول زنجیره ای می گذرد؟

فصل دوم:

خواص ابعادی الیاف

طول الیاف:

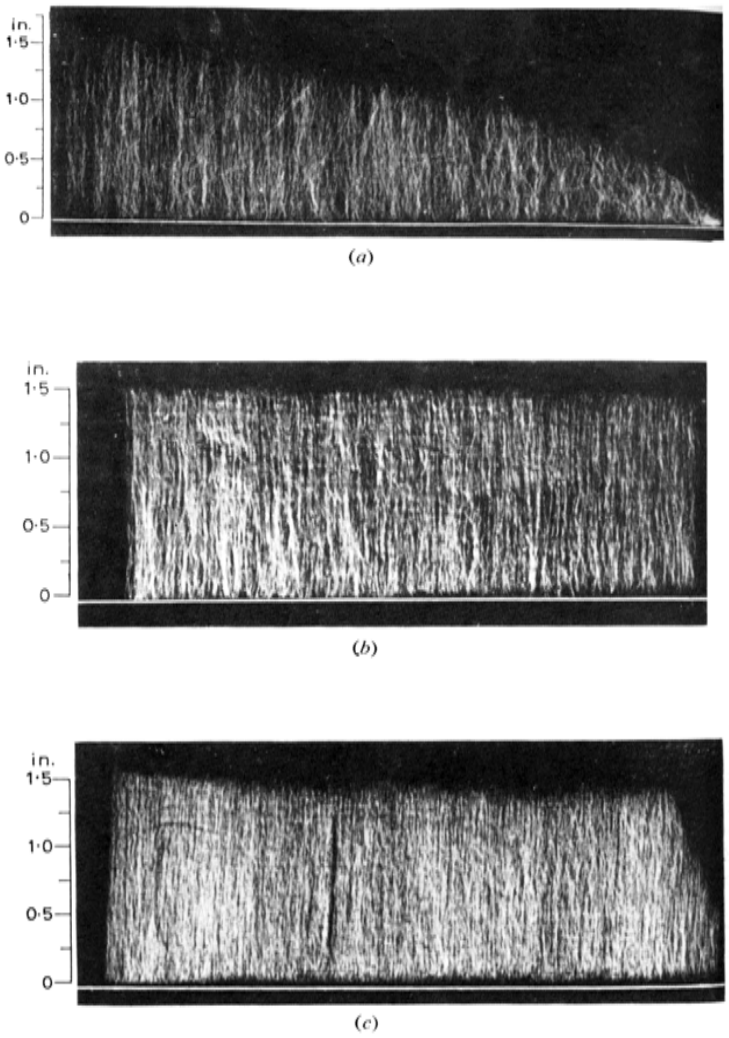
۱) تغییرات طولی الیاف:

همانند بیشتر خواص فیزیکی، طول الیاف طبیعی در یک نمونه متغیر است. ضریب تغییرات طول (coefficent of variation) از یک نمونه تا نمونه دیگر فرق کرده بطوریکه برای الیاف پنبه حدود ٪۴۰ و برای الیاف پشم ٪۶۰-۵۰ می باشد. کنترل طول الیاف طبیعی به دلخواه میسر نیست چه به عواملی مانند نژاد، روش عمل آوردن، آب و هوا و دیگر شرایط اقلیمی ارتباط دارد.

از نظر طولی الیاف مصنوعی در مقایسه با الیاف طبیعی یکنواخت ترند و در یک نمونه الیاف مصنوعی ضریب تغییرات طولی حدوداً ٪۱۰ است. این تغییرات بعلت کامل نبودن دستگاههای برش دهنده الیاف و قطعه قطعه شدن در حین عملیات می باشد. عملیات معمولی که برای تهیه نخ انجام می شود معمولاً باعث شکستن تعدادی از الیاف می شود.

شکل ۲۰ دیاگرام نمونه ای از الیاف پنبه و نمونه ای از الیاف فیبر و خام و فیبر و بعد از کارد کردن را نشان می دهد در این اشکال الیاف را بر حسب طول مرتب کرده اند.

تهیه کنندگان الیاف مصنوعی سعی دارند الیاف را بطولهای معینی عرضه کنند تا امکان ریسیدن آنها با ماشین آلات ریسندگی الیاف طبیعی مقدور باشد و یا بتوان آنها را با الیاف طبیعی مخلوط کرد.



شکل ۲۰- دیاگرام گروهی از الیاف پنبه، و فیبرو (a) پنبه، (b) فیبروخام - (c) فیبرو حاصل از ماشین کارد

الیاف مصنوعی فقط با طولهای معینی در دست خریداران قرار می گیرد و سعی می شود که طول الیاف مصنوعی یکنواخت باشد اگرچه گروهی معتقدند که برای مخلوط کردن با الیاف پنبه بهتر است طول الیاف متغیر باشد. ظرافت الیاف پشم و پنبه بطول آنها بستگی دارد. در انواع مختلف پنبه هر چه طول بیشتر باشد قطر کمتر است ولی در پشم، الیاف بلند قطر بیشتری دارند در الیاف مصنوعی چنین ارتباطی وجود ندارد زیرا می توان طول آنها را بدون در نظر گرفتن قطر تغییر داد.

جدول ۲- محدوده طولی الیاف (مواد اولیه نساجی)

Cotton:	Bengals	$\frac{1}{2}$ – $\frac{5}{8}$ in.	staple length
	Surats	$\frac{3}{4}$ – $1\frac{1}{16}$ in.	
	American Uplands	$\frac{3}{4}$ – $1\frac{3}{16}$ in.	
	Egyptian Uppers	$1\frac{1}{16}$ – $1\frac{1}{4}$ in.	
	Egyptian Karnak	$1\frac{1}{4}$ – $1\frac{3}{8}$ in.	
	Sea Island	$1\frac{1}{2}$ – $1\frac{3}{4}$ in.	
Wool:	80s Australian Merino	$2\frac{1}{2}$ – 3 in.	
	56s Southdown	3 – $3\frac{1}{2}$ in.	
	48s Romney Marsh	5 – 6 in.	
	36s Lincoln	10 –12 in.	
Flax:	strand length, approx.	12 –36 in.	
Hemp:	strand length, approx.	4 –10 ft	
Jute:	strand length, approx.	5 –12 ft	

*1 in. = 25·4 mm; 1 ft = 304·8 mm.

برای نشان دادن طول الیاف معمولاً کلمه staple length بکار برده می شود که برای الیاف پشم عبارتست از معدل طول الیاف در یک دسته یا گروه طبیعی در حالت آزاد که الیاف دارای موج (جعد، فریاپیچ) باشند. در مورد پنبه مقدار staple length بین طول متوسط و طول ماکزیمم قرار دارد که در صفحات بعد راجع به آن بحث خواهد شد. در جدول ۲ طول تقریبی برخی از الیاف طبیعی را نشان داده شده است. طول الیاف پنبه از ۰/۵ تا ۱/۷۵ اینچ و الیاف پشم از ۲/۵ تا ۱۲ اینچ متغیر است. اعدادی که در جلو انواع الیاف پشم نوشته شده است کیفیت آنها را مشخص می کند.

۲) اهمیت فنی طول الیاف:

برخی از قسمتهای دستگاههای تولید کنند نخ برای الیاف با طول معین و تغییرات طولی معین تنظیم می گردند. این تنظیم هزینه قابل ملاحظه ای در بردارد. بنابراین برای جلوگیری از مخارج اضافی تغییرات طول الیاف همیشه باید از حدودی تجاوز ننماید. در برخی از ماشین آلات الیاف کوتاه بصورت ضایعات خارج می گردند، بنابراین وجود الیاف کوتاه در الیاف مصرفی بر هزینه تولید می افزاید. در مجموعه های الیاف تابدار الیاف در طول با هم درگیرند. در نمیچه نخ و نخی که از الیاف کوتاه ساخته شده است هر چه طول الیاف مصرفی بیشتر باشد الیاف در طول بلندتری با هم درگیر هستند بنابراین

هر چه طول الیاف بیشتر باشد مقدار تاب کمتری لازم است تا مقاومت آن به حد لازم برسد. هرچقدر طول الیاف بلندتر باشد باتاب ثابت، میزان پارگی نخ در حین تولید کمتر خواهد بود. از نقطه نظر سازندگان ماشین آلات، طول الیاف نیز حائز اهمیت است چه اگر الیاف کوتاه باشند باید غلطکهای حمل کننده دارای قطر کم و فاصله کم از هم قرار گیرند. برای سرعت خطی ثابت، سرعت دورانی باید افزایش یابد و نیز بین غلطکها باید وسایلی تعبیه شود تا حرکت الیاف کوتاه تحت کنترل باشد. از نقطه نظر کیفیت پارچه، هر چه طول الیاف کمتر باشد میزان پرزهای سطحی پارچه افزایش یافته و پارچه نرمتر، پرزدارتر و گرمتر به نظر می رسد.

۳) توزیع های طولی و دیاگرام های الیاف:

برای نشان دادن طول معمولاً از دیاگرامهائی استفاده می شود که در زیر چند نوع شرح داده می شود.:

الف- دیاگرامهای فرکانس یا توزیع فراوانی(frequency diagram) :

جدول ۳ طول الیاف را در یک نمونه فرضی نشان می دهد. طول ۱۰۰ لیف که بین صفر و ۲۰ واحد طولی اندازه گیری شده است. عملاً برای رسم دیاگرامهای طولی، طول بیش از ۱۰۰ لیف باید اندازه گیری شود. برای نشان دادن چگونگی تهیه دیاگرامها چنین تعدادی انتخاب شده است تا از محاسبات اضافی جلوگیری گردد. ۲۰ واحد طولی به ۱۰ گروه تقسیم شده است پس در هر گروه طول الیاف باندازه ۲ واحد طولی تغییر می نماید. معدل طول هر گروه در ستون (۱) و تعداد الیاف در هر گروه در ستون (۲) نوشته شده است. در ستون (۳) تعداد الیافی که طولشان از گروه مربوط بلندتر است درج شده است.

جدول ۳

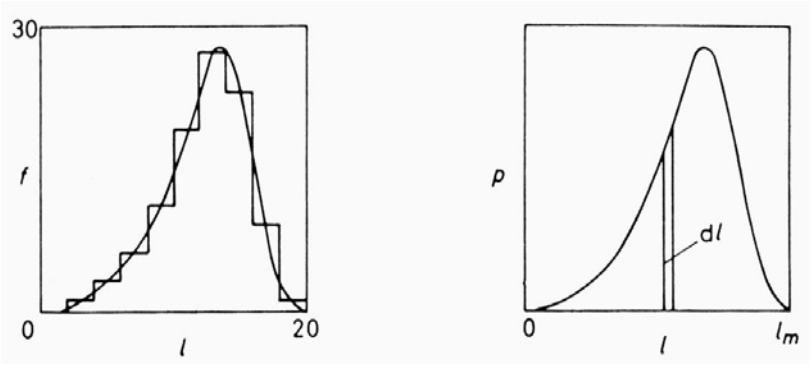
(1) Class Mean l	(2) f	(3) $\sum_{l}^{l_m} f$	(4) $lf = f'$	(5) $l^2 f = lf'$	(6) $\sum_{l}^{l_m} f'$	(7) $\sum_{l}^{l_m}\sum_{l}^{l_m} f'$
1	0	100	0	0	1236	8692
3	1	100	3	9	1236	7456
5	3	99	15	75	1233	6220
7	6	96	42	294	1218	4987
9	11	90	99	891	1176	3769
11	19	79	209	2299	1077	2593
13	27	60	351	4563	868	1516
15	23	33	345	5175	517	708
17	9	10	153	2601	172	191
19	1	1	19	361	19	19
	100		1236	16 268		

هرگاه فرکانس یا فراوانی را بر حسب طول مانند شکل a-۲۱ بصورت هیستوگرام، چندضلعی یا منحنی رسم کنیم دیاگرام فرکانس بدست می آید. هر گاه لیفی بطور اتفاقی نمونه انتخاب شود احتمال اینکه طولش بین l و Δl+l باشد برابر است با P که از منحنی پیوسته دیاگرام فرکانس بدست می آید (b-۲۱).

$$L = \frac{\Sigma(lf)}{\Sigma f} = \frac{1236}{100} = 12{\cdot}36.$$

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma(l^2 f)}{N} - L^2 = \frac{16\,268}{100} - 12{\cdot}36^2 = 9{\cdot}92$$

$$L' = \frac{\Sigma(lf')}{\Sigma f'} = \frac{16\,268}{1236} = 13{\cdot}16.$$



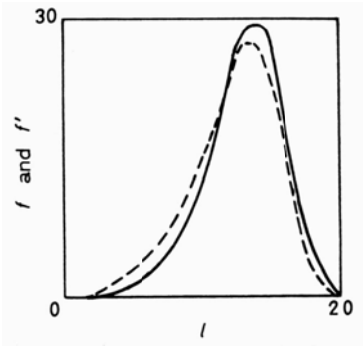
شکل ۲۱- دیاگرامهای فرکانس b: منحنی فرکانس a : هیستوگرام

ب- دیاگرام های بازمانده یا مجموع (survivor diagram)

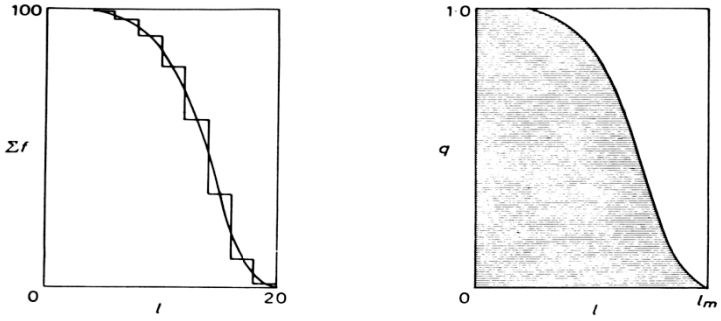
هرگاه شماره الیاف و یا تابعی از شماره الیاف را که طولشان از مقدار معینی مثلاً l بیشتر است برحسب طول الیاف رسم کنیم دیاگرام تجمعی بدست می آید. مثلاً در مثال مورد بحث اگر مقادیر ستون ۳ جدول ۳ را بر حسب طول رسم کنیم، شکل ۲۲ بدست می آید. هر گاه نمونه ای از لیف بطور اتفاقی انتخاب شود احتمال اینکه طولش بیش از l باشد برابر است با q که درشکل (b) ۲۲ نشان داده شده است. شکل b-۲۱ منحنی صافی است که از شکل a-۲۱ نتیجه شده است. با توجه به شکل b-۲۲ داریم:

$$q = \int_l^{l_m} P dl$$

برای تهیه دیاگرام بازمانده می توان الیاف را مطابق شکل b-۲۲ کنار هم قرار داد بطوریکه بلند ترین آنها در پائین (جائی که q=0) و کوتاهترین آنها در بالا قرار گیرد پس محور عمودی تعداد الیاف و محور افقی طول الیاف را نشان می دهد، به این دیاگرام گاهی دیاگرام بائر baer نیز گفته می شود. (به شکل ۲۰ نیز توجه کنید).



شکل (۲۳)- توزیع طولی عددی و توزیعی که انتخاب تحت تأثیر طول قرار گرفته است.



شکل -۲۲ دیاگرام بازمانده و بائر Baer

ج- توزیع نمونه هائی که الیاف وابسته با توجه بطول در نظر گرفته شده اند:

در تهیه نمونه از الیاف هرگاه شانس انتخاب الیاف با هم مساوی باشد آن نمونه را نمونه عددی (numerical sample) می گویند. گاهی ممکن است در تهیه نمونه طوری عمل شود که الیاف بلند شانس بیشتری در انتخاب شدن داشته باشند در چنین نمونه ای انتخاب لیف تحت تأثیر و یا نفوذ طول قرار گرفته است و به آن length biased Sample می گویند. (شکل ۲۳).

مقادیری که از دو نوع توزیع بدست می آیند بهم مربوطند.

برای مثال مورد بحث، معدل طول الیاف برابر است با L.

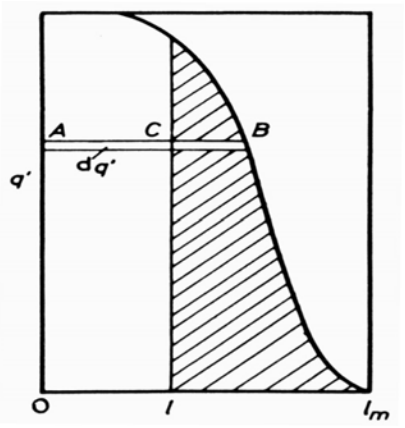
$$L = \frac{\sum(lf)}{\sum f} = \frac{\sum(lf)}{N}$$

N تعداد کل الیاف در نمونه است. واریانس که نشان دهنده میزان تغییرات است برابر است با :

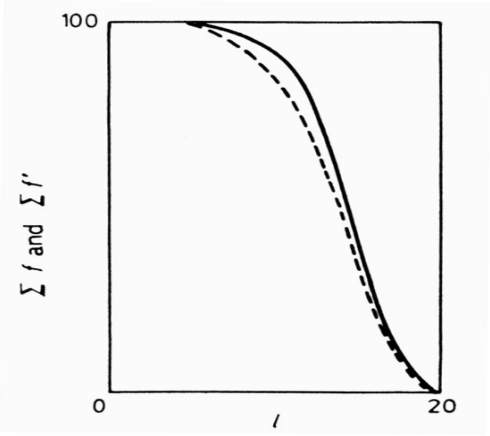
$$\sigma^2 = \frac{\sum(l^2 f)}{N} - L^2$$

برای نمونه ای که انتخاب الیاف تحت تأثیر طول قرار گرفته است احتمال اینکه لیفی را بطول l انتخاب کنیم، برابر با حاصل ضرب طول در تعداد لیف در آن گروه است و بنابراین در چنین نمونه ای فرکانس برابر است با $f' = f.l$ حال اگر مقادیر f' که در ستون (۴) جدول داده شده است را بر حسب طول رسم کنیم، توزیع طولی و یا دیاگرام فرکانس برای چنین نمونه ای بدست خواهد آمد. هرگاه مجموع f' برای طول های l_0 تا l_m را بدست آوریم، بطوریکه در ستون۶ نشان داده شده است، منحنی بازمانده برای نمونه ای که تحت تأثیر قرار گرفته است را می توان رسم کرد که در شکل ۲۴ با منحنی حاصل از نمونه عددی مقایسه شده است. برای نمونه ای که انتخاب تحت تأثیر طول قرار گرفته است، احتمال اینکه طول یک لیف انتخابی بین l و $l+\Delta l$ باشد، برابر با P' است. در شکل ۲۵ احتمال اینکه طول لیف انتخاب شده بیش از l باشد، بر حسب l رسم شده است.

$$q' = \int_l^{l_m} P' dl$$



شکل ۲۵- دیاگرام Clamp



شکل ۲۴ - مقایسه نمونه عددی و نمونه ای که تحت تأثیر طول قرار گرفته است

برای محاسبه معدل طول الیاف می توان نوشت :

$$L' = \frac{\sum lf'}{\sum f'} = \frac{\sum l^2 f}{\sum lf}$$

و چون

$$\sum (lf) = LN$$

و از رابطه قبل :

$$\sum (l^2 f) = N\delta^2 + NL^2$$

پس :

$$L' = \frac{N\delta^2 + NL^2}{NL} = L + \frac{\delta^2}{L}$$

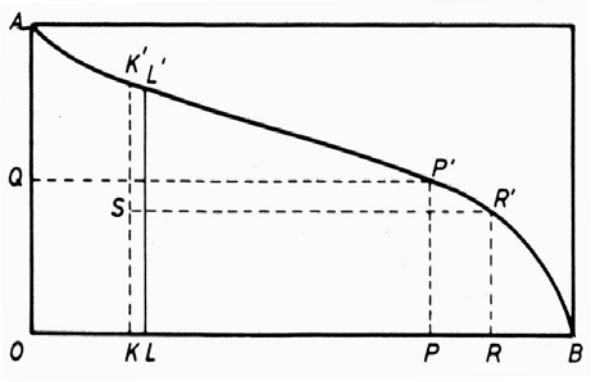
بنابراین هر گاه معدل و واریانس نمونه عددی را بدانیم معدل نمونه ای که انتخاب آن تحت تأثیر طول قرار گرفته است را می توان حساب کرد.

د- توزیعهای وزنی :

در روش های اندازه گیری معمولاً ابتدا الیاف را به گروههای مختلف طولی تقسیم بندی می کنند، سپس به جای اینکه الیاف را در هر گروه بشمارند، آن گروه را وزن می کنند. در جدول۲ اگر f تعداد الیاف در هر گروه و ω وزن در واحد طول الیاف ثابت و برابر باشد، بنابراین W= ω.l.f برابر وزن هر گروه خواهد شد. چون ω مقدار ثابتی است بنابراین ستون ۴ در جدول ۲ نسبت وزنی الیاف را در هر گروه نشان می دهد. مقدار ω می تواند برای الیاف مختلف در گروهها تغییر کند ولی این تغییرات باید کاملاً اتفاقی باشد تا در معدل تأثیری نگذارند، در این صورت می توان دیاگرام فرکانس را به دیاگرام وزنی تبدیل نمود. در مورد الیاف مصنوعی چنین فرضی که ω ثابت است یا بطور اتفاقی تغییر می کند را می توان قبول کرد ولی در الیاف پنبه و پشم طول الیاف به ظرافت یا وزن در واحد طول آنها بستگی دارد و فرض فوق قابل قبول نیست.

ه- طول الیاف پنبه:

در تجارت طول گروهی از الیاف که با دست جدا می شود بوسیله متخصصین اندازه گیری می شود و به آن طول الیاف یا staple length گفته می شود. این اندازه گیری نظری بوده و از یک متخصص تا متخصص دیگر و یا در طول زمان تغییر می کند. ارتباط دقیقی بین طول الیاف و اندازه گیری های فیزیکی وجود ندارد. هر گاه در دیاگرام بائر ll′ (شکل ۲۴) طوری انتخاب شود که :



$$OQ = \frac{1}{2}OA = PP'$$

$$OK = \frac{1}{4}OP$$

$$KS = \frac{1}{2}KK' = RR'$$

$$OL = \frac{1}{4}OR$$

شکل ۲۶- آنالیز دیاگرام بائر

و بدین ترتیب طول موثر(LL′) بدست می آید. مقدار LL′ با تخمین طول الیاف بوسیله متخصصان در یکی از بازارهای فروش پنبه در انگلیس در سال ۱۹۳۰ مشابه بوده است. امروزه طول الیاف پنبه بوسیله دستگاه ها و یا روشهای مختلفی اندازه گیری می شود و بر حسب استانداردهای مختلف طول الیاف مشخص می گردد.

۴- موج، فر یا جعد (crimp)

یکی از خواص الیاف که در اکثر اندازه گیریها بخصوص اندازه گیری طول حائز اهمیت است، موج الیاف می باشد. در حالت آزاد الیاف مستقیم نبوده بلکه دارای چین یا موج می باشد. موجی بودن الیاف باعث چسبندگی بیشتر در تار عنکبوت کارد، پرزدار بودن نخ حاصل و حجیم شدن پارچه و یا نخ می گردد. مقدار موج بر حسب تعداد موج در واحد طول، درصد ازدیاد طول در اثر از بین رفتن موج، و یا نیروئی که باعث از بین رفتن موج می شود اندازه گیری می شود. موج در الیاف ممکن است یک بعدی و یا دو بعدی و به اشکال مختلف باشد. ساختمان دو گانه پشم باعث شده است که الیاف پشم بصورت حلزونی (مارپیچی) باشد. الیاف مصنوعی ممکن است در اثر ثبات شکل دادن دارای موج گردند. و یا در ویسکوز ریون چون الیاف دارای پوسته نا متقارن هستند موج با ثبات شکل دائمی وجود دارد. موج های پشم دارای پایداری فراوانی بوده و گاهی موج هائی که در الیاف سلولزی بوجود آمده اند در اثر نیرو و یا زمان از بین میروند. در برخی از الیاف می توان با وسائل مختلفی موج و یا پیچ و تاب را بوجود آورد.

ضخامت یا قطر الیاف

تعاریف اولیه:

- قطر: اگر سطح مقطع دایره ای شکل باشد و در طول لیف تغییر نکند قطر الیاف ظرافت الیاف را نشان می دهد.

- عرض (width) : عبارتست از ضخامت الیاف. برای الیافی که دارای سطح مقطع دایره ای شکل نیستند(مثلاً در حالتیکه سطح مقطع بیضی شکل باشد) عرض عبارتست از قطر بزرگ بیضی. این پارامتر ابتدا برای نشان دادن ظرافت الیاف پنبه بکار برده می شده است.

- محیط(perimeter) : عبارتست از اندازه محیط سطح مقطع.

مساحت سطح مقطع(area of cross section) : برای الیاف مشخص مساحت سطح مقطع متناسب با وزن مخصوص خطی می باشد. در اندازه گیری وزن مخصوص تمام طول لیف بکار برده می شود یا سطح مقطع در یک مقطع از طول لیف اندازه گیری می گردد. بنابراین وقتی اندازه سطح مقطع در جهت طول لیف متغیر باشد، رابطه وزن مخصوص خطی و مساحت رابطه ای ساده نیست.

- سطح مخصوص (specific surface) : به دو صورت تعریف شده است سطح واحد حجم یا سطح واحد وزن (سطح در واحد حجم کاربرد زیادتری دارد).

- وزن مخصوص خطی یا چگالی خطی (linear density) : عبارت از وزن واحد طول الیاف است و برای نشان دادن ظرافت و ضخامت الیاف بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. برای نشان دادن دانستیته خطی نخ و الیاف واحدهای مختلفی ممکن است بکار برده شود که برخی از آنها عبارتند از :

الف- تکس (Tex) وزن یک کیلومتر نخ یا لیف بر حسب گرم

ب- دنیر (Denier) وزن ۹ کیلو متر نخ یا لیف بر حسب گرم

ج- نمره متریک : طول یک گرم نخ یا لیف بر حسب متر

د- نمره پنبه انگلیسی (english cotton count) : طول یک پوند نخ بر حسب هنک(۸۴۰ یارد = ۱ هنک)

هـ- در سیستم SI واحد وزن مخصوص خطی میلی گرم در متر است.

- ضخامت دیواره (wall thickness) : این مشخصه برای الیاف توخالی مثل پنبه بکار برده می شود.

- رسیدگی (maturity) : تشکیل و کامل شدن دیواره خارجی الیاف پنبه بستگی به محیط پرورش آن دارد. اگر لیفی دارای دیواره کامل باشد چنین لیفی رسیده است. درجه رسیدگی بصورت زیر تعریف می شود:

$$\theta = \frac{a}{a_0}$$

θ= درجه رسیدگی

a = مساحت مقطع دیواره

a_0 = مساحت سطح مقطع معادل مساحت دایره ای که محیط آن برابر با محیط سطح مقطع لیف

باشد.

بجای درجه رسیدگی گاهی اوقات درجه نارسی تعریف می شود که عبارتست از :

$$\text{Im}\, maturity\ Ratio = I = \frac{1}{\theta}$$

هر گاه در یک نمونه از الیاف پنبه خام معدل θ کمتر از ۴۵٪ باشد میزان نارسی زیاد است.

روابط مربوط به ابعاد الیاف:

الف- هر گاه سطح مقطع الیاف دایره ای شکل باشد:

A_0 = مساحت سطح مقطع

ω = چگالی خطی (میلی تکس)

ρ = وزن مخصوص لیف

$$A_0 = \frac{\omega}{\rho \times 10^8}$$

اگر p پیرامون سطح مقطع بر حسب cm باشد

از رابطه روبرو بدست می آید:

$$P = 2\sqrt{\pi A_0} = 2\sqrt{\frac{\pi \omega}{\rho \times 10^8}}$$

سطح مخصوص از رابطه زیربدست می آید:

$$S = \frac{P}{A_0} = 2\sqrt{\frac{\pi \rho}{\omega}} \times 10^4 Cm^{-1}$$

ب) در حالتی که سطح مقاوم دایره ای نباشد:

حجم محدود به یک سطح، هر چه شکل سطح مقطع از دایره بیشتر متمایز شود کاهش می یابد پس رابطه فوق بصورت زیر در می آید:

K عبارتست از ضریب شکل و همیشه بزرگتر از یک است.

$$S = 2K\sqrt{\frac{\pi \rho}{\omega}}$$

بنابراین سطح مخصوص الیاف پشم به علت بیضی شکل بودن سطح مقطع و سطح مخصوص الیاف ویسکوز-ریون بعلت مضرس بودن سطح مقطع برای یک چگالی خطی مشخص زیاد است.

الیف تو خالی با سطح مطقع دایره ای:

الیاف پنبه دارای سطح مقطع دایره ای شکل هستند که در هم رفته وله شده است. اگر A_0 مساحت کل سطح مقطع و P محیط سطح مقطع الیاف پنبه باشد



شکل (۲۷) – سطح مقطع الیاف پنبه قبل و بعد از در هم رفتن

پس:

$$A_0 = \frac{P^2}{4\pi}$$

و یا

$$\theta = \frac{A}{A_0} = \frac{4\pi A}{P^2}$$

و

$$S = \frac{P}{A} = \sqrt{\frac{4\pi}{A\theta}}$$

محاسبه چگالی خطی نمونه:

اگر طول نمونه ای از نخ یا الیاف برابر با yd یارد و وزن آن lb پوند باشد:

$$C = \frac{\text{yd}}{\mathbf{840} \times \text{lb}}$$

نمره انگلیسی

اگر طول نمونه M متر و وزن آن G گرم باشد:

دنیر

$$D = \frac{G \times 9000}{M}$$

تکس

$$T = \frac{G \times 1000}{M}$$

نمره متریک

$$N = \frac{M}{g}$$

واحدی که در سیستم بین المللی آحاد SI برای چگالی خطی توصیه شده است میلی گرم در متر می باشد.

اهمیت فنی ظرافیت الیاف

از سالها پیش اهمیت ظرافت الیاف در صنعت تولید پارچه های فاستونی شناخته شده بود و الیاف کوتاه با ظرافت بیشتر بر الیاف ضخیم وبلند مزیت داشت ولی در صنعت پارچه های پنبه ای اهمیت ظرافت ناشناخته ماند زیرا الیاف بلند دارای ظرافت بیشتری بودند و پنبه از روی طول ارزیابی می شد. در هر حال بعد عرضی الیاف، دارای اهمیت فراوانی است.

الف- سختی stiffness ، زیردست handle ، قدرت پوشاندن پارچه drape :

برای میله های فلزی ایزوتروپیک مقاومت در مقابل خمش متناسب با مجذور سطح مقطع تغییر می کند. اگرچه الیاف هموژن (همگن) و ایزوتروپیک نیستند ولی در هر حال مقاومت در مقابل خمش سریعتر از ازدیاد چگالی خطی زیاد می گردد. بنابراین مقاومت در مقابل خمش پارچه و یا نخی که از

الیاف نازکتر درست شده است نسبت به حالتیکه از الیاف ضخیم درست شود کمتر است لذا خواصی چون سختی، زیردست و قدرت پوشاندن که مربوط به مقاومت در مقابل خمش می شود بستگی به ظرافت الیاف دارد.

ب- مقاومت در مقابل پیچش :

با زیاد شدن ظرافت (کم شدن ضخامت) مقاومت الیاف در مقابل پیچش کم می شود و بنابراین براحتی می توان آنها را تاب داد. گشت آور حاصل از تاب در نخی با نمره معین وقتی چگالی خطی الیاف زیاد می شود افزایش می یابد و این گشت آور باعث می گردد که نخ حلقه دار و پیچدار شود. بنابراین برای ساخت پارچه های کرپ که نخ باید تاب زیادی داشته باشد ظرافت الیاف اهمیت بسزائی دارد.

ج- قدرت بازتاب نوری :

هر گاه ظرافت الیاف افزایش یابد تعداد سطوح بازتاب نور در واحد سطح پارچه افزایش می یابد بنابراین ظرافت الیاف در درخشندگی پارچه مؤثر است. الیاف ظریف به پارچه یک درخشندگی ملایم می دهند. در حالیکه الیاف ضخیم پارچه را براق می نمایند. تعدادی از اشعه های برخورد کننده با الیاف از آنها عبور داده می شود و برخی از سطوح داخلی برگشت (انعکاس) می یابد. پررنگی و کم رنگی پارچه های رنگی به طول مسیر نور در مناطق رنگ شده و به تعداد الیاف در واحد سطح پارچه بستگی دارد. هر چه الیاف ظریفتر باشند وقتی تمام پارامترها ثابت نگه داشته شوند. پارچه کمرنگتر به نظر می رسد.

د- جذب آب و بخار :

سرعت نفوذ رنگ در داخل الیاف بستگی به سطح واحد حجمی (سطح مخصوص) دارد که در مقابل محلول رنگ کننده قرار می گیرد. بنابراین زمان رمق کشی از یک حمام رنگ برای الیاف ظریف کوتاهتر است.

هـ- چسبندگی الیاف و تاب :

در نخ هائی که از الیاف کوتاه ساخته شده اند (spun yarn) چسبندگی الیاف بستگی به اصطکاک بین الیاف در اثر تاب دارد. تنش کششی بحرانی، تنشی است که در مقدار بیش از آن الیاف از روی هم می لغزند و برابر است با μ .P.S که P فشار عمود بر سطح الیاف و به مقدار تاب بستگی دارد. μ ضریب اصطکاک بین سطوح الیاف و S سطح مخصوص الیاف است. بنابراین هر چه الیاف ظریفتر باشند از مقدار تاب برای جلوگیری از لغزش الیاف بر روی هم کاسته می شود.

و- یکنواختی نخ:

هر چه الیاف ظریف تر باشند اولاً نخ نازکتری می توان از آن تهیه کرد و ثانیاً امکان یکنواختر نمودن نخ بیشتر می شود. بنابراین پارچه تهیه شده از آن دارای کیفیت بهتری است.

تغییر ظرافت الیاف

معدل چگالی خطی را می توان بعنوان یک مشخصه ظرافت الیاف بکار برد. ظرافت الیاف پشم بستگی به نژاد گوسفند دارد و ظرافت الیاف پنبه از یکنوع به نوع دیگر فرق می کند پشم استرالیائی دارای ظرافتی حدود ۶۰۰-۴۵۰ میلی تکس می باشند در حالیکه پشمهای آسیائی که در قالی بکار برده می شوند ظرافتشان بین ۲۰۰۰-۱۸۰۰ میلی تکس می باشد. پنبه های هندی دارای ظرافت mtex ۳۴۰ و پنبه St.vincent island دارای ظرافت mtex ۱۰۰ می باشد و ابریشمی از نوع Conton دارای ظرفت ۹۵mtex و نوع ژاپنی mtex ۱۶ است. الیاف مصنوعی را می توان به ظرافت های مختلف تولید نمود حداقل ظرافت برای الیاف مصنوعی حدود mtex ۱۰۰ است. الیاف با نمره بیش از ۱۵ دنیر به تنهائی قابل استفاده بوده و به آن monofilament گفته می شود.

تغییر ظرافت در یک نمونه :

جدول(۴) نتایج اندازه گیری روی نمونه هایی از الیاف مختلف را نشان می دهد به طوریکه ملاحظه می شود ظرافت حقیقی الیاف با مقدار اسمی آن متناوب بوده والیاف مصنوعی اگرچه دارای تغییرات کمتری از الیاف طبیعی هستند ولی میزان تغییرات آنها قابل ملاحظه است بطورکلی می توان گفت توزیعهای ظرافت الیاف مختلف نرمال نمی باشد.

تغییرات در طول الیاف

ظرافت الیاف مصنوعی در جهت طولی تقریباً ثابت است ظرافت ابریشم در جهت طول دارای تغییراتی است با دامنه بلند، ظرافت آن درطول ۳۰۰ متر از ۱/۷۵ به یک ممکن است کاهش یابد و سپس دوباره افزایش پیدا کند. در الیاف پشم در چین اول ظرافت از ریشه بطرف نوک لیف افزایش می یابد و در چین های بعدی تغییر در ظرافت در جهت طول بعلت مریضی، تغییر در محیط و تغذیه گوسفند ضمن رشد پشم صورت می گرد. دو انتهای الیاف پنبه نسبت به وسط نازکتر است و در طول پنبه تغییرات ظرافت بطور اتفاقی نیز وجود دارد. کاهش قطر پنبه در انتهای آن که روی دانه قرار می گیرد. بیشتر است و در حدود ۱/۳ تا ۱/۴ طول از انتهای لیف پنبه مساحت سطح مقطع ماکزیمم است. مساحت سطح مقطع سرالیاف پنبه ممکن است معادل نصف معدل مساحت سطح مقطع لیف در جاهای دیگر باشد.

جدول ۴- دانستیه خطی الیاف

Fibre	Linear density (den)		V%	Skewness
	Nominal	Actual		
Viscose rayon staple:				
(*a*) A Continental sample	5	4·18	13·4	0·82
(*b*) Fibro	4½	4·28	8·9	1·10
Arnel	2½	2·28	15·4	−0·45
Courpleta	4½	4·44	17·8	−0·16
Tricel	3	2·79	11·5	−0·33
Celafibre	4½	4·09	8·3	0·32
Fibroceta	2½	2·65	11·7	−0·01
Wool, 64s top	—	4·63	36·1	1·55
Wool, 56s top	—	8·55	29·1	0·05
Ardil	5	5·70	28·2	0·86
Fibrolane BC	—	5·26	16·6	1·04
Fibrolane BX	3½	3·55	28·6	1·48
Merinova	—	3·93	15·3	1·03
Vicara	2½	2·40	11·3	0·33
Acrilan	3	2·87	9·4	−0·39
Nylon	3	3·30	13·3	0·88
Orlon	3	2·90	13·5	0·93
Terylene	4	4·02	21·4	0·51

$V\%$ = Coefficient of variation (%).

Skewness = $\sqrt{b_1} = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}$,

اندازه گیری ظرافت الیاف

۱) اندازه گیری میکرومتری ظرافت:

الف- اندازه گیری عرض یا قطر: اگر تغییرات عرض الیاف زیاد نباشد و الیاف استوانه ای شکل باشند می توان با اندازه گیری قطر تعداد کمی از الیاف ظرافت آنها را تعیین کرد. برای چنین اندازه گیری از میکروسکوپی که دارای چشمی مدرج است و یا دارای وسایلی است که بوسیله آنها می توان تصویری بزرگ روی سطحی که مدرج است بدست آورد استفاده می شود.

ب- اندازه گیری سطح مقطع: مراحل این روش عبارتست از تهیه سطح مقطع، تهیه تصویری از سطح مقطع بوسیله میکروسکوپ، اندازه گیری روی تصویر بدست آمده، اگر چه بوسیله این روش اطلاعات زیادی راجع به چگونگی سطح مقطع بدست می آید ولی احتیاج به زمان و مهارت زیاد دارد. منابع خطاها در این روش عبارتست از:

a) تهیه مقاطع مورب بجای مقاطع عمود بر امتداد لیف

b) متورم شدن الیاف در اثر موادی که برای نگهداری الیاف در موقع تهیه سطح مقطع بکار می رود.

بدیهی است که این خطاها باعث می شود نتایج حاصل از اندازه های حقیقی بیشتر باشد. از روی عکس طول محیط سطح مقطع بوسیله پرگار و مساحت سطح مقطع بوسیله "پلانی متر" بدست می آید. مساحت سطح مقطع را نیز می توان بوسیله چیدن شکل سطح مقطع روی کاغذی که وزن در واحد سطح آن معین شده است و سپس توزین آن بدست آورد.

اندازه گیری وزنی ظرافت

الف- استفاده از تمام طول: در این حالت گروهی از الیاف که دارای طول معینی هستند وزن می شود و چگالی خطی از تقسیم وزن به طول و یا با استفاده از روابطی که قبلاً بدان اشاره شد بدست می آیند.

ب- استفاده از قسمت میانی بریده شده (cut middle method) :

در این روش گروهی از الیاف را جدا کرده و آنها را بطول معین بریده وسپس وزن کرده چگالی خطی را از تقسیم وزن به طول مانند روش قبل بدست می آورند. این روش برای اندازه گیری ظرافت الیاف پنبه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد نتیجه این اندازه گیری حدود ٪۸ از ظرافت حقیقی الیاف پنبه بیشتر خواهد شد این روش نیز در اندازه گیری ظرافت فیلامنت ها بکار می رود.

ج- روش جریان هوا (air flow method) :

روش هائی که شرح داده شد معمولاً زمان زیادی برای اندازه گیری لازم دارد لذا برای اندازه گیری ظرافت روشهای دیگری بوجود آمده است که سریع بوده و می توان بوسیله آن مشخصه ای از ظرافت الیاف را بدست آورد. یکی از موفق ترین این روش ها استفاده از لوله توخالی (porous plug) است که بیشتر روشهای تجارتی براساس آن بنیان نهاده شده است. زمان آزمایش در این روشها به حدود سه دقیقه می رسد. در این روشها سطح مخصوص الیاف بجای چگالی خطی اندازه گیری می شود. بطورکلی هر گاه از لوله ای که داخل آن خلل و فرج است هوا تحت اختلاف فشار جزئی عبور نماید حجم هوائی که در واحد زمان از لوله می گذرد برابر است با :

$$Q = \frac{1}{K} \cdot \frac{A.\Delta P}{S^2.\mu.L} \cdot \frac{\varepsilon^3}{\left(1-\varepsilon^2\right)}$$

که در آن:

حجم هوای گذرنده از لوله در واحد زمان = Q

سطح مخصوص (سطح در واحد حجم موادی که خلل و فرج را می سازد) = S

مساحت سطح مقطع لوله = A

طول لوله = L

ضریب تخلخل = ε

حجم خلل و فرج (سوراخها) به حجم کل لوله

اختلاف فشار (بین سر و ته لوله) = ΔP

ضریب ویسکوزیته هوا = μ

K در رابطه مذکور ضریب ثابت است که بستگی به شکل سطح مقطع سوراخها و آرایش آنها دارد.

ضریب تخلخل از رابطه زیر بدست می آید:

$$\varepsilon = \frac{V_t - V_f}{V_t}$$

اما :

$$\rho_f = \frac{m}{V_f} \qquad V_f = \frac{m}{\rho_f} \qquad \varepsilon = 1 - \frac{m}{\rho.A.L}$$

که V_t نشان دهنده حجم کل لوله و V_f حجم الیاف ρ_f جرم مخصوص الیاف و m جرم الیاف می باشد لذا می توان نوشت:

$$R = \frac{\Delta P}{Q} = \frac{K\mu m^2 \rho_f s^2 L^2}{(\rho_f AL - m)^3}$$

حال اگر وزن معینی از الیاف مورد نظر انتخاب شود
و بطور یکنواخت در لوله ای بطول و قطر داخلی معین وارد شود و هوائی با دما و مقدار رطوبت مشخص از آن بگذرد با ثابت بودن مقادیر μ و m ، ρ_f، L، A نسبت $\frac{\Delta P}{Q}$ متناسب با مجذور سطح مخصوص می گردد. چنانچه در اختلاف فشار ثابت $\Delta P = Constant$ میزان هوای عبوری اندازه گیری شود و یا بالعکس با خروج مقدار معینی هوا اختلاف فشار اندازه گیری شود مشخصه ای از سطح مخصوص الیاف داخل لوله بدست می آید. دستگاه های مانند Wira و Micronair براساس فوق ساخته شده اند.

اندازه گیری ارتعاشی ظرافت

برخی اوقات لازم است بدون تخریب نمونه ظرافت الیاف را تک تک اندازه گرفت در چنین مواردی می توان از "ویبروسکوپ " استفاده نمود. فرکانس ارتعاشات یک سیم که دارای چگالی خطی m و طول l و تحت تأثیر نیروی کششی T قرار گرفته باشد
از رابطه زیر بدست می آید:

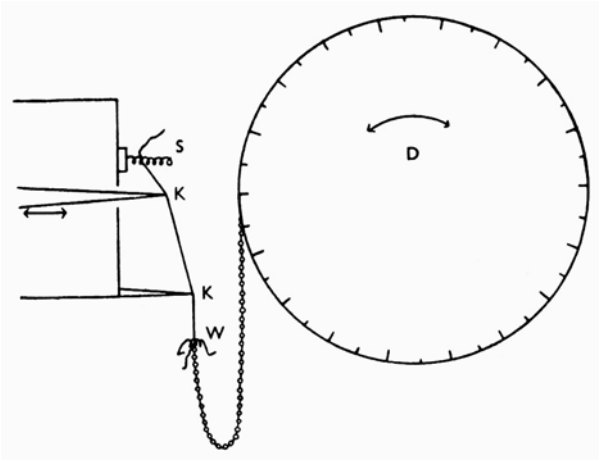
$$F = \frac{1}{2l}\left(\frac{T}{m}\right)^{1/2}(1+a)$$

و یا چگالی خطی برابر است با :

$$m = T\left(\frac{1}{2lf}\right)^2(1+a)^2$$

که در این رابطه α ضریبی است ثابت و علت ورود آن در رابطه عدم پیروزی الیاف از قوانین اجسام الاستیک است اگر مقدار a معادل یک باشد و یا مقدار آنرا بتوان اندازه گرفت از رابطه فوق می توان در تعیین چگالی خطی هنگامی که ارتعاش عرضی تحت کشش معین ایجاد شود استفاده نمود.

در یکی از دستگاه هائیکه براساس فوق ساخته شده است و درشکل ۲۸ نشان داده شده لیف توسط گیره های S و W گرفته شده و توسط زنجیری که متصل به دیسک گردان D می باشد کشیده می شود. فاصله بین دو تیغه ۲cm است. یکی از تیغه ها ساکن است و دیگری با فرکانس ثابت ۱۶۴۰ سیکل در ثانیه ارتعاش می نماید. وقتی که فرکانس طبیعی لیف برابر با فرکانس ارتعاشی تیغه باشد رزونانس دیده می شود، لیف توسط یک میکروسکوپ با قدرت کم بازرسی می شود و با چرخش دیسک D کشش چنان تنظیم می شود که ارتعاشات حاصل دامنه ماکزیمم داشته باشد. دیسک D را می توان چنان درجه بندی کرد که بتوان مقدار کشش را محاسبه نمود و از رابطه ذکر شده در فوق چگالی خطی بدست آورد. همچنین دیسک را می توان مستقیماً برحسب چگالی خطی درجه بندی کرد. در اندازه گیریهای بسیار دقیق ابتدا برای یک نوع از الیاف چگالی خطی را برای یک نمونه به روش توزین(با استفاده از ترازوی بسیار دقیق) بدست می آورند و از مقایسه این مقدار با نتیجه آزمایش به وسیله ویبروسکوپ ضریب تصحیحی برای اندازه گیری بعدی نتیجه خواهد شد.



شکل ۲۸- (Vibroscope) ویبروسکوپ

تمرین های فصل دوم

۱- ۱۵۰ متر نخ از یک فیلامنت ۱/۵۲۱ گرم وزن دارد مطلوبست محاسبه نمره آن بر حسب نمره متریک Nm و تکس Tex و دنیر Den و نمره انگلیسی پنبه ای C یک پوند برابر ۴۵۳/۶ گرم و یک یارد ۰/۹۱۴۴ متراست؟

۲- مطلوبست محاسبه سطح مقطع و قطر یک لیف نایلون که سطح مقطع آن دایره است و دنیر آن ۲/۵ می باشد وزن مخصوص نایلون ۱/۱۴ g/cm^3 است؟

۳- مطلوبست محاسبه قطر لیفی از داکرون که سطح مقطع آن دایره ای است و نمره آن ۲ تکس است وزن مخصوص داکرون ۱/۳۸ g/cm^3 است؟

۴- مطلوبست محاسبه سطح مخصوص لیفی که سطح مقطع آن دایره ای و طول آن ۳۲ میلیمتر می باشد و نمره آن ۲ دنیر است (وزن مخصوص لیف ۱/۳ g/cm^3 است)؟

از فرمولهای زیر استفاده کنید:

سطح مخصوص (۱) $S_1 = \frac{\text{سطح جانبي}}{\text{حجم}}$

سطح مخصوص (۲) $S_2 = \frac{\text{سطح کل}}{\text{حجم}}$

اختلاف S_1-S_2 را تعیین کنید از این محاسبات، از نظر مقایسه فرمول (۱) و (۲) چه نتیجه ای می گیرید؟

۵- ۵۰ فیلامنت نمره ۲ تکس یک نخ را تشکیل می دهد نمره کل نخ چیست؟

۶- ۴ فیلامنت نمره ۵۰۰ متر یک، یک نخ را تشکیل می دهد نمره کل نخ چیست؟

۷- ثابت کنید $S = \frac{P}{A}$ که در آن:

S = سطح مخصوص لیف

P = پیرامون سطح مقطع

A= مساحت سطح مقطع

۸- ۵ کیلو نخ نمره ۲۰۰ دینر چقدر طول دارد؟

۹- با در نظر گرفتن تعاریف تکس Tex، دینر Den نمره انگلیسی پنبه ای C و نمره متر یک ثابت کنید:

D=T.9 D. C=۵۳۱۵

T. Nm = ۱۰۰۰ T.C = ۵۹۰/۵

نشان دهید که اعداد ثابت فوق دیمانسیون ندارند.

۱۰ – با در نظر گرفتن روابط مسأله قبل، ۱۵ تکس معادل چه نمره دینر، نمره انگلیسی پنبه ای و نمره متر یک است.

۱۱- هر متر فیلامنت نمره ۲ دینر چند میلیگرم وزن دارد؟

۱۲- در فیزیک رابطه $F = \frac{1}{2l}\left(\frac{T}{m}\right)^{1/2}$ اثبات شده است. این رابطه چه موقع صادق است؟

۱۳- چرا معمولاً چگالی خطی الیاف پنبه را با ویبرسکپ اندازه گیری نمی کنند؟

۱۴- وقتی چگالی خطی الیاف پنبه از روش چیدن قسمتی از گروهی از الیاف از وسط محاسبه می گردد از چگالی خطی الیاف بیشتر است چرا؟

۱۵- از شکل (۲۰) چه موضوع مهمی در ارتباط با طول الیاف نتیجه می گردد؟

۱۶- چرا در هنگام مخلوط کردن الیاف سعی می کنند طولشان با یکدیگر برابر باشد؟

۱۷- طول الیاف در زیر دست نخ و پارچه چه اثری دارد؟

فصل سوم :

وزن مخصوص، جرم مخصوص

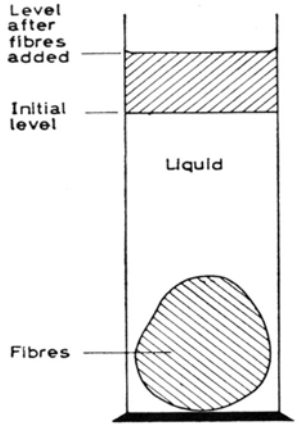
اهمیت:

وزن مخصوص الیاف در میزان سنگینی و سبکی پارچه مؤثر است، پارچه هائیکه از الیاف شیشه با وزن مخصوص g/cm^3 ۲/۵۶ ساخته می شوند، سنگین و پارچه هائیکه از پلی اتیلن با وزن مخصوص g/cm^3 ۰/۹۴ساخته می شوند، سبک به نظر می رسند. در آزمایشگاه ها از وزن مخصوص برای شناسایی الیاف استفاده می شود و در اکثر محاسبات در فیزیک الیاف وزن مخصوص پارامتر مهمی است. وزن مخصوص که مقدار عددی آن معادل جرم مخصوص است عبارت است از وزن واحد حجم و معمولاً بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب بیان می شود. وزن مخصوص پارامتری است که ساختمان داخلی الیاف را نیز نشان می دهد. هرچه وزن مخصوص لیف بیشتر باشد لیف دارای ساختمان متراکم تر است. گاهی بجای وزن مخصوص از حجم مخصوص استفاده می کنند که عکس وزن مخصوص است.

روش های اندازه گیری :

الف- اندازه گیری مستقیم وزن و حجم مقداری از الیاف:

در این روش ابتدا وزن مقداری از الیاف را بوسیله ترازو بدست می آورند. برای اندازه گیری حجم الیاف آنرا داخل استوانه ای مدرج که محتوی مایعی که الیاف در آن حل نمی شوند قرار می دهند. تغییر ارتفاع سطح مایع در استوانه نشان دهنده حجم الیاف خواهد بود. در اندازه گیری حجم بدین روش دو منبع خطا وجود دارد که عبارت است از جذب مایع بوسیله الیاف و دیگر ترکیب مایع با الیاف. در این صورت وزن مخصوص بدست آمده از وزن مخصوص واقعی الیاف بیشتر است. اگر مایع تمام روزنه های بین الیاف را پر نکند در این صورت وزن مخصوص بدست آمده از وزن مخصوص حقیقی الیاف کمتر است. برخی از مواد آلی از قبیل نیترو بنزن، روغن زیتون (olive oil)، بنزن benzen، تولوئن touluen ، تتراکلریدکربن برای اندازه گیری وزن مخصوص الیاف پنبه بکار برده شده است و نتایج مساوی حاصل گردیده بنابراین می توان فرض نمود که با بکار بردن چنین مایعاتی احتمال خطا کمتر است.

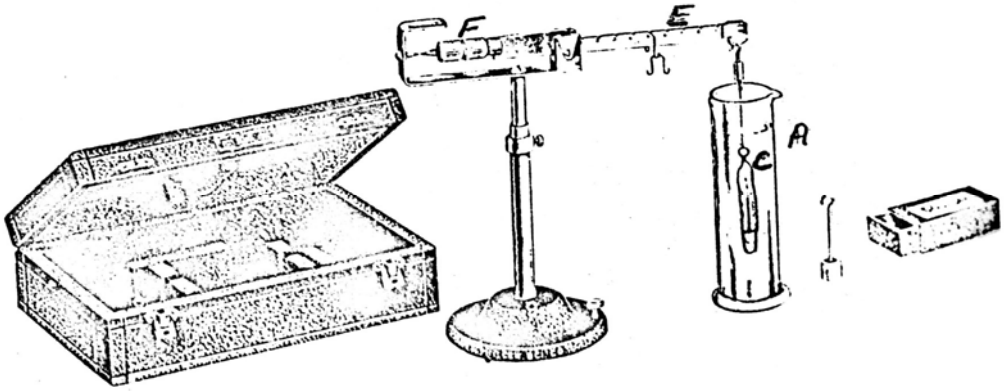


شکل ۲۵- تعیین حجم

ب- اندازه گیری وزن مخصوص مایعی که وزن مخصوص آن برابر با وزن مخصوص الیاف است:

در این روش از دو مایع قابل امتزاج که یکی دارای وزن مخصوصی کمتر از وزن مخصوص لیف مورد نظر دیگری دارای وزن مخصوص بیشتر از وزن مخصوص لیف مورد نظر است استفاده می کنند. در ظرفی مقادیری از دو محلول را با هم مخلوط می کنند و مقدار کمی از الیاف را داخل

آن می اندازند، اگر لیف در سطح مایع باقی ماند از مایع با وزن مخصوص کم به آن اضافه می کنند، این عمل ادامه می یابد تا وقتی که لیف در مایع غوطه ور گردد.
در این حال طبق قانون ارشمیدس وزن مخصوص مایع معادل وزن مخصوص الیاف است. وزن مخصوص مایع را می توان با وسایل مختلف از قبیل ترازوی مخصوص اندازه گیری وزن مخصوص بدست آورد. این ترازو در شکل ۳ نشان داده شده است. از یکی از انواع این ترازوها چنین استفاده می کنند:

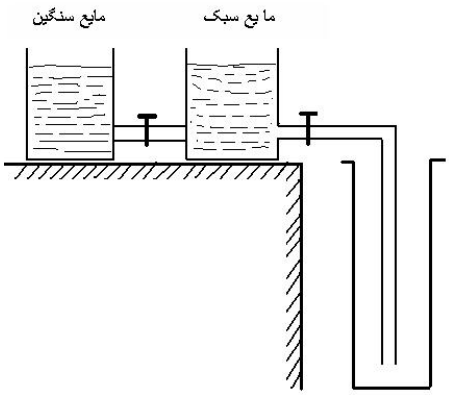


شکل ۳۰- ترازوی وستفال و اجزاء آن

ابتدا آب مقطر که وزن مخصوص آن در دما های مختلف بطور دقیق معلوم است در استوانه A ریخته و ترمومتر C را بطوریکه در شکل می بینید در آب غوطه ور می کنند و سپس با گذاشتن وزنه های D در محلهای مخصوص روی محور E که وزن مخصوص آب مقطر در همان دما را نشان می دهد قرار می دهند و با پیچ های تنظیم F ترازو را تنظیم می نمایند. سپس آب را از استوانه خارج کرده و بجای آن مایعی که وزن مخصوص آن نامعلوم است پرکرده و با قراردادن شناور C و گذراندن وزنه های D روی محور تعادل را برقرار می نمایند و وزن مخصوص را از روی محور E می خوانند. این روش اندازه گیری وزن مخصوص برای الیاف مصنوعی بکار برده می شود و معمولاً از محلول های مثل نیترات کلسیم و بـرمید سدیم در آب استفاده می نمایند.

ج- استفاده از استوانه مدرجی که حاوی مایعی است که وزن مخصوص مایع در استوانه به تدریج تغییر می کند.

در این روش ابتدا دو مایع قابل امتزاج که یکی دارای وزن مخصوص بیش از وزن مخصوص الیاف است مانند پنتاکلرواتان (Penta chlorethane) و دیگری دارای وزن مخصوص کمتر از الیاف است مانند اکسیلول (Xylol) را تدریجاً وارد استوانه مدرجی می نمایند مطابق شکل ۳۱ در این صورت جرم -



شکل ۳۱- پر کردن ستون مدرج وزن مخصوص .

مخصوص مایع در ستون که از امتزاج دو مایع بوجود آمده است متغیر خواهد بود و در پائین سنگینتر و دربالا سبکتر است.

سپس در داخل استوانه گلوله هایی شیشه ای که وزن مخصوص آنها از پیش دقیقاً معلوم شده است می اندازند. چون این گلوله ها دارای وزن مخصوص های مختلفی می باشند لذا در ارتفاعات مختلفی جای خواهند گرفت که نشان دهنده جرم مخصوص مایع در آن محل است. بنابراین بین ارتفاع و وزن مخصوص رابطه ای بدست می آید. اگر الیافی که وزن مخصوصشان نامعلوم است را در چنین استوانه ای بیندازند وقتی الیاف بحالت ساکن درآمدند ارتفاع آنها اندازه گیری می شود و با استفاده از رابطه بین وزن مخصوص گلوله ها و ارتفاع آنها وزن مخصوص الیاف بدست می آید. در این روش انواع الیاف با بکار بردن مایعات مختلف ممکن است بکار برده شود و دقت آن بسیار زیاد است.

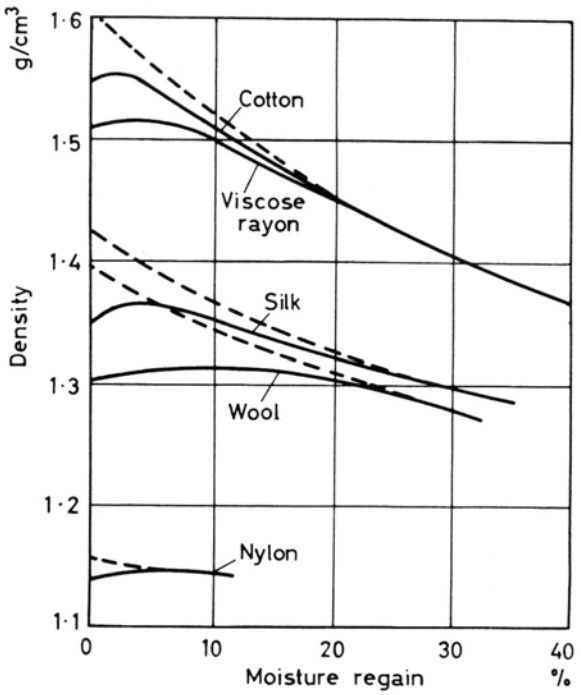
نتایج: جدول ۵ وزن مخصوص و حجم مخصوص برخی از الیاف را نشان می دهد. وزن مخصوص اکثر الیاف کمی بیش از وزن مخصوص آب است و وزن مخصوص پلی اتیلن کمی کمتر از یک است.

جدول (۵) جرم مخصوص الیاف

Fibre densities [4, 9, 10]

Fibre	Density (g/cm^3, Mg/m^3)		Specific volume (cm^3/g)	
	Dry	65% r.h.	Dry	65% r.h.
Cotton (lumen filled)	1·55	1·52	0·64	0·66
Viscose rayon	1·52	1·49	0·66	0·67
Secondary acetate, triacetate	1·31	1·32	0·76	0·76
Wool	1·30	1·31	0·77	0·76
Silk	1·34	1·34	0·75	0·75
Casein	1·30	1·30	0·77	0·77
Nylon 6.6, nylon 6	1·14	1·14	0·88	0·88
Terylene (and other polyester fibres)	1·39	1·39	0·72	0·72
Orlon (and other acrylic fibres)	1·19	1·19	0·84	0·84
Polypropylene	0·91		1·09	
Polyethylene, low-density	0·92		1·09	
Polyethylene, high-density	0·95		1·05	
Dynel (modacrylic)	1·29	1·29	0·78	0·78
Teklan (modacrylic)	1·34		0·75	
Polyvinyl chloride	1·4		0·71	
Polytetrafluoroethylene	2·2		0·45	
Glass	2·5	2·5	0·40	0·40

همانطور که در شکل ۳۲ نشان داده شده است وقتی الیاف رطوبت جذب می کنند وزن مخصوص آنها کاهش می یابد. به طوریکه در شکل ملاحظه می شود در برخی از الیاف در اثر جذب آب ابتدا وزن مخصوص آنها افزایش می یابد و سپس کاهش می یابد. پس می توان نتیجه گرفت که حجم مخلوط آب و الیاف از مجموع حجمهای آنها کمتر است، یعنی الیاف با آب ترکیب شده اند.



شکل ۳۲- تغییرات وزن مخصوص با رطوبت بازیافته برای الیاف مختلف

تمرین

۱- برای اندازه گیری وزن مخصوص الیافی از یک استوانه که وزن مخصوص مایع داخل آن بطور تدریجی تغییر می کند استفاده کرده ایم. وزن مخصوص گلوله های استاندارد و ارتفاع آنها بشرح زیر است :

ارتفاع Cm	۶۹	۵۵	۴۵	۲۶
جرم مخصوص	۱/۱۱۶	۱/۱۲۴	۱/۱۳	۱ /۱۴۲

سه نمونه از الیاف را در استوانه انداخته ایم و بعد از اینکه بحال تعادل رسیده اند ارتفاع آنها را یاد داشت کرده ایم. ارتفاع این سه نمونه ۴۸/۰، ۴۸/۵، ۴۸/۷ سانتی متر شده است. مطلوب است وزن مخصوص الیاف:

الف- با رسم منحنی ارتفاع و وزن مخصوص

ب- با تعیین معادله رگرسیون

۲- وزن مخصوص پنبه وقتی دارای رطوبت بازیافته ۲۰٪ است. ۱/۴۵ می باشد مطلوب است وزن مخصوص پنبه وقتی رطوبت بازیافته ان ۷٪. برای حل این مسئله فرض کنید:

وزن مخصوص آب ρ_w، وزن مخصوص پنبه خشک ρ_D ، وزن مخصوص پنبه مرطوب ρ_m

$$\rho_m = \frac{W_D + W_W}{V_D + V_W} \qquad (۱)$$

که: وزن آب در مخلوط پنبه و رطوبت W_w، وزن پنبه خشک و مخلوط W_D

حجم پنبه خشک V_D ، حجم آب V_W ، چون $\rho_D = \frac{W_D}{V_D}$ و $\rho_W = \frac{W_W}{V_W}$

رابطه (۱) صورت :

$$\rho_m = \frac{W_D + W_W}{\frac{W_D}{\rho_D} + \frac{W_W}{\rho_W}}$$

در می آید. با ساده کردن رابطه (۲) رابطه زیر (۳) را بدست آورید.

$$\rho_D = \frac{\rho_m}{1 + \frac{W_W}{W_D}\left(1 - \frac{\rho_m}{\rho_w}\right)}$$

که $\rho_D = \frac{W_W}{W_D}$ همان رطوبت بازیافته است.

فصل چهارم :

جذب رطوبت

اهمیت:

جذب رطوبت بوسیله الیاف طبیعی پیوسته پدیده ایست که سالها قبل بشر از آن آگاهی داشته است و با تغییر وزن الیاف به میزان رطوبت هوا پی می برده اند. خاصیت جذب رطوبت بوسیله لباس یکی از خواص مهم است، چه در اثر جذب رطوبت بوسیله لباس پوست بدن ما خشک نگه داشته شده و پارچه عایق خوبی برای حفظ بدن از تغییرات ناگهانی دما می شود. از طرف دیگر میزان جذب رطوبت نباید چندان زیاد باشد چون خشک کردن آن ها بعد از شستشو با اشکال مواجه می گردد.
جذب رطوبت باعث تغییر خواص فیزیکی الیاف می گردد. در اثر رطوبت برخی از الیاف متورم می شوند و قابلیت نفوذ، قابلیت انعطاف، خواص اصطکاکی، خواص الکتریکی و غیره آنها تغییر می نماید . از نظر تجارتی در موقع خرید و فروش وزن آب موجود در الیاف باید تعیین گردد تا قیمت مواد به روش صحیح ارزیابی شود.

تعاریف:

- رطوبت مطلق هوا: (absolute hunidity =h) عبارت است از جرم آب در واحد حجم هوا. رطوبت هوا گاهی بوسیله فشار بخار (vapor pressure = P) سنجیده می شود که فشار بخار عبارت است از فشار جزیی بخار هوا.
- رطوبت نسبی هوا: (relative humidity = r. h) که مطابق رابطه زیر تعریف شده است.

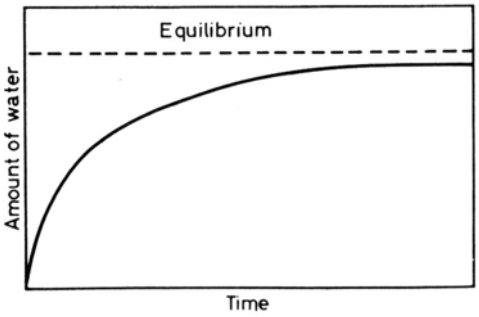
$$r.h = H = \frac{h}{h_s} \times 100$$

h_s عبارت است از رطوبت مطلق هوای اشباع شده در دمایی که رطوبت مطلق اندازه گیری می شود. چون رطوبت و دمای محیط روی نتایج آزمایش های مربوط به الیاف مؤثر است، استاندارد رطوبت و حرارت در آزمایشگاهها تعیین شده است و این استاندارد ممکن است در کشورهای مختلف با هم فرق داشته باشد، در ایران رطوبت نسبی ۶۵٪ و دمای $^{\circ}C$ ۲۰ پیشنهاد شده است.

تعادل در جذب رطوبت:

وقتی مواد نساجی در هوای با رطوبت مشخص قرار می گیرد بسته به میزان رطوبت محیط با سرعت تنزلی از هوا رطوبت گرفته و یا به محیط اطراف رطوبت پس می دهد تا وقتی که از نقطه نظر رطوبت بحالت تعادل در آیند. چنین تعادلی را تعادل دینامیکی گویند، چه در این حالت تعداد مولکولهای آبی

که جسم از دست می دهد در واحد زمان برابر با تعداد مولکولهای آب جذب شده است. شکل ۳۳ رسیدن بحالت تعادل را نشان می دهد.



شکل ۳۳ - نزدیک شدن بحالت تعادل

رطوبت بازیافته و رطوبت محتوی

بر حسب تعریف رطوبت بازیافته الیاف (regain) عبارت است از (R):

$$R = \frac{W}{D} \times 100$$

که W وزن آب موجود در نمونه و D وزن نمونه خشک شده می باشد.

رطوبت محتوی (moisture content) عبارت است از :

$$M = \frac{100W}{D+W}$$

رطوبت بازیافته و محتوی با هم ارتباط دارند.

$$M = \frac{R}{1+\frac{R}{100}}$$

وقتی مواد نساجی خرید و فروش می شوند، باید در قیمت گذاری میزان رطوبت الیاف در نظر گرفته شود. برای الیاف مختلف رطوبت بازیافته تجاری توصیه شده که در جدول زیر نشان داده شده است و به نام commercial regain خوانده می شود. جدول ۶ رطوبت بازیافته تجارتی در ٪۶۵ = H و ۲۰°C و مقدار هیسترزیس برای الیاف مختلف را نشان می دهد.

جدول ۶- جذب رطوبت بوسیله الیاف

Moisture absorption of fibres

Based on data by Ford [20], and other workers

Material	Recommended allowance or commercial regain or conventional allowance* (%)	Absorption regain (%) (65% r.h., 20°C)†	Difference in desorption and absorption regains (65% r.h., 20°C)†
Cotton [14]	8·5	7–8	0·9
Mercerized cotton [21]	—	up to 12	1·5
Hemp [22]	12	8	—
Flax [22]	12	7	—
Jute [23]	13·75	12	1·5
Viscose rayon [15]	13	12–14	1·8
Secondary acetate [15]	9	6, 6·9	2·6
Triacetate	—	4·5	—
Silk [16]	11	10	1·2
Wool [17]	14–19	14, 16–18	2·0
Casein [24]	—	14	1·0
Nylon 6.6, nylon 6 [18]	5¾ or 6¼	4·1	0·25
Polyester fibre [19]	1·5 or 3	0·4	—
Acrylic fibre	—	1–2	—
Modacrylic fibre	—	0·5–1	—
Poly(vinyl chloride)	—	0	—
Poly(vinyl alcohol) [19]	—	4·5–5·0	—
Glass, polyethylene [25]	—	0	—

* As given in B.S. 4784:1973; other standardizing organizations may quote different values.
† The earlier measurements were at 70°F (21.1°C).

اندازه گیری رطوبت بازیافته:

روش توزین : در این روش وزن نمونه ها را با یک ترازوی دقیق تعیین می کنند و سپس نمونه را به وسایلی خشک کرده و دوباره آنرا توزین می کنند. هرگاه وزن نمونه قبل از خشک کردن m_1 و پس از آن m_2 باشد رطوبت بازیافته برابر است با :

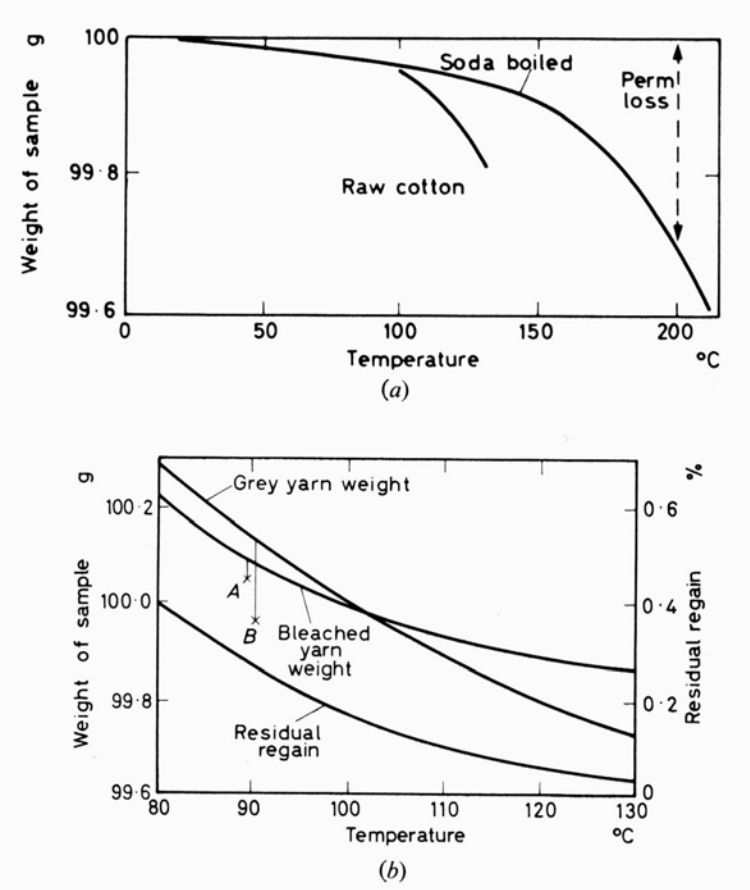
$$R = \frac{W}{D} \times 100 = \frac{m_1 - m_2}{m_2} \times 100$$

مشکلات خشک کردن نمونه:

روش های مختلفی برای خشک کردن نمونه وجود دارد. دقیقترین روش برای خشک کردن نمونه عبارت است از قراردادن الیاف در مقابل اجسام جذب کننده آب مثل پنتا اکسید فسفر در یک خزانه در دمای محیط. این مواد جذب کننده، آب را کاملاً از الیاف خارج می نمایند و چون به نمونه حرارت داده نمی شود بنابراین احتمال سایر تغییرات در نمونه وجود نخواهد داشت، در هر حال این روش اگرچه بسیار دقیق است ولی بسیار طولانی می باشد بطوریکه بین ۴ الی ۶ هفته برای خشک کردن یک نمونه ۸ گرمی لازم است.

روش معمولی برای خشک کردن نمونه استفاده از آون(فر برقی) می باشد. در این روش نمونه را داخل فر گذاشته و دمای آنرا $^{\circ}C$ ۱۱۵ می رسانند. افزایش دمای هوا باعث کم شدن رطوبت نسبی محیط می گردد ولی رطوبت مطلق تغییر چندانی نمی نماید و نقطه اشباع افزایش می یابد. بنابراین آب موجود درالیاف تبخیر شده تا با محیط بحال تعادل برسد. این روش نسبتاً سریع می باشد ولی باید توجه داشت که رطوبت نسبی محیط هیچگاه صفر نمی شود. هرگاه رطوبت نسبی محیط ۵۰٪ و دما $^{\circ}C$ ۲۰ باشد و وقتی دمای آون به $^{\circ}C$ ۱۱۰ برسد رطوبت نسبی ۰/۸٪ خواهد شد و رطوبتی که در الیاف باقی می ماند و با رطوبت نسبی آون در $^{\circ}C$ ۱۱۰ بحالت تعادل در می آید بنام "رطوبت بازیافته باقیمانده" (residual regain) خوانده می شود و یکی از منابع خطاهای آزمایش است. رطوبت بازیافته اندازه گیری شده کمتر از رطوبت بازیافته حقیقی الیاف خواهد بود. وقتی دمای نمونه ای به $^{\circ}C$ ۱۱۰ می رسد، مواد دیگری غیر از آب، مثل روغن ها از نمونه خارج می شود. از دست دادن چنین موادی خطاهای دیگری در آزمایش بوجود می آورد باعث می شود که رطوبت باز یافته اندازه گیری شده بیشتر از رطوبت بازیافته حقیقی نمونه باشد، شکل ۳۴ دو منبع خطا را نشان می دهد. شکل a-۳۴ اثر دما روی کاهش وزن نمونه هایی از پنبه خام (raw cotton) و پنبه ای که در سودا جوشانده شده است(soda boiled) را نشان می دهد. این نمونه ها بمدت سه ساعت در خلاء حرارت داده شده اند. شکل b-۳۴ تغییر وزن و رطوبت بازیافته باقیمانده نمونه هایی از نخ پنبه ای سفید شده (bleached) yarn و نخ خام (gray yarn) را بر حسب دما نشان می دهد. برای نشان دادن موادی که بطور دائمی از دست داده شده است کافیست که پس از حرارت دادن به نمونه دوباره آن را در محیط قرارداد و پس

از چندی دوباره آنرا حرارت داد و تغییرات وزن را اندازه گیری کرد. نقاط A وB در شکل b-۳۴ مربوط به نمونه ایست که در ۱۳۰ $^{\circ}C$ خشک شده است و سپس در محیط قرار گرفته و دوباره در ۹۰$^{\circ}C$ خشک شده و وزن آن اندازه گیری شده است. همان طور که مشاهده می شود برای نخ سفید شده مقدار مواد از دست داده شده کم است، در حالیکه برای نخ خام این مقدار قابل ملاحظه می باشد. تغییرات وزن نمونه سفید شده متناسب با مقدار رطوبت باز یافته باقیمانده می باشد در حالیکه در مورد نخ خام کاهش وزن بعلت از دست دادن مواد خارجی غیر از آب زیاد می باشد.



شکل ۳۴:
a - کاهش وزن نمونه ۱۰۰ گرم پنبه خشک در خلاء

b– تغییرات وزن نمونه هائی از پنبه که در فشار 8mmHg خشک شده اند. نقاط A و B برای موادی است که در ۱۳۰ $^{\circ}C$ خشک شده و سپس در حرارت معمولی آب جذب نموده اند و دوباره در ۹۰$^{\circ}C$ خشک شده اند.

روش های تجربی

برای اندازه گیری رطوبت بازیافته الیاف در آزمایشگاهها معمولاً از آونی استفاده می شود که مجهز به ترازو است و بدون خارج کردن نمونه از محفظه آون می توان وزن نمونه را اندازه گرفت. در موقع خشک کردن هوای گرم جریان پیدا می نماید و در موقع وزن کردن نمونه جریان را قطع می نمایند. در موقع خشک شدن نمونه چندین بار وزن می شود تا وزن آن به مقدار ثابتی برسد. منابع خطا در این روش عبارت است از اثر اختلاف وزن مخصوص هوای خشک و تر بر تعادل ترازو، اثر تغییر محل هوای سرد و گرم بر تعادل ترازو هنگام توزین، احتمال جذب رطوبت در موقع توزین. ولی در هر حال خطا نباید بیش از ۰/۱٪ باشد. در آزمایش های معمولی خطای ۰/۲٪ معمولاً ملاحظه می شود.

روش های دیگر

وسایل و روش های دیگری برای اندازه گیری رطوبت بازیافته می توان بکار برد، مثلاً نمونه های الیاف را در ظروفی گذاشته و آنها را داخل آون های معمولی مورد استفاده در آزمایشگاههای شیمی، که مجهز به دستگاه تخلیه است، قرار داده و بعد از خشک کردن، به وسیله ترازوهای دقیق توزین می نمایند.

یکی دیگر از روش های اندازه گیری مقدار رطوبت در الیاف تقطیر آب تولوئن می باشد. در این روش نمونه ای از الیاف را با تولوئن، که دارای نقطه جوش ۱۱۱°C است، حرارت می دهند. تولوئن مصرفی باید از آب اشباع شده باشد. آب تقطیر شده را جمع آوری و توزین می نمایند. به وسیله تجزیه شیمیایی آب تقطیر شده، مقدار مواد غیر از آب که از نمونه خارج شده است را می توان تعیین نمود. جدول ۶ نتایج روشهای مختلف اندازه گیری رطوبت نمونه ای از الیاف پشم را مقایسه نموده است.

جدول ۶

روش	معدل سه اندازه گیری	اختلاف بین ماکزیمم و مینیمم به ٪
تخلیه و استفاده از P_2O_5	۷/۱۳	٪۲۲
استفاده از آون در ۱۱۰ °C	۷/۱۶	٪۱۹
خشک کن مجهز به دستگاه تخلیه	۷/۲۷	٪۱۵
تقطیر با تولوئن	۷/۷۷	٪۱۷

آزمایش کنندگان معتقدند که دقیق ترین روش تقطیر با تولوئن است.

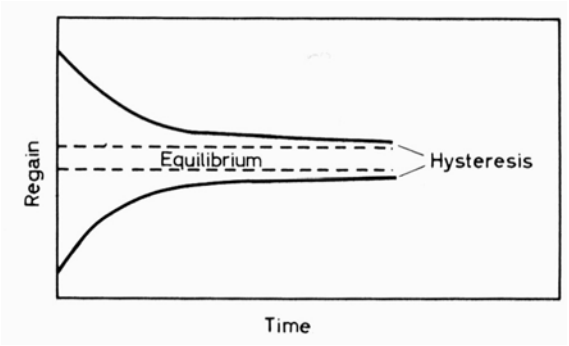
روش های غیرمستقیم:

مقاومت در مقابل جریان الکتریسته در الیاف بستگی به مقدار رطوبت موجود در الیاف دارد. از این تغییر مقاومت می توان استفاده نمود و دستگاهی ساخت که براساس آن میزان رطوبت الیاف را سنجید. از تغییر در خواص دی الکتریکی الیاف نیز می توان استفاده نمود و میزان رطوبت موجود را اندازه گرفت. دستگاههای تجارتی بر این اساس ساخته شده اند. یکی از روش های غیرمستقیم استفاده از دستگاهی بنام Shirley Moisture Regain Indicator معروف است. در این دستگاه مقداری از الیاف را با کاربید کلسیم مخلوط می کنند و از فشار استیلن تولید شده مقدار رطوبت را اندازه گیری می نمایند.

ارتباط بین رطوبت بازیافته و رطوبت نسبی محیط

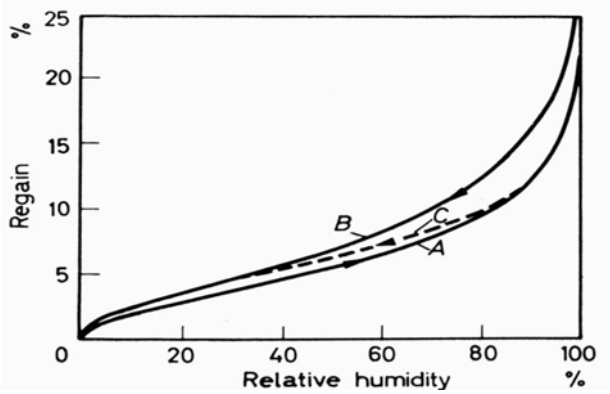
ارتباط بین رطوبت بازیافته و رطوبت نسبی محیط

در تعادل بین رطوبت بازیافته الیاف و رطوبت نسبی محیط همیشه یک هیسترزیس موجود است. شکل ۳۵ بحالت تعادل در آمدن دو نمونه را نشان می دهد که یکی دارای رطوبت بازیافته زیاد و دیگری دارای رطوبت بازیافته کم بوده است. بعد از اینکه این دو نمونه در یک محیط قرار گرفته اند رطوبت بازیافته یکی کم شده و رطوبت بازیافته دیگری افزایش یافته است ولی رطوبت بازیافته هر دو با هم برابر نشده است. برای نشان دادن ارتباط بین رطوبت نسبی و رطوبت بازیافته معمولاً مطابق شکل ۳۶ دو منحنی رسم می شود. یکی ایزوترم جذب (منحنی A) که عبارت است از رطوبت بازیافته نمونه ای که از حالت خشک در محیط هایی قرار گرفته که رطوبت نسبی بیشتری داشته و با محیط بحالت تعادل درآمده است و دیگری منحنی دفع است (منحی B) که منحنی برای نمونه است که در ابتدا کاملاً تر بوده است. منحنی های جذب معمولاً شامل سه قسمت متمایزمی باشند.



شکل ۳۵- هیسترزیس در جذب رطوبت

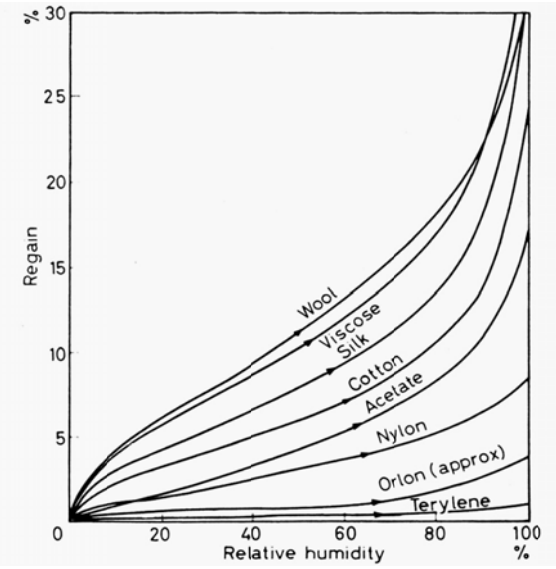
قسمتی که در ابتدای منحنی است دارای شیب زیادی است سپس منحنی دارای شیب کمی بوده و بصورت خطی است و بالاخره در پایان شیب منحنی زیاد شده است. در مبدأ هر دو منحنی به هم می رسند ولی در ۱۰۰٪ رطوبت نسبی چون وقتی رطوبت نسبی زیاد است سرعت جذب هم زیاد است نمی توان دقیقاً اختلاف بین دو حالت را اندازه گرفت. دو منحنی A و B مقادیر حدی تعادل را نشان می دهند، هر گاه نمونه ای در حالت جذب و پس از مدت نامشخصی در حالت دفعی قرار گیرد شکلی مطابق منحنی C در شکل ۳۶ خواهد داشت، به چنین منحنی هایی، منحنی میانی گفته می شود.



شکل ۳۶ منحنی های نمونه رطوبت بازیافته بر حسب رطوبت نسبی

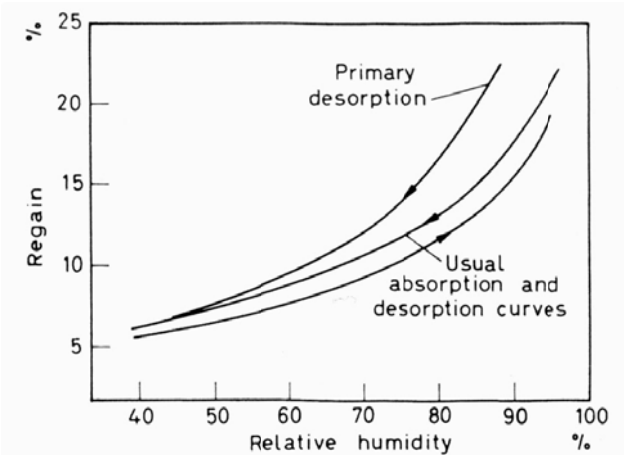
مقایسه الیاف مختلف:

شکل ۳۷ ارتباط بین رطوبت نسبی و رطوبت بازیافته الیاف مختلف را نشان می دهد. در جدول ۶ رطوبت بازیافته در رطوبت نسبی ۶۵٪ و نیز عرض هیسترزیس ذکر شده است. پنبه یک منحنی عادی دارد. اختلاف کمی بین رطوبت بازیافته الیاف پنبه از نژاد های مختلف وجود دارد. وقتی روی پنبه عملیات تر انجام گیرد رطوبت بازیافته آن تغییر می نماید. برای مثال عمل مرسریزه کردن بدون کشش رطوبت بازیافته پنبه را ممکن است تا ۱/۵ برابر مقدار قبلی افزایش دهد. تغییر رطوبت بازیافته در اثر عملیات تر به علت از میان رفتن مواد غیرسلولزی ناخالصی که جذب رطوبت آنها زیاد است و به علت تغییر در ساختمان داخلی سلولز است. منحنی دفع الیاف پنبه بعد از عملیات تر و یا نمونه ای که مستقیماً از بوته گرفته شده باشد با منحنی های دفع بعدی متفاوت است و این اختلاف در شکل ۳۸ نشان داده شده است.

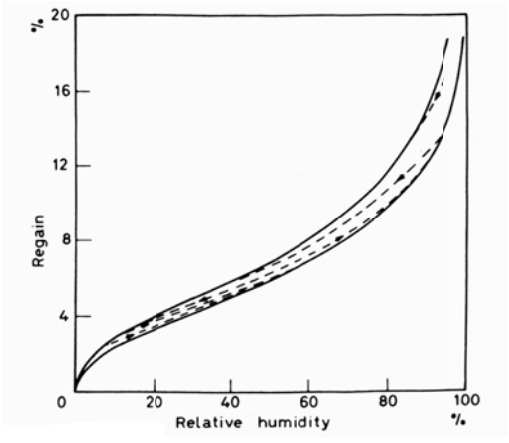


شکل ۳۷- روابط بین رطوبت بازیافته و رطوبت نسبی برای الیاف مختلف

شکل ۳۹ منحنی میانی را برای الیاف پنبه نشان می دهد بطوریکه ملاحظه می شود این منحنی ها بسیار طولانی است و برای بدست آوردن منحنی های حدی نمونه ها باید کاملاً خشک و یا کاملاً تر باشند.



شکل ۳۸- منحنی دفع اولیه الیاف پنبه در مقایسه با منحنی های معمولی (Primary desorption)

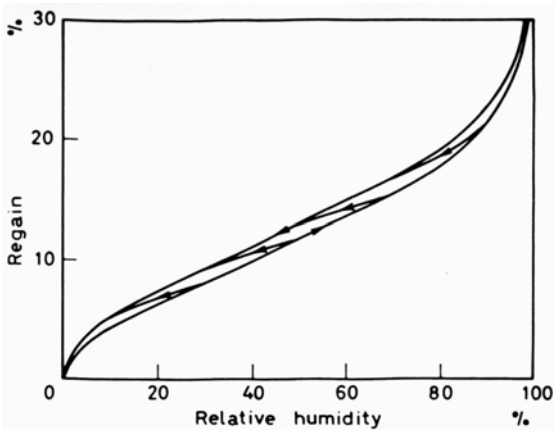


شکل ۳۹ – منحنی های میانی برای الیاف پنبه

در رطوبت نسبی های مختلف نسبت رطوبت بازیافته الیاف ویسکوزریون و پنبه مقدار ثابتی است. مثلاً در یک آزمایش اعداد زیر حاصل شده است.

(٪)رطوبت نسبی هوا	۵۰	۲۰	۴۰	۶۰	۸۰
رطوبت بازیافته ویسکوز بخش بر رطوبت بازیافته پنبه	۱/۹۹	۲/۱۳	۲/۰۸	۲/۰۳	۱/ ۹۸

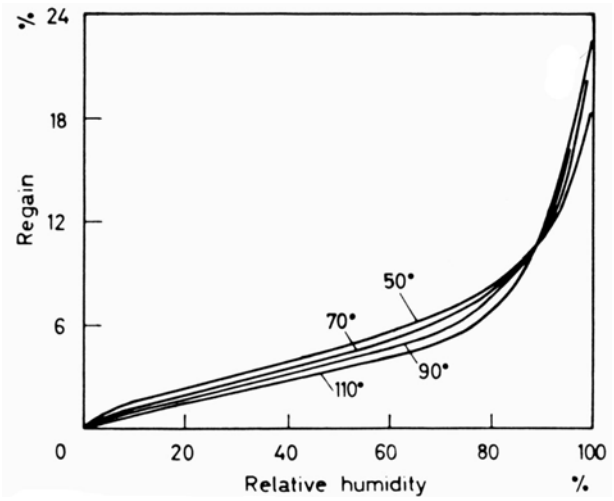
که این نسبت معادل ۲ می باشد. برای نمونه های مختلف اگرچه این نسبت همیشه معادل ۲ نیست ولی مقدار آن ثابت است. به این نسبت معمولاً نسبت جذب (sorption ratio) گفته می شود و برای الیاف سلولزی مقداری ثابت است. شکل منحنی (ایزوترم) جذب الیاف استات مشابه با الیاف ویسکوزریون نیست. منحنی از ابتدا دارای شیب کمی می باشد ولی نرخ جذب آب در رطوبت نسبی بیش از r.h = ۲۰٪ زیاد می باشد. پشم دارای منحنی مشابه با الیاف ویسکوزریون است. رطوبت بازیافته آن از تمام الیاف بیشتر است. ولی وقتی رطوبت نسبی زیاد است، رطوبت بازیافته الیاف ویسکوزریون زیادتر می باشد. نژاد پشم و عملیات تکمیلی بر رطوبت بازیافته الیاف پشم مؤثر است. شکل ۴۰ منحنی های میانی برای الیاف پشم را نشان می دهد به طوریکه ملاحظه می شود منحنی های میانی الیاف پشم کوتاه می باشد. تغییری به اندازه ۱۸ ٪ لازم است تا به منحنی حدی برسیم. ابریشم دارای منحنی بین الیاف پنبه و پشم است. الیاف مصنوعی دارای رطوبت بازیافته کمی می باشند و در این الیاف هیسترزیس ممکن است وجود نداشته باشد.



شکل ۴۰- منحنی های میانی الیاف پشم

اثر حرارت

منحنی رطوبت بازیافته - رطوبت نسبی به مقدار کمی بستگی به دما دارد و در دما های مختلف یک گروه از منحنی های ایزوترم بدست می آید. شکل ۴۱ اثر دما را روی منحنی های پنبه را نشان می دهد، وقتی رطوبت نسبی کمتر از ۸۰٪ است با ازدیاد دما، رطوبت بازیافته الیاف پنبه کم می شود. در الیاف پشم و ویسکوز نیز با اضافه شدن دما، رطوبت بازیافته کاهش می یابد.



شکل ۴۱- اثر حرارت بر جذب رطوبت بوسیله الیاف پنبه

اثر تنش

وقتی الیاف رطوبت جذب می کنند متورم می گردند، بنابراین انتظار می رود که تنش بر رطوبت بازیافته الیاف مؤثر باشد. وقتی نیروهایی در جهت جانبی (عمود بر امتداد طول لیف) بر الیاف وارد شود، همانند وقتی که در جهت طول نخ نیرویی وارد شود، رطوبت بازیافته لیف کم می شود. به طوریکه در یک آزمایش مشاهده شده است، اگر نیرویی معادل ۶۰٪ نیرویی که یک نخ پنبه را پاره می کند به آن وارد شود، رطوبت بازیافته نخ از ۷۸ / ۸ به ۸/۱۹٪ کاهش می یابد.

تمرین

۱- وزن نمونه ای قبل از خشک کردن ۱۰۵ گرم و بعد از خشک کردن ۱۰۰ گرم است. مطلوب است محاسبه رطوبت موجود (محتوی) و رطوبت بازیافته؟

۲- هر گاه در مسئله فوق رطوبت باقیمانده residual regain = ۰/۸ ٪ و مقدار مواد از دست داده Permanent loss= ۰/۴٪ باشد، رطوبت محتوی و بازیافته تصحیح شده چه مقدار خواهد بود؟

۳- نخی از ۴۰٪ ویسکوز و ۶۰٪ استات شناخته شده است. مطلوب است محاسبه رطوبت بازیافته تجارتی نخ مزبور؟ رطوبت بازیافته تجارتی ویسکوز ۱۱٪ و استات ۶/۵٪ است؟

۴- نخی که دارای رطوبت بازیافته ۱۵٪ است دارای نمره $3s^{o}$ پنبه انگلیسی است. مطلوب است محاسبه نمره نخ وقتی رطوبت یازیافته آن ۷٪ است؟

۵- نخی که دارای رطوبت بازیافته ۱۵٪ است دارای نمره ۱۹/۷ انگلیسی است. مطلوب است محاسبه نمره نخ وقتی رطوبت بازیافته آن صفر است؟

۶- نخی که دارای رطوبت ۱۱٪ است دارای نمره ۱۵۰ دنیر است. مطلوب است محاسبه نمره نخ وقتی که رطوبت بازیافته آن صفر است؟

۷- پارچه ای از ۲۵٪ وزنی نایلون و ۷۵٪ پنبه درست شده است. مطلوب است محاسبه رطوبت بازیافته آن در ۶۵٪ رطوبت نسبی و 70° F برای پنبه ۷/۵٪ و برای نایلون ۴/۱٪ است؟

۸- در روز آفتابی یک پالتویشمی دارای رطوبت بازیافته ۱۵٪ است و در روز بارانی که رطوبت نسبی به ۹۵٪ میرسد رطوبت بازیافته آن ۲۷٪ می شود. مطلوب است محاسبه اضافه وزنی که در روز بارانی باید حمل شود؟ وزن پالتو در حالت خشک ۵۰۰ گرم بوده است.

جذب رطوبت در الیاف:

تعاریف

وقتی الیاف رطوبت جذب می کنند حرارت ایجاد می شود. این یک پدیده غیرعادی نیست چه در موقع تهیه برخی از محلولها مثل محلول آب و اسید سولفوریک حرارت ایجاد شده بسیار محسوس می باشد. مخلوط شدن آب و الیاف در اثر وجود عوامل جذب کننده در الیاف است. اگر رطوبت به صورت بخار جذب گردد گرمائی نظیر گرمای ایجاد شده در موقع تبدیل بخار به آب نیز ایجاد می شود. گرمای ایجاد شده در اثر جذب رطوبت به روش های مختلفی بیان می شود.

الف- گرمای جزئی جذب :

گرمای جزئی جذب (differential heat of sorption) عبارت است از گرمای ایجاد شده وقتی یک گرم آب بوسیله مقدار زیادی (حجم بی نهایت) از الیاف، که دارای رطوبت بازیافته مشخصی هستند، جذب گردد. گرمای جذب برحسب ژول بر گرم آب جذب شده اندازه گیری می شود. هرگاه رطوبت به حالت بخار جذب گردد حرارت ایجاد شده Q_v (J/g) می باشد و هر گاه رطوبت به صورت آب جذب شود Q_l (J/g) حرارت ایجاد می شود. چون Q_v در اثر تبدیل بخار به مایع و همچنین در اثر جذب بوسیله الیاف ایجاد می شود پس رابطه زیر صادق است.

$$Q_v = Q_l + L$$

که L عبارت است از گرمای نهان تبخیر در دمای مربوطه بر حسب J/g . به مقدار Q_l گاهی حرارت تورم (heat of swelling) نیز گفته می شود.

ب- گرمای کلی جذب (W یا Integral heat of swelling sorption)

یا گرمای تر شدن (heat of wetting) .

گرمای کلی جذب یا گرمای تر شدن عبارت است از گرمای ایجاد شده وقتی نمونه ای از الیاف با رطوبت بازیافته مشخص و به وزن خشک یک گرم، آن قدر رطوبت جذب کند تا کاملاً تر شود. گرمای کلی جذب بر حسب ژول بر گرم مواد خشک سنجیده می شود و همیشه به صورت جذب رطوبت به حالت مایع(آب) بیان می شود.

رابطه بین گرمای جزئی جذب و گرمای کلی جذب را می توان بوسیله منحنی شکل ۴۳ توضیح داد. در این شکل گرمای کلی جذب بر حسب رطوبت بازیافته رسم شده است.

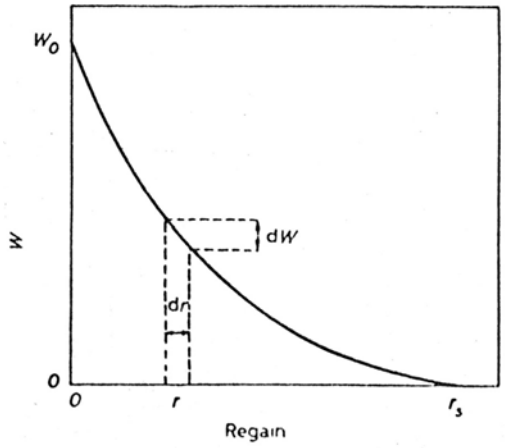
بدیهی است که هر چه رطوبت بازیافته نمونه بیشتر باشد، گرمای کلی جذب کمتر خواهد بود. هر گاه رطوبت بازیافته به اندازه dr تغییر کند گرمای کلی جذب، که عبارت است از حرارت ایجاد شده وقتی یک گرم نمونه آب جذب می کند تا کاملاً تر شود، به اندازه dW تغییر خواهد کرد. این مقدار برابر است با $\frac{Q_l dr}{100}$ و با در نظر گرفتن جهت تغییر $\frac{Q_l dr}{100}$ و یا $Q_l = -100\frac{dW}{dr}$. به زبان دیگر با ازدیاد

رطوبت بازیافته به اندازه dr مقدار حرارتی معادل $\frac{Q_l dr}{100}$ ایجاد خواهد شد که هر گاه از مقدار r تا r_s (رطوبت بازیافته اشباع) انتگرال گرفته شود مجموع کل حرارت، وقتی که نمونه کاملاً تر می شود، حاصل می شود. پس:

$$W = \int_r^{r_s} \frac{Q_l dr}{100}$$

حرارت ایجاد شده وقتی یک گرم از مواد خشک رطوبت بازیافته مشخص پیدا می کند را نیز گاهی حرارت کلی جذب می نامند. هرگاه این حرارت را W'، حرارت تر شدن را W و حرارت تر شدن از حالت کاملاً خشک بحالت اشباع را W_0 بنامیم پس:

$W'=W_0-W$



شکل ۴۲- تغییرات حرارت کلی جذب بر حسب رطوبت بازیافته

اندازه گیری

برای اندازه گیری حرارت تر شدن معمولاً از کالریمتر استفاده می شود. مقدار معینی از الیاف را داخل کالریمتر که دارای ظرفیت حرارتی مشخص است قرار داده و سپس مقدار معین و زیادی آب به آن اضافه می نمایند و تغییر درجه حرارت را اندازه می گیرند. چون ظرفیت حرارتی کالریمتر مشخص است می توان حرارت ایجاد شده را محاسبه نمود.

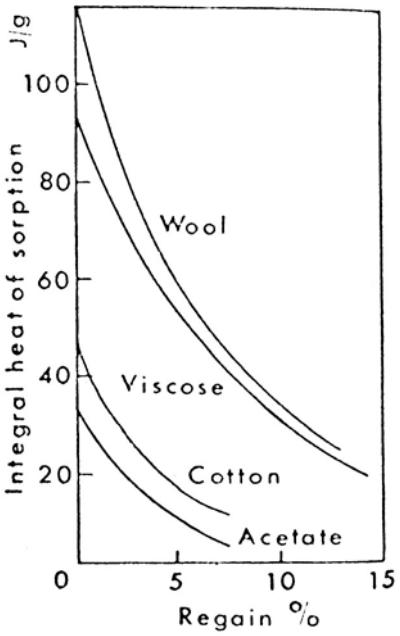
حرارت جزئی جذب را نیز می توان از منحنی رطوبت بازیافته بر حسب رطوبت نسبی محیط در دماهای مختلف نیز بدست آورد. در این صورت $Q_l = -R\left(\partial \log_e H / \partial \frac{1}{T}\right)$ خواهد شد. یعنی هر گاه منحنی $\log_e H$ را بر حسب $\frac{1}{T}$در رطوبت بازیافته ثابت رسم کنیم از شیب منحنی مقدار Q_l نتیجه می شود. در هر حال مقادیر بدست آمده با این روش با روش قبل مطابقت ندارد چون آب و الیاف در حالت تعادل دینامیکی نیستند. در رابطه فوق H رطوبت نسبی، T دما و R ثابت گازها است.

نتایج جدول ۷ حرارت تر شدن الیاف خشک را نشان می دهد و شکل ۴۳ نشان می دهد که چگونه حرارت کلی جذب الیاف با افزایش رطوبت بازیافته کاهش می یابد. چنانچه ملاحظه می شود حرارت

تر شدن برای الیافی که میزان جذب رطوبتشان زیاد است، زیاد و برای الیافی که به خوبی آب جذب نمی کنند (non-hygroscopic fibers)، کم است.

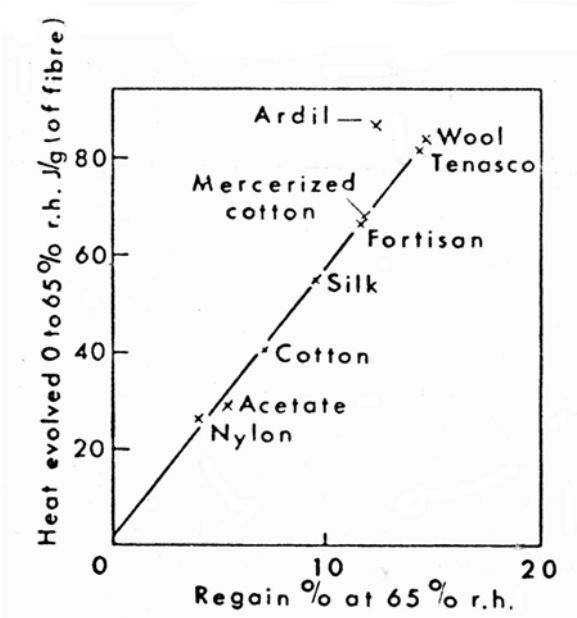
حرارت تر شدن از رطوبت بازیافته صفرJ/g	
پنبه مرسریزه	۷۳
پنبه	۴۶
ویسکوز-ریون	۱۰۶
استات	۳۴
پشم	۱۱۳
ابریشم	۶۹
نایلون	۳۱
تریلین	۵
ارلن	۷

جدول ۷



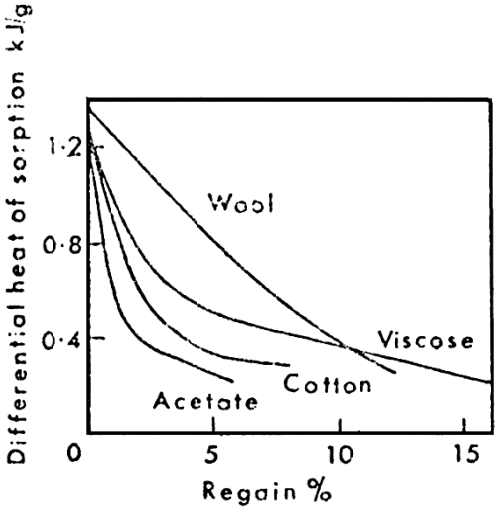
شکل ۴۳- تغییرات حرارت کلی جذب الیاف پنبه، ویسکوز- ریون، استات و پشم بر حسب رطوبت بازیافته

شکل ۴۴ حرارت ایجاد شده وقتی که رطوبت نسبی از صفر به ۶۵٪ تغییر می نماید را بر حسب رطوبت بازیافته برای برخی از الیاف نشان می دهد. چنین حرارتی متناسب با رطوبت بازیافته الیاف می باشد. شکل ۴۵ حرارت جزئی جذب را بر حسب رطوبت بازیافته برای برخی از الیاف نشان می دهد. هر چه رطوبت بازیافته کاهش یابد حرارت جزئی جذب افزایش می یابد. وقتیکه رطوبت بازیافته صفر است حرارت جزئی جذب برای الیاف سلولزی در حدود ۳۰۰ کالری بر گرم(j/g ۱۲۵۰) می باشد که معادل با حرارت هیدراسیون یون هیدروکسیل است.



شکل ۴۴- رابطه بین حرارت ایجاد شده و رطوبت بازیافته

هر چه رطوبت بازیافته افزایش می یابد مولکولهای آب بوسیله نیروی کمتری به الیاف متصل می شوند و بنابراین حرارت کمتری ایجاد می گردد. چون در تمام الیاف سلولزی، طبیعت جذب رطوبت یکی است، در یک رطوبت نسبی مشخص، حرارت جزئی جذب نیز تقریباً یکسان می باشد. پشم و نایلون نیز عامل همانندی در جذب رطوبت دارند. مقدار حرارت ایجاد شده، حرارت کلی جذب و حرارت جزئی جذب، برای انواع مختلف پنبه یکسان نیست. حرارت تر شدن از حالت خشک بین kj/g ۵۴- ۴۱ تغییر می نماید.



شکل ۴۵- تغییرات حرارت جزئی جذب بر حسب رطوبت بازیافته برای الیاف پنبه، ویکسوز، ریون، استات و پشم

اثر حرارت ایجاد شده

حرارت ایجاد شده در موقع جذب رطوبت اثر زیادی روی آماده سازی الیاف از نقطه نظر رطوبت دارد. همچنین یکی از خواص مهم لباس نیز می باشد. برای مثال وقتی لباس پشمی را از هوائی با درجه حرارت ۱۸°C و ٪r.h = ۴۵ در داخل اتاق به خارج با درجه حرارت ۵°C و ٪r.h = ۹۵ منتقل کنیم رطوبت بازیافته لباس از ۱۰٪ به ۲۷٪ افزایش می یابد. هرگاه لباس پشمی ۱/۵ kg وزن داشته باشد ۱۵۰۰۰۰ کالری حرارت ایجاد می شود که معادل حرارتی است که بدن در مدت ۱/۵ ساعت تولید می کند. حرارت تولید شده زمانی در اختیار انسان می گذارد تا به حرارت جدید عادت نماید. هرچه جذب رطوبت لیفی بیشتر باشد حرارت ایجاد شده بیشتر خواهد بود. حرارت ایجاد شده وقتی یک کیلوگرم از الیاف مختلف را از رطوبت نسبی ۴۰٪ به ۷۰٪ برده می شوند در جدول ۸ داده شده است.

جدول ۸- حرارت ایجاد شده بوسیله یک کیلوگرم از الیاف وقتی از r.h =% ۴۰ به r.h = %۷۰ منتقل می شود.

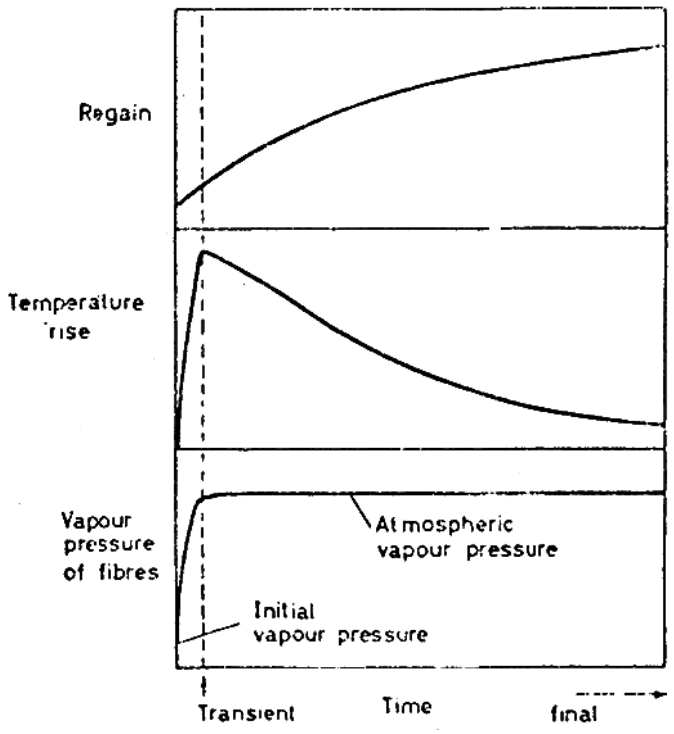
پشم	۳۸ کیلوکالری
پنبه	۲۰
ویسکوزریون	۴۰
استات	۱۲
نایلون	۱۰
تریلن	۱

تأثیر تغییر رطوبت و حرارت با یکدیگر

آماده سازی :

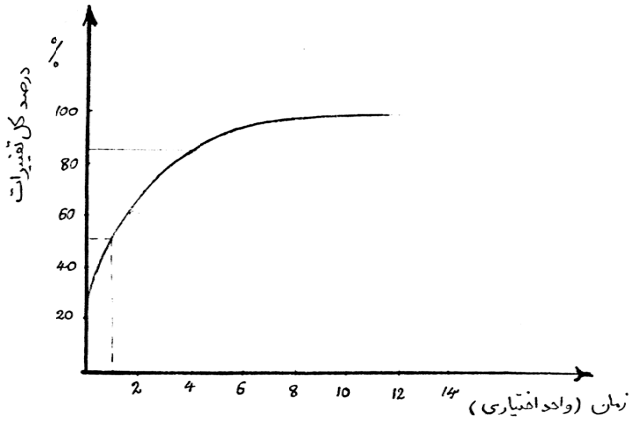
قبل از آزمایش و عملیات بر روی الیاف معمولاً آن ها را در محیط قرار می دهند تا رطوبت و حرارت آنها با محیط بحالت تعادل در اید به این عمل آماده سازی (conditioning) گفته می شود.

وقتی که الیاف رطوبت جذب می نمایند حرارت تولید می شود و دمای الیاف افزایش یافته و نیز فشار بخار آب افزایش می یابد. در نتیجه اختلاف فشار بخار درون الیاف و خارج کم شده و سرعت جذب کاهش می یابد. این تغییرات که در موقع آماده سازی صورت می گیرد در شکل ۴۶ نشان داده شده است. در ابتدا چون فشار بخار محیط بیش از فشار بخار درون الیاف است جذب رطوبت به سرعت انجام می گیرد و رطوبت به درون نمونه می رود. رطوبت بازیافته افزایش می یابد و حرارت ایجاد شده دما را بالا می برد، بنابراین فشار بخار درون نمونه بعلت افزایش رطوبت بازیافته و بیشتر به علت افزایش دما، افزایش پیدا می کند. این عمل تا وقتیکه فشار بخار داخل نمونه تقریباً معادل فشار بخار بیرون می گردد ادامه می یابد و یک حالت تعادل گذرا بوجود می آید. در حالت تعادل گذرا جذب رطوبت دیگر نمی تواند صورت گیرد تا اینکه نمونه حرارت خود را از دست بدهد. وقتی که نمونه حرارت خود را به محیط داد دمای نمونه تقلیل می یابد و رطوبت بازیافته افزایش می یابد تا فشار بخار همچنان نزدیک به فشار بخار محیط باقی بماند. این عمل همچنان ادامه می یابد تا تعادل نهایی بین دما و فشار بخار درون نمونه و خارج بوجود آید. باید توجه داشت که در حین عمل سرد شدن جذب رطوبت نیز صورت می گیرد که حرارت ایجاد می نماید و این حرارت باید به محیط انتقال پیدا نماید. محاسبات نشان می دهد که تعادل گذرا با تغییر مقدار کمی در رطوبت بازیافته به وجود می آید و مهم ترین پارامتری که زمان رسیدن به تعادل کلی را تعیین می نماید، سرعت و یا نرخ از دست دادن گرمای ایجاد شده در اثر جذب رطوبت به محیط است.



شکل ۴۶- تغییرات در رطوبت بازیافته، دما و فشار بخار در حین آماده سازی

درصد تغییر در رطوبت بازیافته هرگاه بر حسب زمان رسم شود شکل منحنی نمایی (توانی) خواهد بود (شکل ۴۷). نسبت معین از تغییر، همیشه زمان یکسانی لازم دارد و به میزان کل تغییر بستگی ندارد. برای مثال هرگاه رطوبت بازیافته از ۸ به ۱۰٪ تغییر کند، زمانی که برای $\frac{3}{4}$ کل تغییرات لازم است برابر است با زمان لازم برای $\frac{3}{4}$ تغییرات، وقتی که رطوبت بازیافته نمونه از ۹ به ۹/۱ تغییر نماید. اندازه زمان برای تغییرات بستگی به سرعت انتقال رطوبت و حرارت دارد که به پارامترهای زیادی بستگی دارد.



شکل ۴۷- سرعت (نرخ) آماده سازی در عمل

پارامترهای اصلی که بر زمان آماده سازی تاثیر دارند عبارت اند از :

الف) اندازه و شکل بسته حاوی الیاف : هرچه اندازه نمونه یا بسته الیاف بزرگتر باشد زمان آماده سازی افزایش می یابد. چون رطوبت و حرارت باید فاصله بیشتری را بپیمایند تا به تمام نقاط نمونه برسند به طور کلی زمان آماده سازی متناسب است با : $\left(\frac{\text{حجم}}{\text{سطح کل}}\right)^2$

ب) وزن مخصوص کل : هر چه نمونه یا بسته فشرده تر باشد جذب رطوبت کاسته می گردد و به طور کلی زمان آماده سازی متناسب است با وزن مخصوص.

ج) مواد : ضریب نفوذ رطوبت برای مواد مختلف با هم متفاوتند بنابراین زمان آماده سازی نیز به نوع مواد یا الیاف بستگی دارد.

د) رطوبت بازیافته : وقتی رطوبت بازیافته بسیار کم و یا بسیار زیاد است سرعت جذب نیز کم است و در چنین حالتی زمان آماده سازی نیز افزایش می یابد.

ه) دما : وقتی دما کم است سرعت نفوذ رطوبت تقلیل می یابد بنابراین اگر دما زیاد باشد زمان آماده سازی کوتاه می گردد.

و) جریان هوا : چنانچه هوا در اطراف نمونه جریان داشته باشد گرما سریعتر انتقال پیدا می نماید پس زمان آماده سازی کاهش می یابد.

تمرین

۱- یکی از محققین بنام H. Rees [1] حدود ۳۱ سال قبل مقالاتی راجع به جذب آب و بوسیله الیاف سلولزی منتشر نمود. در یکی از این مقالات چنین آمده است:

پدیده جذب رطوبت بوسیله مواد نساجی برای تولید کنندگان پارچه و کاغذ و برای محققینی که اتصال بین مولکولها را مطالعه می کنند بسیار مهم است. جذب رطوبت با ایجاد حرارت توأم است و مقدار گرمای ایجاد شده در اثر جذب رطوبت بستگی به پارامترهای زیر دارد.

الف- جنس مواد جذب کننده (پنبه ، نایلون ، پشم ، ابریشم و غیره....)

ب- مقدار رطوبت موجود و یا رطوبت بازیافته الیاف در شروع جذب

ج- مقدار رطوبتی که جذب می شود.

- در مورد جذب رطوبت از فاز مایع ، گرمای تر شدن یا W (heat of wetting یا integral heat of sorption) عبارت است از گرمای ایجاد شده وقتی که مواد بازیافته مشخص کاملاً تر شود.

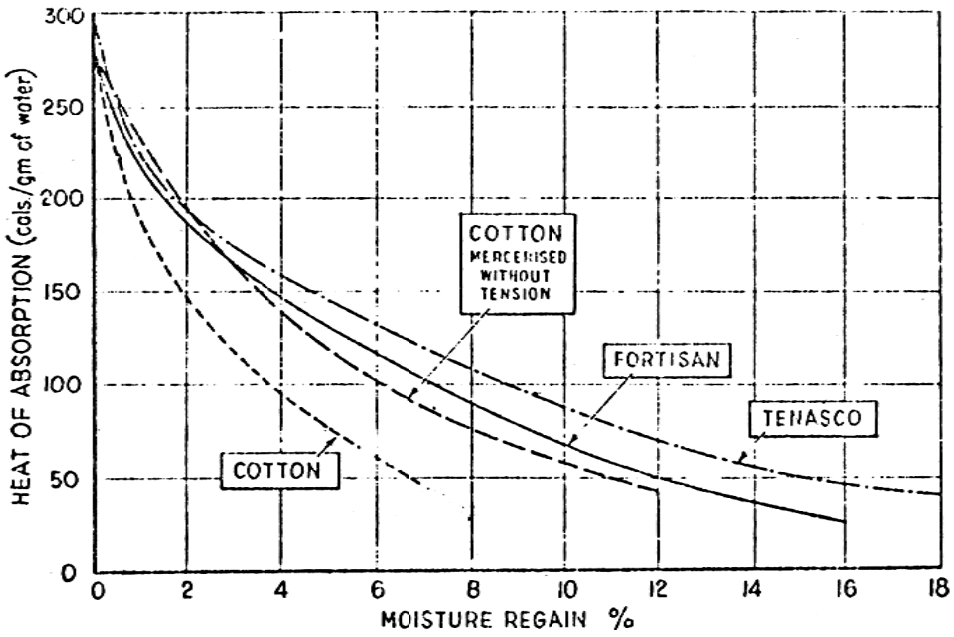
-گرمای جذب یا Q (differential heat of sorption)

عبارت است از گرمای ایجاد شده وقتی که واحد جرم رطوبت (مثلاً یک گرم آب) بوسیله مقدار زیادی از الیاف با رطوبت بازیافته مشخص جذب شود. بنابراین مقدار فوق بر حسب اینکه رطوبت جذب شده از فاز مایع باشد و یا فاز بخار فرق می کند.

گرمای جذب اندازه مقدار انرژی است که باید به بخار آب موجود درالیاف داده شود تا بخار انرژی لازم را پیدا کند و از مواد جدا شود. بنابراین گرمای جذب نشان دهنده اندازه نیروهای بین مولکولهای جسم و رطوبت است برای مثال اندازه مقاومت پیوندهای موجود بین گروههای هیدرکسیل در قسمت بی شکل (amorphous regions) سلولز و آب است. در سلولز طبیعی جذب آب فقط در قسمت بی شکل صورت می گیرد آب به گروههای هیدروکسیل در قسمت کریستالی دسترسی ندارد. گرمای تر شدن نشان دهنده قابل دسترسی بودن گروههای هیدروکسیل است به زبان دیگر بستگی به نسبت قسمت بی شکل موجود در ساختمان سلولزی را دارد.

تحقیق مزبور روشی رابرای اندازه گیری گرمای تر شدن ارائه می دهد و چند نوع الیاف مختلف را نشان می نماید و نتایج آزمایشات خود را بصورت منحنی های مختلف نشان می دهد نتایج یکی از این آزمایشات در شکل زیر داده شده است.

[1] W H Rees, J T I Transaction, 351-367, 1948



شکل ۴۸- حرارت جذب بر حسب رطوبت بازیافته الیاف سلولزی

وی چنین ادامه می دهد :

اگر تغییرات گرمای جذب و رطوبت بازیافته مواد مشخص را بدانیم می توان اثر تنظیم حرارت (Thermostatic action) این مواد را ارزیابی نمود.

اگر M گرم از مواد نساجی با رطوبت بازیافته C_1 را به محل دیگری که دارای رطوبت نسبی بیشتری است ببریم اگر مواد نساجی فوق با محیط جدید بحالت تعادل برسد و رطوبت بازیافتن آن c_2 گردد.

کالری $$H = \frac{M(C_2 - C_1)}{100}(Q_1 + L)$$

که Q_1 عبارتست از گرمای جذب بر حسب کالری بر گرم آب وقتی که رطوبت بازیافته C_1 است و l عبارت است از گرمای نهان تبخیر آب در C۲۵ ° که برابر است با ۵۸۰ کالری بر گرم

اگر یک کیلوگرم از مواد پنبه ، پنبه مرسریزه، تناسکو را از داخل اتاق با دمای ۲۰ °C , ۴۰ ٪ رطوبت نسبی به خارج از اتاق با دمای ۱۰°C و رطوبت نسبی۷۰ ٪ برده شود تغییرات رطوبت بازیافته بشرح زیر است.

تغییر رطوبت بازیافته پنبه از ۵٪ به ۸٪

تغییر رطوبت بازیافته پنبه مرسریزه از ۷/۳ به ۱۲٪

تغییر رطوبت بازیافته تناسکو از ۹٪ به ۱۵٪

الف- با استفاده از منحنی داده شده گرمای ایجاد شده را در اثر تغییر در رطوبت نسبی را محاسبه کنید.

ب- چون دما تغییر می نماید (از ۲۰ به ۱۰ $^{\circ}C$) بنابراین الیاف مقداری حرارت نیز از دست می دهند اگر گرمای ویژه پنبه ۰/۲۹ $Cal/gr^{\circ}C$ و پنبه مرسریزه شده ۰/۲۹۵ $Cal/gr^{\circ}C$ و تناسکو $cal/gr^{\circ}C$ ۰/۳ باشد. مقدار گرمای از دست داده شده بوسیله این تغییر دما چقدر است؟

۲- چه ارتباطی بین گرمای جذب و گرمای تر شدن وجود دارد و چرا؟

تورم الیاف :

اهمیت

وقتی الیاف رطوبت جذب می کنند ابعاد آنها نیز تغییر می نماید و در جهت طول و عرض متورم می شوند که در پایداری شکل پارچه موثر است . چون تورم عرضی در الیاف معمولاً خیلی بیشتر از تورم طولی است جذب آب باعث تقلیل طول نخ های تابدار و پارچه هائی که از الیاف و نخ های درهم بافته درست شده است می گردد. تورم باعث می شود که آب نتواند از پارچه نفوذ نماید و این اصل برای ساخت لوله های پارچه های انتقال آب بکار برده می شود. تورم همچنین در تغییر در نفوذ در موقع رنگرزی موثر است. در تهیه یک محلول، ملکولهای حلال و جسم حل شدنی تغییر محل می دهند تا یک مایع یکنواخت حاصل گردد. در تورم نیز این عمل انجام می گیرد ولی با محدودیت بیشتر .

تعاریف : تورم ممکن است بر حسب ازدیاد حجم، طول، قطر، سطح مقطع بیان شود که عبارتند از :

الف : تورم قطری :

$$S_D = \frac{\Delta D}{D}$$

D قطر لیف می باشد .

ب : تورم سطح مقطع

$$S_A = \frac{\Delta A}{A}$$

A مساحت سطح مقطع می باشد.

ج : تورم طولی

$$S_l = \frac{\Delta l}{l}$$

l طول لیف می باشد.

د : تورم حجمی

$$S_V = \frac{\Delta V}{V}$$

V حجم لیف است.

در عمل این مقادیر به صورت درصد بیان می گردد. بین پارامترهای فوق روابطی وجود دارد. مثلاً اگر سطح مقطع در طول لیف تغییر نکند، حجم برابر است با

$$V = l.A$$

$$V + \Delta V = (A + \Delta A)(l + \Delta l)$$

$$S_V = \frac{\Delta V}{V} = \frac{A.l + A.\Delta l + \Delta A.l + \Delta A.\Delta l}{A.l} - 1$$

$$S_V = \frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta l}{l}.\frac{\Delta A}{A} = S_l + S_A + S_l S_A$$

و همچنین بطور مشابه می توان گفت برای لیفی که دارای سطح مقطع دایره ای شکل باشد:

$$S_A = 2S_D + S_D^2$$

برای نشان دادن رفتار تورم، تکروندی در تورم swelling anisotoropy به صورت زیر تعریف شده است :

$$K = \frac{S_D}{S_l}$$

تکروندی در تورم به آرایش مولکولها در الیاف بستگی دارد. برای آرایش کامل مقدار آن بینهایت است و برای ساختمان اتفاقی واحد می باشد.

اندازه گیری

الف) اندازه گیری تورم حجمی با اندازه گیری وزن مخصوص :

اگر وزن مخصوص الیاف خشک ρ_0، وزن مخصوص الیاف متورم شده ρ_s، آب جذب شده W و رطوبت بازیافته r% و جرم الیاف در حالت خشک m باشد، می توان نوشت :

$$\rho_s = \frac{m+W}{V+\Delta V} = \frac{\frac{m}{V}+\frac{W}{V}}{1+\frac{\Delta V}{V}} \rightarrow \frac{\Delta V}{V} = \frac{\frac{m}{V}+\frac{W}{V}}{\rho_s} - 1$$

پس :

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\rho_0 + \frac{w\rho_0}{m}}{\rho_s} - 1$$

چون :

$$V = \frac{m}{\rho_0} \qquad S_V = \frac{\Delta V}{V} = \rho_0 \left(\frac{1+\frac{W}{m}}{\rho_s} \right) - 1 = \frac{\rho_0}{\rho_s}\left(1+\frac{r}{100}\right) - 1$$

پس :

بنابراین تورم حجمی را می توان به وسیله اندازه گیری وزن مخصوص الیاف و رابطه فوق بدست آورد.

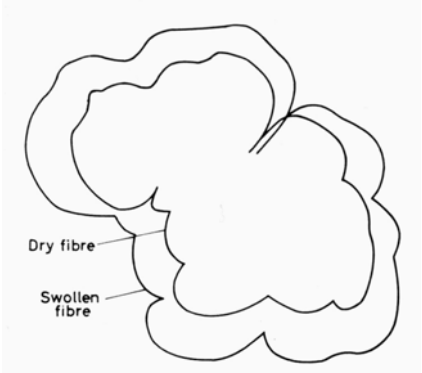
ب) تورم طولی : تورم طولی را می توان با آویزان کردن نمونه و اندازه گیری طول آن (به وسیله اندازه گیرهای طول cathetometer) بدست آورد.

ج) تورم قطری : تورم قطری با میکروسکوپ اندازه گیری می شود. دقت این روش به قدرت تشخیص میکروسکوپ بستگی دارد. میکروسکوپ های نوری دارای قدرت تشخیص حدود ۰/۵ میکرومتر می باشند.

هر گاه لیفی به قطر ۲۰ میکرومتر که دارای تورم ۱۰٪ است اندازه گیری شود، چون قدرت تشخیص میکروسکوپ از ۰/۵ میکرومتر کمتر است، یعنی فاصله ای کمتر از $\frac{1}{40}$ قطر لیف قابل تشخیص نیست. پس در ۲ واحد اندازه گیری شده دقت ۰/۵ بوده، یعنی خطای آزمایش ۲۵٪ خواهد بود.

میکروسکوپ برای اندازه گیری مساحت سطح مقطع نیز ممکن است به کار رود. در شکل ۴۹ سطح مقطع الیاف ویسکوزریون در حالت خشک و تر نشان داده شده است.

به طوری که ملاحظه می شود برای الیافی که دارای سطح مقطع یکنواخت دایره شکل نیستند، چون ضخامت لیف از نقطه ای تا نقطه دیگر متغیر است، تورم قطری پارامتر صحیحی نمی باشد.



شکل ۴۹- سطح مقطع یک لیف ویسکوز- ریون در حالت خشک و تر

تورم الیاف در آب

جدول ۹ تورم برخی از الیاف، که به وسیله متخصصین مختلف اندازه گیری شده است را نشان می دهد. اختلافی که در مقادیر داده شده به وسیله اشخاص مختلف مشاهده می شود در اثر مشکل بودن اندازه گیری دقیق و اختلاف در تورم نمونه هایی از الیاف مختلف می باشد. الیافی که بیشتر رطوبت جذب می کنند دارای تورم حجمی زیادی هم می باشند. تورم قطری نیز در الیافی که جذب رطوبتشان زیاد است، زیاد می باشد. در بیشتر الیاف تورم طولی کم می باشد (swelling anisotoropy زیاد می باشد) ولی در نایلون چنین نیست . الیاف نایلون دارای سطح یا پوسته ای قوی می باشند که از تورم قطری جلوگیری می نماید. بنابراین تکروندی در نایلون کمتر از یک است.

جدول ۹- تورم الیاف در آب

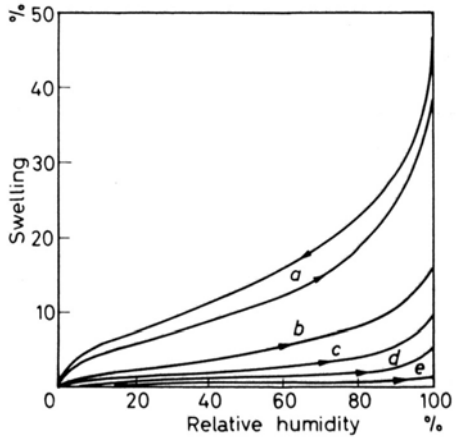
Swelling of fibres in water

(values obtained by various authors, collected by Preston and Nimkar [6])

Fibre	Transverse swelling (%)		Axial swelling (%)	Volume-swelling (%)
	Diameter	Area		
Cotton	20, 23, 7	40, 42, 21		
Flax		47	0·1, 0·2	
Jute	20, 21	40		
Mercerized cotton	17	46, 24	0·1	
Viscose rayon	25, 35, 52	50, 65, 67, 66, 113, 114	3·7, 4·8	109, 117, 115, 119, 123, 126, 74, 122, 127
Fortisan		22		
Acetate	9, 11, 14	6, 8	0·1, 0·3	
Wool	14·8, 17	25, 26		36, 37, 41
Silk	16·5, 16·3, 18·7	19	1·6, 1·3	30, 32
Nylon	1·9, 2·6	1·6, 3·2	2·7, 6·9	8·1, 11·0

تورم در رطوبت نسبی های مختلف

میزان تورم در اثر تغییر در رطوبت نسبی مطابق تغییرات رطوبت بازیافته تغییر می کند و هیسترزیس بین رطوبت نسبی و تورم نیز وجود دارد. منحنی های تورم بر حسب رطوبت نسبی در شکل ۵۰ نشان داده شده است.

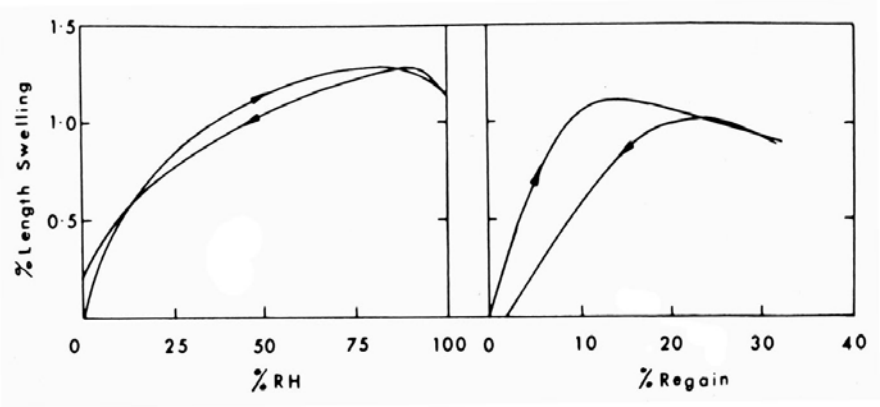


شکل ۵۰- تورم الیاف بین مراحل خشک و اشباع

Figure 11.3. Swelling of fibres between dryness and saturation

a—cotton, area-swelling, in absorption and desorption [7]
b—wool, diameter-swelling [4]
c—nylon, area-swelling [8]
d—nylon, diameter-swelling [8]
e—cotton, length-swelling [7]

آزمایش روی الیاف نشان داده است که تورم طولی وقتی رطوبت نسبی به ۷۵٪ تا ۸۵٪ می رسد ماکزیمم می شود. شکل ۵۱ نتایج آزمایشی را روی یک لیف پشم را نشان می دهد. به طوری که در شکل ۵۱ نشان داده شده است بین تغییرات طول و رطوبت بازیافته نیز هیسترزیس وجود دارد.



(b) هیسترزیس بین رطوبت بازیافته و تغییر طول (a) بر حسب رطوبت نسبی در جذب

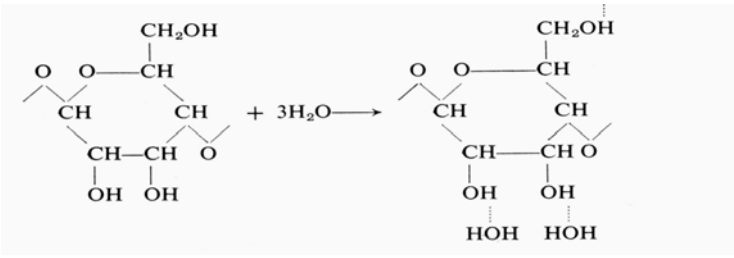
شکل ۵۱ – تغییرات طول یک لیف پشم مرینوس

اصول عمومی‌در جذب رطوبت

مقدمه : جذبی که به متورم شدن منتهی نگردد، مانند جذب گازها به‌وسیله ذغال و انحلال یک ماده حل‌شدنی در حلالش، مثل حل شکر در آب اعمال ساده‌ای می‌باشند. ولی جذب آب به‌وسیله الیاف عملی است که بین دو حالت فوق قرار گرفته و با هر دو وجه اشتراکی را دارا است. عمل جذب رطوبت همراه با تولید حرارت، تغییر رطوبت باز یافته در اثر حرارت، تغییر خواص مکانیکی، تورم محدود، ارتباط بین رطوبت نسبی و رطوبت باز یافته می‌باشد. یک تئوری نمی‌تواند جذب رطوبت را کاملاً توجیه نماید. به طور کلی چند مکانیزم برای جذب وجود دارد و بر حسب این مکانیزم‌ها، تئوری‌های کمی می‌تواند مراحل مختلف و مکانیزم‌های مختلف جذب رطوبت را بیان نماید.

اثر گروه‌های جذب‌کننده آب:

در جذب آب به‌وسیله الیاف، باید تأثیر مولکول آب بر روی ملکول‌های سازنده الیاف را در نظر گرفت. مولکول‌های تمام الیاف طبیعی حیوانی و نباتی و الیاف باز یافته (regenerated fibers) دارای گروه هایی هستند که آب جذب می‌نمایند، به عبارت دیگر دارای گروه‌های هیدروفیلیک (hydrophilic) می‌باشند. این مولکول‌ها در مجاورت آب تشکیل شده‌اند. مولکول سلولز دارای سه عامل هیدروکسیل برای هر حلقه گلوکز باقیمانده است و بین این عوامل و آب پیوند هیدروژنی تشکیل می‌شود.



وزن مولکولی آب ۱۸ و وزن ملکولی باقیمانده گلوکز ۱۶۲ می‌باشد. بنابراین اگر هر ملکول آب به یک گروه هیدروکسیل متصل شود، رطوبت بازیافته الیافی که دارای چنین ساختمانی باشند، حدود ۳۳/۳۳ ٪ خواهد بود. در

قسمت دیگر توضیح داده خواهد شد که تمام گروه‌های هیدروکسیل در عمل جذب شرکت نمی‌کنند و نیز ممکن است به ازاء هر واحد هیدروکسیل بیش از یک عامل آب وجود نداشته باشد.

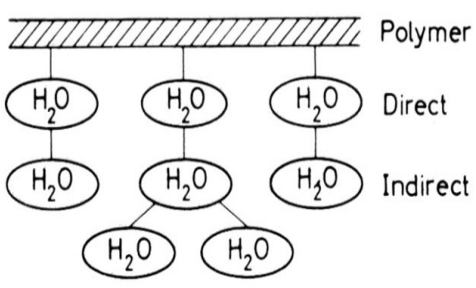
در استات سلولز، برخی و یا تمام گروه‌های هیدروکسیل به‌وسیله عامل -CH۳COO استیل جایگزین شده است. این گروه تمایل زیادی نسبت به جذب آب ندارد. بنابراین الیاف استات دارای رطوبت باز یافته کمی‌هستند. مخصوصاً در رطوبت نسبی‌های کم، در منحنی رطوبت باز یافته بر حسب رطوبت نسبی شیب تندی مشاهده نمی‌شود و جذب رطوبت سریع نیست. الیاف پروتئینی دارای عامل آمید -NH- در زنجیر می‌باشند. مولکول آب می‌تواند با آن عامل پیوند هیدروژنی ایجاد نماید. همچنین این الیاف دارای گروه های OH– و $^{+}NH_3$– و ^{-}COO– و $CONH_2$- در زنجیرهای جانبی می‌باشند که همه تمایل به جذب آب دارند. پشم دارای تعداد زیادی گروه‌های جانبی بوده ولی در ابریشم مقدار آن‌ها محدود است.

در مولکول اجسام تشکیل دهنده تمام الیاف مصنوعی که تاکنون تولید شده‌اند، مقدار کمی‌عوامل جذب‌کننده آب وجود دارد. بنابراین به طور کلی رطوبت بازیافته آن‌ها کم است. الیاف پلی آمید مثل نایلون ۶ و نایلون ۶۶، شامل یک گروه آمید برای هر شش اتم کربن در زنجیر می باشند. هرگاه هر عامل آمید یک مولکول آب جذب نماید، رطوبت بازیافته آن الیاف برابر ۱۶٪ خواهد بود. الیاف پلی استر معمولاً از اتیلن ترفتالات (ethylene terephthalate) ساخته شده‌اند، که دارای حلقه بنزن، گروه‌های CH_2- و استر- COO – هستند که هیچ کدام جاذب آب نمی‌باشند. پلی اتیلن زنجیری است از CH_2- و پلی پروپیلن دارای عوامل CH_3- در زنجیر جانبی است.

الیاف وینیل (vinyl) مشابه الیاف فوق می باشند و در آنها برخی از هیدروژن‌ها به‌وسیله عوامل Cl– و یا $OCOCH_3$- و یا عوامل بی تفاوت دیگر جایگزین شده‌اند. این الیاف بسیار کم آب جذب می‌نمایند. الیاف اکریلیک دارای عامل CN– ، که مقداری جاذب آب است، می‌باشند و از الیاف وینیلی دیگر بیشتر آب جذب می‌کنند. پلی وینیل الکل دارای عامل OH– است و جذب آب آن زیاد است.

چگونگی ارتباط ملکول‌های آب و پلیمر

اولین مولکول آب به وسیله گروه هیدروفیلیک جذب می‌گردد. مولکول‌هایی که بعداً جذب می‌شوند می‌توانند جذب عوامل هیدروفیلیک گردند و یا به‌وسیله مولکول‌های آبی که جذب شده‌اند، جذب گردند. در نتیجه ارتباط آن‌ها را می‌توان مطابق شکل زیر نشان داد.



مولکول‌هایی که به طور مستقیم متصل شده‌اند، کاملاً در ساختمان مولکول جایگزین شده و به وسیله نیرویی قوی نگه داشته شده‌اند و محدودیتی در حرکتشان

وجود دارد. مولکول‌هایی که به طور غیر مستقیم متصل شده‌اند به وسیله نیروهای ضعیفتری نگه داشته شده‌اند ولی به آزادی مولکول‌های یک مایع نمی‌باشند. آزادی آن‌ها همانند آزادی ملکول‌های آب در یخ است، زیرا برای اکثر الیاف حرارت جذب در ۵۰٪ رطوبت نسبی تقریباً معادل ۸۰ کالری بر گرم (۳۳۰J/g)، که معادل دمای نهان انجماد آب است، می‌باشد. در رطوبت نسبی زیادتر حرارت جذب به نصف مقدار فوق تقلیل می‌یابد. در الیاف سلولزی مرطوب، در آزمایش‌هایی با اشعه X مشخصه‌های یخ نیز ملاحظه شده است.

جذب به‌وسیله مناطق متبلور و غیر متبلور

در مناطق بلورین (crystalline regions) مولکول‌ها به صورت یک شبکه سه بعدی نزدیک به هم قرار گرفته‌اند. عوامل فعال در این ساختمان شبکه‌ای سه بعدی با هم اتصال جانبی (cross link) ایجاد نموده‌اند. بنابراین برای مولکول آب آسان نیست که در چنین ساختمانی نفوذ نماید. برای این که جذب صورت گیرد چنین اتصال‌های جانبی باید شکسته شوند. در سلولزی که در الیاف طبیعی وجود دارد، قسمت بلورین دارای ساختمانی است که به آن سلولز I گفته می‌شود. عکسی که از تفرق اشعه X حاصل می‌شود، در موقع جذب آب تغییر نمی‌کند. بنابراین می‌توان گفت که آب جذب قسمت بلورین نمی‌گردد. در اثر جذب آب در سلولز بازیافتی که قسمت بلورین آن دارای ساختمانی فشرده نیست و به سلولز II مشهور است، ساختمان قسمت متبلور تغییر می‌کند. در ساختمان نتیجه شده، از هر سه عامل گلوکز، فقط یک عامل OH– می تواند آب جذب نماید که معادل رطوبت بازیافته ۳/۷٪ برای قسمت متبلور و ۱٪ برای تمام لیف می‌گردد. وقتی الیاف سلولزی دوباره بازیافته کاملاً تر باشند، تغییرات بیشتری در ساختمان قسمت متبلور به وجود می آید و از هر دو واحد گلوکزی فقط سه عامل OH– آب جذب خواهند نمود. قسمت‌هایی از ساختمان الیاف که آب به آن‌ها دسترسی دارد عبارت است از سطوح قسمت‌های متبلور، نواقص در شبکه متبلور و قسمت‌های بی شکل. به تمام این قسمت‌ها نواحی غیر متبلور گفته می‌شود.

بنابر آن چه که گفته شد انتظار می‌رود که رطوبت بازیافته در هر رطوبت نسبی متناسب با مقدار نواحی غیر متبلور باشد. در نتیجه نسبت رطوبت بازیافته برای دو نوع الیاف سلولزی باید به رطوبت نسبی بستگی نداشته باشد. یعنی منحنی‌های رطوبت بازیافته بر حسب رطوبت نسبی برای الیاف سلولزی مختلف باید با هم مشابه باشند. (در قسمت‌های قبل نشان داده شد) . به علاوه حرارت جزئی جذب برای الیاف سلولزی در رطوبت نسبی‌های مساوی باید با هم برابر باشند. این حرارتی است که وقتی یک گرم آب جذب قسمت غیر بلورین شود ایجاد می‌گردد. در آزمایش‌های قبل برابر بودن آن‌ها نشان داده شد. الیافی که دارای عوامل جذب‌کننده رطوبت مختلف می‌باشند دارای گرمای جزئی جذب مختلف و نیز منحنی‌های جذبی مختلفی می‌باشند.

مقدار رطوبت جذب شده را می‌توان نشانه‌ای از مقدار تبلور در الیاف دانست و نسبت مواد متبلور به مواد غیر بلورین را می‌توان در آن‌ها تخمین زد. نتایج حاصل از تعیین مقدار متبلور، که به روش های مختلف به دست آمده است، با هم اختلاف دارند. این اختلاف به علت این است که در روش های مختلف مشخصه‌ای که مواد متبلور را از مواد غیر متبلور جدا می‌کند، متفاوت است. مقدار تقریبی درصد تبلور برای الیاف سلولزی در جدول ۸ داده شده است. تبلور در الیاف نایلون حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است.

جدول۱۰- درصد تبلور الیاف سلولزی به روش‌های مختلف

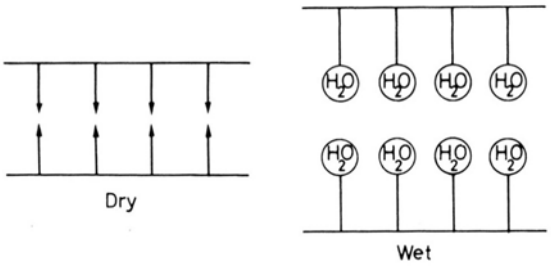
روش	الیاف طبیعی سلولزی	الیاف سلولزی دوباره بازیافته
جذب رطوبت	٪۶۰	٪ ۲۵
اشعه X	-	تا ٪۵۰
وزن مخصوص	٪۶۰	٪۲۵

توضیحی از نقطه نظر ساختمان مولکولی راجع به هیسترزیس

در سلولز غیر بلورین، وقتی زنجیرها نزدیک به هم قرار می‌گیرند، بین عوامل هیدروکسیل اتصال جانبی به وجود می‌آید. این اتصال‌ها مقدار جذب را به دو صورت می‌کاهند. یکی به صورت عمل مکانیکی است و دیگری به علت کم شدن تعداد محل‌های مناسب برای جذب آب. هر چه جذب زیاد می‌گردد این اتصال‌ها از بین می‌رود و به جای آن اتصال با آب به وجود می‌آید، بنابراین تغییرات زیر وجود دارد.

تر	اتصال های جانبی از بین می روند و اتصال با آب به وجود می آید	خشک
ساختمانی با مقدار کمی اتصال جانبی	⟶ ⟵ آب خارج شده و اتصال جانبی به وجود می آید.	ساختمانی با مقدار زیادی اتصال جانبی

چون ساختمان داخلی سلولز تمایل به تغییر ندارد پس در تشکیل و از بین رفتن اتصال‌های جانبی و در نتیجه در جذب آب هیسترزیس وجود دارد.
در ساختمان بسیار منظم الیاف سلولزی طبیعی آب در سطح فیبریل‌ها جمع می‌گردد (شکل زیر). در ساختمان خشک اتصال‌های جانبی و در ساختمان تر آب وجود دارد.



شکل ۵۲- نمایش ساختمان داخلی خشک و تر

هرگاه ساختمان‌های فوق را در یک محیط قرار دهیم، به علت وجود انرژی طبیعی که باعث حرکات مولکولی می‌گردد، عامل‌های فعال بطور متناوب آزاد می‌گردند. اتصال‌های جانبی از بین می‌رود یا آب تبخیر می‌گردد. یک عامل فعال همواره برای همیشه آزاد نمی‌ماند. یا دوباره اتصال جانبی‌ایجاد می‌شود و یا آب جذب می‌گردد. اگر این دو عمل را مستقلاً در نظر بگیریم، *احتمال جذب آب بستگی به تعداد مولکول‌های آب موجود و سرعت آن‌ها دارد*. چون سرعت مولکول‌ها در هر دو حالت یکی است، فقط تعداد مولکول‌های آب موجود، احتمال جذب آب را تعیین می‌نماید. ساختمان ایجاد اتصال جانبی بستگی به نزدیکی و در دسترس بودن عوامل فعال دارد. چون در ساختمان خشک عوامل فعال نزدیک‌ترهستند و در ساختمان تر، مولکول‌های آب زیادتراند، پس احتمال جذب آب در ساختمان تر بیشتر بوده و نیز احتمال‌ایجاد اتصال جانبی در ساختمان خشک زیادتر و در نتیجه در جذب آب هیسترزیس وجود خواهد داشت. تشکیل زنجیرهای پلیمر سلولز طبیعی در مجاورت آب صورت می‌گیرد، بنابراین در موقع تشکیل در ساختمان الیاف سلولزی طبیعی اتصال‌های جانبی کمی به وجود می‌آید و منحنی دفع اولیه آن‌ها با منحنی‌های عادی متفاوت است. این الیاف وقتی مقداری رطوبت از دست می‌دهند، اتصال‌های جانبی در آن ها به وجود آمده و این اتصال‌های جانبی همیشه پایدار می‌مانند.

تورم محدود

از نقطه نظر شیمیایی سلولز و گلوکز بسیار متشابه می‌باشند. گلوکز در آب حل می‌شود ولی سلولز فقط متورم می‌گردد. تورم محدود سلولز به علت نفوذ آب در قسمت غیر متبلور و عدم نفوذ در قسمت متبلور می‌باشد. قسمت های غیر بلورین مانند گلوکز تمایل به انحلال در آب را دارند. مولکول‌های سلولز به وسیله مولکول‌های آب از هم باز می‌شوند، ولی چون در قسمت بلورین به هم مربوط شده‌اند، آزادی کامل به صورت انحلال به دست نخواهند آورد. در قسمت های بلورین اتصال‌های جانبی همه با هم عمل می‌کنند و نیروی زیادی را در اتصال به وجود می‌آورند. در موقع جذب آب تمام این اتصالات باید با هم شکسته شوند، در حالی که در سلولز غیر بلورین و یا گلوکز، آب قادر است اتصال‌های جانبی را یکی یکی از بین ببرد و زنجیرهای مولکولی را حل نماید.

تورم لیف به دلیل باز شدن مولکول‌های لیف در اثر نفوذ آب می‌باشد. تغییر شکل ایجاد شده در الیاف تنشی را ایجاد می کند که در مراحل بعدی بر جذب رطوبت تأثیر گذار است.

تغییر وزن مخصوص در اثر جذب آب و تورم حائز اهمیت است. در رطوبت نسبی کم، افزایش حجم لیف در اثر جذب آب، معمولاً کمتر از حجم آب جذب شده می‌باشد، یعنی مولکول‌های آب جذب شده در داخل ساختمان الیاف جای می‌گیرند. مولکول‌های جذب شده در رطوبت نسبی کم، همان مولکول‌هایی هستند که مستقیماً به مولکول‌های پلیمر متصل شده اند. وقتی جذب زیادتر می‌گردد، افزایش حجم لیف با حجم آب اضافه شده برابر می‌گردد. در این صورت مولکول‌های آب همانند وقتی هستند که در محلول آبی کنار هم قرار می‌گیرند.

فصل پنجم :

خواص مکانیکی الیاف

اهمیت و مقدمه

خواص مکانیکی که عبارت از عکس العمل و تغییر شکل در مقابل نیرو است، از مهمترین خواص الیاف به شمار می‌آید، زیرا رفتار آنها را در جریان تولید و مصرف تعیین می‌نماید. خواص اشیائی که از الیاف ساخته شده‌اند، مانند انواع نخ‌ها و پارچه‌ها، بستگی به ارتباط بین خواص الیاف و چگونگی قرار گرفتن آن‌ها دارد. لذا برای درک چگونگی رفتار اشیائی مانند نخ و پارچه، دانستن خواص الیاف لازم ولی کافی نیست. خواص الیاف به تنهایی حدود خصوصیات نخ و پارچه را نشان می‌دهد. برای مثال نخی که از تعدادی الیاف ساخته شده است دارای مقاومتی بیشتر از خود الیاف نیست.

خواص مکانیکی چند نوع می باشند و آثار آنها خصوصیت کلی الیاف را تعیین می‌نماید. برای کاربرد الیاف به منظورهای مختلف باید خصوصیات کلی آنها را در نظر گرفت. به علت شکل ظاهری، در بیشتر کاربردها خواص مکانیکی الیاف در امتداد طول آنها بررسی می شود، یعنی رفتار الیاف وقتی که نیرو در جهت طول به آنها وارد می‌شود بسیار حائز اهمیت است. در این مورد وقتی که نیرو تدریجی اضافه می‌شود به راحتی می‌توان ازدیاد طول الیاف و همچنین پارامترهایی را که پارگی را مشخص می‌کنند را تعیین نمود.

عوامل مشخص کننده نتایج در آزمایش‌های خواص مکانیکی در امتداد طول

الف) مواد و شرایط:

رفتار الیاف بستگی به نوع و چگونگی قرار گرفتن مولکول‌های تشکیل دهنده آن دارد که از یک نوع الیاف به نوع دیگر، از یک دما به دمای دیگر و از یک رطوبت بازیافته به یک رطوبت بازیافته دیگر متفاوت است. بعضی اوقات لازم است خواص الیاف منفرداً مورد بررسی قرار گیرد و گاهی میزان تغییرات مهم تر از میانگین آزمایش‌ها است. رفتار الیاف بستگی به «سرگذشت» آن‌ها دارد. این «سرگذشت» شامل مراحل تولیدی که الیاف گذرانده اند، مانند اعمال مکانیکی و حرارتی که روی آنها انجام گرفته، میزان رطوبت موجود و دمای آنها می‌شود. (در هنگام آزمایش تمام پارامترهای فوق باید در نظر گرفته شوند).

ب) ترتیب قرار گرفتن و اندازه نمونه:

اندازه الیاف مورد آزمایش مستقیماً بر نتایج آزمایش مؤثر است، مقدار نیرویی که جسمی را بشکند، بستگی به اندازه آن دارد. ازدیاد طولی که نمونه در اثر وارد شدن نیرو پیدا می‌کند، بستگی به طول نمونه دارد. به طور کلی امکان وجود مکان‌های ضعیف در نمونه بلندتر بیشتر است. پس نیروی کمتری نمونه بلند را پاره می‌کند. هرگاه آزمونه مرکبی که از چند لیف ساخته شده است مورد آزمایش قرار گیرد، نتایجی که از آزمایش به دست می‌آید به چگونگی قرار گرفتن الیاف در نمونه بستگی دارد. اگرچه ممکن است نیرو به طور مساوی به تمام الیاف وارد نگردد.

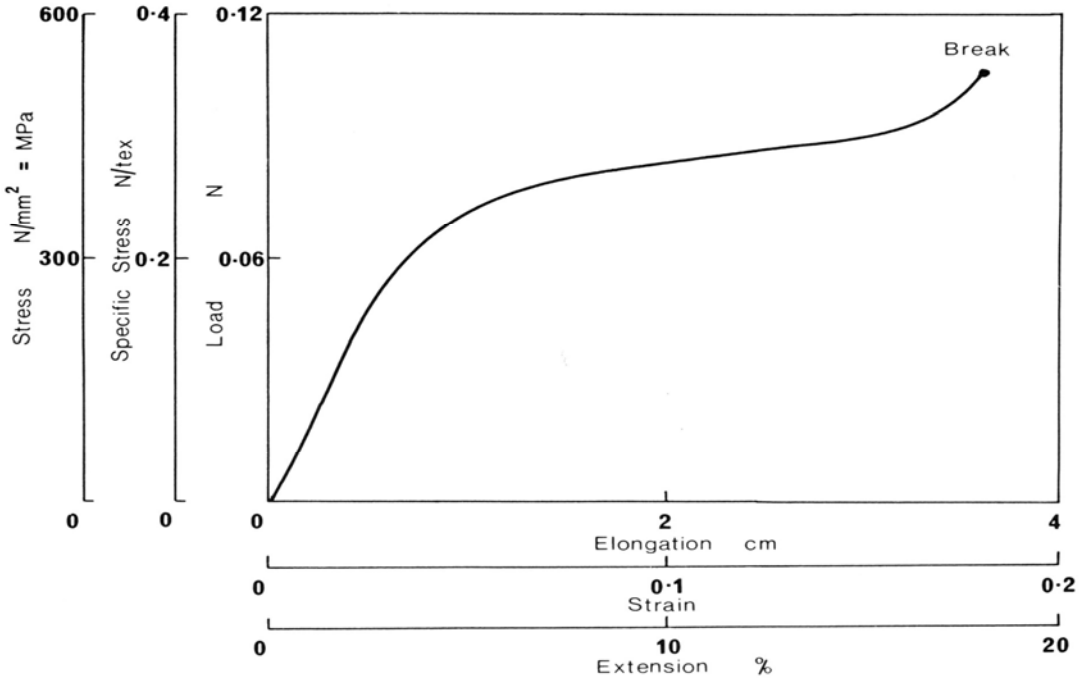
ج) مدت آزمایش :

ازدیاد طول الیاف در اثر نیرو فقط تابع نیرو نمی‌باشد، بلکه به مدت زمانی که نیرو بر آن وارد شده است نیز بستگی دارد. هرگاه نیروی ثابتی به یک لیف وارد شود، لیف پس از یک ازدیاد طول ناگهانی، با گذشت زمان، ازدیاد طول می‌دهد و اگر نیرو به اندازه کافی باشد، سبب پاره شدن آن می‌گردد. در این صورت نیروی لازم برای گسیختن لیف به سرعتی که نیرو بر لیف وارد می‌شود، نیز بستگی خواهد داشت. در یک آزمایش سریع به نیروی زیادتری برای پاره کردن لیف نسبت به حالت آهسته نیاز است. بنابراین در اندازه گیری خواص مکانیکی الیاف زمان آزمایش باید در نظر گرفته شود.

روش بیان نتایج

الف) منحنی‌های نیرو- ازدیاد طول و یا تنش- ازدیاد طول نسبی

رفتار هر لیف، وقتی که تحت تأثیر نیرویی که به تدریج زیاد می‌شود، قرار گیرد، توسط منحنی نیرو بر حسب ازدیاد طول به طور کامل نشان داده می‌شود. این منحنی در شکل ۵۳ نشان داده شده است. انتهای منحنی پارگی را مشخص می‌کند. واحدهای نیرو نیوتن (N) و یا گرم نیرو (gr.f) است. ازدیاد طول معمولاً با واحد سانتی متر سنجیده می‌شود.



شکل ۵۳- منحنی نیرو- ازدیاد طول برای نمونه نخ فیلامنتی (طول ۲۰ سانتی متر، نمره ۰/۳ Tex و وزن مخصوص ۱/۵ g/cm^3)

وقتی که الیاف مختلف مقایسه می‌شوند، باید نتایج مستقل از ابعاد نمونه باشد. بدین منظور واحدهای دیگری تعریف می‌گردد. در بیشتر مسائل فیزیکی و مهندسی به جای نیرو تنش به کار برده می‌شود که :

$$\text{STRESS} = \text{تنش} = \frac{\text{نیرو}}{\text{مساحت سطح مقطع}}$$

تنش در سیستم SI بر حسب نیوتن بر متر مربع N/m^2 یا پاسکال (pa) بیان می‌گردد. در نساجی و فیزیک الیاف چون مساحت سطح مقطع الیاف و نخ را نمی‌توان به راحتی اندازه گیری نمود، به جای تنش از تنش مخصوص استفاده می‌شود:

$$\text{SPECIFIC STRESS} = \text{تنش مخصوص} = \frac{\text{نیرو}}{\text{جرم در واحد طول}}$$

در سیستم SI واحد Nm/kg یا $pa\ m^3/kg$ برای آن در نظر گرفته می‌شود. در هر حال واحدهایی از قبیل نیوتن بر تکس N/Tex ، یا نیوتن بر دنیر N/den ، و گاهی gr/Tex و gr/den برای سنجش تنش مخصوص به کار می‌رود. هرگاه تنش بر حسب N/m^2 ، تنش مخصوص بر حسب Nm/kg و وزن مخصوص kg/m^3 باشد:

F تنش و σ تنش مخصوص و ρ وزن مخصوص است. $F = \rho . \sigma$

ازدیاد طول نسبی وقتی نیرو در جهت طول بر نمونه وارد می‌شود به صورت زیر تعریف شده است.

$$\text{ازدیاد طول نسبی} = \frac{\text{ازدیاد طول}}{\text{طول اولیه نمونه}}$$

با تغییر در واحدها، منحنی نیرو- ازدیاد طول به منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی قابل تبدیل است و شکل منحنی در هر دو حالت یکی است. اگر چه این منحنی رفتار لیف را به طور کامل مشخص می‌کند، ولی نقاط مختلفی در این منحنی حائز اهمیت‌اند که عبارتند از:

الف: استحکام یا مقاومت- که عبارت است از اندازه نیرویی که لیف را پاره می‌کند و نقطه ماکزیمم در منحنی نیرو- ازدیاد طول می‌باشد.

وقتی مقایسه الیاف صورت می‌گیرد، مقدار تنش مخصوص در موقع پارگی در نظر گرفته می‌شود که به آن tenacity و یا مقاومت مخصوص (specific stress) و یا گسیختگی گفته می‌شود.

ب: ازدیاد طول در هنگام پارگی

ازدیاد طولی که باعث پارگی الیاف می‌شود به صورت درصد ازدیاد طول نیز بیان می‌شود.

ج: کار انجام شده تا نقطه پارگی (work of rapture) که عبارت از انرژی لازم برای پاره کردن لیف بر حسب ژول و یا grf.cm می‌باشد. چون کار انجام شده برابر است با نیرو × تغییر مکان، مقدار کل کار انجام شده برابر است با سطح زیر منحنی نیرو- ازدیاد طول:

$$work\ of\ rapture = \int_0^{Break} F.dl$$

برای مقایسه چند نوع از الیاف، کار مخصوص تا حد پارگی به صورت زیر تعریف شده است.

$$\text{کار مخصوص تا حد پارگی} = \frac{\text{کار تا حد پارگی}}{\text{جرم در واحد طول} \times \text{طول اولیه}}$$

که واحدهای آن J/kg، Nm/kg ، N/Tex یا gf/Tex می‌باشد.

مقایسه مشخصه های گسستن

پارگی یا گسستن الیاف به سه روش مشخص می‌گردد که عبارتند از:

نیرو و یا تنش مخصوص، ازدیاد طول، کار انجام شده.

هنگام پارگی یکی از این پارامترها به حدی می‌رسد که لیف قابلیت تحمل بیش از آن را ندارد و دو پارامتر دیگر تابع پارامتر اول می‌باشد. تنش مخصوص در موقع پارگی، مقاومت در مقابل ازدیاد تدریجی، مداوم و یکنواخت نیرو است. بنابراین وقتی طنابی برای بلند کردن وزنه‌ای به کار می‌رود باید نیرو و یا تنش در موقع پارگی آن را در نظر گرفت.

ازدیاد طول در موقع پارگی نشان دهنده پایداری در مقابل ازدیاد طول پیدا نمودن است. وقتی نمونه کشیده می‌شود، مثل نخ‌های تار در بافندگی و یا یقه پلیورهایی که سر باید از داخل آن عبور نماید باید این پارامتر در نظر گرفته شود.

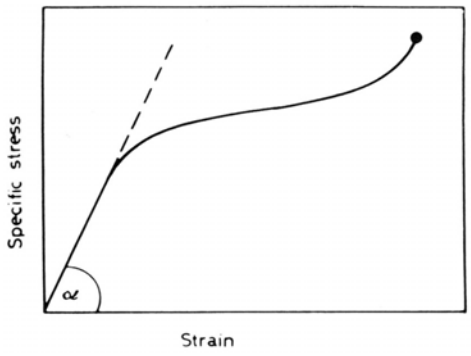
کار تا حد پارگی عبارت است از انرژی لازم برای پاره کردن آزمونه و لذا مقاومت در مقابل نیروهای ناگهانی را نشان می‌دهد. هرگاه جسمی‌به جرم m به نخی متصل باشد و از ارتفاع h سقوط کند، انرژی آن برابر mgh خواهد بود. اگر این انرژی بیش از مقدار کار تا حد پارگی نخ باشد، نخ پاره می‌شود. بنابراین وقتی نیرویی ناگهان به الیاف وارد می‌شود مثل طناب کوهنوردی و پارچه چتر نجات باید مقدار کار تا حد پارگی را در نظر گرفت.

با توجه به نکات فوق در موقع کاربرد الیاف باید توجه داشت که کدام یک از پارامترهای فوق مهم است. برای مثال طناب کوهنوردی باید از الیافی ساخته شود که دارای کار تا حد پارگی زیادی باشند و لازم نیست تنش پارگی آن زیاد باشد.

پارامترهایی که شکل منحنی را نشان می‌دهد:

پارامترهایی که شکل منحنی نیرو- ازدیاد طول را مشخص می‌کند عبارتند از:

الف) مدول اولیه (initial modulus) : عبارت از شیب منحنی در مبدأ است، وقتی که هر نوع موج یا جعد در الیاف از بین رفته باشد. در ابتدای منحنی به طوری که در شکل ۵۴ نشان داده شده است، شیب مقداری ثابت است، واحد مدول اولیه همان واحد تنش یا تنش مخصوص است و مقدار آن نیز برابر با مقدار تنشی است که طول نمونه را دو برابر کند. اگر شیب منحنی هم چنان ثابت بماند، مدول اولیه مقاومت الیاف را در مقابل ازدیاد طول، وقتی که ازدیاد طول کم است، را نشان می‌دهد. الیافی که به راحتی ازدیاد طول می‌دهند دارای مدول اولیه کمی می‌باشند.



شکل ۵۴- مدول اولیه

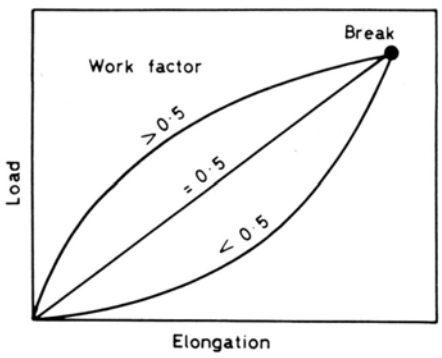
ب) فاکتور کار (work factor) : هرگاه لیفی از قانون هوک تبعیت کند، منحنی نیرو- ازدیاد طول، خطی مستقیم خواهد بود و کار تا حد پارگی برابر است با:

کار تا حد پارگی = $\frac{۱}{۲}$ (ازدیاد طول تا حد پارگی × نیرو در هنگام پارگی)

برای نشان دادن انحنای منحنی معمولاً فاکتور کار به صورت:

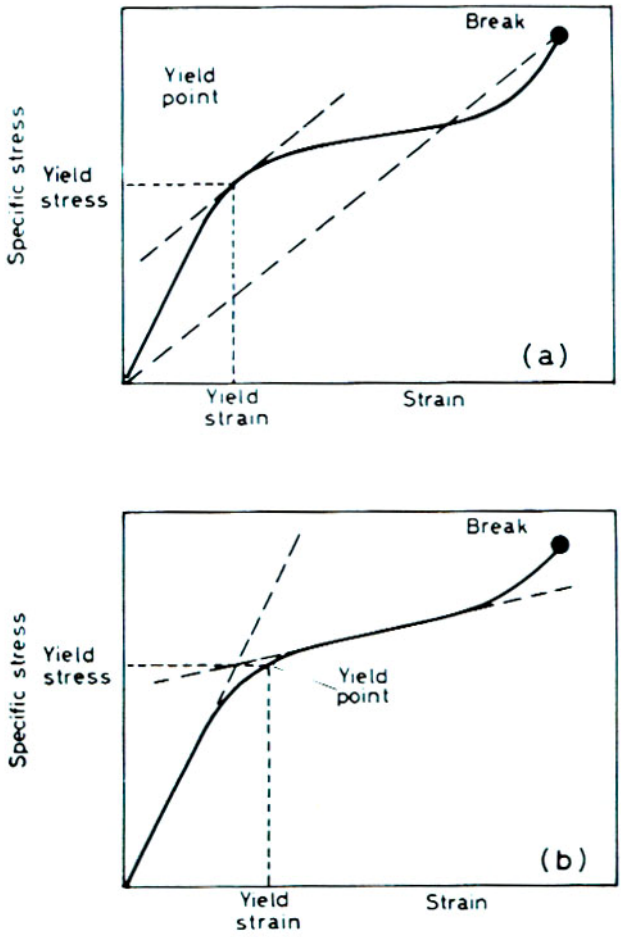
$$\text{WORK FACTOR} = \frac{\text{کار تا حد پارگی}}{\text{ازدیاد طول در هنگام پارگی} \times \text{نیروی پارگی}}$$

در حالت‌ایده آل فاکتور کار برابر ۰/۵ است. اگر منحنی بالای خط مستقیم قرار گیرد، ضریب کار آن بیشتر ۰/۵ و اگر زیر خط مستقیم قرار گیرد، کمتر از ۰/۵ خواهد بود. این پارامترها در شکل ۵۶ نشان داده شده اند.



شکل ۵۵- فاکتور کار

ج) نقطه تسلیم (yield point) : اغلب منحنی‌های تنش مخصوص- ازدیاد طول نسبی شکلی مشابه شکل ۵۶ را دارند. در ابتدای منحنی شیب زیاد است و بعد از آن در یک ناحیه یک مرتبه ازدیاد طول افزایش می‌یابد در این ناحیه نقطه تسلیم به وجود می‌آید. برای تعیین دقیق محل نقطه تسلیم دو روش پیشنهاد شده است:



۱- روش ِمردیت (Meredith) : در این روش نقطه تسلیم عبارت از نقطه تماس خط مماس بر منحنی موازی با خط واصل بین مبدأ و نقطه پارگی است که در شکل a-۵۶ نشان داده شده است. از مشخصات این نقطه مقدار تنش و ازدیاد طول نسبی آن است.

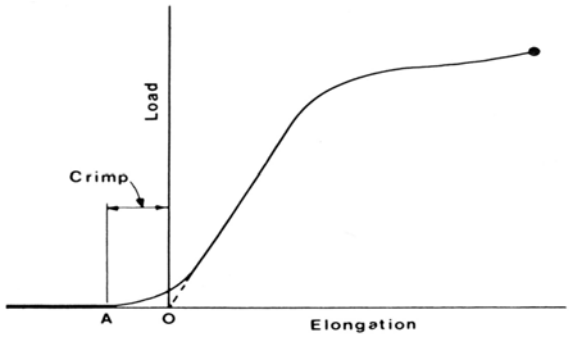
۲- روش کاپلان(Coplan) : در این روش دو مماس بر منحنی رسم می‌شود یکی با منحنی در مبدأ مماس می‌گردد و دیگری در محلی از منحنی که کمترین شیب را دارد. از تقاطع این دو خط، خطی موازی محور ازدیاد طول رسم می‌شود. این خط منحنی را در نقطه تسلیم قطع می‌نماید (شکل b-۵۶) .

شکل ۵۶- تعیین نقطه تسلیم (a) به روش مردیت (b) به روش کاپلان

نقطه تسلیم علاوه بر نشان دادن شکل منحنی خاصیت برگشت پذیری را نشان می‌دهد. برای اکثر الیاف چنان چه نیرو قبل از رسیدن به نقطه تسلیم حذف گردد، نمونه به طول اولیه باز می‌گردد و چنانچه تنشی بیش از تنش در موقع تسلیم، به لیف وارد گردد، لیف پس از حذف نیرو کاملاً به حالت اولیه بر نمی‌گردد. در الیافی که منحنی آن‌ها محلی از منحنی تغییر شیب زیادی دارد، در مقابل نیروی کم، پایداری و مقاومت زیادی وجود دارد، ولی چنانچه نیرو زیاد گردد، تغییر فرم لیف زیاد خواهد بود.

موج، جعد، فر

در قسمت‌های قبل فرض شد که الیاف مورد آزمایش صاف و بدون موج می‌باشند ولی اغلب الیاف دارای موج‌اند که در موقع آزمایش اندازه گیری خواص مکانیکی در امتداد طول الیاف باید از بین بروند. برای این منظور لازم است ابتدا مقدار معینی نیرو به آن افزود ولی هرگاه لیف بدون از بین رفتن موج آزمایش شود منحنی نیرو- ازدیاد طول مانند شکل ۵۷ خواهد بود.



شکل ۵۷- منحنی نیرو- ازدیاد طول الیاف مجعد

در این صورت مبدأ مختصات را می‌توان نقطه A که در آن مقدار نیرو شروع به افزایش می‌نماید، قرار داد. اگر مرکز O از امتداد دادن خط مماس بر منحنی تعیین شود، AO مقدار موج یا جعد خواهد بود، که با درصد طول اولیه نمونه بیان می گردد. (مبدأ مختصات می‌تواند نقطه O فرض شده و مقدار ازدیاد طول نسبی با احتساب مقدار AO محاسبه گردد).

دستگاه‌های اندازه گیری

منحنی نیرو- ازدیاد طول را می‌توان با کشیدن نمونه و اندازه گیری نیرو برای هر مقدار کشش به دست آورد. چون ازدیاد طول نمونه و نقطه پارگی نمونه‌های پلیمری بستگی به زمان آزمایش دارد، روش دادن ازدیاد طول به نمونه، عامل مهمی‌در نتایج آزمایش می‌باشد.

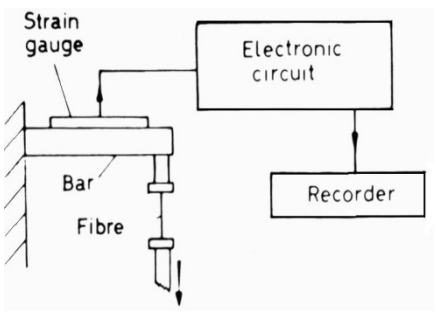
نکات اصلی و مهم در دستگاه‌های اندازه گیری عبارتند از:

چگونگی قرار گرفتن انتهای آزمونه در فک‌ها و نوع آزمونه مصرفی. دستگاه‌های مختلف اندازه گیری منحنی نیرو ازدیاد طول وجود دارد که قسمت‌های اساسی برخی از آن‌ها در زیر شرح داده می‌شود. به طور کلی این دستگاه‌ها را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

الف) دستگاه‌هایی که با نرخ ثابت ازدیاد طول کار می‌کنند :

(Constant rate of elongation) یا (CRE)

قسمت‌های مهم یک دستگاه اندازی گیری منحنی نیرو- ازدیاد طول که در آن طول نمونه با نرخ ثابت افزایش می‌یابد، در شکل ۵۸ نشان داده شده است.



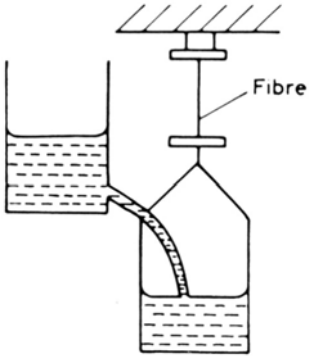
شکل ۵۸- دستگاه اندازه گیری نیرو- ازدیاد طول

لیف یا هر نمونه دیگر بین فک‌های A وB قرار می‌گیرد فک B با سرعتی ثابت به طرف پایین حرکت نموده در همین حال نیرو به‌وسیله قطعه‌ای حساس به نام strain-gauge اندازه گیری شده و با استفاده از یک مدار الکتریکی مقدار نیرو- ازدیاد طول توسط یک ثبات، ثبت می‌گردد. باید توجه داشت که فک بالایی ثابت است، بنابراین طول نمونه با یک نرخ ثابت افزایش می‌یابد.

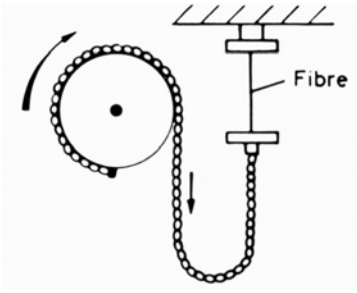
ب) دستگاه هایی که با نرخ ثابت ازدیاد نیرو کار می کنند :

(Constant rate of loading) یا (CRL)

روش های مختلفی برای افزایش نیرو با نرخ ثابت پیشنهاد شده است. یکی از دستگاه هایی که در قرن ۱۵ به کار برده شده است، در شکل ۵۹ نشان داده شده است. در این دستگاه ازدیاد نیرو با جریان آب به وجود می‌آید. باید توجه داشت که دستگاه‌هایی که با مکانیزم ساده زنجیری مطابق شکل ۶۰ کار می‌کنند، نیروی وارد بر نمونه را با نرخ ثابت افزایش نمی‌دهند.



شکل ۵۹- افزایش مستقیم نیرو



شکل ۶۰- افزایش نیرو با استفاده از زنجیر

در روش‌هایی که امروزه بیشتر متداول است از سطح شیب دار استفاده می‌شود که در شکل ۶۱ نشان داده شده است. طرف راست سطح شیب دار با سرعت ثابت به پایین آورده می‌شود. بنابراین نیروی وارد بر نمونه با سرعت ثابت افزایش می‌یابد.

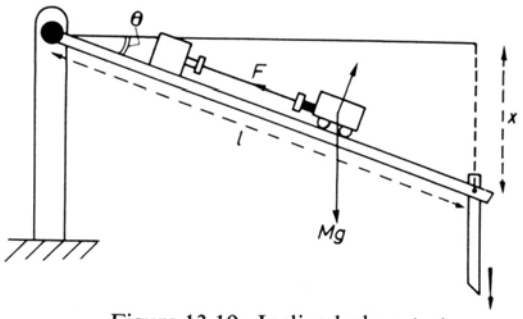
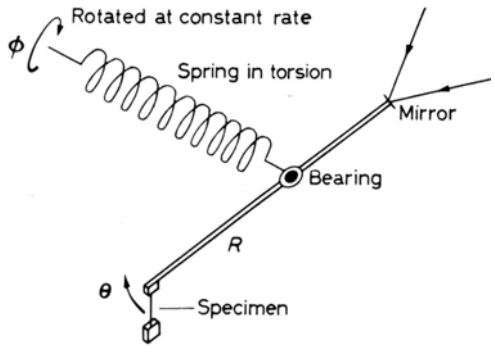


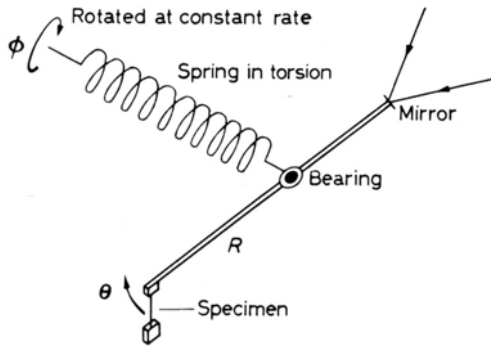
Figure 13.10. Inclined-plane tester
Load = $F = Mg \sin \theta = Mgx/l$

شکل ۶۱- دستگاه آزمایش با سطح شیب دار

در برخی از دستگاه‌ها نیز از فنر برای افزایش نیروی وارد بر نمونه استفاده شده است که در شکل ۶۲ نشان داده شده است.



در برخی از دستگاه‌ها نیز از فنر برای افزایش نیروی وارد بر نمونه استفاده شده است که در شکل ۶۲ نشان داده شده است.



شکل ۶۲- دستگاه CLIFF

وقتی سر آزاد فنر به اندازه زاویه Φ بچرخد نیروی F که بر نمونه تأثیر می‌کند برابر است با:
که در این رابطه:

$$F.R = K(\phi - \theta)$$

زاویه چرخش بازو در اثر ازدیاد طول نمونه: θ
طول بازوی متصل به نمونه: R
گشتاور حاصل از چرخش یک درجه‌ای فنر: K

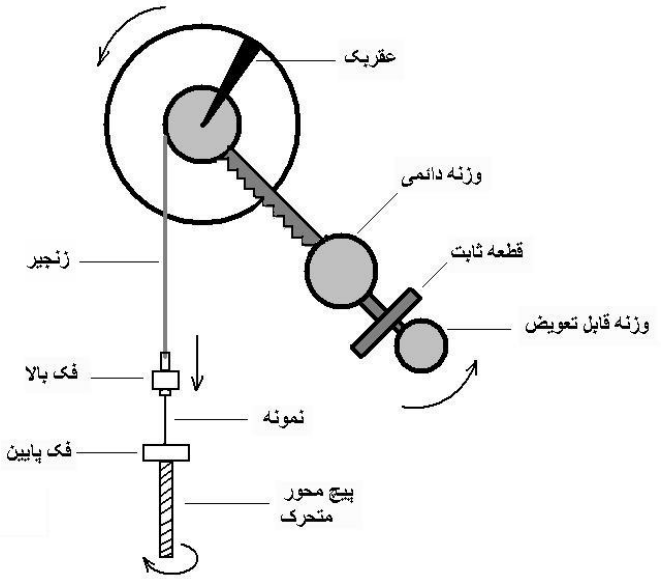
هرگاه فنر بسیار ضعیفی به کار برده شود $\theta << \Phi$ می باشد.

$$F = \frac{K\phi}{R}$$

یعنی هرگاه Φ با نرخ ثابت تغییر کند نیرو نیز با نرخ ثابت تغییر خواهد کرد.

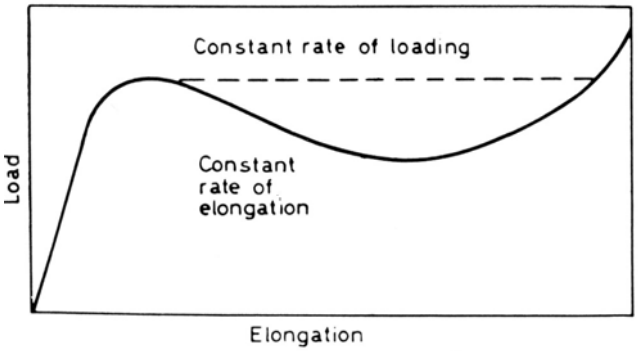
ج) دستگاه‌هایی که با نرخ ثابت ازدیاد تراورس کار می‌کنند (Constant rate of traverse):

در این دستگاه ها برای ازدیاد نیروی وارد بر نمونه از یک پاندول استفاده می‌شود. فک پایینی به‌وسیله یک موتور با سرعت ثابت به طرف پایین حرکت می‌کند. وقتی که نمونه‌ای در ماشین نیست فاصله دو فک با نرخ ثابت زیاد می‌شود ولی باید توجه داشت که وقتی نمونه بین دو فک قرار می‌گیرد فک بالایی نیز به طرف پایین حرکت می‌نماید. در این صورت ازدیاد فاصله بین دو فک بستگی به خواص نمونه دارد. شکل ۶۳ اصول کار این دستگاه را نشان می‌دهد.



شکل ۶۳- دستگاه اندازه گیری پاندولی

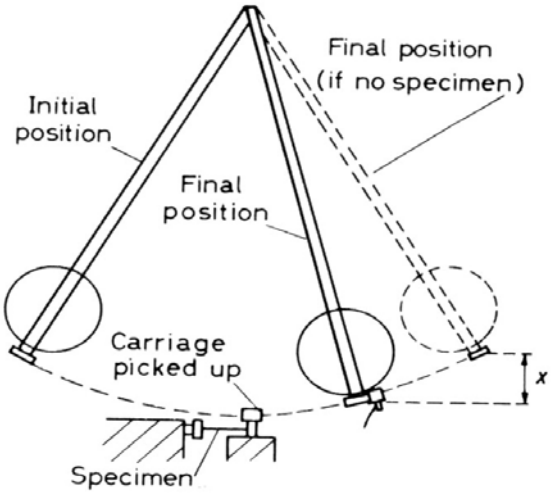
اختلاف بین منحنی نیرو- ازدیاد طول، وقتی که به‌وسیله دستگاه‌های ازدیاد نیرو با نرخ ثابت و ازدیاد طول با نرخ ثابت اندازه گیری شود، در شکل ۶۴ نشان داده شده است. این اختلاف در اثر این است که در دستگاه‌های ازدیاد نیرو با نرخ ثابت، کم شدن نیرو نمی‌تواند اندازه گیری شود. باید توجه داشت که منحنی‌های حاصل از دستگاه‌های ازدیاد نیرو با نرخ ثابت و ازدیاد طول با نرخ ثابت به علت تأثیر زمان، اختلاف دیگری نیز خواهند داشت.



شکل ۶۴- منحنی نیرو- ازدیاد طول- نرخ ثابت ازدیاد نیرو و نرخ ثابت ازدیاد طول

روش مستقیم اندازه گیری کار تا حد پارگی: کار تا حد پارگی را می‌توان از منحنی نیرو- ازدیاد طول اندازه گرفت ولی با دستگاه‌های پرتابی (ballistic testers) می‌توان کار تا حد پارگی را به سرعت سنجید. به طوری که در شکل ۶۵ نشان داده شده است پاندول از یک زاویه رها می‌گردد تا به یکی از فک هایی که نمونه را گرفته است برخورد نماید و آن را پاره کند. کار تا حد پارگی برابر است با مقدار انرژی پتانسیل از دست داده شده بنابراین هرگاه m جرم پاندول و x اختلاف ارتفاع پاندول باشد می‌توان نوشت:

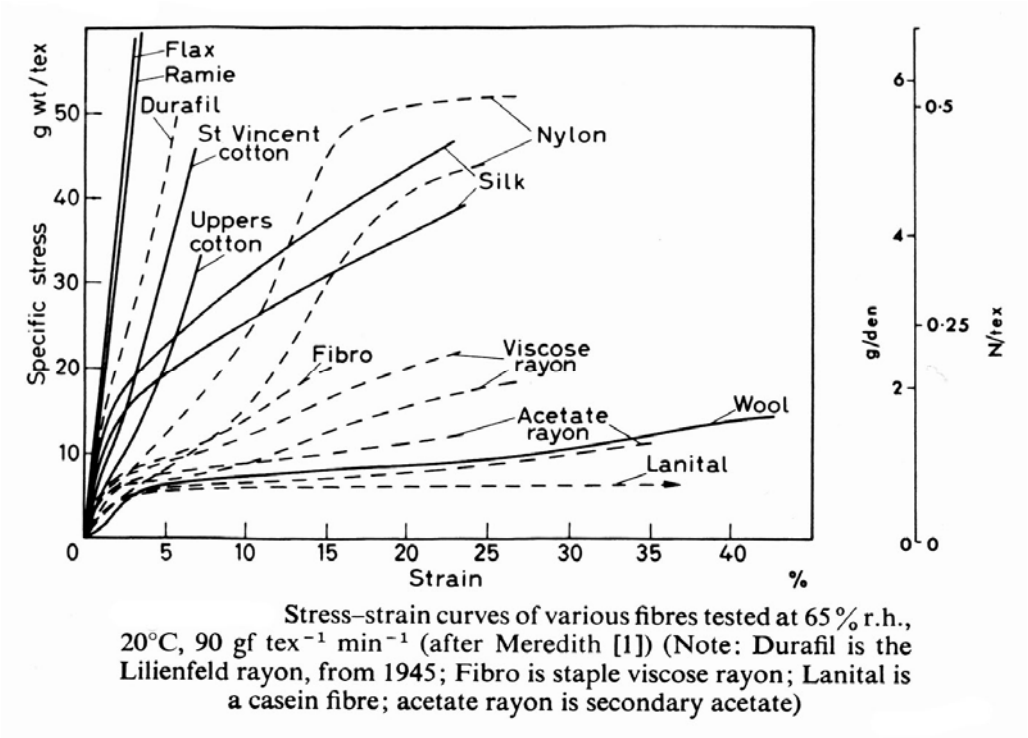
$$\text{کار تا حد پارگی} = m.g.x = W.x$$



شکل ۶۵- دستگاه پرتابی

نتایج (خواص الیاف مختلف)

شکل ۶۶ منحنی تنش مخصوص- ازدیاد طول نسبی الیاف مختلف را نشان می‌دهد. در جدول ۱۱ پارامترهای مختلف مربوط به خواص مکانیکی درج شده است. این نتایج به‌وسیله مردیت (Merdith) به دست آمده است. در این آزمایش‌ها الیافی به طول ۱cm یکی‌یکی آزمایش شده‌اند. دما ۲C° ± ۲۰ و رطوبت نسبی ٪۶۵ بوده است. ۲۵ تا ۵۰ نمونه انتخاب شده و پس از توزین به‌وسیله یک ترازوی دقیق، برای سنجش جرم مخصوص خطی آزمایش شده اند. در این اندازه گیری‌ها دستگاه CLLIFF با نرخ ازدیاد نیروی ثابت ۹۰ gf/den.mm به کار برده شده است. در میان نتایج آزمایش، ۵ نمونه که دارای مقاومت، ازدیاد طول تا حد پارگی و نقطه تسلیم نزدیکی به معدل تمام نمونه‌ها بوده اند، انتخاب شده اند.



Stress–strain curves of various fibres tested at 65% r.h., 20°C, 90 gf tex^{-1} min^{-1} (after Meredith [1]) (Note: Durafil is the Lilienfeld rayon, from 1945; Fibro is staple viscose rayon; Lanital is a casein fibre; acetate rayon is secondary acetate)

شکل ۶۶- منحنی- تنش- ازدیاد طول نسبی برخی از الیاف

از روی این نمونه‌ها، نیروی مطابق با ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰٪ ازدیاد طول، استخراج شده و به درصد نیرو در موقع پارگی بیان گردیده و از آن جا معدل برای ۵ نمونه محاسبه و منحنی نمونه رسم گردیده است.

جدول ۱۱- خواص مکانیکی در جهت طول

Tensile properties of fibres [1]*

Fibre	Tenacity (N/tex)	Breaking extension (%)	Work of rupture (mN/tex)	Initial modulus (N/tex)	Yield stress (mN/tex)	Yield strain (%)	Work factor
Cotton							
St Vincent	0·45	6·8	14·9	7·3	—	—	0·49
Upper	0·32	7·1	10·7	5·0	—	—	0·46
Bengals	0·19	5·6	5·1	3·9	—	—	0·49
Flax	0·54	3·0	8·0	18·0	—	—	0·50
Jute	0·31	1·8	2·7	17·2	—	—	0·50
Hemp	0·47	2·2	5·3	21·7	—	—	0·50
Ramie	0·59	3·7	10·6	14·6	—	—	0·47
Viscose rayon							
Courtaulds continuous-filament	0·18	27·2	30·6	4·8	57	2·0	0·62
Fibro	0·21	15·7	18·8	6·5	68	1·9	0·59
Tenasco	0·27	16·9	19·7	6·0	66	1·6	0·50
Acetate (Celanese)	0·13	23·7	21·6	3·6	75	3·2	0·72
Fortisan (cellulose)	0·59	6·4	19·1	16·1	113	0·8	0·51
Silk	0·38	23·4	59·7	7·3	156	3·3	0·66
Nylon	0·47	26·0	76·0	2·6	407	16·0	0·61
Wool							
Botany 64s	0·11	42·5	30·9	2·3	57	5·0	0·64
Crossbred 56s	0·14	42·9	37·5	2·1	62	5·1	0·62
Crossbred 36s	0·12	29·8	26·6	3·0	74	3·6	0·78
Glass	0·75	2·5	9·8	29·4	—	—	—
Steel wire	0·26	8·0	17·7	28·5	—	—	—

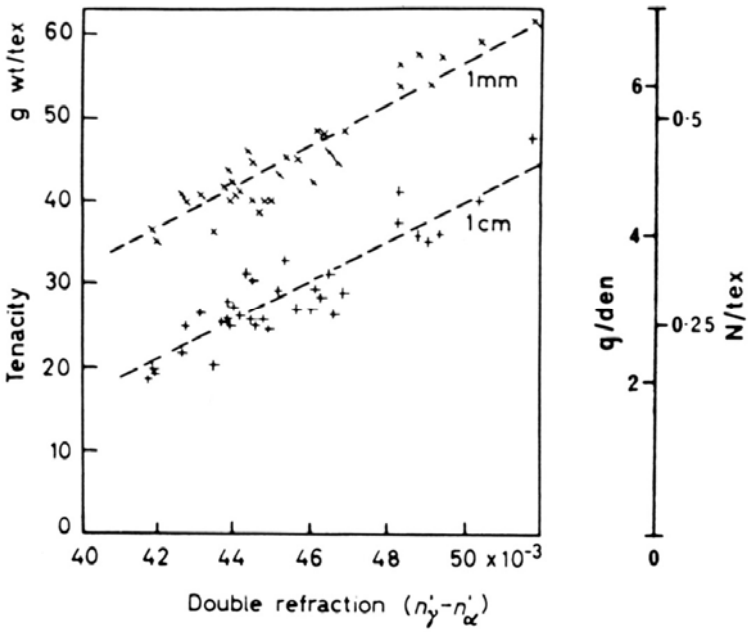
* 1 cm test-length; 65% r.h.; 20°C; rate of loading of 0·9 N tex^{-1} min^{-1}

الیافی که ازسلولز طبیعی ساخته شده‌اند

در منحنی نیرو ازدیاد طول پنبه نقطه تسلیم مشخصی دیده نمی‌شود. بین انواع مختلف پنبه تغییرات زیادی وجود دارد. به طور کلی الیاف ظریف تر دارای مقاومت و مدول اولیه بیشتری می‌باشند. ازدیاد طول تا حد پارگی الیاف پنبه بین ۵ تا ۱۰٪ تغییر می‌کند که به ظرافت آن‌ها بستگی ندارد. هر چه آرایش مولکولی در انواع مختلف پنبه بیشتر باشد، مقاومت آن نیز بیشتر است. آرایش مولکولی به‌وسیله ضریب شکست مضاعف که عبارت است از اختلاف بین ضریب شکست برای نور، وقتی عمود یا موازی با محور لیف باشد، سنجیده می‌شود. به طوری که در شکل ۶۷ دیده می‌شود، هر چه ضریب

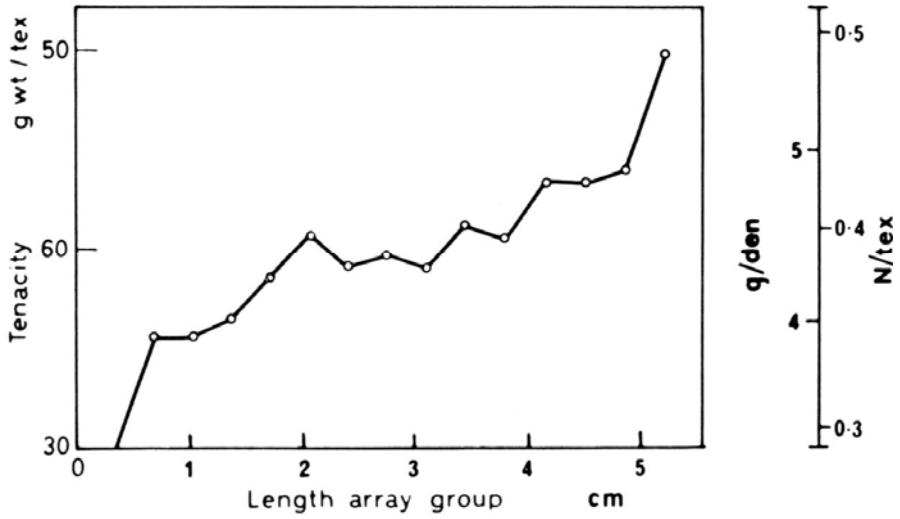
شکست مضاعف بیشتر باشد، مقاومت نیز بیشتر است. این آزمایش روی ۲۶ نوع مختلف پنبه انجام گرفته است.

باید توجه داشت که الیاف پنبه علاوه بر این که مولکول‌ها در آن تحت زاویه‌ای نسبت به محور قرار گرفته‌اند دارای تاب هم می‌باشند. چون زاویه قرار گرفتن زنجیر مولکول نسبت به محور حدود ۳۰° - ۲۰ است پس پیچ خوردگی در الیاف مختلف پنبه است که باعث کاهش در مقاومت آن‌ها شده است. در الیاف مختلف همچنین ملاحظه شده است آن‌هایی که دارای زنجیر مولکولی بلندتری هستند دارای مقاومت بیشتری نیز می‌باشند. برای انواع مختلف پنبه نیز مشاهده شده است



شکل ۶۷- ضریب شکست مضاعف و مقاومت الیاف پنبه

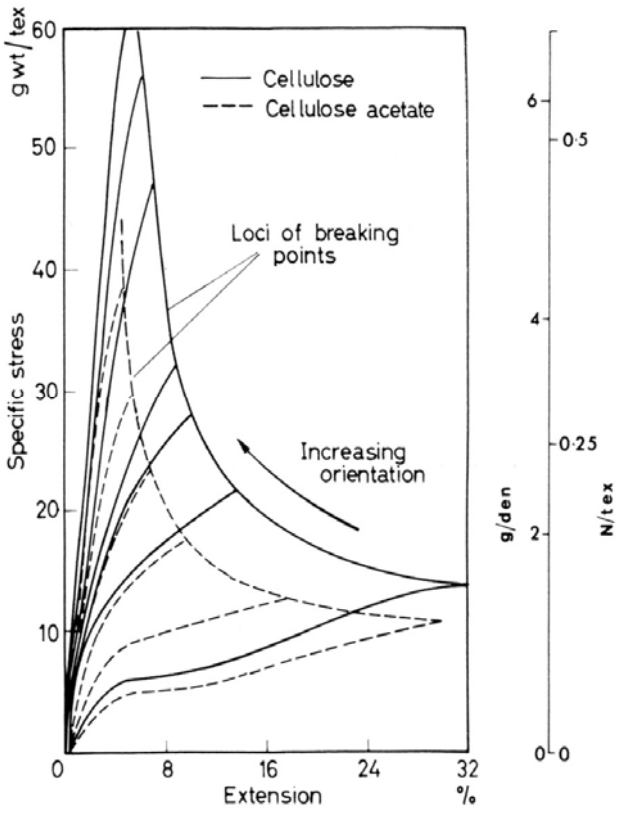
که الیافی که بلندترند دارای مقاومت و ازدیاد طول تا حد پارگی بیشتری نیز می‌باشند. اثر طول الیاف بر روی مقاومت در شکل ۶۸ نشان داده شده است. الیاف ساقه‌ای، که مولکول‌های آنها آرایش بیشتری دارند، نسبت به الیاف پنبه دارای مقاومت بیشتر، مدول اولیه بیشتر و ازدیاد طول تا حد پارگی و کار تا حد پارگی کمتری می‌باشند.



شکل ۶۸- ارتباط بین طول و مقاومت الیاف پنبه

الیاف سلولزی دوباره بازیافته و استات

منحنی نیرو- ازدیاد طول این نوع الیاف دارای نقطه تسلیم مشخصی بوده و شکل منحنی بستگی به روش تولید دارد. مقدار کشش در حین تولید بر شکل منحنی بسیار مؤثر است. به طوری که در شکل ۶۹ نشان داده شده است، هر چه آرایش مولکولی، که در نتیجه کشش حاصل می‌شود، افزوده شود مقاومت الیاف سلولز و استات سلولز افزایش می‌یابد. الیاف استات معمولاً از الیاف ویسکوز ریون ضعیف تر می‌باشند. هرگاه منحنی نیرو ازدیاد طول الیاف استات با دستگاه های ازدیاد طول با نرخ ثابت رسم شود، بعد از نقطه تسلیم، کاهش نیرو ملاحظه می‌گردد. امروزه انواع مختلف الیاف ویسکوز ریون ساخته می‌شود که برای مصارف نساجی و نخ لاستیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.



شکل ۶۹- اثر کشش بر منحنی، تنش- اضافه طول نسبی الیاف سلولزی و استات

نخ‌هایی که برای لاستیک به کار برده می‌شوند از الیافی ساخته شده‌اند که دارای ساختمان کامل تری بوده و مقاومت آن‌ها ۳ تا ۴ برابر مقاومت الیافی است که در نساجی مصرف می‌شود و ازدیاد طول تا حد پارگی آن‌ها نیز تقریباً نصف ازدیاد طول تا حد پارگی الیافی است که در نساجی مصرف می‌شوند.

ابریشم

ابریشم مانند اکثر الیاف مصنوعی دارای مقاومت و ازدیاد طول تا حد پارگی نسبتاً زیاد بوده که در نتیجه دارای مقدار کار تا حد پارگی زیادی نیز می‌باشد.

پشم

پشم و الیاف پروتئینی به علت داشتن ساختمان مولکولی تا خورده و پیچیده دارای ازدیاد طول تا حد پارگی زیاد و مقاومت کم می‌باشند. با وجودی که مقاومت آن‌ها کم است ولی کار تا حد پارگی آن‌ها کم نیست. تا حدود ٪۲ ازدیاد طول نسبی از قانون هوک پیروی می‌کنند. وقتی نایکنواختی در آن‌ها از بین برده شود دارای نقطه تسلیم مشخصی می‌باشند. در یک نمونه از الیاف پشم مشاهده شده است که هر چه قطر افزایش یابد مقاومت هم افزایش می‌یابد.

الیاف مصنوعی

خواص مکانیکی الیاف مصنوعی بستگی به وزن مولکولی پلیمر و روش تهیه و کشش دارد. برای مثال الیاف پلی استر «تریلن» ممکن است منحنی تنش- ازدیاد طول های مختلفی داشته باشند(شکل ۷۰). وقتی وزن مولکولی افزایش یابد، استحکام افزایش و ازدیاد طول تا حد پارگی کاهش می یابد. بسته به روش تهیه، تریلن می‌تواند مدول اولیه ۳ الیN/Tex ۶ و مقاومت ۰/۲ تا ۰/۷ N/Tex و ازدیاد طول تا حد پارگی برابر ۸ تا ۸۰٪ داشته باشند.

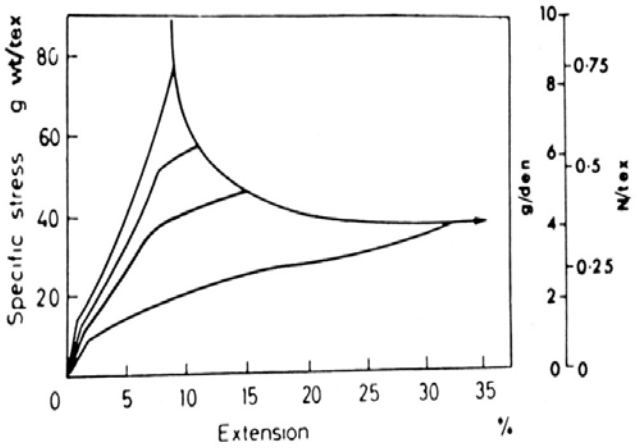
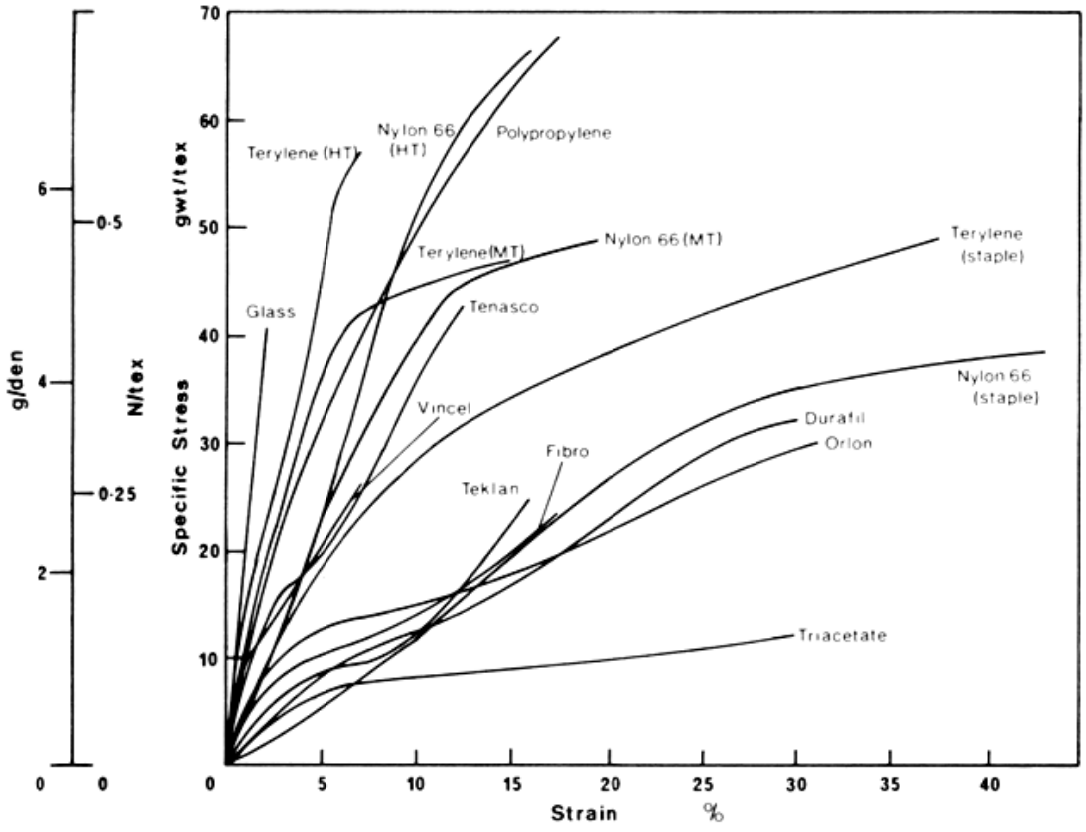


Figure 13.23. Stress–strain curves of Terylene [35]

شکل ۷۰- منحنی‌های تنش- ازدیاد طول نسبی الیاف تریلن

شکل ۷۱ و جدول ۱۲ خواص مکانیکی برخی از الیاف مصنوعی را نشان می‌دهند.

مدول اولیه پلی استر بیشتر از نایلون است. نایلون دارای تنش و ازدیاد طول در نقطه تسلیم زیادی می‌باشد که نزدیک به نقطه پارگی است. مقاومت و مدول اولیه الیاف اکریلیک (اورلن) کمتر از الیاف نایلون و پلی استر می باشد.



Stress–strain curves of various fibres (from Farrow [19, 20] and Ford [21])

Note: Viscose rayon variants are Fibro (regular-staple); Vincel (high-wet-modulus), and Tenasco (high-tenacity, industrial). Teklan is modacrylic; Terylene is polyester fibre; Orlon is acrylic fibre

شکل ۷۱- منحنی‌های تنش- ازدیاد طول الیاف مصنوعی مختلف

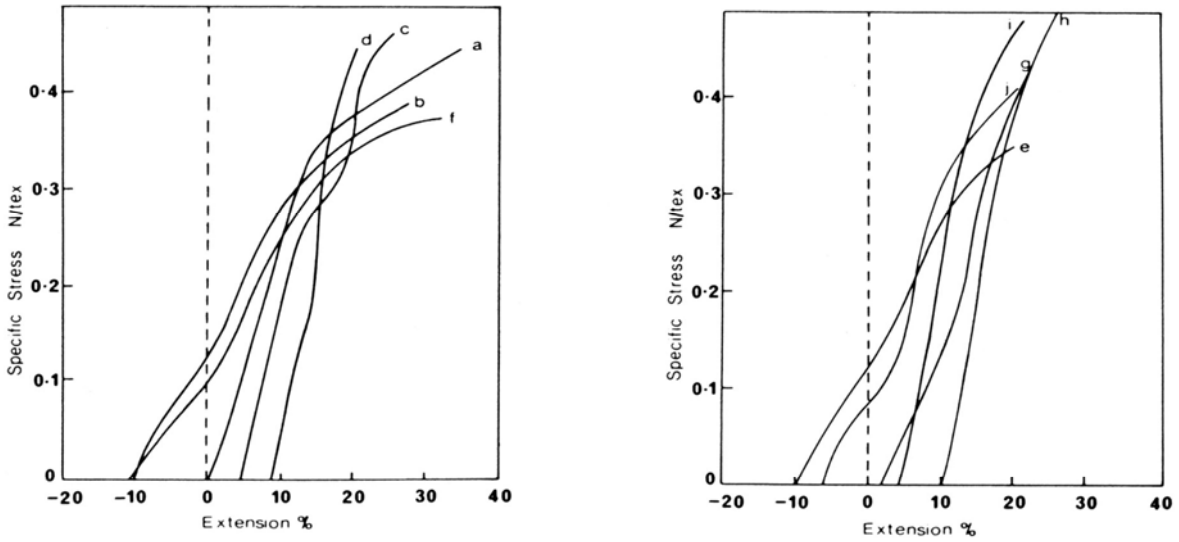
شکل منحنی نیرو ازدیاد طول الیاف مصنوعی به‌وسیله مقدار کشش و عملیات حرارتی تغییر می‌کند. مثلاً شکل ۷۲ منحنی تنش- ازدیاد طول الیاف نایلون را نشان می‌دهد که تحت تأثیر عملیات حرارتی مختلفی قرار گرفته است. شکل ۷۳ تغییر شکل منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی الیاف پلی استر در اثر جوشاندن در آب را نشان می‌دهد.

Tensile properties of fibres [19, 20, 21]*

Fibre	Tenacity (N/tex)	Breaking extension (%)	Work of rupture (mN/tex)	Initial modulus (N/tex)
Viscose rayon				
high-tenacity	0·41	12	28	8·8
polynosic	0·26	7	11	13·2
Triacetate	0·12	30	18	3·1
Casein	0·10	63	44	3·5
Nylon 6.6				
medium-tenacity	0·48	20	63	3·0
high-tenacity	0·66	16	58	4·4
staple-fibre	0·37	43	101	1·0
Nylon 6 (Perlon)	0·29	46	77	0·6
Polyester fibre (Terylene)				
medium-tenacity	0·47	15	53	10·6
high-tenacity	0·56	7	22	13·2
staple-fibre	0·47	37	119	8·8
Acrylic (Orlon 42 staple-fibre)	0·27	25	47	6·2
Modacrylic (Dynel)	0·34	34	63	8·8
Poly(vinyl alcohol)	0·17	26	24	2·2
Poly(vinyl chloride)	0·24	17	23	3·5
Polyethylene				
Courlene (low-density)	0·08	20–40	11–26	0·9
Courlene X3 (high-density)	0·34	10	19	4·4
Polypropylene (Ulstron)	0·65	17	71	7·1
Glass	0·40	1·9	3·9	21·2
Elastomer				
polyurethane	0·0309	540	65	0·0071
rubber	0·0088	520	14	0·0026

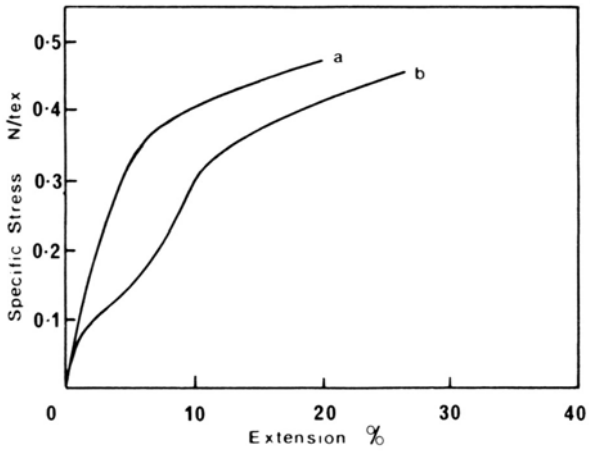
* 65% r.h.; 20°C

جدول ۱۲- خواص مکانیکی برخی از الیاف



Stress–strain curves of 70-den (78-dtex) nylon yarns after various heat treatments: (*a*) as received; (*b*) 200°C, zero tension; (*c*) 200°C, 30 gf; (*d*) 200°C, 75 gf; (*e*) relaxed in boiling water; (*f*) 200°C, zero tension, then relaxed; (*g*) 200°C, 75 gf, then relaxed; (*h*) 200°C, 10 gf, then 240°C, 50 gf; (*i*) 200°C, 50 gf, then 160°C, 10 gf; (*j*) 200°C, 10 gf, then 160°C, 50 gf, then relaxed [36]

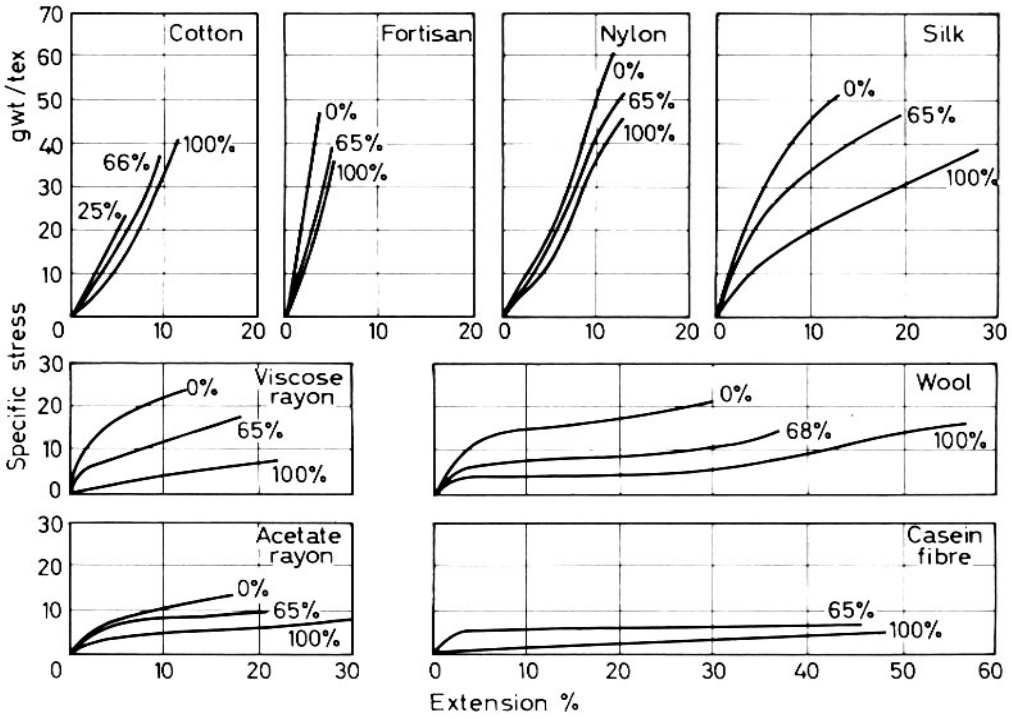
شکل ۷۲- تأثیر عملیات حرارتی بر الیاف نایلون



شکل ۷۳- منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی الیاف پلی استر در محیط استاندارد (a) نمونه اولیه (b) بعد از قرار دادن در آب جوش $95C^{\circ}$

اثر رطوبت و حرارت:

شکل ۷۴ منحنی‌های تنش- ازدیاد طول برای برخی از الیاف در رطوبت نسبی مختلف را نشان می‌دهد. با زیاد شدن رطوبت نسبی، ازدیاد طول تا حد پارگی زیاد می‌شود. مدول اولیه کم می‌شود و نیز مقاومت تمام الیاف به استثنای الیاف سلولز طبیعی کم می‌شود. جدول ۱۳ خواص مکانیکی در جهت طول برای تعدادی از الیاف را به درصد، نسبت به حالت استاندارد را نشان می‌دهد. در اثر تغییر رطوبت، تغییر چندانی در خواص مکانیکی الیاف مصنوعی، که مقدار کمی‌آب جذب می‌نمایند، مشاهده نمی‌شود.



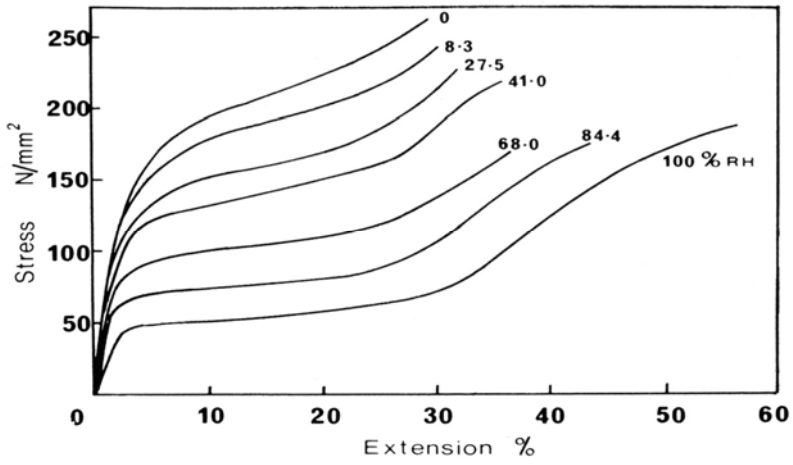
شکل ۷۴- منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی در رطوبت‌های مختلف

Effect of moisture and temperature on tensile properties [19, 21]

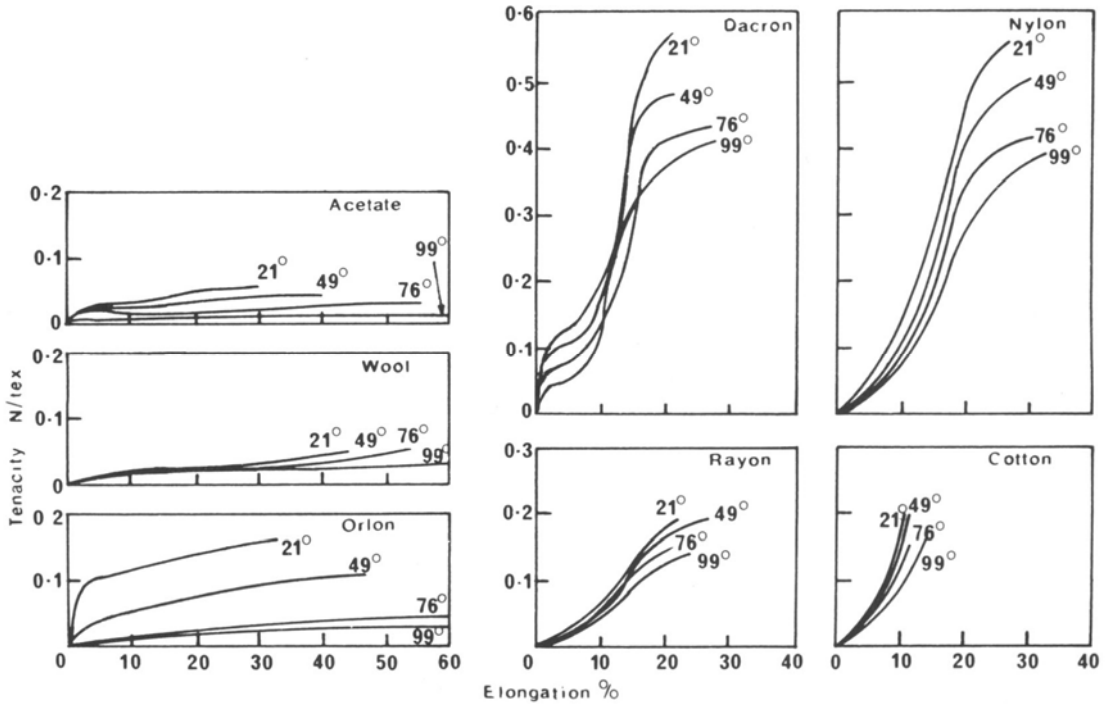
Fibre	Ratio of values: wet/65% r.h.				Ratio of values: wet, 95°C/wet, 20°C			
	Tenacity	Breaking extension	Work of rupture	Initial modulus	Tenacity	Breaking extension	Work of rupture	Initial modulus
Cotton, Uppers	1·11	1·11	0·92	0·33	1·00	1·00	1·00	1·00
Viscose rayon								
high-tenacity	0·64	2·00	0·78	0·02	0·90	1·25	1·25	0·75
polynosic	0·70	1·21	0·62	0·08	0·95	1·06	1·00	0·83
normal	0·50	1·58	0·69	0·03	0·90	1·03	0·89	0·80
Acetate	0·54	1·41	0·63	0·17	0·43	1·98	0·75	0·07
Triacetate	0·62	1·27	1·10	0·57	0·56	1·79	0·91	0·30
Silk	0·92	1·63	1·31	0·25	0·71	0·96	0·67	0·67
Wool, merino	0·69	1·33	0·65	0·40	0·55	1·37	0·82	0·50
Fibrolane (Casein)	0·32	0·95	0·18	0·05	0·29	0·67	0·33	1·00
Nylon	0·80	1·05	0·87	0·82	0·79	1·76	1·19	0·21
Terylene (polyester fibre)	1·00	1·00	1·00	1·00	0·72	1·40	0·85	0·42
Orlon (acrylic fibre)	0·84	1·08	0·98	1·00	0·35	4·26	1·04	0·02
Polypropylene fibre	1·00	1·00	1·00	1·00	0·45	2·47	1·13	0·21
Fiberglas	0·80	0·78	0·63	1·00	0·68	0·78	0·53	0·86

جدول ۱۳- اثر حرارت و رطوبت بر خواص مکانیکی الیاف

اثر رطوبت نسبی بر منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی الیاف پشم در شکل ۷۵ نشان داده شده است. به طوری که ملاحظه می‌گردد با کم شدن رطوبت نسبی، تنش در نقطه تسلیم زیاد می‌گردد. جدول ۱۳ اثر حرارت بر خواص مکانیکی الیاف مرطوب را نیز نشان می‌دهد. مقاومت و مدول اولیه در حرارت زیاد معمولاً کمتر از حرارت پایین است ولی ازدیاد طول در موقع پارگی معمولاً زیادتر است.

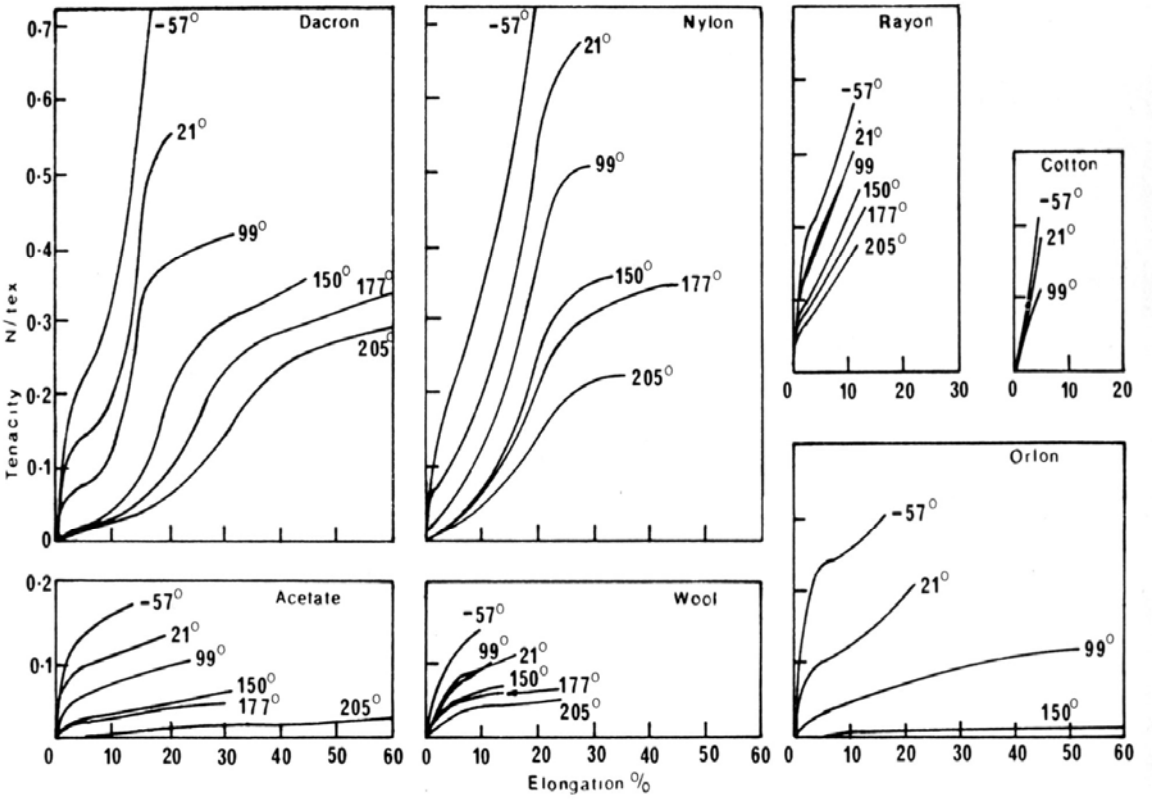


شکل ۷۵- اثر رطوبت نسبی بر منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی الیاف پشم



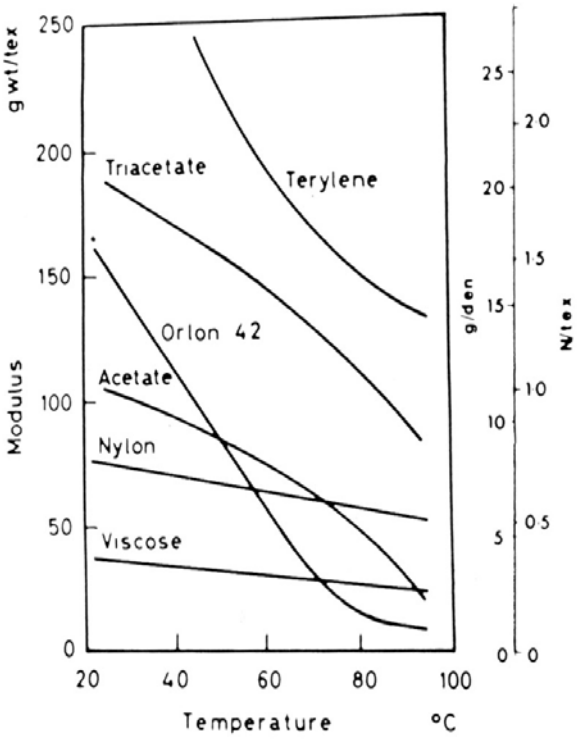
شکل۷۶- منحنی‌های تنش- ازدیاد طول نسبی الیاف در حرارت‌های مختلف (در حالت تر)

باید توجه داشت که در این صورت رطوبت نسبی محیط نیز تغییر کرده است. در $-57^{\circ}c$ رطوبت نسبی ۱۰۰٪ ، در $21^{\circ}c$ رطوبت نسبی ۶۵٪، و در دمای زیاد رطوبت نسبی ۰/۵ است.



شکل۷۷- منحنی‌های تنش- ازدیاد طول نسبی الیاف در هوا در دماهای مختلف

در اثر تغییر دما، مدول اولیه الیاف مختلف تغییر می‌کند. شکل ۷۸ اثر حرارت را بر مدول اولیه الیاف مختلف نشان می‌دهد. وقتی دما زیاد می‌شود مدول اولیه الیاف تریلن (پلی استر)، تری استات، اورلن به مقدار زیادی کم می‌شود که در عملیات رنگرزی و حرارتی باید به آن توجه داشت.



شکل ۷۸- اثر حرارت بر مدول اولیه الیاف

اثر نور:

وقتی الیاف مدتی در مقابل نور، نور ماوراء بنفش یا مادون قرمز قرار می‌گیرند، مقاومت و ازدیاد طول تا حد پارگی آن‌ها کاسته می‌شود. درجه تخریب به‌وسیله نور به عواملی چون نوع الیاف، ظرافت الیاف، مقداری که الیاف مجاور محافظت می‌کنند، نوع رنگ، آهار و مواد کمکی‌دیگر که در سطح الیاف وجود دارند و شدت نور تابش بستگی دارد. در آزمایش‌هایی که اثر نور بر الیاف سنجیده می‌شود، اگر مدت تابش نور طولانی باشد، آثار به وجود آمدن قارچ‌ها و بید و غیره نیز باید در نظر گرفته شود.

اثر عملیات یا مواد شیمیایی :

چنانچه الیاف در محلول‌های شیمیایی گذاشته شوند خواص مکانیکی آن‌ها به شدت تغییر می‌کند. این تغییر بسته به نوع الیاف، و مواد شیمیایی دارد.

شکل محل القطاع الیاف در هنگام گسستن:

با استفاده از میکروسکوپ الکترونی تقطیعی (SEM) انتهای لیف گسسته شده و چگونگی توسعه شکاف (محل انقطاع) مطالعه شده است. شکل‌های لیف پاره شده در الیاف مختلف متفاوت است. در الیاف الاستیک، چه آن‌ها که کشش پذیرند مانند الیاف لاستیکی، یا کشش ناپذیرند مانند شیشه، انقطاع از یک شکاف بسیار کوچک شروع می‌شود وقتی که نیرو به حد معینی رسید، تشدید و تمرکز تنش در زوایای شکاف باعث گسترش عرض آن در جهت عمود بر محور طولی لیف می‌گردد. وقتی

تنش در قسمت‌های دیگر افزایش یابد چندین شکاف به وجود می‌آید تا به انقطاع لیف منجر گردد. در هنگام پاره شدن یک لیف نایلون مراحل زیر ملاحظه شده است:

A : شروع

B : پاره شدن

C : رشد شکاف

D : رشد سریع شکاف

E : ختم پاره شدن لیف.



تمرین

۱- وقتی که رطوبت بازیافته صفر است، شعاع لیفی برابر با $R=۰/۶۸\times۱۰^{-۳}$ سانتی متر و وزن مخصوص آن ۱/۵۲ گرم بر سانتی متر مکعب است. وقتی رطوبت بازیافته لیف ۴۰٪ می‌شود لیف متورم شده و وزن مخصوص برابر با ۱/۳۸ گرم بر سانتی متر مکعب و ضریب تورم طولی برابر با $S_l=۰/۱$ می‌گردد.
مطلوب است محاسبه شعاع سطح مقطع لیف پس از متورم شدن با استفاده از روابط تورم و با استفاده از روابط بین شعاع و ظرافت.

۲- وزن مخصوص لیفی ۱/۵ گرم بر سانتی متر مکعب نمره آن ۱۰ تکس می‌باشد و نیروی ۱۰۰ گرم بر آن وارد می‌شود. مطلوب است محاسبه تنش مخصوص بر حسب گرم بر دنیر و گرم بر تکس و تنش بر حسب نیوتن بر میلی متر مربع.

۳- منحنی نیرو- ازدیاد طول لیفی از جنس پلی استر مطابق شکل زیر می‌باشد مطلوب است محاسبه:

الف- تنش مخصوص در موقع پارگی بر حسب گرم بر تکس و دین بر سانتی متر مربع.

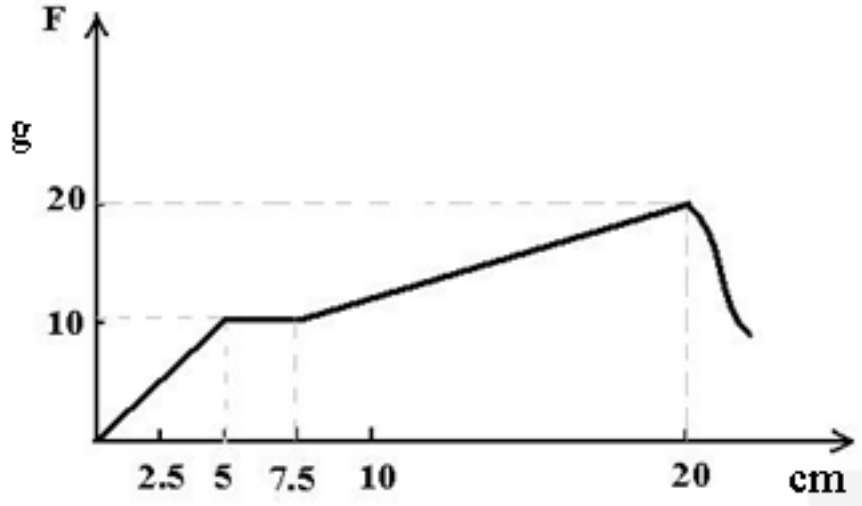
ب- مقدار ازدیاد طول و ازدیاد طول نسبی.

ج- تنش و ازدیاد طول نسبی در موقع تسلیم (تنش بر حسب گرم بر تکس).

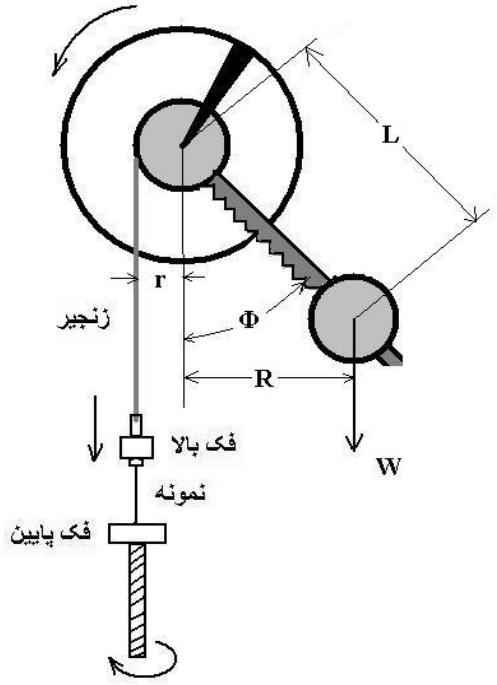
د- نمره و قطر لیف در موقع پاره شدن (وزن مخصوص ثابت فرض شود).

هـ- Specific work of rapture (کار مخصوص تا حد پارگی) .

و- مدول اولیه بر حسب گرم بر تکس. در شروع آزمایش، طول نمونه ۱۰ سانتی متر و دنیر آن ۵ است.



۴- فرض کنید در دستگاه پاندولی CONSTANT RATE OF TRAVERSE ، پاندول W گرم وزن داشته باشد. رابطه بین وزن پاندول و نیرویی که بر نمونه وارد می‌شود را به دست آورید. تغییرات نیرو را بر حسب Φ رسم کنید. (L, R, W,r را ثابت فرض کنید)



اثرات نایکنواختی:

مقدمه

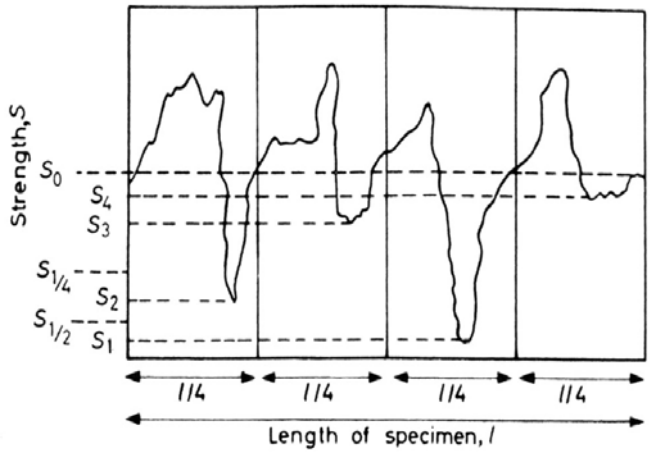
الیاف نساجی یکنواخت نیستند، ترکیب و ظرافت الیاف در یک نمونه و در طول یک لیف متغیر است. برای پی بردن به یک خاصیت الیاف دانستن میانگین آن خاصیت و میزان تغییرات آن مهم است. برای مثال تغییرات خواص بین الیاف بر توزیع نیروهای وارد بر هر لیف اثر دارد، به طوری که الیاف یکنواخت تر، اختلاف کمتری دارند. همچنین تغییرات، تأثیر غیر مستقیم بر نتایج حاصل از اندازه گیری‌های خواص مکانیکی دارند، آن چنان که ممکن است با تغییر دادن یکنواختی، درجه بندی نمونه‌های مورد آزمایش تغییر کند. همچنین ابعاد نمونه در هنگام آزمایش ممکن است تغییر کند، مثلاً وقتی یک لیف کشیده می‌شود نازک تر می‌گردد. در مطالعه بررسی چگونگی رفتار الیاف، این تغییرات نباید نادیده گرفته شود.

نایکنواختی، طول نمونه و استحکام

تأثیر اتصال ضعیف

فرض کنید می‌توانستیم استحکام لیفی را در هر نقطه از طول لیف تعیین کنیم؛ در این صورت تغییرات استحکام از یک نقطه تا نقطه دیگر مطابق شکل ۷۹ می‌بود. هرگاه نیرویی که به تدریج افزایش می‌یابد، بر تمام نمونه وارد شود، در ضعیف ترین نقطه از طول لیف پاره می‌شود. بنابراین آن نقطه دارای استحکام S۱ خواهد بود. اگر نمونه به دو قسمت مساوی تقسیم شود، با وارد کردن نیرو بر هر قطعه، در ضعیف ترین نقطه از طول لیف پاره می‌شود. یک نیمه دارای همان استحکام S۱ خواهد بود و نیمه دیگر دارای استحکام S۲ می‌شود که الزاماً S۲>S۱ می‌باشد.

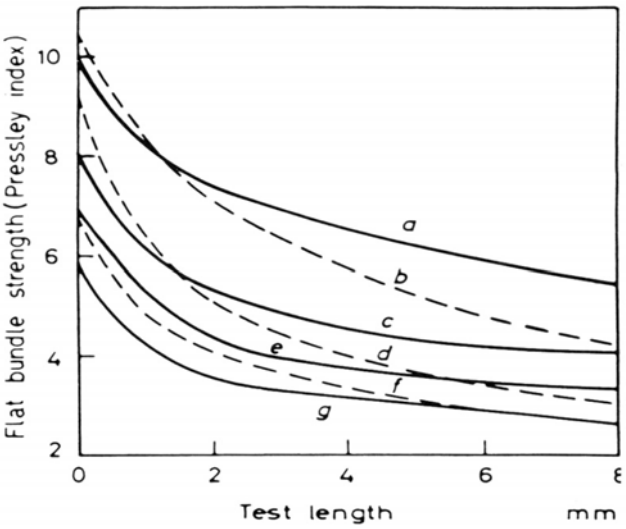
معدل این دو استحکام ($\frac{S1+S2}{2}$) از استحکام همان تک نمونه (S۱) بزرگ تر می‌باشد. همین طور اگر نمونه را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنیم مقادیر استحکام S۴ و S۳ و S۲ و S۱ به دست می‌آید و معدل استحکام $S_{1/4}$ خواهد بود که از استحکام نمونه اولیه بیشتر است. با کوتاه شدن تدریجی طول نمونه، افزیش استحکام ادامه پیدا کرده تا استحکام به مقدار S_0 میل کند. در این صورت مساحت منحنی‌های بالا و پایین خط $S=S_0$ با هم برابر می‌گردد.



شکل ۷۹- تأثیر اتصال ضعیف

وجود اتصالات ضعیف در طول لیف، نتایج زیر را به دست می‌دهد:

الف- با افزایش طول نمونه، میانگین اندازه گیری شده استحکام کاهش می‌یابد. یک مثال معمولی در شکل ۸۰ نشان داده شده است.



a: Pima

b: THD

c: Ct.Vincent.

d: Bolshod

e: Deltapine

f: D- plfox,

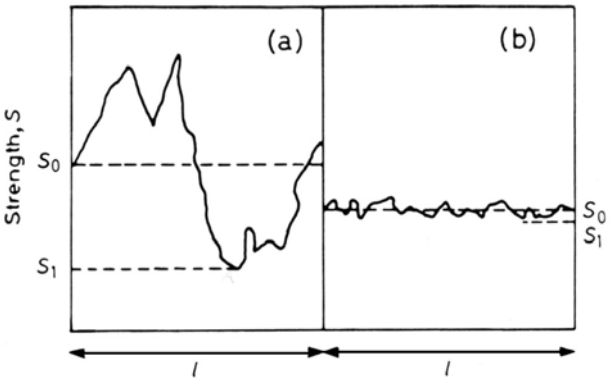
g:Watson Mebo

شکل ۸۰- اثر طول نمونه بر استحکام الیاف پنبه در آزمایش دسته‌ای

ب- هر چه لیف نایکنواخت تر باشد، کاهش معدل استحکام بیشتر خواهد بود.

ج- امکان دارد با تغییر طول مورد آزمایش، ترتیب درجه بندی نمونه‌ها تغییر کند.

شکل ۸۱ این موضوع را نشان می‌دهد.



شکل ۸۱- تغییر در درجه بندی: S_0 در a از b بیشتر است ولی S_1 در b بیشتر از a است.

در طول‌های بسیار کوتاه a محکم تر است و در طول l، لیف یکنواخت تر یعنی b، محکم تر است. به عنوان مثال برای تغییرات درجه استحکام، مردیت (Meredith) جدول ۱۴ را برای الیاف پنبه و نایلون بیان کرده است.

جدول ۱۴ استحکام مخصوص و طول نمونه

	استحکام مخصوص بر حسب gf/tex		
طول نمونه	میلیمتر ۱۰	میلیمتر ۱	میلیمتر ۰/۱
پنبه	۳۲	۴۴	۶۱
نایلون	۴۸	۵۱	۵۶

تأثیرات مشابهی نیز در مورد نخ وجود دارد.

چون جزئیات آزمایشات بر الیاف در دسترس نیست، بیشترین مطالعه در مورد تأثیر «اتصال ضعیف» بر روی نخ انجام شده است. مفهوم کلی حاصل از نتایج این آزمایشات، برای الیاف نیز قابل استفاده می‌باشد. ساده ترین روش جهت تخمین استحکام الیاف با طولی بزرگ تر از طولی که واقعاً آزمایش شده است عبارت است از: گروه بندی نتایج به روشی مناسب و تعیین کمترین مقادیر در هر گروه. مثالی در جدول ۱۵ ارائه شده است. این روش در عمل مشکل است لذا کوشش‌هایی برای حل ریاضی مسئله به عمل آمده است.

جدول ۱۵

استحکام به دست آمده در آزمایش (طول نمونه‌ها ۱سانتی متر)	۴و۵	۳و۴	۶و۴	۵و۳	۶و۴	معدل۴/۴
استحکام‌های انتخابی برای نمونه‌هایی به طول ۲ سانتی متر	۴	۳	۴	۳	۴	معدل۳/۶

تئوری پیرس Peirce Theory

فرض کنید احتمال این که مقاومت نمونه‌ای به طول l بین s و s+ds قرار گیرد، مقدار $\Phi_l(s).ds$ باشد. تابع $\Phi(S)$ (توزیع نیروی پارگی) در شکل ۸۲ نشان داده شده است. فرض می‌کنیم مقدار تابع برای گروه‌های مختلف نمونه‌ها چندان تغییری نکند. به روش معمولی مقدار میانگین S_l و انحراف معیار σ_l می‌توان از تابع $\Phi_l(s)$ به دست آورد. حال می‌خواهیم توزیع نیروی پارگی برای نمونه‌هایی به طول nl

را به دست آوریم ($\Phi_{nl}(s).\,ds$)، یعنی احتمال این که استحکام نمونه‌هایی به طول nl بین s و$s + ds$ باشد، را پیدا کنیم.

شرط تعیین چنین تابعی این است که ضعیف ترین این n قسمت نمونه به طول l ، که تمام نمونه به طول nl را ایجاد کرده است، باید دارای مقاومتی بین s و $s + ds$ باشد.

به بیانی دیگر یکی از n قسمت نمونه باید دارای استحکامی بین s و $s+ds$ باشد و $(n-1)$ قسمت دیگر باید استحکامی بیشتر از s داشته باشد.

ولی احتمال این که یک قسمت از n قسمت به طول l استحکامی بین s و $s+ds$ داشته باشد، برابر است با : $n\,.\Phi_l(s)\,.ds$

احتمال این که استحکام طول l بیشتر از s باشد برابر است با : $\int_s^{\infty} \phi_l(s)ds$

و احتمال این که استحکام تمام $n-1$ قسمت باقیمانده بیش از s باشد، برابر است با : $\left[\int_s^{\infty} \phi_l(s).ds\right]^{n-1}$

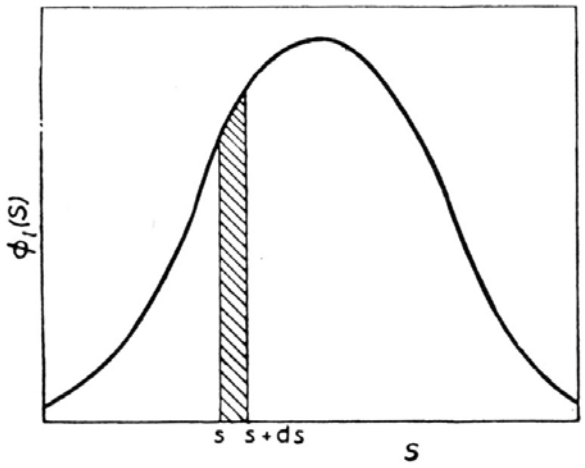
و بالاخره احتمال این که استحکام یک نمونه به طول nl بین s و $s+ds$ باشد، برابر حاصلضرب این دو مقدار خواهد بود یعنی :

$$\Phi_{nl}(s) = n\Phi_l(s)\left[\int_s^{\infty} \phi_l(s).ds\right]^{n-1} \qquad (1)$$

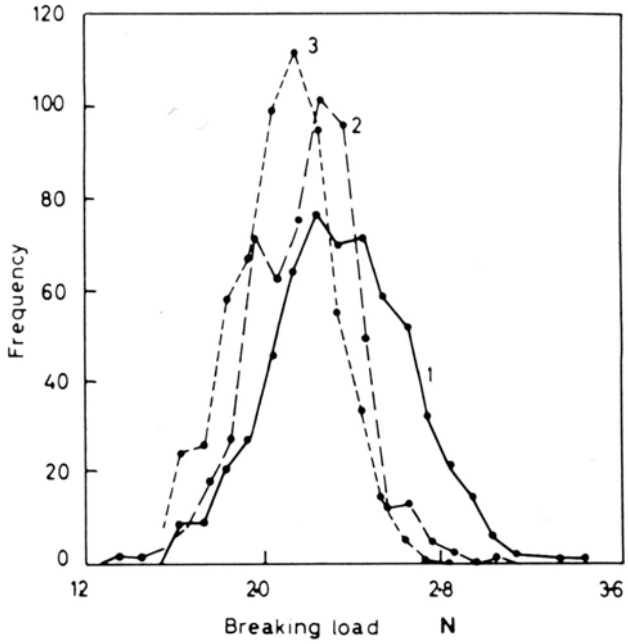
با به کار بردن رابطه (۱) می‌توان توزیع فراوانی برای هر طولی را به دست آورد. این رابطه برای مقادیر n کمتر یا بیشتر از یک برقرار خواهد بود. شکل ۸۳ مثالی از کاربرد این رابطه را برای الیاف پنبه نشان می‌دهد. برای تجزیه و تحلیل ریاضی، لازم است شکل مشخصی برای تابع$\Phi_l(s)$ در نظر گرفته شود. ساده ترین شکل تابع توزیع نرمال است. یعنی:

$$\Phi_l(s) = \frac{1}{2\sigma_l\sqrt{\pi}}\, e^{\frac{-(s_l-\bar{s}_l)^2}{4\sigma_l^{\,2}}} \qquad (2)$$

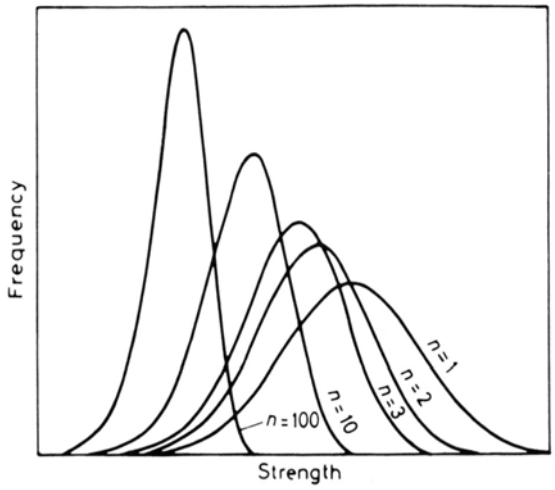
$\overline{s_l}$میانگین s_l و σ_l انحراف معیار است.



شکل ۸۲- توزیع استحکام



شکل ۸۳ -کاربرد تئوری پیرس برای نخ‌های پنبه‌ای، منحنی‌های (۱) و (۲)، منحنی‌های تجربی برای نمونه‌هایی به ترتیب به طول ۹ و ۲۷ اینچ است. از مقادیر منحنی (۱)، منحنی (۳) برای نمونه‌هایی به طول ۲۷ اینچ محاسبه شده است.



شکل ۸۴- کاربرد تئوری پیرس برای توزیع نرمال، منحنی برای طول‌های مختلف nl از توزیع نرمال n=1 محاسبه شده است.

رابطه (۲) را می‌توان در رابطه (۱) جایگزین نمود و رابطه جدیدی به دست آورد. شکل ۸۴ مثالی را نشان می‌دهد. باید متوجه بود که با وجود این که با یک تابع متقارن- نرمال شروع می‌کنیم، تابع حاصل حالت «کجی» دارد.

بنابراین توزیع $\Phi_{nl}(s)$ را بر حسب $\bar{s}_l$ و σ_l و n خواهیم داشت.

با تجزیه و تحلیل این رابطه و با استفاده از تخمین‌های ریاضی «پیرس» میانگین استحکام با s_{nl} و انحراف معیار σ_{nl} برای نمونه‌های به طول nl را به دست آورد. این روابط به صورت زیر می‌باشند.

$$\bar{S}_l - \bar{S}_{nl} = 4.2\left(1 - n^{-\frac{1}{5}}\right)\bar{\sigma}_l$$

$$\frac{\sigma_{nl}}{\sigma_l} = n^{-\frac{1}{5}}$$

جدول ۱۶ نتایج حاصل از این روابط و مقادیر تجربی را برای الیاف پنبه نشان می‌دهد.

جدول ۱۶- استحکام مخصوص (S) (g/den) الیاف پنبه با طول‌های مختلف

نوع پنبه	S یک سانتیمتر	σ یک سانتیمتر	S یک میلیمتر	σ یک میلیمتر
St.Vincent	۵/۳۶	۱/۵۵	۷/۸	۶/۹
Sakel	۴/۵۹	۲/۰۵	۷/۸	۶/۰۶
Uppers	۳/۲۷	۱/۵۵	۵/۷	۵/۴۱
Ishan	۳/۶۷	۱/۰۶	۵/۳	۵/۰۶

مشاهده می‌شود که رابطه پیرس Peirce برای طول‌های کوتاه تر، مقادیر بیشتری را به دست می‌دهد. نتایج به دست آمده برای نخ نیز مشابه نتایج فوق می‌باشد. فرضیاتی که در رابطه پیرس Peirce به کار رفته است عبارتند از:

الف: فرض این که توزیع استحکام مستقل از قسمتی از نمونه مورد آزمایش باشد.
ب: فرض این که توزیع فراوانی نرمال است.
ج: انجام محاسبات با تقریب ریاضی.

تجزیه و تحلیل اسپنسر- اسمیت (Spencer – Smith)

اسپنسر و اسمیت اصلاحاتی بر روی تئوری پیرس انجام داده‌اند و این اصلاحات برای نخ به کار گرفته شده است. ابتدا لازم است فرض ضمنی‌ای که در بحث قبلی داشتیم روشن شود یعنی این که گسستن در یک نقطه به وقوع می‌پیوندد. در حقیقت تخریبی که در گسستن وجود دارد در طول معینی گسترش می‌یابد. که اسپینر- اسمیت آن را ناحیه گسستگی نامید. لازم است که در تئوری (تأثیر «اتصال ضعیف») متوالی شدن نواحی گسستگی نیز به حساب آید. اسپنسر و اسمیت همچنین ادعا نمودند نواحی گسستگی به هم مربوطند و این برای الیاف نیز صدق می‌کند. چون یک مولکول در چند ناحیه قرار می‌گیرد، ابعاد و ترکیب نواحی مجاور نمی‌تواند تفاوت بسیار داشته باشد. بنابراین مناطق محکم تمایل دارند در کنار هم قرار بگیرند و نیز مناطق ضعیف تمایل دارند در کنار یکدیگر قرار بگیرند. یعنی در آزمایش گروهی از نمونه‌ها اغلب مکان‌های ضعیف، فقط در چند نمونه وجود خواهند داشت. بنابراین فقط چند تا از مقادیر گسستگی را در بر می‌گیرد. ارقام بیشتر، زیادتر شده و در نتیجه میانگین این اندازه‌ها بیشتر می‌شوند. جدول ۱۷ مثال عددی این تأثیر است. تئوری اسپنسر- اسمیت بر تئوری پیرس، که مقادیر آن به صورت اتفاقی بودند، ارجحیت یافت.

جدول ۱۷

الف- طول‌هایی با چهار ناحیه، نواحی کاملاً گروهی شده‌اند.

مقاومت قطعه	۴ ۴ ۴ ۴	۳ ۳ ۳ ۳	۲ ۲ ۲ ۲	۱ ۱ ۱ ۱
استحکام چهار قطعه	۴	۳	۲	۱

معدل چهار ناحیه = ۲/۵

ب- چهار ناحیه، چهار ناحیه به طور اتفاقی قرار دارند.

مقاومت قطعه	۳ ۲ ۳ ۴	۴ ۴ ۲ ۱	۲ ۳ ۱ ۲	۴ ۱ ۲ ۱
مقاومت چهار قطعه	۲	۱	۱	۱

معدل = ۱/۲۵

اسپنسر- اسمیت برای این منظور نظریه ای را ارائه دادند و رابطه زیر را به دست آوردند.

$$\bar{S}_f - \bar{S}_{nf} = W(n).F(n).\sigma_f$$

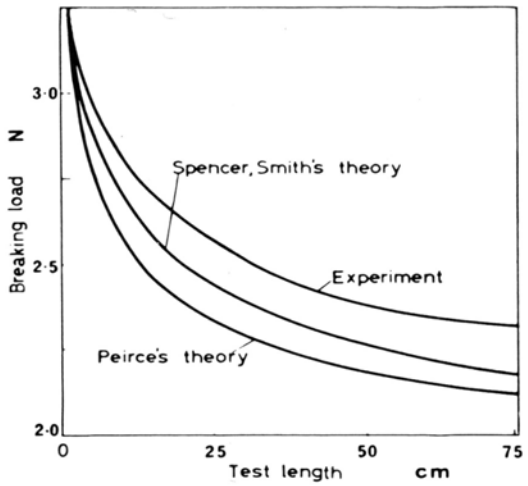
در این رابطه f طول ناحیه گسستگی، S_f و S_{nf} میانگین برای طول‌های f و nf می‌باشند، σ_f انحراف معیار برای طول f است. W(n) یک تابع آماری است که توسط تیپت (۶)(Tippet) به صورت جدول برای مقادیر n بیان شده است. F(n) تابع همبستگی corrolation function می‌باشد.

$$F(n) = \left[\frac{1}{n^2} \{ n(n-1) - 2(n-1)r_1 \ldots - 2(n-m)r_m - 2r_{m-1} \} \right]^{\frac{1}{2}}$$

r_m «ضریب پیوستگی» برای مقاومت‌های ناحیه هایی به فاصله nf خواهد بود.

در این رابطه W(n) ضریب عددی است، F(n) ضریبی است که ارتباط استحکام نواحی مجاور و σ_f تغییرات آن را به حساب می‌آورد. حاصل ضرب W(n). F(n) به جای مقدار ($۴/۲(۱ - n^{-\frac{۱}{۵}})$ در رابطه پیرس آمده است.

رابطه اسپنسر- اسمیت برای نخ به کار برده شده است و نتایج آزمایش کاملاً مطابق نتایج حاصل از محاسبه نمی‌باشد. شکل ۸۵ این ارتباط را نشان می‌دهد.



شکل ۸۵- مطالعه تئوری بر روی نخ حا صل از الیاف ریون

اشکالات تئوری "اتصال ضعیف"

تاکنون یک تئوری کامل برای نشان دادن اثر "اتصال ضعیف" ارائه نشده است. تئوری پیرس (Peirce) از نظر حدس و تخمین مفید است. تئوری اسپنسر اسمیت از تئوری پیرس بهتر می‌باشد. انتقادی که بر تئوری اسپنسر- اسمیت وارد می‌باشد، این است که اولاً طول ناحیه گسستگی از روش آزمایشات تجربی به دست می‌آید و ثانیاً خود این طول دقیقاً شناخته شده و تعریف شده نیست.

وقتی فاصله گیره‌های دستگاه آزمایش تقریباً مساوی طول ناحیه گسستگی تخمینی باشد، ماهیت گسستگی با حالتی که این فاصله کوتاه یا بلندتر باشد متفاوت خواهد بود. هنگامی‌که گیره‌ها به هم نزدیک باشند گسستگی در اثر تغییر طول الیاف و توزیع ازدیاد طول نسبی الیاف است که در نتیجه به گسستگی می‌انجامد. تأثیرات مکانیسم گسستن را نمی‌توان تنها در یک تئوری آماری گنجانید. بلکه باید روابط متفاوتی برای طول‌های بسیار بزرگتر و بسیار کوچکتر از طول ناحیه گسستن به کار برد. تغییرات برای فاصله گیره‌های تقریباً مساوی با طول ناحیه گسستن، بستگی به خواص اختصاصی الیاف دارد.

مشکلات مشروحه فوق در مورد نخ نیز وجود دارد، اضافه بر این که در آزمایش با نخ متغیر بودن میزان تاب نیز منبع خطای دیگری می‌باشد. تمام مشکلات ذکر شده باعث اختلاف در نتایج تئوری و تجربی موجود در شکل ۸۵ می‌شود.

تغییرات و مقادیر دیگر

تغییرات تنش و ازدیاد طول نسبی:

"اتصال ضعیف" مربوط به استحکام است و ما باید اثر تغییرات را بر کمیت‌های دیگر نیز در نظر بگیریم. تنش در لیفی که تحت تأثیر نیروی کششی قرار گرفته است از محلی تا جای دیگری از لیف با

تغییر اندازه سطح مقطع لیف، تغییر می‌کند. تنش در هر نقطه بر حسب حاصل تقسیم نیروی کششی بر نمره (تکس) لیف بیان می‌شود.
یکی از اثرات متغیر بودن تنش، تفاوت در تغییر طول نسبی لیف از یک نقطه نسبت به نقطه دیگری از لیف است. یعنی قسمت‌های نازک لیف بیشتر از قسمت‌های کلفت، ازدیاد طول پیدا می‌کنند.
تغییرات قطر و در نتیجه تغییرات ازدیاد طول قطعاتی (به طول ۵ میلیمتر) از یک لیف پشمی در جدول ۱۸ نشان داده شده است. اگر طول تمام قطعات لیف موجود در یک گروه، که مورد آزمایش قرار گرفته‌اند مساوی باشد، ازدیاد طول نسبی (هر طول قطعه ای که انتخاب شود، چه کوتاه و چه بلند) یکسان خواهد بود.

جدول ۱۸- تغییرات در طول نمونه‌های متوالی (طول ۵ میلیمتر) یک لیف پشم

لیف شماره (۱)					لیف شماره (۲)	
قطر قطعه μ	درصد ازدیاد طول قطعه (درصدازدیاد طول کلی لیف در داخل پرانتز آمده است)				قطر μ	درصدازدیاد طول قطعه (ازدیاد طول کلی لیف: ٪۱۳/۹)
	(۵/۲)	(۱۵/۵)	(۲۴/۲)	(۳۲/۹)		
۳۰/۰	۲/۰	۶/۰	۲/۰	۲۸/۰	۲۹/۸	۴/۰
۲۹/۹	۰/۰	۵/۹	۱۹/۶	۲۹/۴	۳۰/۲	۱۰/۲
۲۸/۰	۳/۹	۲۱/۶	۲۷/۴	۳۵/۳	۲۸/۲	۱۷/۶
۲۸/۰	۹/۶	۲۱/۲	۲۵/۰	۳۴/۶	۲۶/۴	۲۲/۰
۲۶/۶	۱۰/۴	۲۲/۹	۲۹/۲	۳۷/۵ گسستن	۲۴/۸	۱۵/۵ گسستن

مدول کششی

به علت تغییرات موجود در ساختمان لیف، «مدول» ممکن است از نقطه‌ای تا نقطه دیگر یک لیف، یا بین الیاف موجود در یک نمونه، تغییر کند. اگر نمونه مورد آزمایش غیر یکنواخت باشد، تغییرات طول نیز در مدول مؤثر است. این اثر به علت تغییر در روش تعیین میانگین می‌باشد.
فرض کنید یک نمونه شامل n قسمت و هر قسمت به طول x باشد. اگر ازدیاد طول هر قسمت که در قسمت‌های مختلف فرق می‌کند، با δ_x نشان داده شود، هرگاه مدول این نمونه به طول nx اندازه گیری شود برابر است با:

$$Modulus = \frac{S}{\frac{\sum(\delta x)}{nx}} = sx\left(\frac{1}{\bar{\delta x}}\right)$$

S تنش و$\overline{\delta_x}$ میانگین δ_x است. ولی اگر مدول روی نمونه‌هایی به طول x اندازه گیری بشود و سپس میانگین مدول‌ها به دست‌آید، خواهیم داشت:

$$Modulus = \frac{1}{n}\sum \frac{S}{\frac{\delta x}{x}} = \frac{Sx}{n}\sum \frac{1}{\delta x} = Sx.\left(\frac{\bar{1}}{\delta x}\right)$$

$\left(\overline{1/\delta x}\right)$ معدل $1/\delta x$ است.

چون $\left(\overline{\frac{1}{\delta x}}\right)$ و $\frac{1}{\overline{\delta x}}$ مختلف‌اند، بنابراین ممکن است مدول با تغییر طول نمونه تغییر کند.

ازدیاد طول تا حد پارگی

تأثیر اتصال ضعیف بر مقدار ازدیاد طول تا حد پارگی نیز مؤثر است. اگر لیفی به علت داشتن یک اتصال ضعیف در اثر نیروی کمی‌پاره شود، بقیه طول نمونه نیز مقدار کمی‌ازدیاد طول یافته‌است. در نتیجه ازدیاد طول تا حد پارگی بقیه نمونه نیز کم می‌شود. هر چه طول نمونه افزایش پیدا کند میانگین ازدیاد طول تا حد پارگی کاهش می‌یابد.

اثرات نمونه‌های چند جزئی

تئوری :

اگر به جای آزمایش یک لیف، گروهی از الیاف تواماً آزمایش شوند، ساختمان نمونه تأثیر زیادی بر نتایج خواهد داشت. فرموله کردن ریاضی نتایج و حالات عملی به علت پیچیدگی مشکل است. اما مثال‌های ساده‌ای را که پیرس Peirce ارائه داده است به عنوان تخمین می‌توان به کار برد.

الف- الیاف در انتها گرفته شده‌اند، دارای طول اولیه یکسان و ازدیاد طول تا حد پارگی یکنواخت می‌باشند. در این صورت تمام الیاف با وجودی که دارای استحکام‌های مختلفی هستند، حداکثر نیروی ممکن را تحمل کرده و همگی با هم پاره می‌شوند. استحکام نمونه‌ای از چند جزء تشکیل شده است برابر مجموع استحکام تک‌تک الیاف است.

ب- الیاف در انتها گرفته شده‌اند، دارای طول اولیه یکسان بوده و در دستگاهی با نرخ ثابت ازدیاد طول آزمایش می‌شوند: اول الیافی با کمترین ازدیاد طول تا حد پارگی پاره می‌شوند. فرض کنید کسری از تعداد الیاف که دارای ازدیاد طول تا حد پارگی بین e+de و e می‌باشند را با $\Phi(e)de$ نشان دهیم. بنابراین وقتی ازدیاد طول تا حد پارگی e است، کسری از الیاف که پاره نشده‌اند (f) برابر است با:

$$f = \int_e^{\infty} \phi(e)de$$

نیروی وارد بر نمونه تحت تأثیر ارتباط بین مدول و ازدیاد طول قرار می‌گیرد. ولی اگر فرض کنیم مدول ثابت است مثلاً (E grwt/Tex)، تنش برابر است با:

$$\text{تنش} \quad = S = f.E.e = E.e\int_e^{\infty} \phi(e)de \qquad (1)$$

تنش وقتی ماکزیمم می‌شود که $\frac{ds}{de} = 0$ گردد یعنی: $E\int_e^{\infty} \phi(e)de - Ee\phi(e) = 0$

با قرار دادن $\hat{e}$ برای e در این حالت و جایگزینی در رابطه (۱) به دست می‌آید که

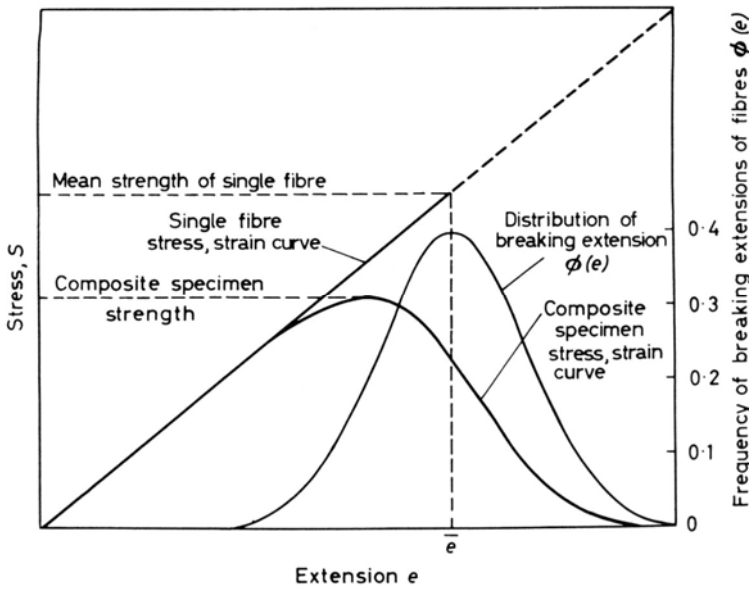
$$Maximum\text{–}Stress = E.\hat{e}^2\phi(e)$$

معدل استحکام تک تک الیاف برابر $E\bar{e}$ خواهد بود. بنابراین نسبت تنش گسستگی آزمونه‌ای که از چند جزء تشکیل شده به میانگین تنش گسستگی الیاف برابر است با:

$$\frac{\hat{e}^2}{\bar{e}}.\phi(\hat{e})$$

$E\bar{e}$ میانگین تنش گسستگی الیاف است.

شکل ۸۶ این رفتار را برای منحنی تنش- ازدیاد طول خطی و توزیع فراوانی نرمال را نشان می‌دهد. از این محاسبه، کاهش استحکام در اثر پاره شدن برخی از الیاف آشکارا دیده می‌شود.

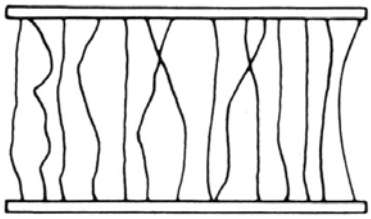


شکل ۸۶- منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی نمونه‌ای که از چند جزء تشکیل شده است برای نرخ ثابت ازدیاد طول الیاف و منحنی تنش ازدیاد طول نسبی یکسان با توزیع فراوانی نرمال و ازدیاد طول‌های متفاوت محاسبه شده است.

ج- الیاف در انتها گرفته شده‌اند، دارای طول اولیه مساوی که به‌وسیله روش "نرخ افزایش نیروی ثابت" آزمایش می‌گردند. در کمتر از نیروی ماکزیمم روابط مانند حالت قبل خواهد بود.

مکانیزم گسستن جالب توجه است. با افزایش نیرو، دو گیره بیشتر از هم جدا می‌گردند (الیاف ازدیاد طول می‌یابند) تا به نقطه‌ای می‌رسیم که ابتدا اولین لیف پاره می‌شود، سپس نیرو روی تعداد کمتری از الیاف اثر می‌کند (چون یک لیف پاره شده و نیروی وارد بر آن باید بین لیف‌های دیگر تقسیم گردد) در نتیجه نیروی وارد بر هر لیف افزایش می‌یابد و این عمل با گسستن الیاف ادامه می‌یابد تا حالتی پیش آید که افزایش نیرو به علت گسستن یک لیف، برای گسستن لیف دیگری کافی باشد. فرآیند افزایشی بوده و تمام آزمونه گسیخته می‌شود. و در این حالت باید نمونه نیرویی به مراتب کمتر از مجموع نیروهای گسیختگی تک‌تک الیاف تحمل نماید.

د- الیاف در دو انتها گرفته شده‌اند، دارای طول اولیه نامساوی می‌باشند. وقتی نمونه بین دو گیره قرار گرفت، ممکن است برخی از الیاف مستقیم قرار نگرفته باشند. این حالت در شکل ۸۷ نشان داده شده است. این ترتیب قرار گرفتن الیاف باعث نایکنواخت شدن تقسیم نیروهای وارد بر الیاف می‌شود. هنگامی‌که الیافی که ابتدا مستقیم بودند، در اثر وارد شدن نیرو شروع به پاره شدن می‌نمایند، الیافی که شل بودند کمتر کشیده می‌شوند و شاید هیچ نیرویی را تحمل نکنند. در نتیجه حداکثر نیرویی که باید ایجاد شود خیلی کمتر می‌شود.



شکل ۸۷ الیاف با طول‌های نامساوی بین گیره‌ها

ه- فیلامنت‌ها تحت تأثیر نیروی کششی یکنواخت قرار دارند و وقتی یک فیلامنت پاره شد بقیه می‌لغزند- این حالت مانند وقتی است که فیلامنت‌ها از دور چند پولی سبک گذشته باشند و مانند این است که یک فیلامنت مورد آزمایش قرار گرفته است.

و- فیلامنت‌ها به طور یکنواخت ازدیاد طول می‌یابند. وقتی یک فیلامنت پاره می‌شود بقیه فیلامنت‌ها می‌لغزند (آزمایش کلاف نخ مشابه این حالت است). در این حالت(و) نتیجه مشابه آزمایش قبل (ه) است با این تفاوت که به علت قابلیت کش آمدن‌های مختلف الیاف، کشش روی لیف‌ها مساوی نیست.

آزمایش گروهی عملی

آزمایش گروهی برای ارزیابی سریع پنبه به کار می‌رود. امروزه آزمون پرسلی (Pressley test) جایگزین روش قدیمی‌شاندلر Chandler شده است.

در آزمایش شاندلر، دو نخ خیاطی به طور مارپیچ، به دور الیاف شانه شده پنبه‌ای پیچیده می‌شد و الیاف در وسط این دو مارپیچ می‌توانستند پاره بشوند. از طول نخ که ده دور پیچیده شده بود، اندازه محیط را محاسبه می‌نمودند و از روی آن مقدار نیرو بر واحد سطح مشخص می‌گردید.

در آزمایش پرسلی، گروهی از الیاف شانه گردیده موازی می‌شوند سپس بین دو گیره گرفته شده و در اثر وارد آمدن نیرو پاره می‌شوند. الیافی به طول معین بریده و توزین می‌شود و سپس تنش پارگی محاسبه می‌شود. نتایج حاصل، به مقدار زیادی بستگی به عرض گروه الیاف مورد آزمایش، محکمی‌گیرانداختن الیاف بین گیره‌ها و مهارت و روش آزمایشگر و همچنین بستگی به نوع گیره‌ها دارد. طول نمونه در روش‌های اولیه تقریباً صفر بود اما طول چند میلیمتر نیز برای آزمون پیشنهاد شد. مزیت آزمایش گروهی این است که خودبه‌خود، تغییرات به حساب آورده می‌شود که در خصوصیات نخ در حین عملیات مؤثر است. عیب مهم آزمایش گروهی، محدود بودن اطلاعات حاصل از آن است. عیب دیگر این روش غیر قابل تکرار بودن آن است.

نایکنواختی در عمل

مقادیر ضریب تغییرات خواص مختلف الیاف گوناگون برای نمونه‌های یک سانتی متری توسط مردیت (Meredith) به دست آمده است که در جدول ۱۹ نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود الیاف طبیعی گیاهی دارای ضریب تغییرات بالایی هستند، الیاف پروتئینی طبیعی و ریون تقریباً یکنواخت تر هستند و الیاف مصنوعی مثل نایلون دارای تغییرات کمی می‌باشند.

جدول ۱۹- تغییرات در یک نمونه از الیاف

	٪ ضریب تغییرات			
	ظرافت	نیروی پارگی	تنش پارگی	ازدیاد طول تا حد پارگی
پنبه	۲۴	۴۶	۴۳	۴۰
الیاف ساقه‌ای	۲۴	۴۵	۴۰	۳۱
ریون	۱۲	۲۰	۱۷	۲۳
ابریشم	۱۷	۱۹	۲۰	۱۵
نایلون	۹	۸	۷	۱۸
پشم	۲۱	۳۴	۲۸	۳۲

تغییرات نمونه هنگام آزمایش

معمولاً وقتی لیفی کشیده می‌شود از قطرش کاسته می‌شود و در نتیجه تنش حقیقی با سرعت بیشتری نسبت به تنش بر مبنای ابعاد اولیه نمونه، افزایش پیدا می‌کند. این مسئله مهم است زیرا خصوصیات اصلی مواد ممکن است تابع شرایط آزمایش باشد.

اگر σ تنش حقیقی و σ' تنش ظاهری بر مبنای ابعاد اصلی باشد

نیرو = $F = \sigma A = \sigma' A'$

که A سطح مقطع واقعی نمونه حین آزمایش و A' سطح مقطع اولیه نمونه است. بنابراین:

$$\sigma = \sigma'\left(A'/A\right)$$

اگر نمونه به طور یکنواخت در اثر کشش افزایش طول پیدا کند و حجم ثابت بماند:

$$Al = A'l'$$

l طول نمونه حین آزمایش و l' طول اولیه نمونه است .

(۱)

$$\frac{A'}{A} = \frac{l}{l'} = 1 + \varepsilon$$

ε ازدیاد طول نسبی است. بنابراین:

$$\sigma = (1+\varepsilon)\sigma'$$

نیرو وقتی حداکثر خواهد بود که:

$$\frac{dF}{d\varepsilon} = \sigma\frac{dA}{d\varepsilon} + A\frac{d\sigma}{d\varepsilon} = 0$$

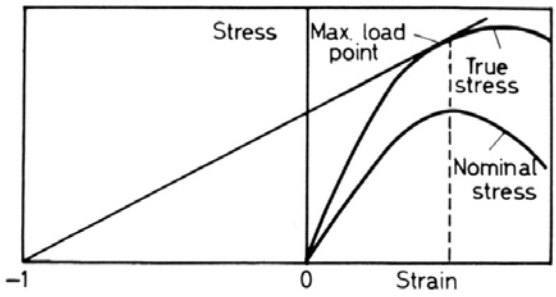
$$\frac{dA}{d\varepsilon} = -A'\frac{1}{(1+\varepsilon)^2}$$

با توجه به رابطه یک داریم:

$$-A'\frac{\sigma}{(1+\varepsilon)^2} + \frac{A'}{1+\varepsilon}.\frac{d\sigma}{d\varepsilon} = 0$$

$$\frac{d\sigma}{d\varepsilon} = \frac{\sigma}{1+\varepsilon}$$

هرگاه از نقطه $\varepsilon = -1$ روی محور ازدیاد طول نسبی خطی بر منحنی مماس گردد، محل تماس نقطه‌ای است که شرط فوق برایش صادق است (شکل ۸۸). از نظر تنش حقیقی، نیروی پارگی در یک آزمایش یک نقطه فرضی است و از نظر علمی‌چندان دارای اهمیت و ویژگی خاصی نیست.



شکل ۸۸- منحنی تنش حقیقی و اسمی(ظاهری) بر حسب ازدیاد طول نسبی

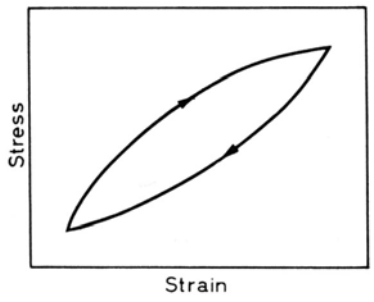
به هر حال نمونه احتمالاً به طور یکنواخت ازدیاد طول پیدا نمی‌کند و محلی که دارای اتصال ضعیف می‌باشد، بیشتر از محل محکم نمونه ازدیاد طول پیدا می‌کند. در نتیجه تنش در محل ضعیف تر بیشتر افزایش پیدا می‌کند.

در واقع تنش حقیقی در محل پارگی بیش از آن چه که در شکل ۸۸ نشان داده شده است، افزایش می‌یابد و گسستگی به وقوع می‌پیوندد.

از مجموع مطالب گفته شده چنین بر می‌آید که در بررسی رفتار یک ماده (از نظر خصوصیات مربوط به آن ماده نه کاربرد آن)، منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی تمام نمونه، اطلاعاتی تقریبی به دست می‌دهد. علاوه بر این منحنی تنش-ازدیاد طول نسبی در نقاط معینی از آزمونه دارای ارزش بیشتری است.

قابلیت بازگشت به طول اولیه

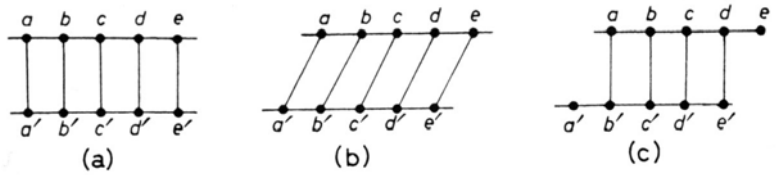
مقداری که الیاف در اثر کشیدن تغییر شکل دائم می‌دهند یکی از پارامترهای مکانیکی مهم می‌باشد. گاهی تغییر شکل دائم اهمیت بیشتری از گسستن دارد. مقدار تنش یا ازدیاد طول نسبی که بیش از آن تغییر شکل دائم به وجود می‌آید، در مصرف قابل توجه است. بازگشت به طول اولیه وقتی که نیرو حذف می‌شود، حالت خاصی از پدیده هیسترزیس می‌باشد. وقتی که تنش یا ازدیاد طول نسبی به طور متناوب تغییر می‌کند نتایج روی یک خط مستقیم قرار نمی‌گیرد. بعد از سیکل‌های اولیه حالتی به وجود می‌آید که منحنی بسته‌ای، به طوری که در شکل ۸۹ نشان داده شده است، نتیجه می‌گردد.



به عبارت دیگر، انرژی مصرفی در اثر اصطکاک داخلی به گرما تبدیل می‌گردد و مواد ممکن است رطوبت از دست بدهند یا خواص آن‌ها تغییر نماید. این مسئله به خصوص در نخ‌های تایر اتومبیل مهم است. در این صورت الیافی که هیسترزیس کمی‌دارند باید مصرف گردد. از نقطه نظر مولکولی تغییر شکل قابل برگشت در اثر کش

شکل ۸۹- حلقه هیسترزیس وقتی نیرو وارد می‌شود و سپس حذف می‌گردد.

آمدن اتصال‌های بین مولکول‌ها و اتم‌ها است و تغییر شکل غیر قابل بازگشت در اثر گسستن اتصال‌ها و تشکیل آن‌ها در حالت‌های جدید و تغییر در شکل فضایی مولکول است. برای تغییر شکل قابل بازگشت و غیر قابل بازگشت می‌توان مکانیزمی مانند شکل ۹۰ تصور نمود.



شکل ۹۰- تصویری از مکانیزم تغییر شکل قابل بازگشت و غیر قابل بازگشت
(a) حالت اولیه (b) تغییر شکل قابل بازگشت یا کشیده شدن اتصالها، (c) تغییر شکل پلاستیک (غیر قابل بازگشت) از بین رفتن اتصالها و تشکیل آن در محل جدید.

تعاریف :

الاستیسیته یا کشسانی (Elasticity)، خاصیتی از اجسام است که باعث می شود تا جسم پس از تغییر شکل از نظر شکل و اندازه بحالت اول برگردد و خاصیت متقابل آن پلاستیسیته (plasticity) یا خمیر مانندی است.

به طوریکه در شکل ۹۱ نشان داده شده است، تغییر شکل را می توان به تغییر شکل الاستیک، که بعد از حذف نیرو قابل بازگشت است، و تغییر شکل پلاستیک تقسیم کرد. مقدار کمی آن برابر است با :

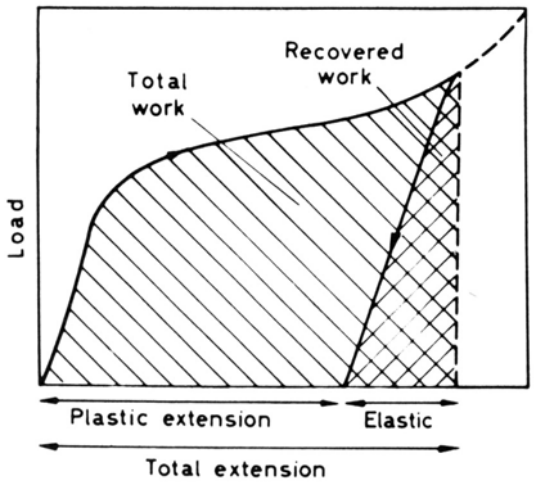
ازدیاد طول الاستیک (Elastic extention)

Elastic Recovery بازگشت الاستیک =----------

ازدیاد طول کل (Total extention)

وقتی بعد از حذف نیرو جسم کاملاً بحالت اول برگردد، بازگشت الاستیک برابر یک یا ۱۰۰٪ است و اگر به حالت اول کاملاً بر نگردد، بازگشت الاستیک برابر صفر خواهد بود.

می توان بجای بازگشت الاستیک که تغییر در شکل نمونه را نشان می دهد، کار بازگشتی را در نظر گرفت.



شکل ۹۱ - بازگشت الاستیک و پلاستیک

کار انجام شده برای بازگشت الاستیک

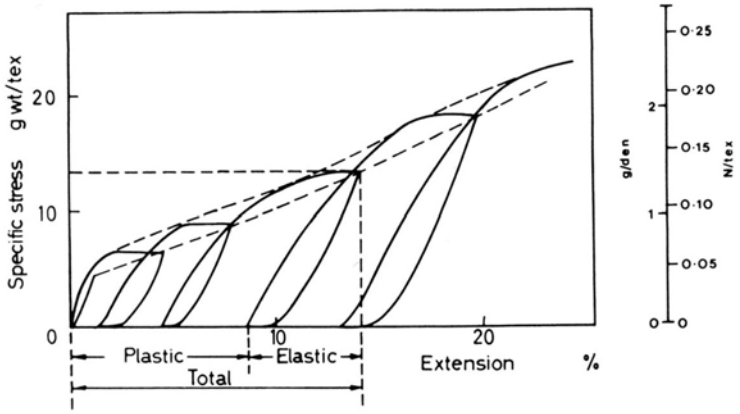
---------- = کار بازگشتی

کار انجام شده برای افزایش طول کل

روش تجربی :

در اندازه گیری بازگشت الاستیک، ابتدا چگونگی افزایش نیرو بر حسب زمان برنامه ریزی می شود. در یک آزمایش دستگاه Calif بکار برده شده است. نیرو با نرخ $۱۰ \, {gf}/{min}$ وارد شده بعد از اینکه نیرو به حد نهائی رسید، برای مدت نیم دقیقه نمونه تحت تأثیر نیرو بوده و بعد از آن، نیرو با همان نرخ ثابت حذف می گردد. نمونه به مدت یک دقیقه بحالت آزاد رها شده و دوباره نیرو اضافه می شود. طول نمونه بر نتایج تأثیر چندانی نداشته و نمونه های به طول ۱/۵ و ۵ سانتی مترآزمایش شده است. دما ۲۰ °C و رطوبت نسبی ٪ ۶۵ بوده است.

شکل ۹۲ نتیجه آزمایش روی الیاف ویسکوزیون را نشان می دهد. مشاهده می شود تغییر شکل را می توان به قسمت های پلاستیک و الاستیک تقسیم نمود.

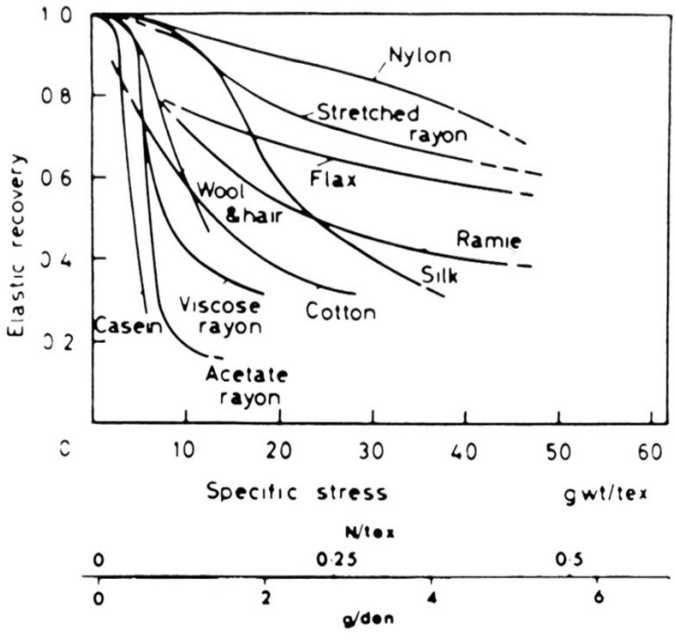


شکل ۹۲- منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی الیاف ویسکوز ریون در دوره های وارد کردن نیرو و حذف آن

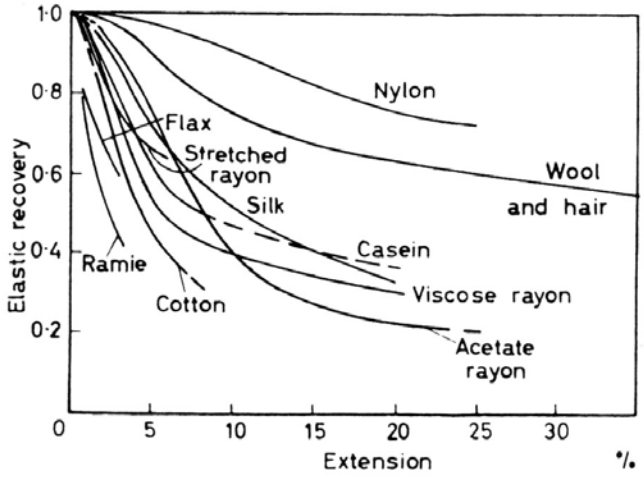
بازگشت الاستیک را میتوان بر حسب تنش یا ازدیاد طول نسبی رسم کرد.

در حالت اول مقدار تنش که باعث تغییر شکل دائم می شود را می توان نتیجه گرفت و در حالت دوم نسبت ازدیاد طول قابل بازگشت و مقدار تغییر شکل دائم نتیجه میشود.

اشکال ۹۳و۹۴ بازگشت الاستیک الیاف مختلف را نشان میدهد.



شکل ۹۳- بازگشت الاستیک بر حسب تنش



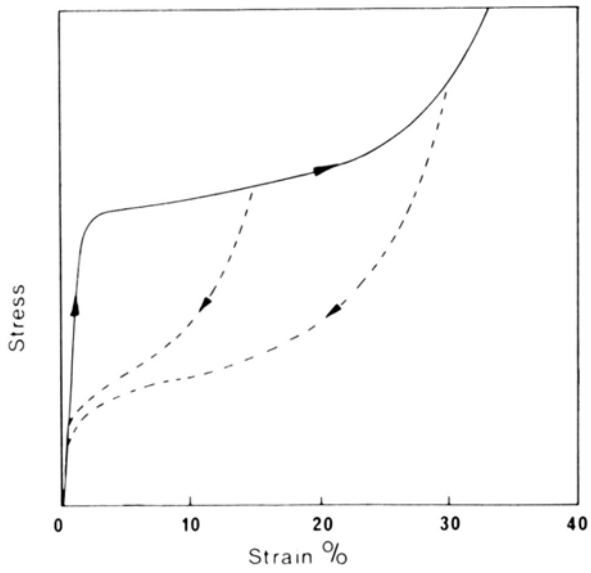
شکل ۹۴- بازگشت الاستیک بر حسب ازدیاد طول نسبی

بازگشت الاستیک در پنبه وقتی تا حد معینی کشیده مشود مستقل از نوع پنبه میباشد. چون مدول اولیه الیاف ضخیم کمتر از الیاف ظریف است، مقدار بازگشت به حالت اولیه پس از اینکه نیرو بحد معینی رسید، نیز کم است. پنبه نقطه تسلیم مشخصی ندارد. بازگشت الاستیک به صورت یکنواخت کم می گردد. حتی مقدار کمی ازدیاد طول در پنبه، تغییر شکل دائم ایجاد می نماید.

الیاف ویسکوز ریون دارای نقطه تسلیم مشخص می باشند. بازگشت بحالت اولیه این الیاف، اگر بیش از نقطه تسلیم کشیده شوند، خیلی کم است. الیاف ویسکوز ریون کشیده شده می توانند تنش زیادی را بدون تغییر شکل دائم تحمل نمایند. الیاف پشم نیز دارای نقطه تسلیم مشخص هستند. حتی وقتی که نزدیک به نقطه پارگی هستند، بازگشت بطول اولیه آن ها قابل ملاحظه می باشد. الیاف کازئین بعد از اینکه به نقطه تسلیم رسیدند بازگشت بحالت اولیه شان چندان زیاد نیست.

الیاف پشم در حالت تر تا ۳۰٪ ازدیاد طول نسبی، بازگشت الاستیک کامل نشان می دهند. وقتی ازدیاد طول نسبی زیادتر می شود، باز هم بازگشت الاستیک آنها خوب است و همانطور که در شکل ۹۵ نشان داده شده است. مسیر بازگشت از مسیر ازدیاد طول دادن متفاوت است. بنابراین در تغییر شکل دوره ای مقداری انرژی تلف می گردد.

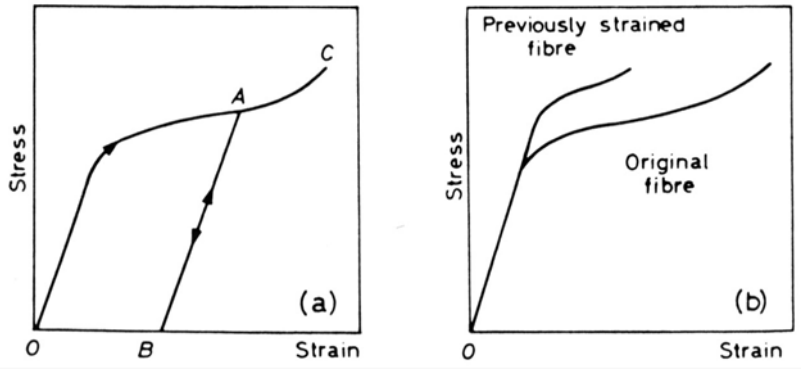
نایلون بیشترین بازگشت الاستیک را دارد حتی وقتی تا حدود نقطه پارگی کشیده میشود مقدار بازگشت الاستیک آن حدود ۰/۷ است. الیاف اکریلیک و پلی استر بخوبی نایلون نیستند.



شکل ۹۵- منحنی استرس- ازدیاد طول پشم در کشیدن و برگشت

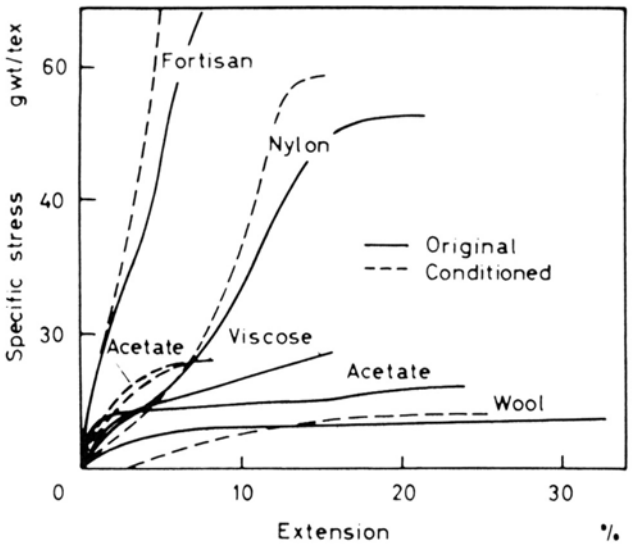
تغییر خواص الیاف در اثر کشیدن :

هر گاه لیفی به اندازه ای کشیده شود تا در آن ازدیاد طول بطور دائم باقی بماند، خواص مکانیکی آن لیف تغییر خواهد نمود. به طوریکه در شکل a-۹۶ نشان داده شده است، وقتی که لیف برای بار اول کشیده می شود، منحنی تنش- ازدیاد طول آن مسیر OA را خواهد داشت و در موقع بازگشت، مسیر AB را طی خواهد کرد و تغییر طول دائم OB نتیجه خواهد شد. هر گاه لیف دوباره در تحت نیرو قرار گیرد و کشیده شود، منحنی BAC نتیجه میگردد. یعنی استرس در موقع تسلیم نسبت به حالت اول زیاد می گردد و ازدیاد طول تا حد پارگی کاهش می یابد. این موضوع در عمل تهیه و کاربرد اهمیت دارد.



شکل ۹۶- تغییر خواص الیاف در اثر کشیدن

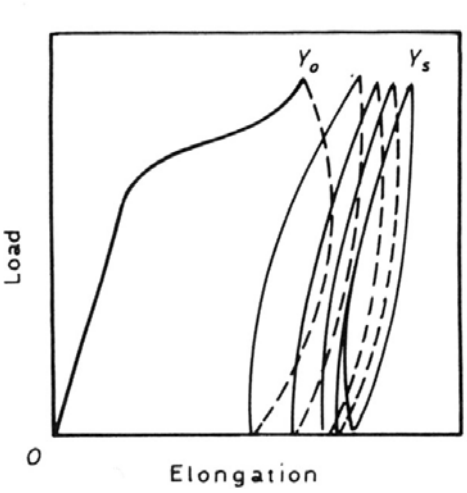
در یک آزمایش، الیاف مختلف تا ۸۰٪ ازدیاد طول پارگی آنها در ۵۰ سیکل کشش و بازگشت کشیده شده اند. بعد از اینکه الیاف بمدت یک ساعت آزاد نگه داشته شده اند، دوباره منحنی تنش ازدیاد طول نسبی آنها اندازه گیری شده است. نتیجه آزمایش در شکل۹۷ نشان داده شده است.



شکل ۹۷- منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی قبل و بعد از دوره های کشش

بعد از اینکه الیاف تحت تأثیر کشش و بازگشت دوره ای قرار می گیرند، به طوریکه در شکل ۹۷ ملاحظه شد، تنش در موقع تسلیم زیاد می شود. یعنی در آزمایشهای بعدی اگر تنش بیش از مقدار تنش در موقع تسلیم به آن وارد نگردد، بازگشت کاملاً الاستیک خواهد بود. آماده سازی مکانیکی(mechanical conditioning) به عمل وارد کردن نیرو و حذف نیرو، تا از بین رفتن تغییر طول دائم، می گویند. هر گاه لیفی چندین بار کشیده و رها شود، منحنی های نشان دهنده وارد کردن نیرو و حذف آن به تدریج به هم نزدیک می شوند تا اینکه بالاخره فقط یک منحنی را دنبال می کنند. این رفتار در شکل ۹۸ نشان داده شده است. مساحت هر حلقه برابر با انرژی است که در هر دوره از دست داده شده است.

در برخی از الیاف، تغییر شکل دائم در اثر مرطوب کردن با آب یا بخار کاملاً از بین می رود. الیاف ویسکوز ریون وقتی در آب قرار گیرند و خشک شوند کاملاً به حالت اولیه بر می گردند، ابریشم وقتی با بخار عمل شود کاملاً به طول اولیه بر می گردد ولی استات در اثر این اعمال کاملاً به طول اولیه بر نمی گردد.



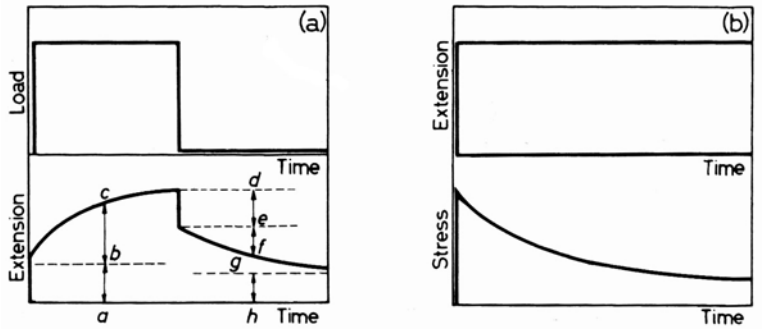
شکل ۹۸- منحنی های نیرو- ازدیاد طول الیاف استات وقتی که تا ۹۰٪ تنش در موقع پارگی کشیده شود. نیرو چندین بار اعمال و حذف شده است

اثرات زمان:

مقدمه

در فیزیک الیاف، در بحث خواص مکانیکی اگر چه اثر زمان بطور ضمنی مورد توجه بود ولی آثار این عامل به طور کامل و دقیق مطالعه نشد. در الیاف ازدیاد طولی که در اثر نیروئی بوجود می آید و یا تنشی که در اثر کشیدن الیاف تا طول معین حاصل می شود، بستگی به مدت زمانی دارد که نیرو و یا ازدیاد طول در آن نمونه وجود داشته است. سرگذشت لیف، نیروها و تغییر طولهایی که از زمان ساخت لیف تا زمان آزمایش بر لیف وارد شده است نیز بر خواص مکانیکی موثر است.

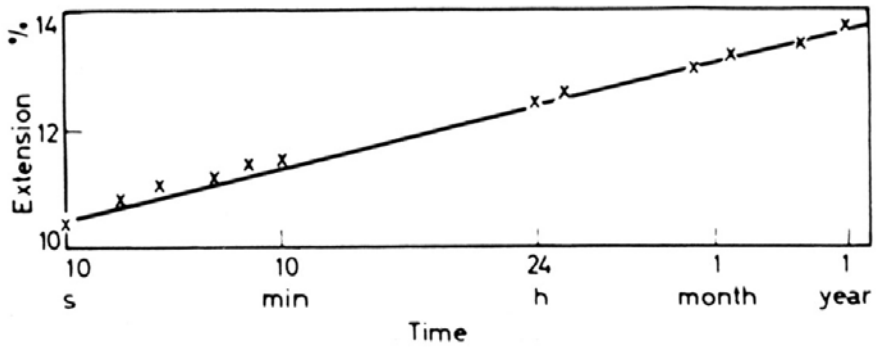
اگر نیروئی به لیفی وارد شود، ابتدا طول لیف به طور ناگهانی و یا در زمانی کوتاه اضافه می شود و سپس با گذشت زمان ازدیاد طول ادامه پیدا می نماید. وقتی که نیرو حذف شد مقداری از طول لیف در زمانی بسیار کوتاه کم می شود و همچنان با گذشت زمان کاهش طول ادامه می یابد.



شکل ۹۹- (a) خزش تحت بار ثابت و بازگشت تحت بار صفر، تغییر طول ناگهانی(ab و de)، خزش کل bc، خزش اولیه ef و خزش ثانویه gh (b) افت تنش تحت ازدیاد طول ثابت

رفتار الیاف در اثر نیرو و یا ازدیاد طول دادن در شکل ۹۹ نمایش داده شده است.

شکل ۱۰۰ نشان می دهد که الیاف نایلون با نمره ۱۶/۵ دنیر (تکس ۱/۸) در تحت نیروی gf ۳۰ در عرض یکسان چه مقدار ازدیاد طول حاصل نموده است.



شکل ۱۰۰- خزش نایلون (۱۶/۵ دنیر) تحت نیروی gf ۳۰ در مدت یکسال

خزش (Creep) عبارت است از ازدیاد طول در اثر نیرو در نتیجه گذشت زمان. مکمل این پدیده افت تنش است. کاهش تنش در لیفی که ازدیاد طول ثابتی به آن داده شده است، در اثر گذشت زمان، افت تنش (Relaxation) نامیده می شود. این رفتار الیاف در شکل ۹۹-b نشان داده شده است. به

طوریکه ملاحظه می شود در اثر زیاد نمودن طول نمونه، ابتدا تنشی در لیف بوجود می آید و سپس در اثر گذشت زمان این تنش کاهش پیدا می نماید.

چون تغییر شکل الیاف در اثر نیرو با زمان ادامه می یابد و ممکن است منجر به گسستگی نیز شود، زمان اثرات مهمی بر خواص مکانیکی خواهد گذاشت. برای مثال شکل منحنی نیرو ازدیاد طول بستگی به سرعت آزمایش دارد، نتایج آزمایشهای سریع با آزمایشهای معمولی متفاوت است. وقتی آزمایش مکانیکی سریع یا آهسته انجام بگیرد، تغییر دمای نمونه نیز متفاوت خواهد بود. یک آزمایش سریع به یک آزمایش آدیاباتیک نزدیک است و یک آزمایش آهسته به یک آزمایش هم دما (isothermal). همچنین، برای مطالعه اثر زمان، الیاف را تحت نیروئی که بطور متناوب کم و زیاد می شود قرار می دهند. این آزمایش ها را آزمایش های دینامیکی می نامند.

در یک آزمایش الیاف را می توان در زمان های مختلفی تحت نیرو، یا ازدیاد طول قرار داد. ولی آزمایشهای خزش، افت تنش، اندازه گیری منحنی نیرو ازدیاد طول و دینامیکی را می توان در زمانی که در زیر داده شده است، به سهولت انجام داد.

الف- خزش- زمانهای طولانی از یک دقیقه تا یک ماه

ب- افت تنش – زمان های متوسط تا طولانی. یک ثانیه تا یک ساعت

ج- منحنی نیرو- ازدیاد طول و ضربه ای زمان کوتاه تا متوسط از $\frac{1}{100}$ ثانیه تا ده دقیقه.

د- آزمایش های دینامیکی، زمان کوتاه، از ۰/۱ میلی ثانیه تا یک ثانیه برای تغییر زمان آزمایش احتیاج به وسایل پیچیده ای می باشد.

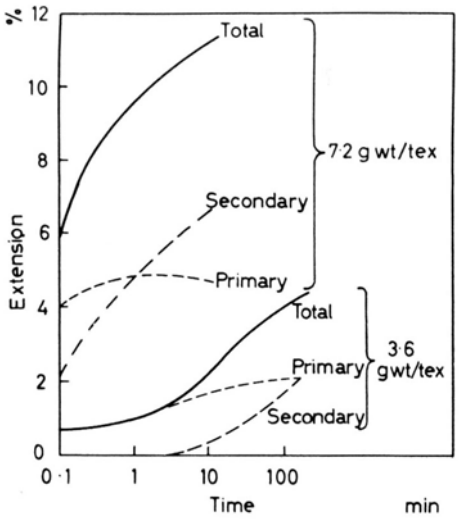
در مراحل تهیه و کاربرد، الیاف در زمانهای مختلفی تحت تأثیر نیرو می گیرند. در بحث رئولوژی الیاف منظور پیش بینی رفتار مکانیکی- زمانی در مراحل تولید و کاربرد است.

الف- خزش Creep :

<u>خزش اولیه و ثانویه (primary and secondary creep) :</u>

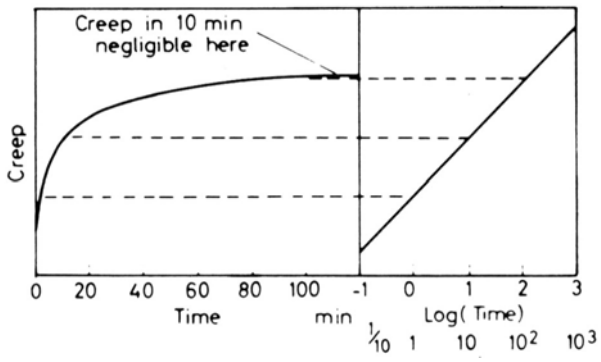
اگر نیروئی ثابت برای مدت زمان مشخصی بر لیفی در جهت طول، اثر کند و سپس نیرو حذف گردد، لیف رفتاری را مطابق شکل ۹۹ نشان خواهد داد. در شکل (a) بالا تغییرات نیرو بر حسب زمان و یا نحوه آزمایش، و در شکل پائین تغییرات طول نمونه بر حسب زمان نشان داده شده است. بطوریکه در شکل پائین دیده می شود بعد از اضافه نمودن نیرو یک ازدیاد طول ناگهانی و خزش و بعد از حذف نیرو کاهش طول ناگهانی و سپس کاهش طول با گذشت زمان مشاهده می شود. بعد از مدت زمانی نسبتاً طولانی نیز لیف ممکن است به طول اولیه بر نگردد. بنابراین ازدیاد طول کل را می توان به سه قسمت نمود، تغییر شکل الاستیک و فوری (immadiate elastic deformation) که ناگهانی و قابل بازگشت می باشد. خزش اولیه (primary creep) که در اثر گذشت زمان قابل بازگشت است و خزش ثانویه که غیر قابل بازگشت است. در شکل ۱۰۱ خزش کل، خزش اولیه و ثانویه برای الیاف

ویسکوز- ریون در اثر نیروهای مختلف نشان داده شده است، به طوریکه ملاحظه می شود بعد از اینکه خزش اولیه دیگر ازدیاد پیدا نمی نماید و خزش ثانویه همچنان ادامه می یابد.



شکل ۱۰۱ – خزش اولیه و ثانویه ویسکوز ریون در رطوبت نسبی ۶۰٪

هر گاه پس از کاهش طول پیدا نمودن، نیروئی مساوی با نیروی اولیه به لیف اضافه شود، نرخ خزش از آزمایش دفعه اول کمتر خواهد بود. در حقیقت نرخ خزش اولیه برابر با نرخ خزش در آزمایش اول است، ولی نرخ خزش ثانویه برابر با نرخ خزش پایان آزمایش اول خواهد بود. آماده سازی مکانیکی یا (mechanical conditioning) حالت خاصی از این پدیده است. در آماده سازی مکانیکی، نیروئی برای مدت مدیدی به نمونه ای وارد می آید تا خزش ثانویه به مقدار ناچیزی برسد. بنابراین در آزمایشهای بعدی خزش ثانویه قابل ملاحظه ای وجود نخواهد داشت، مگر اینکه نیروی خیلی زیادتری بر لیف وارد شود. بنابراین در الیافی که آماده سازی مکانیکی شده اند، برگشت به طول اولیه کامل خواهد بود. کاربرد مختصات با مقیاس لگاریتمی ممکن است ایجاد تصور اشتباه نماید. در آماده سازی مکانیکی موضوع مهم این است که با توجه به زمان آزمایش، خزش ثانویه باید ناچیز باشد. در شکل ۱۰۲ یک منحنی روی مختصات خطی و لگاریتمی مقایسه شده است. در حالیکه خزش در مختصات با مقیاس لگارتیمی ازدیاد پیدا می نماید ولی در مختصات با مقیاس خطی ازدیاد ناچیزی دارد.



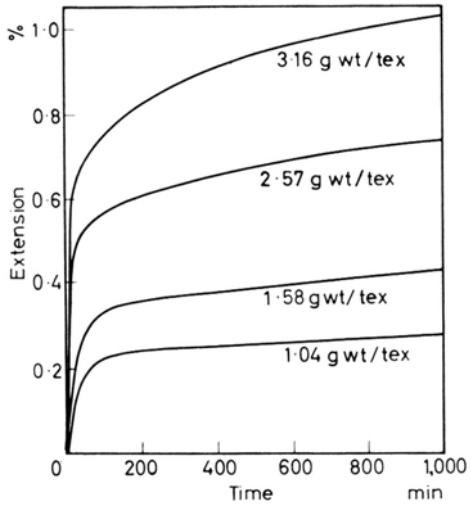
شکل ۱۰۲- مقایسه مقیاس خطی و لگاریتمی

خزش ثانویه قسمت مهمی از ازدیاد طول دائم الیاف را تشکیل می دهد و اگر نیروی وارده از نیرو در نقطه تسلیم برای لیف تجاوز ننماید، مقدار آن ناچیز است.

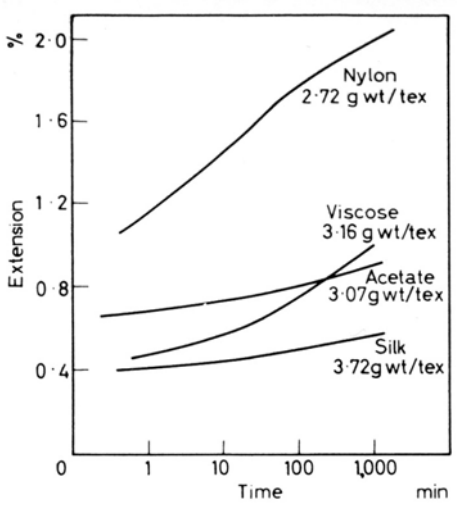
آزمایشهای لیدرمن بر روی خزش اولیه (Leederman's Experinments) :

لیدرمن روی خزش اولیه الیاف ویسکوز ریون، استات، ابریشم و نایلون مطالعاتی نمود. وی در آزمایشات خود نمونه های ۲۷/۹ سانتیمتری از الیاف را به بازویی از یک ترازو وصل کرد و با آزاد کردن طرف دیگر ترازو، نیروهای مختلفی به لیف وارد آورد. زمان آزمایش از مبداء آزاد نمودن بازوی ترازو، اندازه گیری شد. طول نمونه ها را در حین آزمایش به وسیله یک دستگاه اندازه گیری طول (Cathetometer) در فاصله های زمانی کوتاه پس از شروع آزمایش و در فاصله های زمانی بلندتر پس از گذشت یک ساعت اندازه گیری نمود. اکثر آزمایشها در ۶۵٪ رطوبت نسبی و دمای ۲۱ °C انجام پذیرفت. برای اینکه مطمئن شود که فقط خزش اولیه را اندازه گیری می نماید، آماده سازی مکانیکی بر الیاف را به انجام رساند و در حین آزمایش تنش کمی را در اختیار نمود. در ابتدای آزمایش ها مشاهده نمود که اولین بار که نیرو بر الیاف وارد می شود، الیاف ازدیاد طول دائمی پیدا می نمایند و این ازدیاد طول در دفعات بعدی ملاحظه نمی شود و تمام خزش قابل بازگشت است.

وقتیکه ازدیاد طول برحسب زمان روی مختصات با مقیاس خطی رسم شود منحنی هائی مطابق شکل ۱۰۳ خواهیم داشت. برای اینکه رفتار لیف در زمانهای بسیار طولانی نشان داده شود در شکل ۱۰۴ نتایج روی مختصات با محور زمان که مقیاس لگاریتمی دارد، رسم شده است، آزمایش روی الیاف نایلون، ویسکوز، استات، و ابریشم انجام گرفته است.



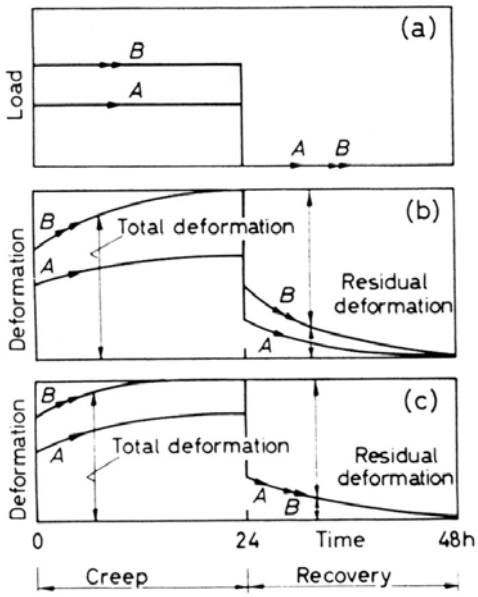
شکل ۱۰۳- خزش اولیه ویسکوز ریون



شکل ۱۰۴- خزش اولیه الیاف مختلف

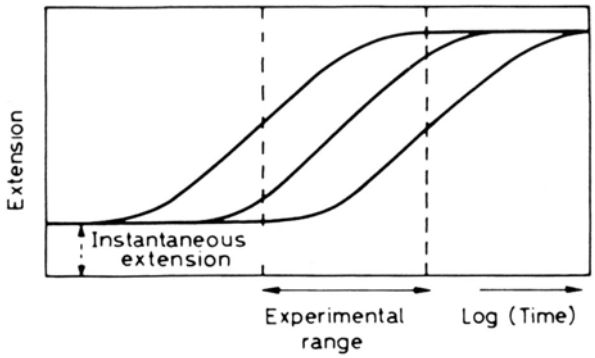
در الیاف ویسکوزریون و استات منحنی کاهش طول عیناً شبیه منحنی ازیاد طول و یا خزش است. همچنان که در شکل b -۱۰۵ نشان داده شده است، در ابریشم منحنی کاهش طول مشابه منحنی خزش بوده ولی مقداری بالاتر از آنچه که در شکل b-۱۰۵ نشان داده شده است قرار می گیرد. بنابراین کاهش طول ناگهانی که در اثر حذف نیرو می پیوندد، از ازدیاد طول ناگهانی که در اثر نیرو بوجود می آید کمتر است.

در نایلون در موقعی که نیروی کمی به لیف وارد شود، منحنی کاهش طول مانند منحنی ازیاد طول می باشد. ولی وقتی نیروی زیادتری بر لیف وارد شود رفتار مطابق شکل c- ۱۰۵ خواهد بود، در این صورت کاهش طول ناگهانی از ازدیاد طول ناگهانی کمتر خواهد بود و سرعت کاهش طول در اثر زمان از سرعت خزش بیشتر خواهد بود.



شکل ۱۰۵- خزش و بازگشت الیاف :
(a) دیاگرام – زمان
(b) رفتار ویسکوز ریون و استات و نایلون تحت بار کم
(c) رفتار نایلون تحت بار زیاد

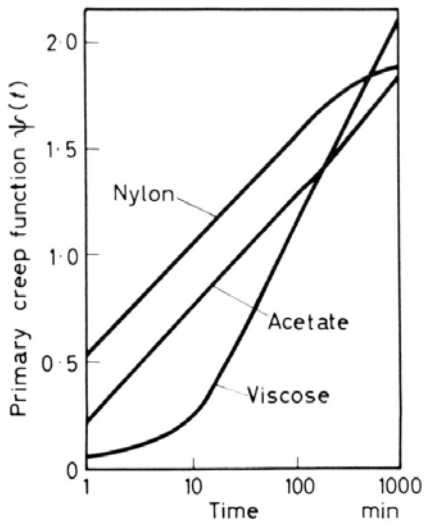
به طوری که بعد از مدت زمان طولانی برگشت طول به حالت اولیه کامل خواهد گردید. سرعت برگشت طول وقتی که نیرو از حد معینی تجاوز نماید، به مقدار ثابتی خواهد رسید.
شکل منحنی خزش برای الیاف مختلف متفاوت است. این تفاوت به مقدار زیادی بستگی به محدودیت زمانی دارد، که آزمایش را می توان انجام داد. عملاً اندازه گیری برای زمانهای بسیار کوتاه و بسیار بلند مقدور نیست، اگرچه این امکان وجود داشت، تمام منحنی ها برای تمام الیاف به صورت sigmoidal می بود (شکل ۱۰۶).



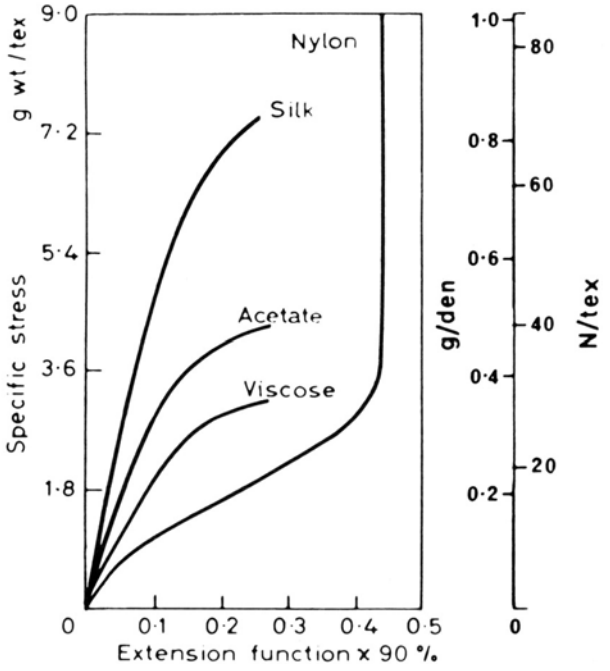
شکل ۱۰۶ منحنی خزش در یک محدوده زمانی وسیع

با توجه به شکل ۱۰۶ می توان گفت که منحنی های تجربی که برای الیاف مختلف بدست آمده اند، با هم تفاوت دارند، زیرا هر کدام در محدوده زمانی مختلفی آزمایش شده اند. اثر زمان را می توان بوسیله تابع $\psi(t)$نشان داد که برابر است با نسبت خزش اولیه، بدون در نظر گرفتن ازدیاد طول ناگهانی (در زمان t)، به خزش اولیه بین یک و ۹۰ دقیقه که در اثر نیروی مساوی بوجود آمده است. نتایج آزمایشهای لیدرمن در شکل ۱۰۷ نشان داده شده. اثر نیرو را در تابع $X(90)$ می توان خلاصه کرد که عبارت است از ازدیاد طول بین فاصله زمانی ۱ تا ۹۰ دقیقه. شکل ۱۰۸ نتایج آزمایش روی الیاف ابریشم، استات، ویسکوز و نایلون را نشان می دهد. به طوریکه از شکل بر می آید، وقتی نیرو زیاد می شود، مقدار خزش برای نایلون مستقل از نیرو می گردد.

در شکل ۱۰۷ مقادیر $\psi(t)$، که از نتایج لیدرمن محاسبه شده است، بر حسب زمان- ازدیاد طول ناگهانی تخمین زده شده است. بنابراین عرضهای از مبداء تقریبی است و شیب منحنی ها، خزش را در محدوده های زمانی مشخص می نماید.



شکل ۱۰۷- مقادیر $\psi(t)$ از نتایج لیدرمن است، بر حسب تنش رسم گردیده است،



شکل ۱۰۸- مقادیر $x(90)$ که از نتایج لیدرمن محاسبه شده

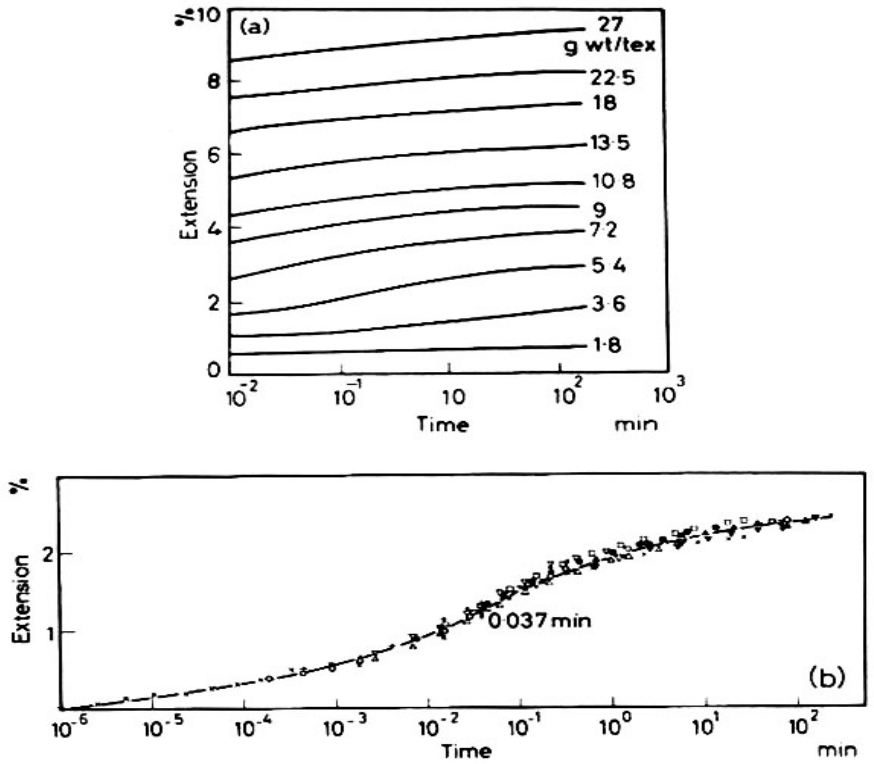
ازدیاد طول کل را می توان از رابطه زیر بدست آورد.

$$x_t = x_0 + x(90) \times \Psi(t)$$

که در این رابطه x_t ازدیاد طول کل x_0 ازدیاد طول ناگهانی می باشد. علاوه بر معانی اختصاصی $x(90)$ و $\psi(t)$ که قبلاً بدان اشاره شد، $x(90)$ عبارت است از مقدار نسبی خزش در اثر نیروهای مختلف ولی پس از زمان های مساوی و $\psi(t)$ عبارت است از مقدار نسبی خزش در اثر نیروهای مساوی ولی پس از زمانهای مختلف.

منحنی های عمومی خزش :

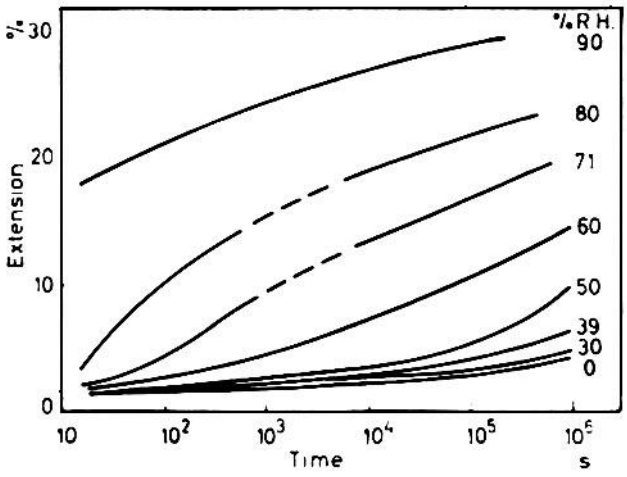
یکی از محققین، خزش الیاف ویسکوز ریون را تحت نیروهای مختلف بدست آورد و ملاحظه نمود وقتی که نسبت ازدیاد طول بر تنش را بر حسب زمان برای تنش های مختلف رسم نماید،گویی منحنی ها از یک قاعده کلی پیروی می نمایند. تحت نیروهای مختلف، منحنی ها برای زمانهای کوتاه و بلند به هم نزدیک می شوند. آزمایشهایی بر روی نایلون نشان داد که اگر خزش تحت نیروهای مختلف، از منحنی هایی مطابق شکل ۱۰۹-a پیروی می نماید. می توان منحنی های مختلف در نیروهای مختلف را بصورت یک منحنی کلی مطابق شکل۱۰۹ - b نشان داد. در شکل۱۰۹ - b منحنی های شکل ۱۰۹-a جابجا شده اند، بطوریکه دنبال هم قرار گیرند.



شکل a -۱۰۹ منحنی های خزش نایلون در ۳۶°C و ٪ ۳۰ = r.h تحت تنش های مختلف (b) منحنی کلی خزش

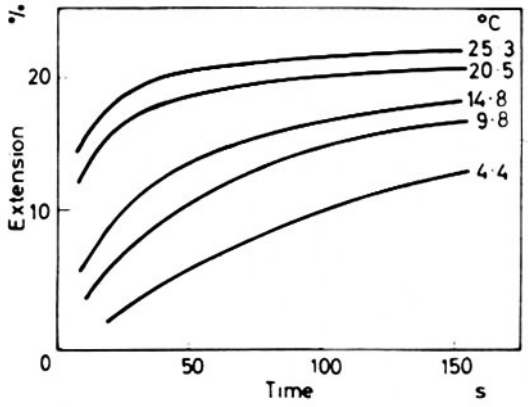
تأثیر پارامترهای مختلف بر خزش

بطوریکه در شکل ۱۱۰ نشان داده شده است، خزش الیاف استات با ازدیاد رطوبت نسبی زیاد می شود. وقتی رطوبت نسبی کمتر از ۴۰٪ است، تغییر مقدار خزش جزئی است، ولی وقتی رطوبت نسبی از حدود ۴۰٪ زیادتر گردد، مقدار خزش بیشتر به رطوبت نسبی بستگی دارد. برای الیاف کوپر آمونیوم (cupramonium) خزش با ازیاد رطوبت نسبی، زیاد می گردد، ولی وقتی که رطوبت نسبی کم است، تغییر در خزش بازاء تغییر در رطوبت نسبی بی قاعده می باشد.



شکل ۱۱۰- تأثیر رطوبت بر خزش الیاف استات

در الیاف نایلون، ازدیاد طول ناگهانی با ازدیاد رطوبت نسبی افزایش می باشد، ولی تغییرات خزش بازاء ازدیاد رطوبت نسبی بی قاعده می باشد. خزش الیاف پشم در آب با ازدیاد دما زیاد می شود، اثر دما در شکل ۱۱۱ نشان داده شده است.



شکل ۱۱۱- تأثیر دما بر خزش الیاف پشم تحت تأثیر نیروی ۶ گرم در آب

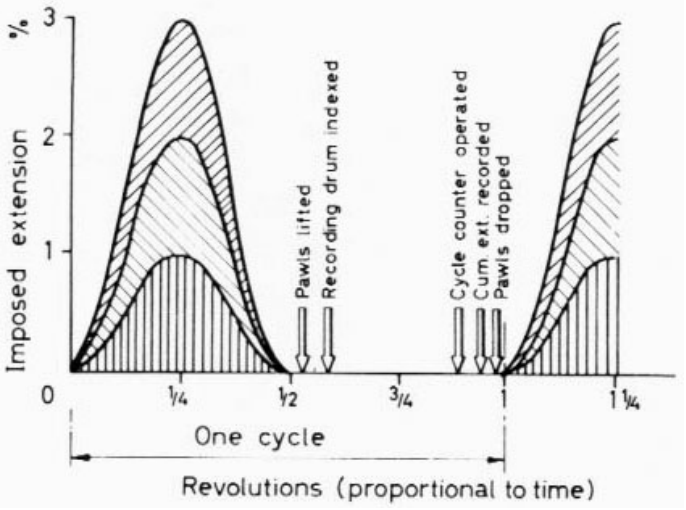
سرعت خزش در الیاف مختلف پشم متفاوت است و از یک لیف به لیف دیگر نیز فرق می کند. لیفی که دارای سرعت خزش زیاد است تا ۶۰ دقیقه اول منحنی خزش معمولی را نشان می دهد، ولی بعد از ۶۰ دقیقه شیب آن زیاد می شود، به عبارت دیگر سرعت خزش زیاد می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بعد از ۶۰ دقیقه مقاومت در مقابل کشش کاهش می یابد، که در نتیجه شکسته شدن باندهای جانبی اولیه است. از طرف دیگر نشان داده شده است که الیاف پشمی که سرعت خزش زیادی دارند، دارای گوگرد کمتری می باشند. این آزمایشها نشان می دهد که ازدیاد نرخ یا سرعت خزش به علت پاره شدن باندهای جانبی سیستین است.

آزمایش ازدیاد طول جمع شونده :

یکی از آزمایشهایی که خزش ثانویه را نیز در برمی گیرد، اندازه گیری ازدیاد طول جمع شده است. تأثیر نیرو و روش آزمایش بیشتر از روشهای دیگر، مشابه با تأثیر نیرو در کاربرد الیاف است. تأثیر نیرو روی الیاف در موقع کاربرد، مانند وقتی که نیرو و یا ازدیاد طول در آزمایشهای خزش و یا اندازه گیری منحنی نیرو ازدیاد طول ازدیاد پیدا می نمایند، نیست.

روش آزمایش عبارت از این است که نمونه را در تحت تأثیر یک سری کشش های دوره ای (periodic) و هم زمان قرار می دهند. بین هر دوره کشش نمونه، زمانی است که نمونه در تحت نیرو نبوده و آزاد می باشد. تغییرات کشش وارد شده در شکل ۱۱۲ نشان داده شده است. تغییر طول بوسیله یک پارامتر کنترل می گردد. در زمان انتظار که مابین دو سیکل متوالی است، نمونه آزاد و شل می شود. به علت بوجود آمدن ازدیاد طول دائم، تنش در هر سیکل اضافه می شود. در این آزمایش ازدیاد طول جمع شدنی مطابق رابطه تعریف شده است که در این رابطه l_n طول نمونه بعد از n سیکل می باشد.

$$E_{0n} = 100log\frac{l_n}{l_0}$$



شکل ۱۱۲- دوره های مختلف در آزمایش طول جمع شونده

l_0 طول نمونه قبل از شروع آزمایش است. مزیت این تعریف این است که اگر پس از یک سیکل، ازدیاد طول برابر با E_{o-1} با شد، بنا به تعریف :

$$E_{o-1} = 100 \log \frac{l_1}{l_0}$$

پس از دو دوره:

$$E_{1-2} = 100 log \frac{l_2}{l_1}$$

و در نتیجه

$$100 log \frac{l_2}{l_0} = E_{0-1} + E_{1-2} = E_{0-2}$$

یعنی ازدیاد طولهای حاصل، با هم جمع می شوند.

آزمایش هائی برای اندازه گیری ازدیاد طول جمع شونده (cumulative extension) انجام گرفته است: در یک سری از این آزمایشها نخ هائی با دنیر ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ بکار برده شده است. چون این نخها نمونه هائی مرکب می باشند، بنابراین نتایج آزمایش ها از نظر مقایسه قابل توجه می باشند. آزمایشها در رطوبت نسبی ٪ ۶۵ = r.h و دمای °C ۲۱ انجام شده است. در آزمایش های استاندارد فرکانس ۱ Hz (۱ سیکل بر ثانیه) بوده است. در بیان نتایج آزمایش چند روش می توان اختیار نمود:

الف- مقدار ازدیاد طول جمع شدنی را بعد از مقدار معینی دوره نوسان (سیکل) بیان کرد. در این سیکل ها مقدار معینی ازدیاد طول به نمونه داده شده است.

ب- مقدار ازدیاد طول جمع شدنی را بعد از مقدار معینی سیکل بیان نمود که در این سیکل های آزمایش تنش هائی با توزیعهای مساوی به نمونه وارد شده است.

ج- مقدار ازدیاد طول جمع شدنی را بعد از مقدار معینی سیکل بیان نمود که در این سیکل ها مقدار معین و مساوی انرژی به نمونه داده شده است.

هر کدام از روشهای فوق اهمیت بخصوص دارد و اختلاف بین آنها مشابه با اختلاف بین ازدیاد طول تا حد پارگی، نیرو در موقع پارگی و کار انجام شده تا حد پارگی است.

جدول ۲۰ نتایج آزمایش را برای برخی از نمونه ها نشان می دهد. الیافی که مقدار ازدیاد طول جمع شدنی زیاد دارند الیافی هستند که تغییر شکل دائم بیشتری در کشش های متوالی بدست می آورند. نایلون و کتان (linen) دارای کمترین ازدیاد طول جمع شدنی هستند، اگر چه خواص مکانیکی کاملاً متفاوتی دارند. ازدیاد طول تا حد پارگی کتان خیلی کمتر از نایلون است. پشم در مقابل کشش به خوبی مقاومت می نماید و وقتی که انرژی زیادی به آن داده شود، تغییر شکل آن دائمی می گردد. کازئین و ویسکوز ریون بیشترین ازدیاد طول جمع شدنی را دارند.

جدول ۲۰- نتایج آزمایش ازدیاد طول جمع شونده

Cumulative-extension results [9]

Material	Imposed extension of 2%					Cumulative extension % after imposed energy per unit mass of:	
	$E_n - E_1$		Stress in nth cycle (mN/tex)		Cycles to break	0·1 g J/g in 100 cycles	1 g J/g in 1000 cycles
	$n = 10$	$n = 1000$	$n = 10$	$n = 1000$			
Cotton	1·98	—	68	—	331	5·2	breaks
Linen	0·66*	—	263	—	75*	1·0	1·1
Viscose rayon	1·79	10·8	51	80	1420	11·7	16·0
Durafil†	1·14	—	177	—	224	1·8	1·9
Acetate	0·35	2·48	37	49	>5000	18·5	breaks
Silk	0·36	1·92	108	144	>5000	1·0	1·6
Nylon	0·28	1·03	51	63	>5000	1·0	1·4
Wool	0·48	1·44	25	29	>2000	5·1	9·2
Casein	1·33	7·12	21	26	>2000	breaks	breaks

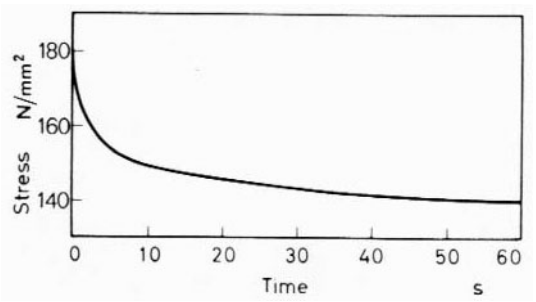
* Imposed extension of 1½%. † Lilienfeld rayon, from 1948.

ب- افت تنش :

هر گاه لیفی ابتدا کشیده شده و سپس طولش ثابت نگه داشته شود، تنشی که در اثر کشیدن بوجود آمده است، به تدریج کاهش پیدا می نماید. تنش ممکن است به کلی از بین برود و یا به یک مقدار حدی برسد. پدیده کاهش تنش در اثر زمان افت تنش و یا (Stress Relaxation) نامیده می شود.

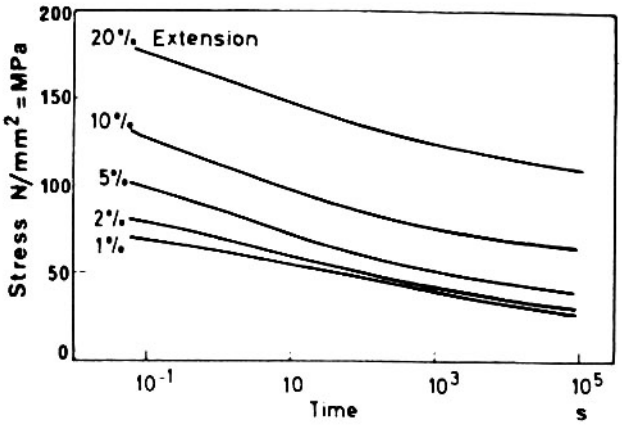
مردیت (Meredith) افت تنش را در برخی الیاف بدست آورد. وی در این آزمایشها نمونه های ۲۰ سانتیمتری الیاف را بکار برده، به آنها ازدیاد طول معینی داده و سپس تنش را در زمانهای مختلف اندازه گیری نمود. ازدیاد طول دادن به نمونه حدود ۱۰ میلی ثانیه طول کشید. تغییرات تنش پس از گذشت زمانی بسیار کوتاه تا زمانی حدود یک روز ثابت گردید.

شکل ۱۱۴ نمونه ای است از نتایج آزمایش که تنش بر حسب زمان رسم شده است. بطوریکه ملاحظه می شود بعد از کاهش ربع اولیه تنش، سرعت کاهش، کم می شود و بعد از مدت زمانی کاهش آن ناچیز می گردد. در حقیقت هر گاه نتایج آزمایش را روی مختصاتی که محور زمان آن با مقیاس لگاریتمی درجه بندی شده است، رسم کنیم، حتی بعد از ۲۴ ساعت کاهش تنش مشاهده خواهد شد. مردیت در آزمایشات خود کاهش تنش را بعد از دو هفته نیز مشاهده نمود.



شکل ۱۱۳- افت تنش در ویسکوز ریون

در شکل ۱۱۳ افت تنش بر حسب زمان برای الیاف ویسکوز ریون رسم شده است.

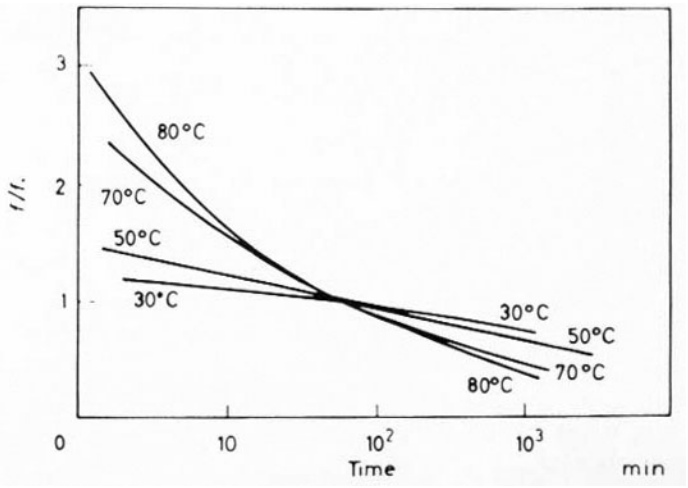


شکل ۱۱۴- افت تنش در الیاف ویسکوز ریون، محور زمان مقیاس لگاریتمی دارد.

بطوریکه ملاحظه می گردد، بین ۰/۱ و 10^5 ثانیه، مقدار کاهش تنش حدود ۵۰٪ است. مقدار دقیق تغییر تنش بستگی به نوع الیاف و میزان کشش دارد.

استات رفتار جالبی را نشان می دهد. سرعت افت تنش وقتی ازدیاد طول داده شده بیشتر است، زیادتر می باشد. به طوریکه تنش بعد از یک ثانیه برای نمونه ای که ۲٪ ازدیاد طول داده شده است، از تنش در نمونه هایی که بیشتر از ۲٪ ازدیاد طول داده شده اند، بیشتر است. این رفتار در اثر حرارت

می باشد. چون درکشیدن نمونه بیش از نقطه تسلیم، در زمانی بسیار کوتاه، مقداری انرژی به حرارت تبدیل می گردد. چندین ثانیه طول می کشد تا این حرارت به محیط اطراف منتقل شود. بنابر این در قسمت های اولیه افت تنش، حرارت نمونه بالا رفته و افت تنش سریعتر می گردد. شکل ۱۱۵ افت تنش پشم در آب در دماهای مختلف نشان می دهد. در این شکل نسبت تنش در زمان مشخص، به تنش بعد از یک ساعت، بر حسب زمان با مقیاس لگاریتمی رسم شده است. به طوریکه ملاحظه می شود، سرعت افت تنش با ازدیاد دما زیاد می گردد.



شکل ۱۱۵- افت تنش در پشم در آب با ازدیاد طول ۱۵٪ در حرارتهای مختلف. (f/f_0 عبارت است از نسبت تنش در زمان معین به تنش بعد از یک ساعت).

زمان و آزمایش مکانیکی در جهت طول :

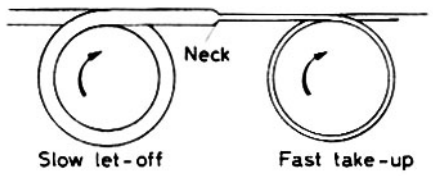
آزمایش سریع (high speed test) :

آزمایشهای معمولی که با دستگاههایی از قبیل سطح شیبدار یا پاندولی صورت می گیرد، حدود چند ثانیه طول می کشد و سرعت آزمایش کم است. برای انجام آزمایشهای سریع روش های دیگری باید ابداع گردد. یکی از آزمایشها که در زمان کوتاهی انجام می گردد، آزمایش ضربه ای یا impact Test است. در این آزمایش ها یک جسم سنگین به سرعت به نمونه نخ یا لیف برخورد می نماید. درحین برخورد، نیرو و ازدیاد طول اندازه گیری می شود. نیروی ضربه ای را می توان از حرکت یک پاندول، گلوله تفنگ یا سقوط آزاد بدست آورد. جرم جسم متحرک در هر حال باید زیاد باشد تا سرعت آن در اثر برخورد به نخ یا لیف کاهش نیابد تا آزمایش از نوع نرخ ثابت ازدیاد طول محسوب گردد. در این آزمایش معمولاً از عکس برداری یا فیلمبرداری، یا استفاده از دستگاههای الکتریکی اندازه گیری تنش (stress gauge) استفاده می شود تا رابطه بین ازدیاد طول و نیرو محاسبه گردد. نرخ ازدیاد طول در این روشها بین ۱۰ تا ۳۰۰۰ درصد بر ثانیه تغییر می نماید.

حرارت و زمان تغییرات آدیاباتیک و ایزوترمال :

وقتی موادی که کاملاً الاستیک نیستند را بکشیم، در اثر اصطکاک داخلی مقداری از انرژی به گرما تبدیل می گردد. این انرژی معادل سطح بین منحنی نیرو ازدیاد طول در ازدیاد طول یافتن و کاهش طول یافتن است. در آزمایشهای کند حرارت ایجاد شده به تدریج به محیط انتقال پیدا می کند، ولی در آزمایشات سریع حرارت مجال انتقال را نمی یابد و دمای جسم بالا می رود. آزمایشهای معمولی بین دو حد قرار دارند. آزمایشهای ایزوترمال که تغییری در دمای جسم مورد آزمایش ملاحظه نمی گردد و آزمایش های آدیاباتیک که حرارتی از دست داده نمی شود. چون دما بر روی خواص الیاف موثر است بنابراین نتایج آزمایشهای تند و کند از نقطه نظر اثر میزان ازدیاد دمای نمونه متفاوتند و باید در موقعی که اثر زمان سنجیده می شود، اثر حرارت را نیز در نظر داشت.

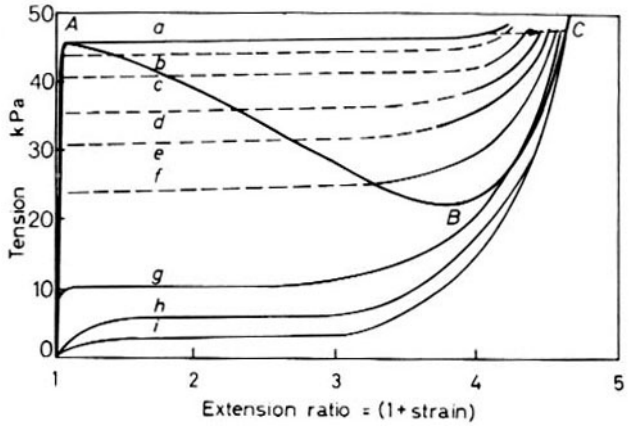
کشش الیاف کشیده نشده در حالت سرد که غالباً با ایجاد گردن(neck) همراه است، مثالی خوب برای نشان دادن شرایط آدیاباتیک است. به عبارت دیگر بوجود آمدن گردن و وجود یک نسبت کشش مشخص، در اثر افزایش دما می باشد. شکل ۱۱۶ مرحله کشش را نشان می دهد.



شکل ۱۱۶- کشش الیاف مصنوعی (فیلامنت در حین کشش)

برای تغییر دادن نسبت کشش، چنانچه کمی نسبت سرعت غلتک های جلو و عقب را تغییر دهیم، نسبت کشش ثابت می ماند، ولی گردن به عقب و جلو حرکت می کند. اگر به غلتک های جلو برسد، نخ نایکنواخت تر و اگر از غلتک های عقب بگذرد، نخ پاره می شود.

منحنی تنش و ازدیاد طول نسبی الیاف پلی استر کشیده نشده در شکل ۱۱۷ نشان داده شده است. هر گاه ازدیاد طول نمونه در حالت آدیاباتیک به وقوع پیوسته باشد، منحنیOABC دنبال می شود. در عمل کشش، کاهش نیرو ناپایدار است و بنابراین مسیر AC طی می گردد. ازدیاد طول نمونه بطور ناگهانی که از حالت نامتعادل می گذرد، باعث بوجود آمدن گردن (neck) و وجود نسبت کشش مشخصه لیف می گردد. اگر سرعت کشش آهسته تر گردد، مقداری از حرارت می تواند به خارج منتقل گردد و ازدیاد دمای جسم کمتر خواهد بود. بنابراین نسبت کشش کاهش پیدا خواهد کرد که عملاً نیز مشاهده شده است. نسبت کشش همچنین به دمای محیط بستگی دارد.



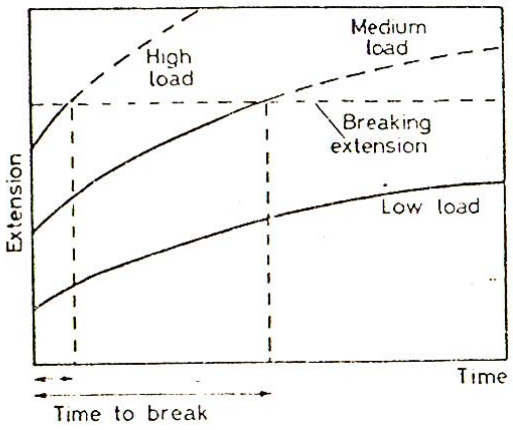
شکل ۱۱۷- منحنی تنش– ازدیاد طول، آدیاباتیک و ایزو ترمال برای الیاف تریلن

Isothermal: (a) 20ºC, (b) 30ºC, (c) 40ºC, (d) 50ºC, (e) 60ºC, (f) 70ºC, (g) 80ºC, (h) 100ºC, (i) 140ºC; Adiabatic: A from 20ºC

اثر نرخ ازدیاد نیرو برگسستن :

نیروی پارگی (breaking load) بستگی به سرعت ازدیاد نیرو دارد. هر گاه نیروی ثابتی به لیفی اعمال کنیم، رفتاری مطابق آنچه در شکل ۱۱۸ نشان داده شده است، ملاحظه خواهد شد. ابتدا لیف ازدیاد طول ناگهانی پیدا می کند و سپس با گذشت زمان به تدریج طول نمونه زیاد می گردد و چنانچه وزنه به اندازه کافی سنگین باشد، گسستگی ملاحظه خواهد شد. هر گاه مقدار نیروی ثابت زیاد گردد، یعنی وزنه سنگین تری انتخاب شود، زمانی که طول می کشد تا لیف پاره گردد کم می شود.

وقتی در آزمایش ها نیرو با یک سرعت معین زیاد می شود، زمان اثر مشابهی را خواهد داشت. هر گاه سرعت ازدیاد نیرو کم باشد، زمان بیشتری در دسترس است تا خزش رخ دهد. لیف طولش زیاد شده و ازدیاد طول آن به حد گسستن می رسد و پارگی در تحت نیروی کمی رخ می دهد. پس هر چقدر سرعت ازدیاد نیرو زیادتر باشد، نیرو در موقع پارگی زیادتر می گردد.



وقتی زمان آزمایش بین یک ثانیه تا یک ساعت تغییر کند رابطه زیر را می توان بکار برد :

$$F_1-F_2=KF_1\log_{10}(t_2/t_1)$$

F_1 عبارت است از نیروی پارگی وقتی زمان آزمایش t_1 باشد و F_2 نیروی پارگی وقتی زمان آزمایش t_2 باشد.

شکل ۱۱۸- پاره شدن الیاف تحت تأثیر نیرو های مختلف

جدول ۲۱- ضریب زمان استحکام

Strength–time coefficients [30]

Material	*k*
Cotton	0·088
Viscose rayon	0·083
Acetate	0·060
Flax	0·079
Silk	0·079
Nylon	0·080
Wool	0·073

K ضریب استحکام- زمان (strength- time coefficient) می باشد که مقدار آن برای الیاف مختلف در جدول ۲۱ داده شده است.

رابطه فوق یک رابطه تجربی است و برای آزمایش های CRE و CRL می توان آن را به کار برد.

مقادیر نرخ ازدیاد طول دادن (rate of extenstion) بر ازدیاد طول تا حد پارگی موثر است و برای الیاف مختلف اثر آن متفاوت است. جدول ۲۲ نتایج آزمایش اثر تغییر نرخ

ازدیاد طول برمقاومت، ازدیاد طول تا حد پارگی، و مدول اولیه را نشان می دهد.

جدول ۲۲- نتایج آزمایشهای سریع

Results of high-speed tests [20]

Material	Rate of straining (% per second)	Tenacity (N/tex)	Breaking extension (%)	Initial modulus (N/tex)
High-tenacity nylon	1/60	0·55	16·7	3
	5000	0·67	14·7	5
Fortisan (highly oriented cellulose)	1/60	0·56	5·4	14
	2000	0·80	5·2	22
Fiberglas	1/60	0·42	2·8	22
	1000	0·54	1·8	28

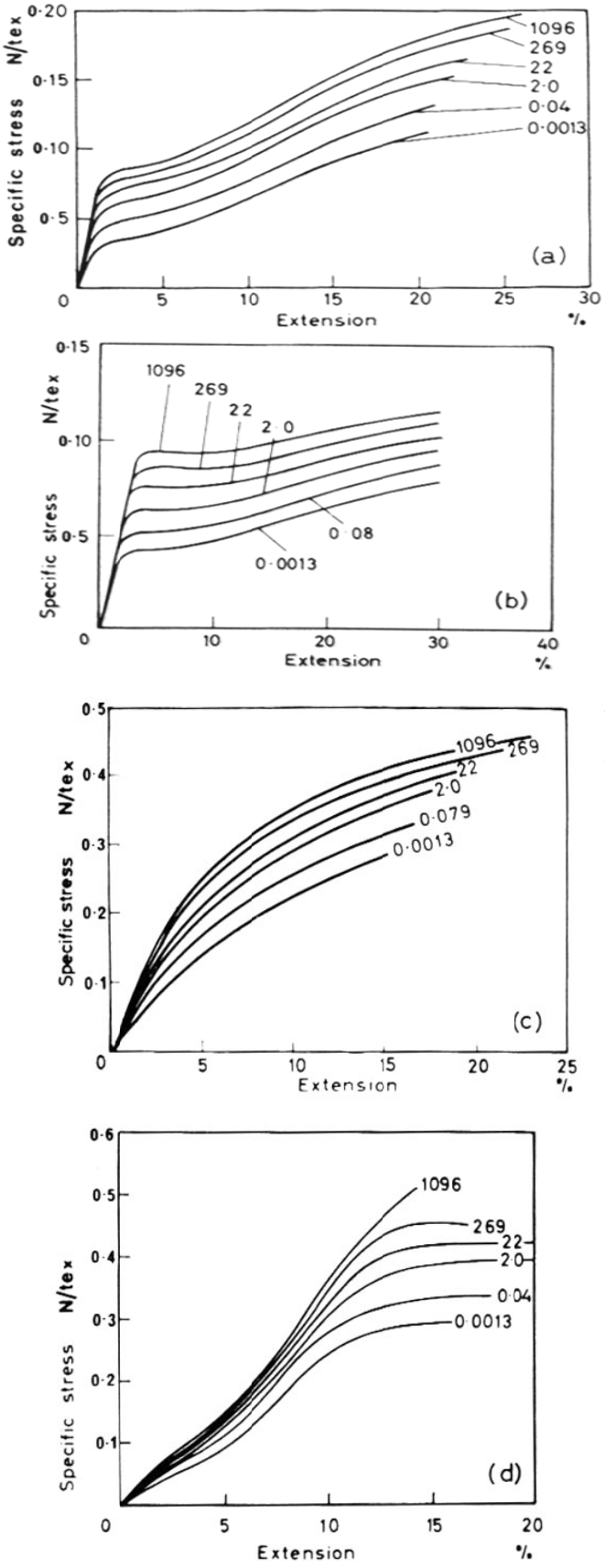
منحنی تنش – ازدیاد طول نسبی :

برای اندازه گیری منحنی های تنش- ازدیاد طول نسبی زمان لازم است و نتیجاً در الیاف خزش بوجود می آید. هر چه آزمایش کندتر باشد، زمان بیشتری در دست است. بنابراین بازاء مقدار معینی نیرو، ازدیاد طول بیشتری وجود خواهد داشت.

در شکل ۱۱۹ نتیجه آزمایشهایی بر روی الیاف ویسکوز ریون، استات، ابریشم و نایلون در نرخهای ازدیاد طول متفاوتی را نشان می دهد. بطوریکه در این اشکال مشاهده می شود منحنی هایی که در آزمایشهای کند به دست آمده اند، به محور ازدیاد طول نسبی نزدیکتر می باشند. هر چه نیرو بیشتر باشد اثر کندی آزمایش محسوس تر است. دو علت برای این موضوع وجود دارد. اول آنکه نرخ خزش وقتی که نیروی وارده از نیرو در نقطه تسلیم لیف بیشتر باشد، بیشتر است و دوم آنکه در انتهای آزمایش، یعنی وقتی نیرو به نسبت زیاد است، زمان بیشتری برای خزش در دست است.

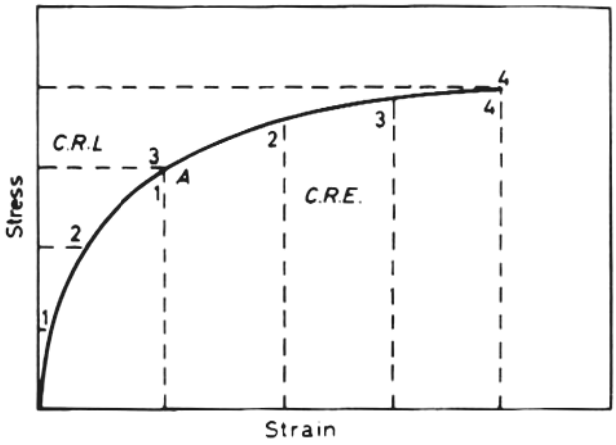
هر گاه منحنی نیرو ازدیاد طول خطی نباشد، قسمت هایی نامساوی از زمان برای قسمت های مختلف منحنی صرف می شود. بنابراین منحنی هایی که روش CRL و CRE به دست می آیند با هم متفاوتند. برای منحنی تنش ازدیاد طول نسبی که مطابق شکل ۱۲۰ نشان داده شده است و منحنی

به طرف محور ازدیاد طول نسبی خم شده است، مشاهده می گردد که در قسمتی که نیرو به نسبت زیاد است، زمانی که برای منحنی صرف شده است، در روش CRE از CRL بیشتر است. اگر آزمایش باروش CRE انجام شده باشد، به طوریکه در شکل ۱۲۰ نشان داده شده است، $\frac{3}{4}$ از زمان کل برای قسمتی که بالای نقطه A است، صرف شده است. در حالی که اگر همین آزمایش به روش CRL انجام گرفته باشد، فقط $\frac{1}{4}$ از زمان، برای همان قسمت از منحنی صرف می شد. با توجه به این موضوع که وقتی نیرو بیشتر است، خزش نیز بیشتر است. پس منحنی های CRL و CRE مطابق با شکل ۱۲۰-b با هم اختلافی خواهند داشت.

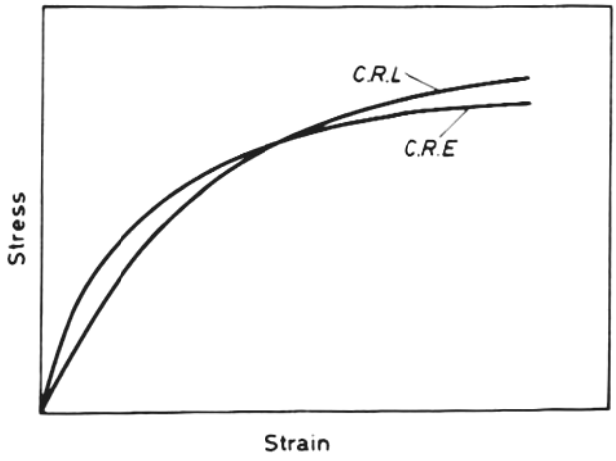


شکل ۱۱۹-
منحنی های تنش ازدیاد طول
نسبی با نرخ کشش های متفاوت
(a) ویسکوز ریون
(b) استات
(c) ابریشم
(d) نایلون (ارقام روی منحنی ها
به درصد بر ثانیه است)

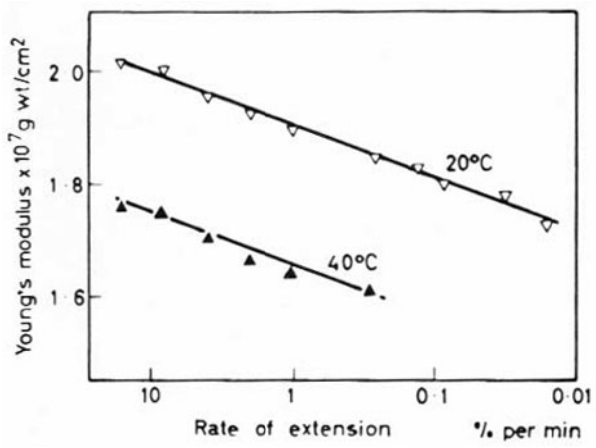
شکل ۱۲۰-
(a) منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی، فواصل زمانی مساوی را در CRL و CRE نشان می دهد.
(b) اختلاف بین منحنی های CRL و CRE



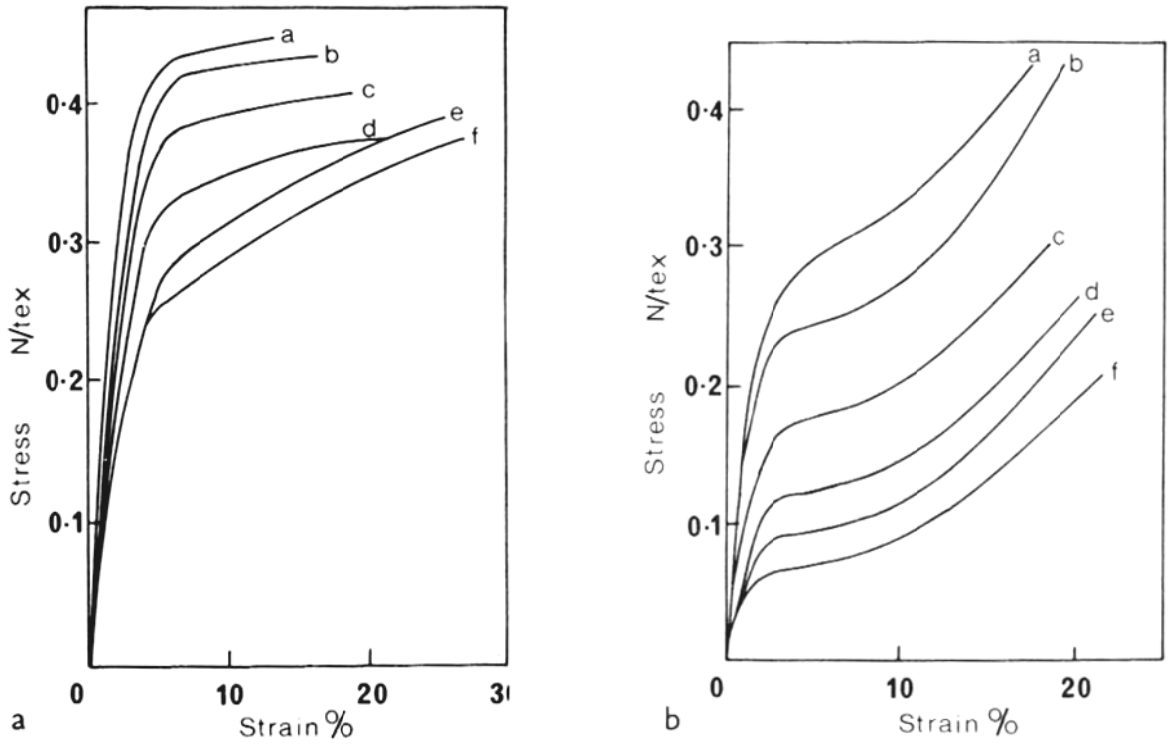
(*a*) Stress–strain curve showing equal intervals of time at constant rate of loading (*CRL*) and constant rate of elongation (*CRE*)



منحنی نیرو- ازدیاد طول الیافی که به دست می آید، بنابر آنچه که گفته شده بستگی به زمان آزمایش و چگونگی توزیع زمان در طول آزمایش دارد. مقادیر مدول اولیه، نیرو و ازدیاد طول در نقطه تسلیم که از منحنی نیرو -ازدیاد طول نتیجه می شود بستگی به پارامتر زمان دارد. برای مثال در شکل ۱۲۱ اثر نرخ ازدیاد طول روی مدول الیاف پشم در حالت تر نشان داده شده است. اثر نرخ ازدیاد طول نسبی روی منحنی های تنش-ازدیاد طول نسبی برای الیاف پلی استر واکریلیک در شکل ۱۲۲ نشان داده شده است. به طوریکه ملاحظه می شود با ازدیاد نرخ ازدیاد طول، نیرو در نقطه تسلیم و مدول اولیه افزایش می یابد.



شکل ۱۲۱- تغییر مدول الیاف پشم خیس یا تغییر در نرخ ازدیاد طول



شکل ۱۲۲- منحنی تنش ازدیاد طول نسبی در نرخ های متفاوت؛ سمت چپ الیاف پلی استر (a) ۲۳۰۰۰، (b) ۶۴۰۰، (c) ۱۲۰، (e) ۱/۳، (f) ۰/۰۱۸ درصد بر ثانیه؛ سمت راست الیاف اکریلیک (a) ۶۰۰۰۰، (b) ۷۵۰۰، (c) ۴۲۰، (d) ۷/۷، (e) ۰/۹۹، (f) ۰/۰۰۱ درصد بر ثانیه

انتشار موج کششی، حد سرعت ضربه :

وقتی سرعت ازدیاد طول پیدا نمودن جسم زیاد باشد، مثل موقعی که ضربه ای ناگهانی وارد شود، دیگر نمی توان تصور کرد که کشش در طول نمونه ثابت است. در شرایط تعادل استاتیک و شبه استاتیک یکی از فرضهای اولیه این است که کشش یا فشار (stress) در طول جسم ثابت است. موج تنش (stress wave) و موج تغییر طول که به آن بستگی دارد، زمانی لازم دارد تا در طول لیف حرکت کند. انتشار امواج فشاری یا کشش در طول نخ مطالعه شده است. تئوری انتشار و بررسی نتایج آن مشکل می باشد. سرعت موج کششی در نخ پلی استر ۳۹۰۰ متر بر ثانیه و در نخ نایلون ۲۸۰۰ متر بر ثانیه است. این مقادیر بطور تقریبی میزان تأثیر را نشان می دهد. مقایسه بین نتایج تجربی و محاسبات نشان داده است که تا ۵۰ μS بعد از فرود آمدن ضربه، خزش و افت تنش وجود دارد ولی بین ۵۰ μS تا ۳۰۰ μS خزش و افت تنش وجود ندارد. خزش و افت تنش سریع، مکانیزمی جدا از خزش افت تنش در سرعتهای کم دارد که قبلاً بحث شد. هر گاه سرعت ضربه افزایش یابد، در سرعتی معین دیگر کشش نمی تواند در طول نمونه منتقل شود و نمونه پاره می گردد. این سرعت برای الیاف مختلف بین ۱۰ تا ۳۰۰ متر بر ثانیه است که از منحنی تنش-ازدیاد طول نسبی برآورد شده است.

آزمایشهای دینامیکی :

آزمایشهای دینامیکی واستاتیکی

در آزمایشهای معمولی که قبلاً شرح داده شد، اگرچه زمان تأثیر نیرو بر نمونه بر نتایج آزمایش موثر بود ولی رابطه بین تنش و ازدیاد طول نسبی بدون توجه به حرکت ملاحظه شد. این گونه آزمایشها را بطور کلی آزمایشهای استاتیکی یا شبه استاتیکی می نامند. آزمایش های دیگر نیز وجود دارند که در آن ها حرکت در نظر گرفته می شود. به این آزمایشها آزمایش های دینامیکی گفته می شود.

وقتی از اثر اینرسی نمونه یا قسمتی از دستگاه نتوان صرف نظر کرد، باید آثار دینامیکی را به حساب آورد. در استفاده از پاندول و سطح شیبدار آثار دینامیکی بعنوان یک منبع خطا وجود داشته و این آزمایشها استاتیکی محسوب می شود. در آزمایش بوسیله ارتعاش آزاد وزنه ای که به انتهای نمونه ای متصل شده است و یا ارتعاش اجباری نمونه بوسیله مغناطیس الکتریکی، اینرسی دستگاه باید در نظر گرفته شود.

این آزمایش ها از نظر این که تنش و ازدیاد طول در طول نمونه یکسان فرض می شوند، با آزمایش های استاتیکی مشابه اند. ولی بر خلاف آزمایشهای استاتیکی، تنش یا ازدیاد طول بطور نوسانی تغییر می کنند. بهتر است همراه با آزمایش های دیگر دینامیکی، حلقه ایجاد شده در یک رفت و برگشت در یک آزمایش استاتیکی را نیز در نظر گرفت، ولی باید این گونه آزمایشها را شبه استاتیکی نامید.

وقتی از اینرسی نمونه نتوان صرف نظر کرد، تنش و ازدیاد طول در طول نمونه متغیر خواهد بود. وقتی تنشی به انتهای نمونه وارد شود زمانی برای انتقال آن و از بین رفتن نوسان آن لازم است. بنابراین مطالعه انتقال یک تپش (pulse)، روش دیگری برای آزمایش دینامیکی ارائه می نماید. مطالعه سرعت موج عرضی، وقتی نمونه تحریک می شود، نیز روش دیگری از این آزمایش ها است.

این آزمایش ها در محدوده ای از فرکانس های مختلف بکار گرفته می شوند و آزمایشهای استاتیکی را تا سرعت زیادی توسعه می دهد.

شناخت رفتار ویسکوالاستیکی :

بیان نتایج آزمایشهای دینامیکی ممکن است به روش های مختلف انجام گیرد. فرض کنید در زمان $t=0$ ازدیاد طول نسبی (strain) سینوسی به لیفی داده شود بنابراین میتوان نوشت.

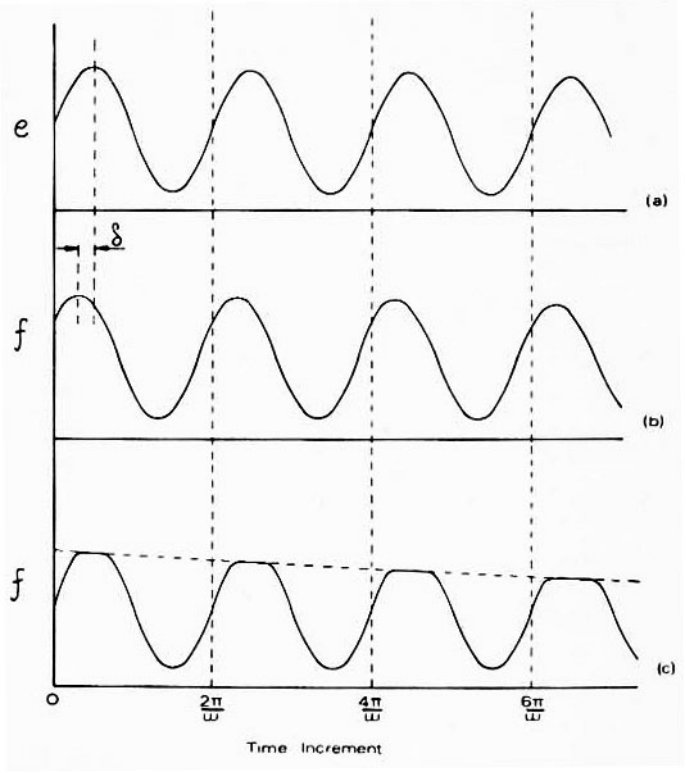
$e = e_m \sin \omega t$ برای $t > 0$ (رابطه-۱)

که ω فرکانس زاویه ای بر حسب رادیان بر ثانیه و e_m دامنه نوسان ازدیاد طول نسبی است. e ازدیاد طول نسبی (strain) در زمان t است. معمولاً تنش ایجاد شده، عکس العملی اولیه (از بین رفتنی) و عکس العملی دائمی خواهد داشت که از روابط پیچیده ای پیروی می کند و ممکن است با گذشت زمان نیز تغییر نماید.

در ساده ترین حالت: $f = f_m \ Sin(\omega t+\delta)$ (۲)

f_m دامنه تنش و δ اختلاف فاز است.

اینگونه آزمایش ها فرض می شود که رابطه (۱) و (۲) کاملاً برقرار است و از روابط دقیق تر و مشکل تر صرفنظر می شود. اختلافات چنین روابطی در شکل ۱۲۳ نشان داده شده است.



شکل ۱۲۳-

(a) تغییر طول سینوسی اعمال شده

(b) تغییرات تنش برای مواد با خاصیت ویسکوالاستیک خطی

(c) تغییر تنش برای اجسام ویسکوالاستیک غیر خطی در محدوده زمانی بلند

رابطه (۲) برای موادی صحیح است که از قوانین ویسکوالاستیک خطی پیروی می کنند. روابطی که در زیر بحث می شود را می توان برای چنین موادی بکار برد. برای موادی که از قوانین ویسکوالاستیسته غیر خطی پیروی می کنند (مانند الیاف)، به جز وقتی که ازدیاد طول نسبی خیلی کمی به آنها وارد می شود، روابط زیر تقریبی است.

روش دیگری که می توان روابط فوق را ساده نمود این است که مولفه های استاتیکی تنش و ازدیاد طول نسبی را از مولفه های دینامیکی مربوط جدا ساخت. بنابراین وقتی علاوه بر ازدیاد طول نسبی ثابت یک ازدیاد طول دینامیکی اعمال شده است می توان نوشت :

$$e=e_0+e_mSin(\omega t)$$
$$f=f_0+f_mSin(\omega t+\delta) \quad (۳)$$

در این روابط e_0 و f_0 (ازدیاد طول نسبی و تنش) ثابت هستند. در مورد الیاف می توان از این مقادیر در روابط صرف نظر کرد ولی باید توجه داشت که الیاف نمی توانند تنش فشاری را تحمل کنند. ازدیاد طول دینامیکی باید علاوه بر ازدیاد طول ثابت اعمال شود.

با توجه به روابط فوق ملاحظه می شود که بوسیله دو پارامتر می توان عکس العمل ویسکوالاستیکی را بیان نمود. ولی ترکیب های مختلفی وجود دارد که در زیر نشان داده می شود.

صورت (۱) : ساده ترین حالت:

مدول = نسبت دامنه ها = f_m/e_m و اختلاف فاز= δ. سطح هیسترزیس در حلقه منحنی تنش ازدیاد طول نسبی نشان دهنده δ است.

صورت (۲) : رابطه (۲) را میتوان بصورت زیر نوشت.

$$f = f_m(Cos\,\delta \sin\,\omega t + \sin\delta \cos\,\omega t) \qquad (۴)$$

یعنی تنش مجموع دو مولفه است. f_m Cos δ که با ازدیاد طول نسبی هم فاز است و f_m sin δ که ۹۰ درجه با ازدیاد طول نسبی اختلاف فاز دارد. می توان از این مقادیر، دو مقدار جدید را تعریف کرد: مدول هم فاز با مدول دینامیکی (dynamic modulus) که برابر است با :

$$\text{مدول دینامیکی} = \frac{\text{دامنه تنش هم فاز}}{\text{دامنه ازدیاد طول نسبی}} = \frac{f_m \cos\delta}{e_m}$$

ضریب اتلاف (dissipation factor یا loss factor) برابر است با نسبت دامنه تنش خارج از فاز به دامنه از تنش هم فاز :

$$\tan\delta = \frac{Sin\,\delta}{\cos\delta}$$

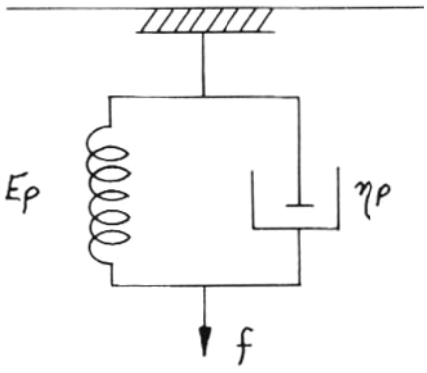
صورت (۳): هر گاه سیستمی از روابط ۱ و۲ پیروی کند می توان آنرا شامل دو مکانیزم موازی دانست. یکی فنری که از قانون هوک پیروی کند، یعنی تنش متناسب با ازدیاد طول نسبی است. دیگری یک پیستون شامل مایع که از قانون مایعات نیوتونی پیروی می کندیعنی تنش مناسب با نرخ ازدیاد طول نسبی است. (شکل ۱۲۶)

$$f = E_P e + \eta_p \frac{de}{dt} \qquad (۵)$$

که E_P مدول فنر و η_P ضریب گرانروی مایع است. با استفاده از رابطه (۱) می توان نوشت :

$$f = E_p e_m \sin\omega t + \eta_p \omega e_m \cos\omega t \qquad (۶)$$

$$= \left(E_p^2 + \eta_p^2\omega^2\right)^{1/2} e_m \left\{\frac{E_p}{\left(E_p^2+\eta_p^2\omega^2\right)^{1/2}} \sin\omega t + \frac{\eta_p\omega}{\left(E_p^2+\eta_p^2\omega^2\right)^{1/2}} \cos\omega t\right\}$$



شکل ۱۲۶- فنر و پیستون به حالت موازی (مدل Voigt)

این رابطه نشان می دهد که تنش حاصل مجموع مولفه های هم فاز و خارج از فاز است و عیناً مشابه با رابطه (۴) میباشد. این تشابه، معادل بودن دو صورت را ثابت می نماید. روابط بین پارامترها عبارت است از :

$$f_m = (E_P^2 + \eta_P^2\ \omega^2)^{\frac{1}{2}} e_m$$
$$\tan\delta = \frac{\eta_P \omega}{E_P} \qquad (۷)$$
$$E_P = E$$

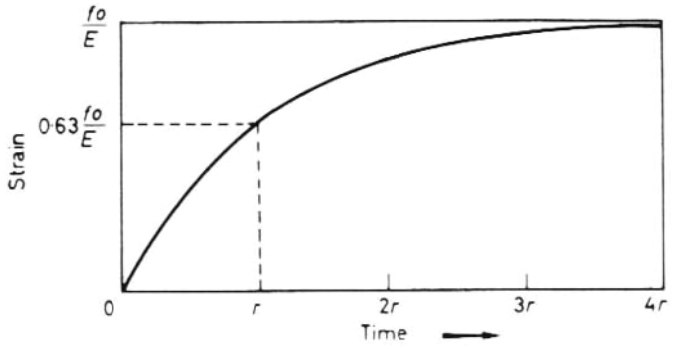
برای نمایش دادن اتلاف پارامتر $\eta_P\omega$ بجای $\tan\delta$ به کار می رود. توجه کنید در آزمایش خزش که f ثابت است، معادله (۵) را می توان با انتگرال گرفتن حل کرد:

$$f = f_0 \rightarrow e = \frac{f_0}{E_p}\{1 - exp(-E_p t/\eta_p)\}$$
$$= \frac{f_0}{E_p}\{1 - exp(-t/\tau_p)\}$$

ثابت زمانی خزش

$$\tau_P = \frac{\eta_P}{E_P}$$

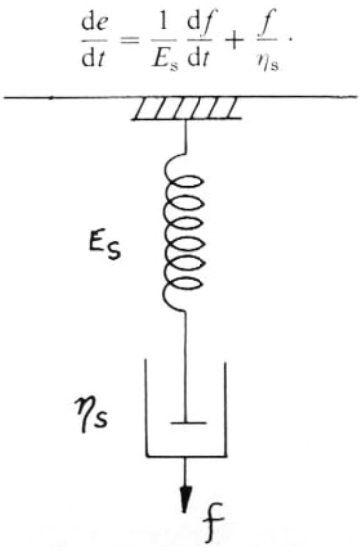
بنابراین ارتباطی بین خواص دینامیکی و رفتار لگاریتمی خزش، که در شکل ۱۲۵ نشان داده شده است، وجود دارد.



شکل ۱۲۵- رفتار ایده آل یک نمونه تحت بار ثابت

البته باید به خاطر داشت این ارتباط ساده برای ساده ترین حالت وقتی بتوان رفتار را مطابق با مدل ساده فوق دانست صحیح است. مقادیر E_P, η به فرکانس بستگی دارد.

صورت (۴) : رفتار ایده آل را نیز میتوان به وسیله یک فنر و پیستون ایده آل در حالت سری نشان داد (شکل ۱۲۶). رابطه اساسی این مدل به وسیله مجموع ازدیاد طول نسبی فنر و پیستون در لحظه زمان بسیار کوتاه مشخص می شود.



شکل ۱۲۶- فنر و پیستون به حالت سری مدل Maxwell

در این صورت :

$$\frac{de}{dt} = \frac{1}{E_S}\frac{df}{dt} + \frac{f}{\eta_S} \qquad (۹)$$

با جایگزین کردن از رابطه (۱) و تغییر شکل، دوباره رابطه ای مانند رابطه (۴) حاصل می شود. بین پارامترها روابط زیر وجود خواهد داشت.

$E_s=\sec^2\delta$

$tg\delta=E_s/\eta_s\omega$

این روابط به سادگی با پارامترهای دیگر در ارتباط نیستند. ولی در هر حال به رفتار افت تنش ارتباط پیدا می نمایند. هر گاه ازدیاد طول نسبی ثابت فرض شود $e=e_0$ رابطه (۹) را می توان حل کرد.

$$f = (E_s e_o)\exp(-\frac{E_s t}{\eta_s})$$

$$f = E_s e_0 \exp(-\frac{t}{\tau_S})$$

$\tau_S = \frac{\eta_S}{E_S}$ ثابت زمان افت است .

باید توجه داشت که E_S, η_S به فرکانس ارتباط دارند و این رابطه ساده کاربرد ندارد.

صورت (۵) : در یک سیکل، اتلاف انرژی در واحد حجم (یا در واحد جرم، اگر برحسب تنش مخصوص و مدول مطابق واحد مربوط بیان شود) با توجه به رابطه (۶) بدست می آید.

$$\oint f de = \int_t^{t+\frac{2\pi}{\omega}} e_m\left[E_p sin\omega t + \eta_p \omega cos\omega t\right] e_m \omega cos\omega t.\, dt$$

$$= e_m^2\left[\frac{E_p}{2}sin^2\omega t + \eta_p\omega\left(\frac{1}{2}\omega t + \frac{1}{4}sin2\omega t\right)\right]_t^{t+\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{1}{2}e_m^2.2\pi\eta_p\omega$$

اتلاف انرژی بر رادیان بر واحد حجم $= \frac{1}{2}e_m^2\eta_p\omega$

$$= \frac{1}{2}f_m^2\frac{\eta_p\omega}{\left(E_p^2 + \eta_p^2\omega^2\right)}$$

$$= \frac{1}{2}f_m e_m sin\delta$$

این رابطه نشان می دهد که δ همان زاویه اتلاف است. وقتی مولفه خارج از فاز زیاد باشد ($\tan\delta$ یا $\eta_P\omega$ زیاد باشد) مقدار زیادی از انرژی تلف می شود و وقتی مواد تحت تأثیر بار متناوب دوره ای قرار گیرند حرارت ایجاد می گردد.

صورت (۶) : برای بسط ریاضی کاربرد اعداد مرکب مناسب است. با توجه به اینکه : $i=\sqrt{-1}$ می توان نوشت. $e^* = e_m \exp(i\omega t) = e_m(\cos\omega t + i\sin\omega t)$

و مدول مرکب (complex modulus=E^*) که دارای قسمتهای مدول حقیقی E'و مجازی E''است را تعریف می کنیم : $E^*=E'+iE''$

با توجه به تعریف عمومی مدول: $f^* = E^* e^* = (E' + iE'')e_m exp(i\omega t)$

$= e_m(E'\cos\omega t - E''\sin\omega t) + ie_m(E'sin\omega t + E''cos\omega t)$

قسمت مجازی این رابطه یعنی $e_m(E'\mathrm{Sin}\omega t + E''\mathrm{Cos}\omega t)$ مشابه با f در رابطه (۴) و (۶) می باشد، بنابراین دو صورت معادلند. پارامتر هایی که بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از :

مدول حقیقی (real modulus) $E_P = E'$

مدول مجازی (loss modulus) $E'' = \eta_p\omega = E' \tan\delta$

در عملیات ریاضی مزیت این روش این است که می توان ضریب $\exp(i\omega t)$ را حذف کرد و تجزیه و تحلیل را روی پارامترها به صورت برداری یا اعداد مرکب انجام داد.

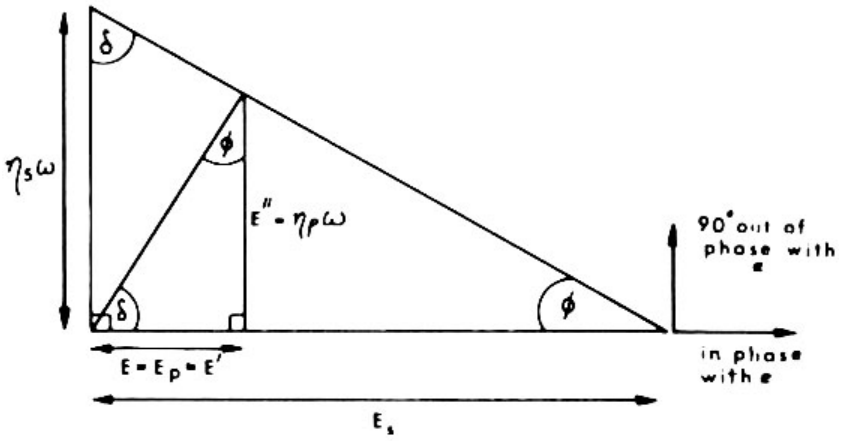
$\bar{F} = \overline{Ee} = (E' + iE'')e$

در انتهای محاسبات، قسمت حقیقی مولفه هم فاز و قسمت مجازی مولفه خارج از فاز را نشان می دهد. در حین انجام تحلیل ریاضی در مورد سیستم های مرکب، مزیت این روش به خوبی مشخص می شود.

خلاصه صورت های مختلف:

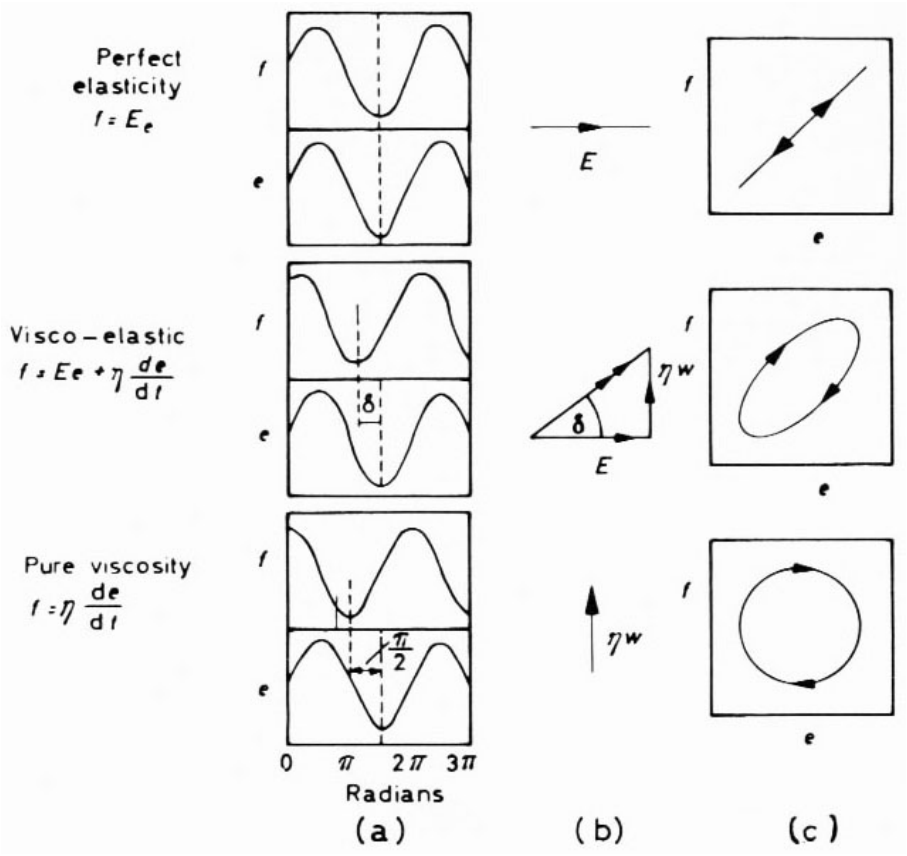
ارتباط بین صور مختلف به وسیله دیاگرام برداری شکل ۱۲۷ نشان داده شده است . در این شکل تساوی E و E' و E_P و تساوی E'' و $\eta_p\omega$ و رابطه آنها با $\tan\delta$ ملاحظه می شود. وقتی الاستیسیته ایده ال وجود دارد $\eta_p\omega = 0$ است و تنش با ازدیاد طول نسبی هم فاز می باشد.

.



شکل ۱۲۷- رابطه بین صورت های مختلف وویسکوالاستیسیته خطی

در نهایت وقتی گرانروی (چسبندگی) وجود دارد و $E_p = 0$ است، تنش 90° خارج از فاز خواهد بود و اتلاف ماکزیمم است. این حالت و یک حالت میانی در شکل ۱۲۸ نشان داده شده است. برای نشان دادن رفتار واقعی الیاف از فنر و پیستون در حالات پیچیده تری استفاده می شود.



شکل ۱۲۸- رفتار کاملا الاستیک ، کاملا ویسکو وویسکوالاستیک
(a) رابطه بین تنش و ازدیاد طول نسبی (b) دیاگرام برداری (c) منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی

روش های آزمایش:

برای آزمایش دینامیکی روش های مختلفی ممکن است بکار رود. برخی از آنها در زیر توضیح داده می شود. جدول ۲۳ محدوده بسامدی که برای هر روش مورد استفاده است، را نشان می دهد.

الف – اندازه حلقه حاصل از منحنی تنش – ازدیاد طول نسبی

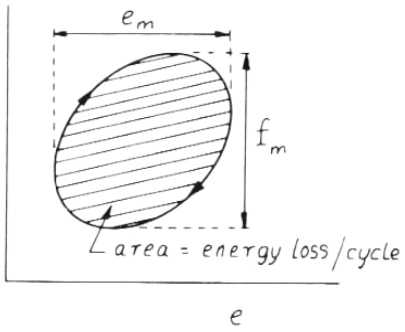
در بسامد های بسیار کم (10 Hz) روش معمول که در آزمایش اندازه گیری خواص مکانیکی شرح داده شده است، ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. باید توجه کرد که این روش یک روش شبه استاتیک است.

جدول ۲۳ - محدوده فرکانس در آزمایش های دینامیکی

Frequency range of dynamic tests

Method	Frequency range
Direct observation of stress–strain loop	up to 10 Hz
Free vibrations	1–50 Hz
Forced resonant vibration	1–300 Hz
Direct observation of forced vibrations	1–200 Hz
Flexural resonance of specimen (see 17.2.2)	20 Hz–10 kHz
Velocity of sound waves—continuous	500 Hz–30 kHz
Pulse velocity	10–100 kHz

همانطور که در شکل ۱۲۹ نشان داده شده است، مقدار f_m و e_m و سطح حلقه محاسبه، وپارامتر های دیگر تعیین می شود.



شکل ۱۲۹- حلقه هیسترزیس حاصل از منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی

ب- ارتعاشات آزاد

قسمتهای اصلی دستگاه مطابق شکل ۱۳۰ می باشد که وزنه ای به لیف متصل و آویزان می گردد و با استفاده از نور، سلول فوتو الکتریک و تقویت کننده ارتعاشات لیف بوسیله یک ثبات ثبت می گردد. هر گاه A مساحت سطح مقطع لیف l طول نمونه x تغییر طول از حالت ساکن باشد.

رابطه حرکت بصورت:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} - \eta_P A\frac{1}{l}\frac{dx}{dt} - E_P A\frac{x}{l} = 0$$

خواهد شد. m جرم جسم آویزان شده می باشد. چنین جسمی بصورت حرکت ساده (هارمونیک) نوسانی مستهلک شونده حرکت می کند. فرکانس از رابطه زیر بدست می آید.

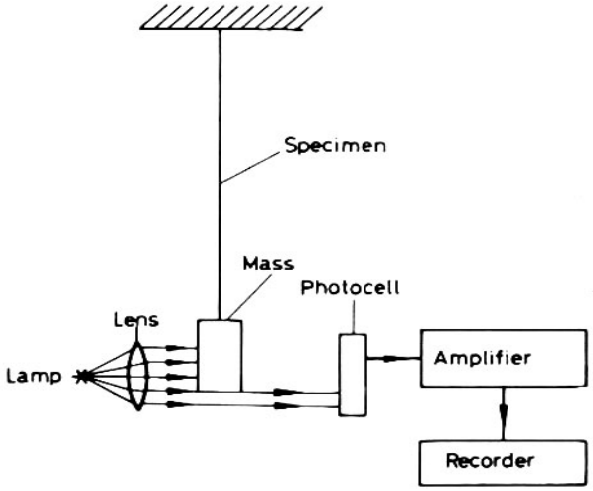
$$\omega = (\frac{E_P A}{ml} - \frac{{\eta_p}^2 A^2}{4m^2 l^2})^{\frac{1}{2}}$$

کاهش جزئی لگاریتمی (logarithmic decrement) از رابطه زیر بدست می آید.

$$\lambda = \pi \eta_p A / \omega m l$$

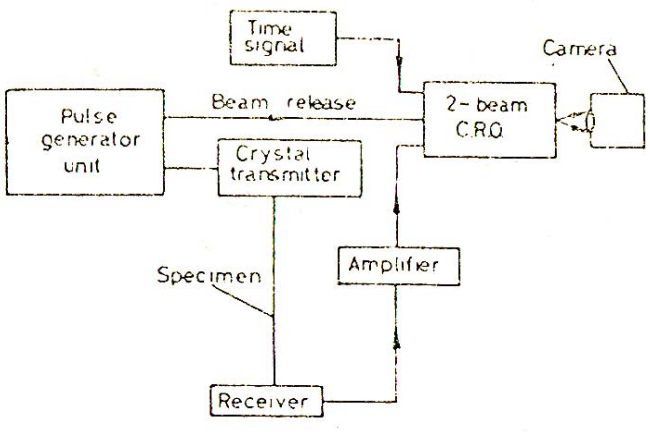
کاهش جزئی لگاریتمی $e^{\lambda} = \frac{x_1}{x_2}$ است و برحسب تعریف x_1, x_2 دو ماکزیمم متوالی در ارتعاش در یک جهت می باشند. از روابط فوق E_P ,η_P محاسبه می شود.

ج- مشاهده مستقیم ارتعاشات اجباری: این روش از همه بیشتر بکار برده می شود و دستگاهی تجارتی بنام Vibron موجود می باشد که از این روش استفاده می نماید.

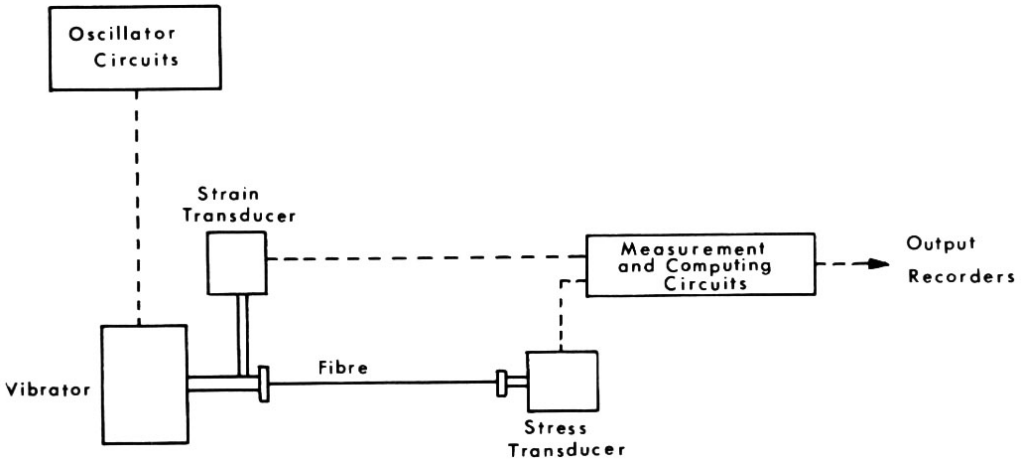


شکل ۱۳۰- نوسان جرمی که به انتهای لیفی متصل شده است

اصول کار دستگاه vibron در شکل ۱۳۱ نشان داده شده است. دستگاه نوسان کننده، نوسانهای الکتریکی با فرکانس معین ایجاد می نماید. نوسانات الکتریکی توسط ارتعاش کننده (Vibrator) به ارتعاشات مکانیکی تبدیل می گردد. این ارتعاشات را به نمونه وارد می شود و بطور تناوبی ازدیاد طول پیدا می نماید. به انتهای دیگر لیف وسیله اندازه گیری تنش (stress transducer) متصل شده است که تنشی تناوبی حاصل را معین می نماید. بازده الکتریکی دستگاه اندازه گیری تنش و ازدیاد طول نسبی وارد مدارهای اندازه گیری و محاسبه شده و نیرو و ازدیاد طول و tanδ توسط دستگاه ثبت می شود.



شکل ۱۳۱- اصول کار دستگاه vibron



شکل ۱۳۲- دستگاه اندازه گیری سرعت ضربان

د- سرعت ضربان (pulse velocity): در این روش سرعت انتشار ضربه ای کوتاه، در طول نمونه اندازه گیری می شود (شکل ۱۳۲). بسامد ضربان به مقدار kHz ۱۰۰ می رسد. این ضربان توسط یک بلور ایجاد شده و در طول نمونه منتقل می شود. گیرنده ضربان را دریافت کرده و با اندازه گیری زمان ، سرعت موج در نمونه را تعیین می کند. هرگاه ρ جرم مخصوص نمونه و c سرعت انتقال ضربان باشد، آنگاه مدول یانگ برابر است با :

$$E = \rho C^2$$

مقادیر مدول دینامیکی :

ارتباط بین مدول دینامیکی (مدول صوتی Sonic modulus) با مدول حاصل از منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی در شکل ۱۳۳ نشان داده شده است. برای نخی که از الیاف ارلن ساخته شده است وقتی فرکانس ضربان KHZ ۱۰ بوده است مدول صوتی برابر N/Tex ۱۴/۷ بوده در حالی که وقتی که آزمایش تنش-ازدیاد طول نسبی صورت گرفته است، در سرعت ۱۷۰۰ درصد در ثانیه مدول الاستیسیته N/Tex ۱۲/۴ و وقتی سرعت ۱ درصد در دقیقه بوده است، مدول الاستیسیته N/Tex۷/۹ بوده است. در الیاف دیگر نتایجی مشابه بدست آمده است.

در آزمایش های استاتیکی اندازه گیری منحنی تنش- ازدیاد طول نسبی، شیب منحنی یعنی مدول لحظه ای با ازدیاد طول نمونه کاهش می یابد و این کاهش در نقطه تسلیم زیاد است در حالیکه مدول دینامیکی با افزایش ازدیاد طول افزایش می یابد.

شکل ۱۳۴ تأثیر ازدیاد طول نمونه را بر مدول دینامیکی برای الیاف سلولزی باز یافته نشان می دهد. به طوریکه در این شکل نشان داده شده است تا ازدیاد طول معینی (e_c) مدول دینامیکی ثابت و بعد از آن به طور خطی افزایش می یابد. ازدیاد طول نسبی e_c معادل با نقطه تسلیم در آزمایش های بازگشت الاستیک است.

جدول ۲۴- مدول دینامیکی الیاف سلولزی بازیافته در ۸/۸ kHz

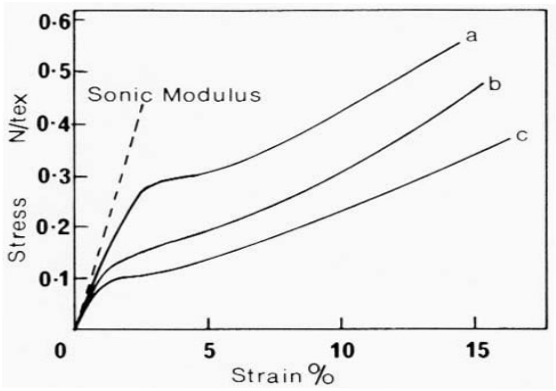
Dynamic modulus of regenerated-cellulose filaments at 8·8 kHz [52]

Material	E_c (kN/mm²)
Nearly isotropic model filaments	5·4
Stretched model filaments	5·4–23
Viscose rayons of low, medium, and high tenacity	8–20
Very high-tenacity viscose rayon	20–30
Lilienfeld rayon	35
Fortisan	40

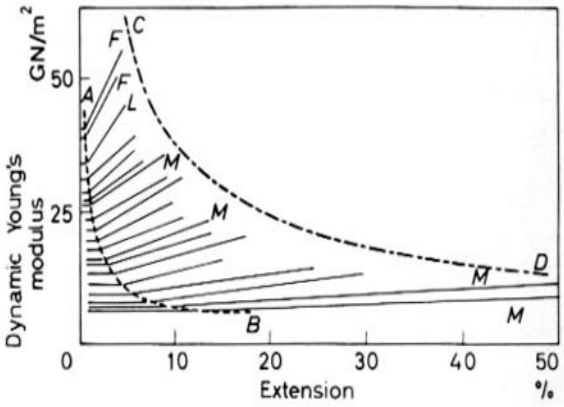
جدول ۲۵- مقادیر پارامترهای ویسکوالاستیک برای الیاف پلی اتیلن ترفتالات

Viscoelastic constants of poly(ethylene terephthalate) [36]

Frequency	Orientation	Crystallinity	E (kN/mm²)	η (N s/mm²)	$\tau = \eta/E$ (μs)
8 Hz	None	None	2·3	1·11	480
8 Hz	None	High	0·95	0·53	560
8 Hz	High	None	11·4	4·67	410
8 Hz	High	Low	12·0	6·48	540
8 kHz	High	Low	15·3	0·020	1·3
12 kHz	High	Low	15·3	0·012	0·8
16 kHz	High	Low	15·3	0·008	0·55
34 kHz	High	Low	16·3	0·007	0·45



شکل۱۳۳- منحنی استرس- ازدیاد طول نسبی
برای اکریلیک با نرخ ازدیاد طول
(a)۱۷۰۰٪ (b) ۱/۷ ٪ (c) ۰/۰۱۷ ٪ (درصد بر ثانیه) و مقایسه آن با مدول دینامیکی



شکل۱۳۴- مدول دینامیکی الیاف سلولزی،
AB مکان هندسی e_c و CD
مکان هندسی ازدیاد طول تا حد پارگی

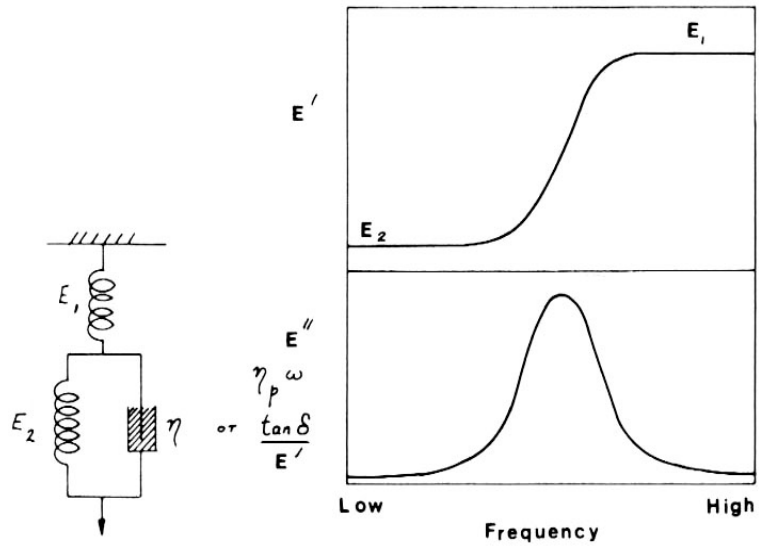
آرایش مولکولی و تبلور تاثیر زیادی بر مدول دینامیکی دارند. جدول ۲۴ مدول دینامیکی الیاف سلولزی بازیافته را نشان می دهد. در نمونه هایی که دارای آرایش بیشتری هستند، مدول دینامیکی زیادتر است. تاثیر آرایش و تبلور بر مدول دینامیکی الیاف پلی استر در جدول ۲۵ نشان داده شده است.

هرگاه پارامترهای دیگر بدون تغییر بمانند، مدول دینامیکی نشانه آرایش مولکولی است. ولی باید توجه داشت که حرارت دادن و کشش ممکن است ساختمان لیف را به نحوی تغییر دهند که مدول دینامیکی نیز تغییر نماید.

تبدیل ها در مدول های دینامیکی :

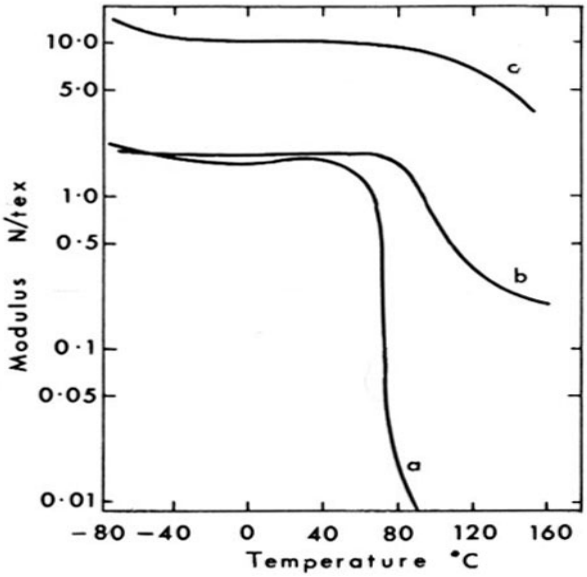
تغییر شکل الیاف مکانیزم های مختلفی دارد. مشخصه مکانیزمی که در آن اتصال بین اتمها کشیده میشود، تنش زیاد و ازدیاد طول نسبی (Strain) کم است که در سرعت زیاد ایجاد می گردد. در مکانیزمهای دیگری که مثلاً زنجیر از حالت مارپیچی به صورت مستقیم در می آید، باعث افزایش طول زیاد در اثر تنش کم شده و به علت چسبندگی بین مولکولها مدت زمان زیادی لازم دارد. در شکل ۱۳۵ تأثیر این مکانیزمها بر مدول های دینامیکی به وسیله مدل ساده شکل (a) ۱۳۵ نشان داده شده است. *در فرکانس زیاد فقط مکانیزم سخت عمل می نماید و مدول زیاد است و در فرکانس کم مکانیزم نرم عمل می کند و مدول کم است.* در نهایت مقدار انرژی تلف شده کم است. در فرکانس زیاد تغییر شکل چسبنده کم و در فرکانس کم مقاومت در اثر چسبندگی کم است. بین این دو حد، نزدیک به مکان تبدیل، وقتی ساختمان سیالیت پیدا می کند، مقاومت چسبندگی باعث اتلاف انرزی زیاد می گردد و با اختلاف فاز زیاد می گردد. یعنی مقادیر E'، $\eta_p\omega$، $\tan\delta$ به مقدار ماکزیمم می رسند. در شکل ۱۳۵ کاهش E'و در محلی که E''ماکزیمم است نشان داده شده است.

آزمایش الیاف در فرکانس های متفاوت، برای نشان دادن پدیده فوق انجام نگرفته است ولی در برخی از آزمایشات در فرکانس های محدود، افزایش مدول با افزایش فرکانس ملاحظه شده است. در هر حال در یک فرکانس معین می توان تحرک لازم را در ساختمان بوجود آورد. این عمل با افزایش دمای نمونه یا افزایش خمیری کننده ای (plasticizer) مانند آب انجام می گیرد. در این صورت اتصالات ضعیف شده و اجزاء ساختمانی تحرک بدست می آورند.

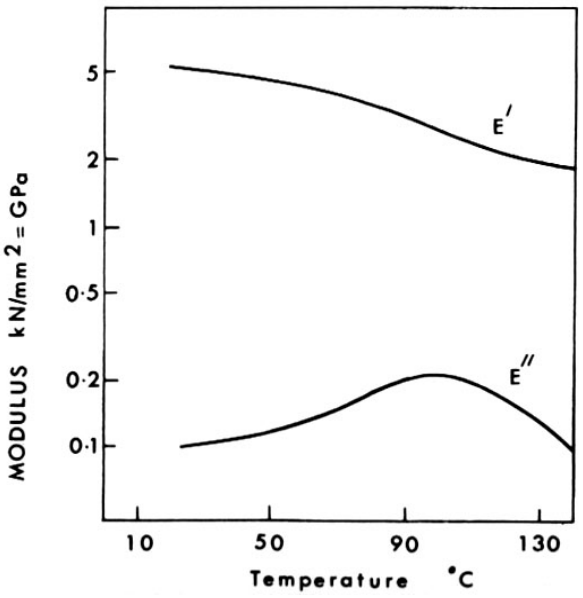


شکل ۱۳۵- (a) مدل ساده ای برای نشان دادن رفتار ویسکوالاستیسیته (b) مدول حقیقی و مجازی برای مدل

شکل ۱۳۶ تغییرات مدول حقیقی الیاف پلی استر با تغییر دما را نشان می دهد. تبدیلی در $110\ ^{\circ}C$ وجود دارد و شکل ۱۳۷ مدول مجازی و حقیقی را برای الیاف نایلون نشان می دهد. درجه تبدیل در $90\ ^{\circ}C$ است و تبدیلهای دیگری نیز در دماهای پائین برای الیاف نایلون و پلی استر نیز وجود دارد.
دمایی که tanδ یا E'' ماکزیمم است به پارامترهایی از قبیل وجود آب، نایکنواختی، میزان تبلور و ازدیاد طول نسبی استاتیک بستگی دارد.



شکل ۱۳۶- تغییرات مدول حقیقی الیاف پلی استربر حسب دما در فرکانس 1HZ .
(a)- آمرف (بی نظم)
(b)- بلوری بدون آرایش
(c)- بلوری آرایش یافته



شکل ۱۳۷- مدول حقیقی و مجازی برحسب دما برای الیاف نایلون

خستگی Fatigue :

در مورد فلزات خستگی عبارت است از تخریب تحت تأثیر کشش دوره ای به حدی که اگر این کشش بطور ثابت بر نمونه وارد شود، باعث تخریب نگردد. اغلب آزمایشهای اندازه گیری خستگی بوسیله سنجش ازدیاد طول جمع شونده که در انتهای هر دوره افزایش طول از آزمایش خارج می گردد مشخص میشود. جدول ۲۶ رفتار الیاف مختلف را در یک آزمایش خستگی را نشان می دهد.

جدول ۲۶- میانه تعداد سیکل ها که به پارگی لیف می انجامد برای نخهای مختلف

Median number of cycles to break for various yarns in cumulative-extension test (from Booth and Hearle [62])

Imposed extension (%) / Fibre	2½	5	7½	10	12½	15
Viscose rayon	(*a*)	79		6		
Acetate	32 000	58		6		
Nylon			$>5\times10^5$	11 000	220	12
Polyester fibre		$>5\times10^5$	16 000	18	7	

(*a*) Four out of ten had failed at 5×10^5 cycles.

فصل ششم :

خواص حرارتی الیاف

خواص حرارتی الیاف (Thermal Properties) :

در خواص حرارتی الیاف پارامترهای متعددی مداخله می نمایند مثلاً قابلیت هدایت حرارت پارچه به مقدار زیادی بستگی به وجود هوائی دارد که بین چین و جعدها و محفظه های بین الیاف قرار گرفته است. تغییرات ابعاد الیاف در اثر تغییر دما، به مراتب از تغییرات تورم در اثر جذب آب کمتر است. حرارت جذب در اثر تغییر در رطوبت نسبی به مراتب بیشتر از حرارت گرفته شده و یا از دست داده شده در اثر ظرفیت حرارتی الیاف است که به حرارت مخصوص الیاف بستگی دارد.

رفتار برخی از مواد که از مولکولهای کوچک ساخته شده اند در موقع تغییر دما بسیار ساده است. مثلاً با زیاد شدن دما ابتدا مقدار جزئی منبسط می شوند و وقتی به دمای مشخصی رسید نه ذوب شده به مایع تبدیل می گردند. رفتار الیاف در مقابل تغییر در دما پیچیده و در هم است. در برخی الیاف با زیاد شدن دما، ممکن است بجای انبساط، انقباض رخ دهد. شیب ازدیاد انقباض در دمای معینی ممکن است تغییر زیادی بنماید. الیاف بندرت نقطه ذوب مشخصی دارند در حرارتهایی خیلی پائین تراز دمای ذوب نرم می شوند. برخی از الیاف قبل از ذوب شدن تجربه شده و به ذغال تبدیل می گردند.

خواص حرارتی الیاف اگر چه به خودی خود ممکن است دارای اهمیت فنی نباشد ولی بی شک تأثیر حرارت بر روی ساختمان داخلی الیاف، تأثیر حرارت دادن روی خواص فیزیکی خصوصاً خواص مکانیکی و ثبات شکل در اثر حرارت (heat Setting) موضوعات بسیار مهمی در فیزیک الیاف است.

رابطه ترمودینامیکی تغییر طول :

وقتی کاری روی یک سیستم انجام گیرد انرژی داخلی و انتروپی (entropy) سیستم تغییر می کند. با توجه به قانون اول و دوم ترمو دینامیک می توان نوشت :

$$\sum dW = dU - T.dS$$

که در این رابطه T دمای مطلق

$\sum dW$ جمع کار انجام شده

dU تغییرات انرژی داخلی

dS تغییرات انتروپی

وقتی لیفی، در دمای ثابت تحت تأثیر نیروی F قرار گیرد و تغییر طول dl باشد، کار انجام شده روی لیف F. dl خواهد بود. اگر کار انجام شده فقط F.dl باشد و فشار و حجم ثابت بماند، می توان نوشت :

$$F.dl = dU - TdS \qquad (۱)$$

و یا (۲)

$$F = (\frac{\partial U}{\partial l})_T - T(\frac{\partial S}{\partial l})_T$$

این رابطه نشان می دهد که مقداری از نیروی وارده صرف تغییر در انرژی داخلی و مقداری صرف تغییر در انتروپی می شود. تغییرات در انرژی داخلی از تغییر در فاصله اتمها و کشیده شدن اتصالها به وجود می آید. وقتی که خواص مکانیکی جسم از قانون هوک پیروی کند، بیشتر نیرو صرف تغییر در انرژی داخلی می شود. تغییرات در انتروپی در اثر تغییر در نظم و ترتیب (order) است. مولکولها تمایل دارند که نسبت بهم حالت تصادفی و اتفاقی را انتخاب نمایند، یعنی انتروپی ماکزیمم باشد. در نتیجه اگر در اثر کشیدن، مولکولها مرتب تر شوند، همواره نیروئی باید وارد آید تا با کاهش انتروپی مقابله نماید. در موقع کشیدن لاستیک، تغییر در انتروپی نقش مهمتری نسبت به تغییر در انرژی داخلی بازی می کند. در لاستیک کشیده نشده، یعنی در حالت آزاد، مولکولهای دراز زنجیری بطور تصادفی و اتفاقی و در هم رفته اند. نظمی وجود ندارد و انتروپی زیاد است. وقتی لاستیک کشیده می شود مولکولهای زنجیری مستقیم می شوند و موازی با یکدیگر در جهت نیرو قرار می گیرند. نظم آن ها بهتر شده و انتروپی تنزل می نماید. همواره نیرویی باید به لاستیک وارد شود تا از برگشت آن به حالت اولیه، نظم کمتر، انتروپی بیشتر جلوگیری شود.

در تعیین موضوع تعادل بین نیرو و یک سیستم دو مکانیزم مجزا عمل می کنند که غالباً مخالف یکدیگرند. *یکی اینکه انرژی داخلی کمینه باشد و دیگری این که انتروپی بیشینه باشد.* (بی نظمی زیاد، اتفاقی بودن زیاد)

بر حسب تعریف انرژی آزاد هلمهلتز (Helmholtz free energy)

عبارت است از

$$A \equiv U - TS$$

T دمای مطلق، S انتروپی و U انرژی داخلی است.

پس (۳) :

$$dA = dU - Sd\mathrm{T} - \mathrm{T}ds$$

با توجه به رابطه (۱) :

$$dA = Fd\ell - Sd\mathrm{T} \qquad (۴)$$

$$(\frac{\partial A}{\partial \ell})_T = F \qquad \text{پس (۵)}$$

$$(\frac{\partial A}{\partial T})_\ell = -S \qquad \text{و (۶)}$$

از روابط ریاضی دیفرانسیل می دانیم :

$$\frac{\partial}{\partial \ell}(\frac{\partial A}{\partial T})_l = \frac{\partial}{\partial T}(\frac{\partial A}{\partial \ell})_T$$

با توجه بروابط (۵) و (۶):

$$(\frac{\partial S}{\partial \ell})_T = -(\frac{\partial F}{\partial T})_\ell \quad (۷)$$

$$(\frac{\partial F}{\partial T})_l = -(\frac{\partial F}{\partial \ell})_T (\frac{\partial \ell}{\partial T})_F \quad (۸)$$

و ضریب انبساط طولی برابر است با :

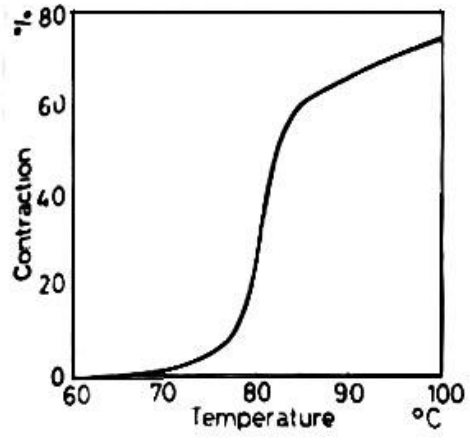
$$\frac{1}{\ell}(\frac{\partial \ell}{\partial T})_F = -\frac{1}{\ell}(\frac{\ell S}{\partial \ell})_T / (\frac{\partial F}{\partial \ell})_T = \frac{1}{\ell}(\frac{\partial S}{\partial F})_T$$

یعنی هر گاه در اثر کشیدن لیفی در دمای ثابت انتروپی زیاد شود، یا در اثر کشیدن بی نظمی زیاد شود، ضریب انبساط مثبت خواهد بود. هر گاه در اثر کشیدن انتروپی کاهش پیدا نماید، یعنی نظم مولکولها بیشتر شود، ضریب انبساط منفی خوهد بود. این خصوصیت موادی است که ساختمانی چون لاستیک دارند. ضریب انبساط خطی برخی از الیاف در جدول ۲۲ داده شده است.

جدول ۲۷- ضریب انبساط خطی الیاف مختلف

الیاف	ضریب انبساط طولی (/°C)
استات	۱/۶×۱۰$^{-۴}$ تا ۰/۸
پلی استر(تریلن)بالای ۸۰°c	- ۱۰×۱۰$^{-۴}$
پلی اتیلن	۲×۱۰$^{-۴}$
پنبه	۴×۱۰$^{-۴}$
پلی اکریلونیتریل	۱۰×۱۰$^{-۴}$
نایلون	-۳×۱۰$^{-۴}$

پس در الیافی که دارای ضریب انبساط منفی دارند، ساختمانی لاستیکی وجود دارد. برخی از الیاف در دمای مشخص کاهش طول زیادی پیدا می نمایند. از این خاصیت می توان برای شناسائی آنها استفاده نمود. مثلاً به طوریکه در شکل ۱۳۸ ملاحظه می شود وینیون (vinyon)، که از پلی واینال کلراید ساخته شده است، در دمای حدود $80\ ^\circ C$ انقباض آن زیاد شده و در دمای حدود $90\ ^\circ C$به حدود ۶۰٪ می رسد.



شکل ۱۳۸- منحنی انقباض -دما

تغییر حالت از درجه دوم (Second Order Transition)، ذوب و تجزیه:

وقتی الیاف ترموپلاستیک، که شامل الیاف مصنوعی و استات می شوند را گرم کنیم ابتدا نرم و سپس ذوب می شوند. در حالی که سلولز طبیعی و باز یافته و الیاف پروتئینی قبل از ذوب به ذغال تبدیل می گردند. ذوب شدن یک تغییر حالت از درجه اول است (First Order Transition) و عبارت است از تغییر کلی در ساختمان داخلی مانند تبدیل جامد به مایع. با دوباره سرد کردن ساختمان اولیه لیف بازگشت نمی کند. حجم جسم در موقع ذوب زیادمی شود و دارای گرمان نهان ذوب نیز می باشد.

در اثر ازدیاد دما قبل از ذوب شدن، تغییرات دیگری نیز در الیاف مختلف دیده شده است. در دما های مشخص نرخ انبساط حجمی $(\frac{dv}{dT})$(که V حجم و T دما است) و حرارت مخصوص تغییر فاحشی می نمایند. این تغییرات را تغییرات حالت از درجه دوم می گویند. یکی از مهمترین تغییر حالت های درجه دوم در پلیمرها تغییر از حالت بی شکل شیشه ای به بی شکل لاستیکی است که با آن (glass to rubber transition) گفته می شود. در حرارتی کمتر از حرارت تبدیل شیشه ای (glass transition) مولکولها بدون حرکت هستند ولی وقتی دما زیاد می شود مولکولها حرکات موضعی پیدا نموده و جسم قابل انعطاف و نرم می گردد. مثلاً لاستیک در دمای معمولی نرم و قابل انعطاف است و می تواند کش بیاید ولی در دمای کمتر از $^{\circ}C$ ۷۰- جسمی سخت و غیر قابل انعطاف می شود و کش نمی آید ولی پلی استارین (polystyrene) در دمای معمولی سخت است ولی در دمای بالاتر از $^{\circ}C$ ۸۰ مثل لاستیک می شود و در حرارت $^{\circ}C$ ۱۶۰ ذوب می گردد.

باید توجه داشت که تغییر حالت از درجه دوم مثل تغییر از حالت شیشه ای به لاستیکی مربوط به نواحی غیر متبلور الیاف می شود. دمای ذوب و دمای تبدیل شیشه ای برای الیاف یک دمای کاملاً مشخص نیست و برای یک نوع الیاف بستگی به سرعت اندازه گیری دارد. ساختمان داخلی لیف، بزرگ و کوچکی بلورها، کامل و یا ناقص بودن بلورها نیز در مقدار آن ها موثر است. وجود آب در نقطه ذوب الیاف بسیار موثر است و گاهی دمای ذوب را تا $^{\circ}C$ ۵۸ کاهش می دهد. دمای ذوب برخی از الیاف و دمای تغییر شیشه ای برای برخی از الیاف در جدول ۲۸ داده شده است.

جدول ۲۸- دمای ذوب و دمای تبدیل شیشه ای($^{\circ}C$)

الیاف	دمای ذوب(°C)	دمای تبدیل شیشه ای (°C)
پلی اتیلن با چگالی کم	۱۳۵	-۴۵
پلی اتیلن با چگالی بالا	۱۲۰	-۴۵
پلی پروپیلن	۱۷۰	-
نایلون ۶	۲۱۵	۴۷
نایلون ۶،۶	۲۶۰	۴۷
پلی استر	۲۶۰	۸۰-۱۳۵

(الیاف سلولزی و پروتئینی قبل از ذوب شدن تجزیه می شوند.)

چنانچه الیاف را بمدت زیادی در دمایی کمتر از دمای ذوب و یا تجزیه شدن، قرار دهیم مقداری از مقاومت آنها کاسته می شود. در جدول ۲۹ درصد باقی مانده مقاومت برخی از الیاف را پس از حرارت دادن به مدت معین نشان داده شده است.

جدول ۲۹- تأثیر حرارت بر استحکام الیاف

	مقاومت باقی مانده			
	پس از ۲۰ روز		پس از ۸۰ روز	
دما (°C) / الیاف	۱۰۰	۱۳۰	۱۰۰	۱۳۰
ویسکوز ریون	۹۰	۴۴	۶۲	۳۲
پنبه	۹۲	۳۸	۶۸	۱۰
شیشه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ابریشم	۷۳	-	۳۹	-
نایلون	۸۲	۲۱	۴۳	۱۳
تریلن	۱۰۰	۹۵	۹۶	۷۵

ثبات شکل در اثر حرارت :

اگر الیاف ترموپلاستیک را بشکل معینی در آورده، آنها را گرم کرده و سپس سرد کنیم شکل و فرم الیاف ثابت می شود (heat Setting). برای اینکه تغییر فرم پایدار بماند دما باید از دمای تغییر حالت شیشه ای تجاوز نماید. چنانچه چین و یا "تا" در آنها ثابت شده باشد براحتی چین و یا تا از بین نمی روند و نیز مناطقی که صاف بوده است براحتی چین دار و چروکیده نمی شود. شکل و فرم تغییر نمی کند مگر این که دما از دمای تثبیت تجاوز نماید.

در حرارت های بالا باندهای جانبی بین ملکولها از بین می رود و در موقع سرد شدن باندهای جانبی جدیدی بوجود می آید. باندهای جانبی جدید باعث می شوند که شکل جدید ثابت بماند. الیافی که به مقدار زیادی رطوبت جذب می کنند را می توان فقط از روش حرارت دادن، ثبات شکل دائمی و یا پایدار داد زیرا در اثر جذب رطوبت باندهای جانبی از بین می روند. بنابراین برای ثبات شکل دادن به الیاف پنبه و پشمی مواد تکمیلی مختلفی بکار برده می شود.

چون ساختمان داخلی الیاف ترموپلاستیک به طور آنی تغییر نمی کند، بنابراین زمان حرارت دادن و نیز دما در فرآیند تثبیت بسیار موثر است.

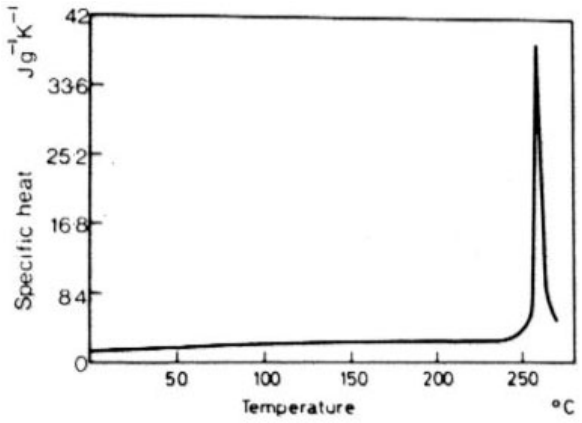
حرارت مخصوص :

حرارت مخصوص برخی از الیاف که در دمای معمولی اندازه گرفته شده است به قرار زیر است.

جدول ۳۰- حرارت مخصوص الیاف

الیاف	حرارت مخصوص (Cal/g/°C)
ریون	۰/ ۳۰
پنبه	۰/۲۹
پشم	۰/۳۳
نایلون	۰/۳۴
تریلن	۰/۳۲
شیشه	۰/۱۹
اسبستوس[۲]	۰/۲۵

به طوریکه در جدول فوق مشاهده می شود، حرارت مخصوص تمام الیاف غیر از الیاف معدنی (الیاف شیشه و اسبستوس) بین ۰/۲۹ تا ۰/۳۴ تغییر می کند.



شکل ۱۳۹- حرارت مخصوص الیاف کشیده شده نایلون

شکل ۱۳۹ حرارت مخصوص الیاف نایلون را در دماهای مختلف نشان می دهد. به طوریکه ملاحظه می شود در دمای ۲۶۰°C حرارت مخصوص بعلت ذوب شدن الیاف زیاد شده است. حرارت مخصوص در دمای نهان ذوب در یک دمای مشخص پدیدار نمی شود.

[2] Asbestos

مسائل عمومی درس فیزیک الیاف

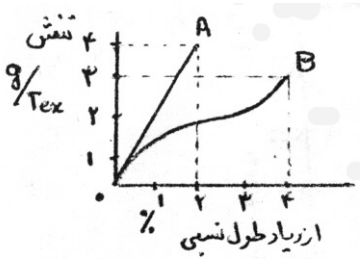
(۱) – اگر میزان تبلور در سه نوع الیاف زیر یکسان باشد، در شرایط استاندارد کدامیک بیشتر رطوبت جذب می کنند؟ دلیل خود را ذکر کنید.

الف: $\left[-NH(CH_2)_{10}Co-\right]_n$ نایلون ۱۱

ب: $\left[-NH(CH_2)aCo-\right]_n$ نایلون ۶

ج: $\left[-ooc-C_6H_4-CooCH_2-CH-\right]_n$ پلی استر

(۲) پارچه ای از مخلوط دو نوع الیاف A و B ساخته شده است. منحنی تنش ازدیاد طول نسبی آنها مطابق شکل زیر است. بنظر شما کدامیک از الیاف فوق در کاربرد پارچه زودتر پاره و گسسته می شوند. دلیل خود را بنویسید.



(۳) فیلامنتهایی بطول ۵ cm آزمایش شده و استحکام آنها به ترتیب زیر بدست آمده است.

۸ ، ۴، ۹، ۷، ۵، ۳، ۶، ۵، ۴، ۳

اگر این فیلامنتها بطول ۱۰cm آزمایش می شد میانگین استحکام چه مقداری می شد؟ فرض خود را ذکر نمائید.

(۴) چندین سال قبل معمول بود که برای نشان دادن استحکام نخ یا الیاف نمره را در سیستم انگلیسی تعیین می کردند و در نیرو هنگام پارگی برحسب پاوند ضرب می نمودند. این کمیت استحکام را نشان می داد.

الف: دیمانسیون کمیت فوق را بدست آورید.

ب: امروزه برای نشان دادن استحکام از "تناسیتی" با واحد مثلاً gr/tex استفاده می شود. دیمانسیون تناسیتی چیست؟

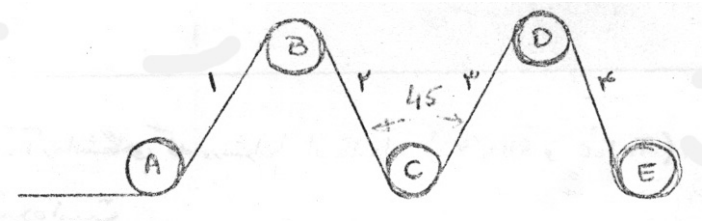
ج: کمیت فوق (نمره در سیستم انگلیسی × نیروی پارگی بر حسب پوند) برای لیفی ۵۹ شده است، مطلوب است محاسبه تناسیتی برحسب گرم برتکس.

د: چه طولی از لیف فوق قادر به پاره کردن لیف است (فرض کنید لیف فوق را آویزان می کنیم تا در اثر وزن خود پاره شود. طول لیف را بدست آورید).

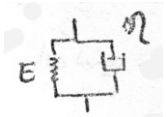
(۵) مطلوب است محاسبه مقاومت در مقابل خمش (flexmal ragidity) الیاف شیشه و پشم. فرض کنید سطح مقطع هردو دایروی است و هردو دارای تکس یکسان (۱۰ تکس می باشند).

(۶) مقداری الیاف نایلون دردست است که طول آن ۱۵ متر می باشد و دمای$۲۰^{o}C$. اگر دمای نخ را به $۱۵۰^{o}c$ برسانیم طول آن چقدر تغییر می کند؟ فرض کنید تغییر طول در اثر تغییر در آنتروپی باشد.

(۷) نخ فیلامنتی نایلون از روی پولی های D, C, B, A می گذرد و روی بسته E پیچیده می شود. اگر زوایای تماس نخ با هر پولی ۴۵ درجه باشد و کشش نخ در ناحیه ۱ برابر ۲ گرم باشد مطلوب است محاسبه کشش نخ در ناحیه ۴ ($\mu = 0.19$)). اگر دنیر نخ ۱۰ باشد آیا نخ در ناحیه ۴، این نیرو را می تواند تحمل کند و یا پاره می شود؟ با دلیل جواب خود را ذکر کنید.



(۸) از نخی دو بوبین تهیه شده است . در بوبین اول نخ بطور آزاد و مثل پیچیده شده و در بوبین دوم نخ تحت کشش و سفت پیچیده شده است. استحکام نخ های این دو بسته اندازه گیری شده و ملاحظه شده است که استحکام نخهای بوبین دوم بیشتر از استحکام نخهای بوبین اول است. علت این اختلاف چیست؟

(۹) برای مدل voigt فنر و پیستون درحالت موازی  که تحت تنش ثابت f_o قرارگرفته است، مقدار خزش را پس از زمان $t = \frac{\eta}{E}$ ثانیه بدست آورید (e^{-1}= 0.368).

(۱۰) سطح مخصوص الیاف پلی استر با دنیر ۴ را محاسبه کنید. فرض کنید سطح مقطع الیاف دایروی و جرم مخصوص آن ۱/۴ است.

(۱۱) جرم مخصوص الیاف پشم با رطوبت بازیافته ۲۲٪ برابر ۱/۳ g/cm^3 است مطلوبست محاسبه جرم مخصوص الیاف پشم در حالت خشک. اگر جرم مخصوص الیاف در حالت خشک اندازه گیری می شد، از مقدار محاسبه شده فوق کمتر بود یا بیشتر و چرا؟

(۱۲) منحنی توزیع فراوانی طولی الیاف بصورت $p = \frac{200}{9}(f - 1)$ برای $1 < p < 4$بیان شده است. p تعداد به درصد و f طول برحسب سانتی متر است. مطلوب است محاسبه درصد الیافی که طولشان از سه سانتی متر کمتر است.

(۱۳) توزیع وزنی طول weight distribution برای نمونه ای از الیاف مصنوعی بدست آمده است و بصورت زیر می باشد. مطلوبست محاسبه توزیع فراوانی طولی.

میانگین طولی گروه	۱	۴	۷	۱۰	۱۳	۱۶	۱۹	۲۲
وزن هرگروه mg	۰	۴	۱۴	۲۰	۲۶	۱۶	۱۰	۱

(۱۴) هرگاه T نمره در سیستم تکس C نمره در سیستم پنبه ای باشد نشان دهید که $T \times C = ۵۹۰/۵$ و مقدار فوق دارای بعد نیست.

(۱۵) دو نمونه از الیاف در آزمایشگاهی که در شرایط استاندارد ($T = ۲۰\ ^{o}C$ و $RH = ٪۶۵$) است آزمایش شده و نتایج زیر بدست آمده است.

الیاف A: رطوبت بازیافتی = ٪۱۴ استحکام = ۳/۵۰۹ g/den

الیاف B: رطوبت بازیافتی = ٪۴ استحکام = ۳۴/۶۱۶ g/tex

کدامیک از نمونه های فوق محکمتر است؟

(راهنمایی: استحکام هردو را در حالت خشک محاسبه نمائید)

(۱۶) مطلوب است محاسبه قطر الیاف پلی پروپیلن با دنیر ۱۵ آیا رطوبت تاثیری بر قطر این الیاف دارد؟ قطر را برحسب میلی متر بیان کنید.

(۱۷) رطوبت بازیافتی الیاف پشم، پنبه در رطوبت نسبی ٪۹۰ چه مقدار است. روش بدست آوردن مقادیر را ذکر کنید.

(۱۸) تورم حجمی الیاف پنبه در رطوبت نسبی 90% نسبت به حالت خشک چه مقدار است؟ راهنمایی: پاسخ را باید از مقادیر جرم مخصوص محاسبه کنید.